รายงาน

ระบบจัดการพนักงานและเงินเดือนร้าน Haris

เสนอ

[ชื่ออาจารย์ผู้สอน]

คณะผู้จัดทำ

[ชื่อและรหัสนักศึกษาของสมาชิก]

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

[รหัสวิชา ภาคเรียน และปีการศึกษา]

[คณะ ภาควิชา และมหาวิทยาลัย]

สารบัญ

บทคัดย่อ.....18
Abstract.....19
บทที่ 1 คณะผู้จัดทำ.....20
บทที่ 2 บทนำ.....21
2.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....21
2.2 ปัญหาที่พบ.....22
2.2.1 แผนวัดขนาดปัญหา.....22
2.3 วัตถุประสงค์.....23
2.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้.....23
2.5 ขอบเขตการทำงาน.....23
2.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....24
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....24
บทที่ 3 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ.....25
3.1 Business Process เดิม.....25
3.1.1 คำอธิบาย Business Process เดิม.....26
3.1.2 ปัญหาที่ตรวจพบในกระบวนการเดิม.....26
3.2 Business Process ใหม่.....26
3.2.1 การเข้าถึงและการติดตามงาน.....27
3.2.2 การเตรียมข้อมูลหลัก.....27
3.2.3 การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน.....28
3.2.4 การจัดทำเงินเดือนและเอกสาร.....29
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Business Process Use Case และ CRUD.....30
3.3.1 การจับคู่กิจกรรมกับ Use Case.....30
3.3.2 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน.....31
3.3.3 ผลการตรวจสอบ CRUD.....40
3.3.4 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน.....40
3.4 Use Case Description และแผนภาพปฏิสัมพันธ์.....49
3.4.1 UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน.....50
3.4.2 UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร.....52
3.4.3 UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้.....54
3.4.4 UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน.....56
3.4.5 UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา.....59
3.4.6 UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา.....61

3.4.7 UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา....64
3.4.8 UC08 ยื่นคำขอลา....67
3.4.9 UC09 พิจารณาคำขอลา....70
3.4.10 UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา....73
3.4.11 UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา....76
3.4.12 UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้....79
3.4.13 UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน....82
3.4.14 UC14 เปิดงวดเงินเดือน....85
3.4.15 UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน....88
3.4.16 UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน....91
3.4.17 UC17 ออกและส่งสลิปเงินเดือน....94
3.4.18 UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย....98
3.4.19 UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์....103
3.4.20 UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน....105
3.5 ER Diagram Query Table และโครงสร้างตาราง....107
3.5.1 ER Diagram....107
3.5.2 ER Diagram ที่มี Query....118
3.5.3 Query Table....125
3.5.4 โครงสร้างตารางและตัวอย่างข้อมูล....127
3.5.5 Enums ของแบบจำลองปัจจุบัน....201
3.6 Class Diagram State Diagram และ Data Flow Diagram....201
3.6.1 Class Diagram....201
3.6.2 State Diagram....228
3.6.3 Data Flow Diagram....233
3.7 Software Development Platform....235
3.7.1 Frontend Development....235
3.7.2 Backend Development....235
3.7.3 User Interface Design and Development....236
3.7.4 เครื่องมือและการตรวจสอบ....236
3.8 UI Structure....236
3.9 User Interface Design....239
3.9.1 S01 หน้าจอเข้าสู่ระบบ....240
3.9.2 S02 หน้าจอภาพรวมการทำงาน....241
3.9.3 S03 หน้าจอโครงสร้างองค์กร....242
3.9.4 S04 หน้าจอทะเบียนพนักงาน....243

3.9.5 S05 หน้าจอเพิ่มพนักงาน....244
3.9.6 S06 หน้าจอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์....245
3.9.7 S07 หน้าจอเพิ่มบัญชีผู้ใช้....246
3.9.8 S08 หน้าจอข้อมูลลงเวลา....247
3.9.9 S09 หน้าจอคำขอลา....248
3.9.10 S10 หน้าจอคำขอทำงานล่วงเวลา....249
3.9.11 S11 หน้าจอเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้....250
3.9.12 S12 หน้าจอตารางทำงานและวันหยุด....251
3.9.13 S13 หน้าจอจัดทำเงินเดือน....252
3.9.14 S14 หน้าจอสลิปเงินเดือน....253
3.9.15 S15 หน้าจอรายงาน....254
3.9.16 S16 หน้าจอประวัติการดำเนินงาน....255
3.9.17 S17 หน้าจอการตั้งค่าและการจัดการระบบ....256
3.9.18 S18 หน้าจอรายละเอียดพนักงาน....257
3.9.19 S19 หน้าจอประวัติการจ้างและค่าตอบแทน....258
3.9.20 S20 หน้าจอบัญชีรับเงินเดือน....259
3.9.21 S21 หน้าจอเอกสารประกอบข้อมูลพนักงาน....260
3.9.22 S22 หน้าจอวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงาน....261
3.9.23 S23 หน้าจอคำขอลา....262
3.9.24 S24 หน้าจอเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้....263
3.9.25 S25 หน้าจอคำขอลา....264
3.9.26 S26 หน้าจอคำขอทำงานล่วงเวลา....265
3.9.27 S27 หน้าจอสลิปเงินเดือน....266
3.9.28 S28 หน้าจอข้อมูลลงเวลา....267
3.9.29 S29 หน้าจอภาพรวมการทำงาน....268
3.9.30 S30 หน้าจอข้อมูลลงเวลา....269
3.9.31 S31 หน้าจอภาพรวมการทำงาน....270
3.9.32 S32 หน้าจอจัดทำเงินเดือน....271
3.9.33 S33 หน้าจอภาพรวมการทำงาน....272
3.10 Output Design (Report)....272
3.10.1 CSV โอนเงิน (UC18)....274
3.10.2 CSV ประกันสังคม (UC18)....274
3.11 SQL ประกอบกรณีใช้งาน....274
3.11.1 Q001 อ่านร้านตามสิทธิ์....274
3.11.2 Q002 ค้นหาร้านและจำนวนรายการ....274

3.11.3 Q003 ค้นหาร้านและจำนวนรายการ....275
3.11.4 Q004 อ่านพนักงานและสังกัดที่มีผล....275
3.11.5 Q005 อ่านงวดเงินเดือน....276
3.11.6 Q006 อ่านผลเงินเดือนที่ยืนยัน....276
3.11.7 Q007 ตรวจประวัติการจ้างในงวด....276
3.11.8 Q008 อ่านค่ากำหนดที่มีผล....277
3.11.9 Q009 อ่านสาขาภายใต้ร้าน....277
3.11.10 Q010 ตรวจงวดซ้ำ....278
3.11.11 Q011 อ่านเอกสารของพนักงาน....278
3.11.12 Q012 ค้นประวัติการกระทำและจำนวนรายการ....278
3.11.13 Q013 ค้นประวัติการกระทำและจำนวนรายการ....279
3.11.14 Q014 เพิ่มร้านตัวอย่าง (rollback)....279
3.11.15 Q015 แก้ชื่อร้านตัวอย่าง (rollback)....279
3.11.16 Q016 เปิดงวดตัวอย่าง (rollback)....279
3.11.17 Q017 เปลี่ยน draft เป็น previewed (SQL boundary/rollback)....280
3.11.18 Q018 เปลี่ยนงวดตัวอย่างเป็น locked (SQL boundary/rollback)....280
3.11.19 Q019 ปิดร้านตัวอย่าง (rollback)....281
3.11.20 Q020 อ่านคำขอเงินกู้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรับรอง....281
3.11.21 Q021 อ่านสถานะและยอด snapshot การจ่าย....281
3.11.22 Q022 นับประวัติเพิกถอน session โดยไม่เปิดเผย token หรือ hash....282
3.11.23 Q023 ตรวจเหตุผลใหม่และ legacy โดยไม่แสดงข้อความส่วนบุคคล....282
3.11.24 Q024 อ่าน earned-base และสมาชิก snapshot ที่ล็อกแล้ว....282
3.11.25 การเชื่อมหลักฐานกับ catalog ปัจจุบัน....282
3.12 การทดสอบโปรแกรมทำงานตาม Use Case Description....283
3.12.1 T01 การอ่านตารางสาขาและผลคำนวณที่บันทึกไว้....283
3.12.2 T02 การปฏิเสธพนักงานที่เข้าหน้าเงินเดือนส่วนกลาง....284
3.12.3 T03 การปฏิเสธหัวหน้าแผนกที่เข้าจัดการบัญชี....285
3.12.4 T04 การปฏิเสธผู้จัดการสาขาที่เข้ารายงานเกินสิทธิ์....286
3.12.5 T05 การจำกัดคำขอเงินทดรองเฉพาะพนักงานเจ้าของข้อมูล....287
3.12.6 T06 การอ่านข้อมูลพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล....288
3.12.7 T07 กระบวนการครบวงจรตั้งแต่องค์กรจนถึงสลิปและไฟล์ส่งออก....289
3.12.8 T08 การรักษาประวัติค่ากำหนดและแจ้งข้อมูลที่ยังขาด....290
3.12.9 T09 การเปลี่ยนตารางทำงานและแก้ไขเวลาประจำวัน....291
3.12.10 T10 การกำหนดขอบเขตบัญชี เปลี่ยนรหัสผ่าน และปิดใช้งาน....292
3.12.11 T11 การใช้รายการปรับปรุงครั้งเดียวและห้ามล็อกยอดสุทธิติดลบ....293

3.12.12 T12 การใช้แป้นพิมพ์บนมือถือ การแก้ข้อผิดพลาด และออกจากระบบ.....294
3.12.13 T13 การผูกบัญชีกับพนักงานและป้องกันการผูกซ้ำพร้อมกัน.....297
3.13 การแบ่งงานและการประเมินการทำงาน.....297
3.13.1 แบบประเมินคะแนนทีมโดยหัวหน้า.....298

สารบัญรูป

ภาพที่ 3.1 BP-As-Is-numbered.....25
ภาพที่ 3.2 Business Process การเข้าถึงและการติดตามงาน.....27
ภาพที่ 3.3 Business Process การเตรียมข้อมูลหลัก.....27
ภาพที่ 3.4 Business Process การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน.....28
ภาพที่ 3.5 Business Process การจัดทำเงินเดือนและเอกสาร.....29
ภาพที่ 3.6 Use Case Diagram ฉบับร่าง support.....31
ภาพที่ 3.7 Use Case Diagram ฉบับร่าง setup.....32
ภาพที่ 3.8 Use Case Diagram ฉบับร่าง daily.....33
ภาพที่ 3.9 Use Case Diagram ฉบับร่าง payroll.....34
ภาพที่ 3.10 Use Case Diagram การเข้าถึงและการติดตามงาน.....41
ภาพที่ 3.11 Use Case Diagram การเตรียมข้อมูลหลัก.....41
ภาพที่ 3.12 Use Case Diagram การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน.....42
ภาพที่ 3.13 Use Case Diagram การจัดทำเงินเดือนและเอกสาร.....43
ภาพที่ 3.14 Sequence Diagram UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน.....51
ภาพที่ 3.15 Collaboration Diagram UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน.....51
ภาพที่ 3.16 Sequence Diagram UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร.....53
ภาพที่ 3.17 Collaboration Diagram UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร.....53
ภาพที่ 3.18 Sequence Diagram UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้.....55
ภาพที่ 3.19 Collaboration Diagram UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้.....55
ภาพที่ 3.20 Sequence Diagram UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน กรณีเพิ่มพนักงาน.....57
ภาพที่ 3.21 Collaboration Diagram UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน กรณีเพิ่มพนักงาน.....58
ภาพที่ 3.22 Sequence Diagram UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา.....60
ภาพที่ 3.23 Collaboration Diagram UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา.....60
ภาพที่ 3.24 Sequence Diagram UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา กรณีกำหนดค่าคำนวณเงินเดือน 62
ภาพที่ 3.25 Collaboration Diagram UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา กรณีกำหนดค่าคำนวณเงินเดือน.....63
ภาพที่ 3.26 Sequence Diagram UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา.....65
ภาพที่ 3.27 Collaboration Diagram UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา.....66
ภาพที่ 3.28 Sequence Diagram UC08 ยื่นคำขอลา.....68
ภาพที่ 3.29 Collaboration Diagram UC08 ยื่นคำขอลา.....69
ภาพที่ 3.30 Sequence Diagram UC09 พิจารณาคำขอลา.....71
ภาพที่ 3.31 Collaboration Diagram UC09 พิจารณาคำขอลา.....72
ภาพที่ 3.32 Sequence Diagram UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา.....74

ภาพที่ 3.33 Collaboration Diagram UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา.....75
ภาพที่ 3.34 Sequence Diagram UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา.....77
ภาพที่ 3.35 Collaboration Diagram UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา.....78
ภาพที่ 3.36 Sequence Diagram UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้ กรณีเงินทดรอง.....80
ภาพที่ 3.37 Collaboration Diagram UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้ กรณีเงินทดรอง.....81
ภาพที่ 3.38 Sequence Diagram UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน กรณีบันทึกหนี้.....83
ภาพที่ 3.39 Collaboration Diagram UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน กรณีบันทึกหนี้...84
ภาพที่ 3.40 Sequence Diagram UC14 เปิดงวดเงินเดือน.....86
ภาพที่ 3.41 Collaboration Diagram UC14 เปิดงวดเงินเดือน.....87
ภาพที่ 3.42 Sequence Diagram UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน.....89
ภาพที่ 3.43 Collaboration Diagram UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน.....90
ภาพที่ 3.44 Sequence Diagram UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน.....92
ภาพที่ 3.45 Collaboration Diagram UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน.....93
ภาพที่ 3.46 Sequence Diagram UC17 ออกสลิป PDF.....95
ภาพที่ 3.47 Collaboration Diagram UC17 ออกสลิป PDF.....95
ภาพที่ 3.48 Sequence Diagram UC17 ส่งสลิปทางอีเมล.....96
ภาพที่ 3.49 Collaboration Diagram UC17 ส่งสลิปทางอีเมล.....96
ภาพที่ 3.50 Sequence Diagram UC17 ดาวน์โหลดสลิปตามสิทธิ์.....97
ภาพที่ 3.51 Collaboration Diagram UC17 ดาวน์โหลดสลิปตามสิทธิ์.....97
ภาพที่ 3.52 Sequence Diagram UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย กรณีส่งออกไฟล์ธนาคาร.....99
ภาพที่ 3.53 Collaboration Diagram UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย กรณีส่งออกไฟล์ธนาคาร.....100
ภาพที่ 3.54 Sequence Diagram UC18 เตรียมจ่าย QR ยืนยันและยกเลิกพร้อมประวัติ.....101
ภาพที่ 3.55 Collaboration Diagram UC18 เตรียมจ่าย QR ยืนยันและยกเลิกพร้อมประวัติ.....102
ภาพที่ 3.56 Sequence Diagram UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์.....104
ภาพที่ 3.57 Collaboration Diagram UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์.....104
ภาพที่ 3.58 Sequence Diagram UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน.....106
ภาพที่ 3.59 Collaboration Diagram UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน.....106
ภาพที่ 3.60 ERD-relations-01.....107
ภาพที่ 3.61 ERD-relations-02.....108
ภาพที่ 3.62 ERD-relations-03.....109
ภาพที่ 3.63 ERD-relations-04.....110
ภาพที่ 3.64 ERD-relations-05.....111
ภาพที่ 3.65 ERD-relations-06.....112

ภาพที่ 3.66 ERD-relations-07.....113
ภาพที่ 3.67 ERD-relations-08.....114
ภาพที่ 3.68 ERD-relations-09.....115
ภาพที่ 3.69 ERD-relations-10.....116
ภาพที่ 3.70 ERD-relations-11.....117
ภาพที่ 3.71 ERD-relations-12.....117
ภาพที่ 3.72 ERD-queries-01.....118
ภาพที่ 3.73 ERD-queries-02.....119
ภาพที่ 3.74 ERD-queries-03.....120
ภาพที่ 3.75 ERD-queries-04.....121
ภาพที่ 3.76 ERD-queries-05.....122
ภาพที่ 3.77 ERD-queries-06.....122
ภาพที่ 3.78 ERD-queries-07.....123
ภาพที่ 3.79 ERD-queries-08.....123
ภาพที่ 3.80 ERD-queries-09.....124
ภาพที่ 3.81 ERD-queries-10.....124
ภาพที่ 3.82 ERD-queries-11.....125
ภาพที่ 3.83 ERD-queries-12.....125
ภาพที่ 3.84 Class-code-01.....202
ภาพที่ 3.85 Class-code-02.....203
ภาพที่ 3.86 Class-code-03.....204
ภาพที่ 3.87 Class-code-04.....205
ภาพที่ 3.88 Class-code-05.....206
ภาพที่ 3.89 Class-code-06.....206
ภาพที่ 3.90 Class-code-07.....207
ภาพที่ 3.91 Class-code-08.....208
ภาพที่ 3.92 Class-code-09.....209
ภาพที่ 3.93 Class-code-10.....210
ภาพที่ 3.94 Class-code-11.....211
ภาพที่ 3.95 Class-code-12.....212
ภาพที่ 3.96 Class-code-13.....212
ภาพที่ 3.97 Class-code-14.....213
ภาพที่ 3.98 Class-code-15.....214
ภาพที่ 3.99 ความสัมพันธ์ของ design classes ที่อิงโครงสร้าง code.....227
ภาพที่ 3.100 Class-current20-extension.....227

ภาพที่ 3.101 สถานะคำขอลาที่เปิดใช้จริง.....228
ภาพที่ 3.102 สถานะรอบเงินเดือน.....229
ภาพที่ 3.103 สถานะสลิปเงินเดือน.....230
ภาพที่ 3.104 State-payments.....231
ภาพที่ 3.105 DFD ภาพรวมระบบ.....233
ภาพที่ 3.106 DFD กระบวนการเงินเดือน.....233
ภาพที่ 3.107 Sitemap-employee.....237
ภาพที่ 3.108 Sitemap-supervisor.....237
ภาพที่ 3.109 Sitemap-branch_manager.....237
ภาพที่ 3.110 Sitemap-hr.....238
ภาพที่ 3.111 Sitemap-OWNER.....239
ภาพที่ 3.112 หน้าจอเข้าสู่ระบบ UC01.....240
ภาพที่ 3.113 หน้าจอภาพรวมการทำงาน UC19.....241
ภาพที่ 3.114 หน้าจอโครงสร้างองค์กร UC02.....242
ภาพที่ 3.115 หน้าจอทะเบียนพนักงาน UC04.....243
ภาพที่ 3.116 หน้าจอเพิ่มพนักงาน UC04.....244
ภาพที่ 3.117 หน้าจอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ UC03.....245
ภาพที่ 3.118 หน้าจอเพิ่มบัญชีผู้ใช้ UC03.....246
ภาพที่ 3.119 หน้าจอข้อมูลลงเวลา UC07.....247
ภาพที่ 3.120 หน้าจอคำขอลา UC06, UC08, UC09.....248
ภาพที่ 3.121 หน้าจอคำขอทำงานล่วงเวลา UC10, UC11.....249
ภาพที่ 3.122 หน้าจอเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้ UC12, UC13.....250
ภาพที่ 3.123 หน้าจอตารางทำงานและวันหยุด UC05.....251
ภาพที่ 3.124 หน้าจอจัดทำเงินเดือน UC14, UC15, UC16.....252
ภาพที่ 3.125 หน้าจอสลิปเงินเดือน UC17.....253
ภาพที่ 3.126 หน้าจอรายงาน UC18, UC19.....254
ภาพที่ 3.127 หน้าจอประวัติการดำเนินงาน UC20.....255
ภาพที่ 3.128 หน้าจอการตั้งค่าและการจัดการระบบ UC02, UC03, UC06.....256
ภาพที่ 3.129 หน้าจอรายละเอียดพนักงาน UC04.....257
ภาพที่ 3.130 หน้าจอประวัติการจ้างและค่าตอบแทน UC04.....258
ภาพที่ 3.131 หน้าจอบัญชีรับเงินเดือน UC04.....259
ภาพที่ 3.132 หน้าจอเอกสารประกอบข้อมูลพนักงาน UC04.....260
ภาพที่ 3.133 หน้าจอวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงาน UC04.....261
ภาพที่ 3.134 หน้าจอคำขอลา UC08.....262
ภาพที่ 3.135 หน้าจอเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้ UC12.....263

ภาพที่ 3.136 หน้าจอคำขอลา UC08.....264
ภาพที่ 3.137 หน้าจอคำขอทำงานล่วงเวลา UC10.....265
ภาพที่ 3.138 หน้าจอสลิปเงินเดือน UC17.....266
ภาพที่ 3.139 หน้าจอข้อมูลลงเวลา UC07.....267
ภาพที่ 3.140 หน้าจอภาพรวมการทำงาน UC19.....268
ภาพที่ 3.141 หน้าจอข้อมูลลงเวลา UC07.....269
ภาพที่ 3.142 หน้าจอภาพรวมการทำงาน UC19.....270
ภาพที่ 3.143 หน้าจอจัดทำเงินเดือน UC14, UC15, UC16.....271
ภาพที่ 3.144 หน้าจอภาพรวมการทำงาน UC19.....272
ภาพที่ 3.145 สลิป PDF ตัวอย่างจาก UC17.....273
ภาพที่ 3.146 ผลทดสอบ T01 การอ่านตารางสาขาและผลคำนวณที่บันทึกไว้.....284
ภาพที่ 3.147 ผลทดสอบ T02 การปฏิเสธพนักงานที่เข้าหน้าเงินเดือนส่วนกลาง.....285
ภาพที่ 3.148 ผลทดสอบ T03 การปฏิเสธหัวหน้าแผนกที่เข้าจัดการบัญชี.....286
ภาพที่ 3.149 ผลทดสอบ T04 การปฏิเสธผู้จัดการสาขาที่เข้ารายงานเกินสิทธิ์.....287
ภาพที่ 3.150 ผลทดสอบ T05 การจำกัดคำขอเงินทดรองเฉพาะพนักงานเจ้าของข้อมูล.....288
ภาพที่ 3.151 ผลทดสอบ T06 การอ่านข้อมูลพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล.....289
ภาพที่ 3.152 ผลทดสอบ T07 กระบวนการครบวงจรตั้งแต่องค์กรจนถึงสลิปและไฟล์ส่งออก.....290
ภาพที่ 3.153 ผลทดสอบ T08 การรักษาประวัติค่ากำหนดและแจ้งข้อมูลที่ยังขาด.....291
ภาพที่ 3.154 ผลทดสอบ T09 การเปลี่ยนตารางทำงานและแก้ไขเวลาประจำวัน.....292
ภาพที่ 3.155 ผลทดสอบ T10 การกำหนดขอบเขตบัญชี เปลี่ยนรหัสผ่าน และปิดใช้งาน.....293
ภาพที่ 3.156 ผลทดสอบ T11 การใช้รายการปรับปรุงครั้งเดียวและห้ามล็อกยอดสุทธิติดลบ.....294
ภาพที่ 3.157 ผลทดสอบ T12 การใช้แป้นพิมพ์บนมือถือ การแก้ข้อผิดพลาด และออกจากระบบ.....296
ภาพที่ 3.158 ผลทดสอบ T13 การผูกบัญชีกับพนักงานและป้องกันการผูกซ้ำพร้อมกัน.....297

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 บทที่ 1 คณะผู้จัดทำ.....20
ตารางที่ 2.1 ปัญหาที่พบ.....22
ตารางที่ 2.2 แผนวัดขนาดปัญหา.....23
ตารางที่ 3.1 คำอธิบาย Business Process เดิม.....26
ตารางที่ 3.2 การจับคู่กิจกรรมกับ Use Case.....30
ตารางที่ 3.3 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน.....34
ตารางที่ 3.4 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน.....36
ตารางที่ 3.5 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน.....37
ตารางที่ 3.6 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน.....39
ตารางที่ 3.7 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน.....43
ตารางที่ 3.8 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน.....45
ตารางที่ 3.9 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน.....46
ตารางที่ 3.10 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน.....48
ตารางที่ 3.11 UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน.....50
ตารางที่ 3.12 UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร.....52
ตารางที่ 3.13 UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้.....54
ตารางที่ 3.14 UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน.....56
ตารางที่ 3.15 UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา.....59
ตารางที่ 3.16 UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา.....61
ตารางที่ 3.17 UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา.....64
ตารางที่ 3.18 UC08 ยื่นคำขอลา.....67
ตารางที่ 3.19 UC09 พิจารณาคำขอลา.....70
ตารางที่ 3.20 UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา.....73
ตารางที่ 3.21 UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา.....76
ตารางที่ 3.22 UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้.....79
ตารางที่ 3.23 UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน.....82
ตารางที่ 3.24 UC14 เปิดงวดเงินเดือน.....85
ตารางที่ 3.25 UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน.....88
ตารางที่ 3.26 UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน.....91
ตารางที่ 3.27 UC17 ออกและส่งสลิปเงินเดือน.....94
ตารางที่ 3.28 UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย.....98
ตารางที่ 3.29 UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์.....103
ตารางที่ 3.30 UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน.....105

ตารางที่ 3.31 Query Table.....126
ตารางที่ 3.32 โครงสร้างตารางและตัวอย่างข้อมูล.....127
ตารางที่ 3.33 Data Dictionary ของตาราง shops.....128
ตารางที่ 3.34 Data Dictionary ของตาราง shops.....128
ตารางที่ 3.35 Data Dictionary ของตาราง shops.....128
ตารางที่ 3.36 Data Dictionary ของตาราง branches.....129
ตารางที่ 3.37 Data Dictionary ของตาราง branches.....129
ตารางที่ 3.38 Data Dictionary ของตาราง branches.....130
ตารางที่ 3.39 Data Dictionary ของตาราง departments.....130
ตารางที่ 3.40 Data Dictionary ของตาราง departments.....131
ตารางที่ 3.41 Data Dictionary ของตาราง departments.....131
ตารางที่ 3.42 Data Dictionary ของตาราง positions.....132
ตารางที่ 3.43 Data Dictionary ของตาราง positions.....132
ตารางที่ 3.44 Data Dictionary ของตาราง positions.....132
ตารางที่ 3.45 Data Dictionary ของตาราง employees.....133
ตารางที่ 3.46 Data Dictionary ของตาราง employees.....134
ตารางที่ 3.47 Data Dictionary ของตาราง employees.....134
ตารางที่ 3.48 Data Dictionary ของตาราง user_accounts.....135
ตารางที่ 3.49 Data Dictionary ของตาราง user_accounts.....135
ตารางที่ 3.50 Data Dictionary ของตาราง user_accounts.....136
ตารางที่ 3.51 Data Dictionary ของตาราง roles.....136
ตารางที่ 3.52 Data Dictionary ของตาราง roles.....136
ตารางที่ 3.53 Data Dictionary ของตาราง roles.....137
ตารางที่ 3.54 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles.....137
ตารางที่ 3.55 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles.....137
ตารางที่ 3.56 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles.....138
ตารางที่ 3.57 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles.....138
ตารางที่ 3.58 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles.....138
ตารางที่ 3.59 Data Dictionary ของตาราง employment_assignments.....139
ตารางที่ 3.60 Data Dictionary ของตาราง employment_assignments.....139
ตารางที่ 3.61 Data Dictionary ของตาราง employment_assignments.....140
ตารางที่ 3.62 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts.....140
ตารางที่ 3.63 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts.....141
ตารางที่ 3.64 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts.....141
ตารางที่ 3.65 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts.....142

ตารางที่ 3.66 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays.....142
ตารางที่ 3.67 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays.....142
ตารางที่ 3.68 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays.....142
ตารางที่ 3.69 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays.....143
ตารางที่ 3.70 Data Dictionary ของตาราง branch_schedules.....143
ตารางที่ 3.71 Data Dictionary ของตาราง branch_schedules.....144
ตารางที่ 3.72 Data Dictionary ของตาราง branch_schedules.....144
ตารางที่ 3.73 Data Dictionary ของตาราง branch_schedule_overrides.....145
ตารางที่ 3.74 Data Dictionary ของตาราง branch_schedule_overrides.....145
ตารางที่ 3.75 Data Dictionary ของตาราง branch_schedule_overrides.....146
ตารางที่ 3.76 Data Dictionary ของตาราง holiday_calendars.....146
ตารางที่ 3.77 Data Dictionary ของตาราง holiday_calendars.....147
ตารางที่ 3.78 Data Dictionary ของตาราง holiday_calendars.....147
ตารางที่ 3.79 Data Dictionary ของตาราง work_day_records.....148
ตารางที่ 3.80 Data Dictionary ของตาราง work_day_records.....148
ตารางที่ 3.81 Data Dictionary ของตาราง work_day_records.....149
ตารางที่ 3.82 Data Dictionary ของตาราง work_day_records.....149
ตารางที่ 3.83 Data Dictionary ของตาราง leave_types.....150
ตารางที่ 3.84 Data Dictionary ของตาราง leave_types.....150
ตารางที่ 3.85 Data Dictionary ของตาราง leave_types.....151
ตารางที่ 3.86 Data Dictionary ของตาราง leave_requests.....151
ตารางที่ 3.87 Data Dictionary ของตาราง leave_requests.....152
ตารางที่ 3.88 Data Dictionary ของตาราง leave_requests.....153
ตารางที่ 3.89 Data Dictionary ของตาราง leave_request_days.....153
ตารางที่ 3.90 Data Dictionary ของตาราง leave_request_days.....154
ตารางที่ 3.91 Data Dictionary ของตาราง leave_request_days.....154
ตารางที่ 3.92 Data Dictionary ของตาราง leave_quotas.....155
ตารางที่ 3.93 Data Dictionary ของตาราง leave_quotas.....156
ตารางที่ 3.94 Data Dictionary ของตาราง leave_quotas.....156
ตารางที่ 3.95 Data Dictionary ของตาราง leave_approval_actions.....156
ตารางที่ 3.96 Data Dictionary ของตาราง leave_approval_actions.....157
ตารางที่ 3.97 Data Dictionary ของตาราง leave_approval_actions.....157
ตารางที่ 3.98 Data Dictionary ของตาราง overtime_records.....157
ตารางที่ 3.99 Data Dictionary ของตาราง overtime_records.....158
ตารางที่ 3.100 Data Dictionary ของตาราง overtime_records.....159

ตารางที่ 3.101 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions.....160
ตารางที่ 3.102 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions.....160
ตารางที่ 3.103 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions.....160
ตารางที่ 3.104 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions.....161
ตารางที่ 3.105 Data Dictionary ของตาราง advance_requests.....161
ตารางที่ 3.106 Data Dictionary ของตาราง advance_requests.....162
ตารางที่ 3.107 Data Dictionary ของตาราง advance_requests.....163
ตารางที่ 3.108 Data Dictionary ของตาราง loans.....163
ตารางที่ 3.109 Data Dictionary ของตาราง loans.....164
ตารางที่ 3.110 Data Dictionary ของตาราง loans.....164
ตารางที่ 3.111 Data Dictionary ของตาราง loan_installments.....164
ตารางที่ 3.112 Data Dictionary ของตาราง loan_installments.....165
ตารางที่ 3.113 Data Dictionary ของตาราง loan_installments.....166
ตารางที่ 3.114 Data Dictionary ของตาราง debt_types.....166
ตารางที่ 3.115 Data Dictionary ของตาราง debt_types.....166
ตารางที่ 3.116 Data Dictionary ของตาราง debt_types.....167
ตารางที่ 3.117 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions.....167
ตารางที่ 3.118 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions.....168
ตารางที่ 3.119 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions.....168
ตารางที่ 3.120 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions.....169
ตารางที่ 3.121 Data Dictionary ของตาราง payroll_configurations.....169
ตารางที่ 3.122 Data Dictionary ของตาราง payroll_configurations.....170
ตารางที่ 3.123 Data Dictionary ของตาราง payroll_configurations.....171
ตารางที่ 3.124 Data Dictionary ของตาราง payroll_periods.....171
ตารางที่ 3.125 Data Dictionary ของตาราง payroll_periods.....172
ตารางที่ 3.126 Data Dictionary ของตาราง payroll_periods.....172
ตารางที่ 3.127 Data Dictionary ของตาราง payroll_records.....173
ตารางที่ 3.128 Data Dictionary ของตาราง payroll_records.....174
ตารางที่ 3.129 Data Dictionary ของตาราง payroll_records.....175
ตารางที่ 3.130 Data Dictionary ของตาราง payroll_items.....175
ตารางที่ 3.131 Data Dictionary ของตาราง payroll_items.....176
ตารางที่ 3.132 Data Dictionary ของตาราง payroll_items.....177
ตารางที่ 3.133 Data Dictionary ของตาราง payroll_adjustments.....177
ตารางที่ 3.134 Data Dictionary ของตาราง payroll_adjustments.....178
ตารางที่ 3.135 Data Dictionary ของตาราง payroll_adjustments.....178

ตารางที่ 3.136 Data Dictionary ของตาราง payslips.....179
ตารางที่ 3.137 Data Dictionary ของตาราง payslips.....180
ตารางที่ 3.138 Data Dictionary ของตาราง payslips.....180
ตารางที่ 3.139 Data Dictionary ของตาราง email_delivery_logs.....180
ตารางที่ 3.140 Data Dictionary ของตาราง email_delivery_logs.....181
ตารางที่ 3.141 Data Dictionary ของตาราง email_delivery_logs.....181
ตารางที่ 3.142 Data Dictionary ของตาราง attachments.....182
ตารางที่ 3.143 Data Dictionary ของตาราง attachments.....183
ตารางที่ 3.144 Data Dictionary ของตาราง attachments.....183
ตารางที่ 3.145 Data Dictionary ของตาราง audit_logs.....183
ตารางที่ 3.146 Data Dictionary ของตาราง audit_logs.....184
ตารางที่ 3.147 Data Dictionary ของตาราง audit_logs.....184
ตารางที่ 3.148 Data Dictionary ของตาราง loan_requests.....185
ตารางที่ 3.149 Data Dictionary ของตาราง loan_requests.....186
ตารางที่ 3.150 Data Dictionary ของตาราง loan_requests.....188
ตารางที่ 3.151 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments.....188
ตารางที่ 3.152 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments.....190
ตารางที่ 3.153 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments.....198
ตารางที่ 3.154 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments.....198
ตารางที่ 3.155 Data Dictionary ของตาราง revoked_session_tokens.....198
ตารางที่ 3.156 Data Dictionary ของตาราง revoked_session_tokens.....199
ตารางที่ 3.157 ตัวอย่างข้อมูลประกอบความสัมพันธ์.....199
ตารางที่ 3.158 Enums ของแบบจำลองปัจจุบัน.....201
ตารางที่ 3.159 Class Diagram.....215
ตารางที่ 3.160 State Diagram ของคำขอลาและ OT.....228
ตารางที่ 3.161 State Diagram ของสลิปและการบันทึกการส่ง.....231
ตารางที่ 3.162 Data Flow Diagram.....234
ตารางที่ 3.163 Frontend Development.....235
ตารางที่ 3.164 Backend Development.....235
ตารางที่ 3.165 CSV โอนเงิน (UC18).....274
ตารางที่ 3.166 CSV ประกันสังคม (UC18).....274
ตารางที่ 3.167 T01 การอ่านตารางสาขาและผลคำนวณที่บันทึกไว้.....283
ตารางที่ 3.168 T02 การปฏิเสธพนักงานที่เข้าหน้าเงินเดือนส่วนกลาง.....284
ตารางที่ 3.169 T03 การปฏิเสธหัวหน้าแผนกที่เข้าจัดการบัญชี.....285
ตารางที่ 3.170 T04 การปฏิเสธผู้จัดการสาขาที่เข้ารายงานเกินสิทธิ์.....286

ตารางที่ 3.171 T05 การจำกัดคำขอเงินทดรองเฉพาะพนักงานเจ้าของข้อมูล.....287
ตารางที่ 3.172 T06 การอ่านข้อมูลพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล.....288
ตารางที่ 3.173 T07 กระบวนการครบวงจรตั้งแต่องค์กรจนถึงสลิปและไฟล์ส่งออก.....289
ตารางที่ 3.174 T08 การรักษาประวัติค่ากำหนดและแจ้งข้อมูลที่ยังขาด.....290
ตารางที่ 3.175 T09 การเปลี่ยนตารางทำงานและแก้ไขเวลาประจำวัน.....291
ตารางที่ 3.176 T10 การกำหนดขอบเขตบัญชี เปลี่ยนรหัสผ่าน และปิดใช้งาน.....292
ตารางที่ 3.177 T11 การใช้รายการปรับปรุงครั้งเดียวและห้ามล็อกยอดสุทธิติดลบ.....293
ตารางที่ 3.178 T12 การใช้แป้นพิมพ์บนมือถือ การแก้ข้อผิดพลาด และออกจากระบบ.....294
ตารางที่ 3.179 T13 การผูกบัญชีกับพนักงานและป้องกันการผูกซ้ำพร้อมกัน.....297
ตารางที่ 3.180 การแบ่งงานและการประเมินการทำงาน.....297
ตารางที่ 3.181 แบบประเมินคะแนนทีมโดยหัวหน้า.....298

บทคัดย่อ

การจัดทำเงินเดือนของร้านอาหารหลายสาขาต้องประมวลข้อมูลพนักงาน สังกัดและค่าตอบแทนที่เปลี่ยนตามเวลา ข้อมูลลงเวลา การลา การทำงานล่วงเวลา และภาระหนี้ กระบวนการเดิมของร้าน Haris ใช้ไฟล์ Excel และการส่งข้อมูลระหว่างสาขา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีม IT ทำให้ต้องตรวจการกรอกซ้ำ ความถูกต้องของข้อมูล และที่มาของยอดเงินเดือน โครงการนี้จึงพัฒนาระบบเว็บ Haris Payroll เพื่อรวบรวมข้อมูลและควบคุมกระบวนการตั้งแต่การจัดการพนักงานจนถึงการล็อกรอบ ออกสลิปและส่งออกรายงาน โดยรักษาประวัติที่มีผลตามช่วงวันที่และหลักฐานการดำเนินงาน

ระบบออกแบบสำหรับ Employee, Supervisor, Branch Manager, HR และ Owner โดยตรวจสิทธิ์และขอบเขตข้อมูลฝั่ง server ใช้ Next.js/React สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ Bun/Elysia สำหรับ backend และ Drizzle/PostgreSQL 16 สำหรับการจัดเก็บข้อมูล การอนุมัติและการล็อกรอบใช้ transaction ค่าจ้างคำนวณรายวันด้วย decimal และผลที่ล็อกแล้วไม่ถูกแก้ทับ การจ่ายเงินจริงดำเนินการภายนอกระบบ ส่วนการส่งสลิปใช้ SMTP และมีประวัติความพยายามส่งแต่ละครั้ง

การตรวจระบบตาม catalog ปัจจุบันวันที่ 26 ตุลาคม 2026 ใช้สภาพแวดล้อมแยกและข้อมูลสังเคราะห์ ครอบคลุม 20 กรณีใช้งานและการกระทำผ่าน UI ของ Employee, Supervisor, Branch Manager, HR และ Owner โดยแยกผลการรันทดสอบครบชุดไว้ในรายงาน 19-current20-actor-uat และ actor matrix การตรวจรวมสิทธิ์ ขอบเขตข้อมูล ประวัติที่คงอยู่ PDF/CSV การอ่าน QR อย่างอิสระ และไฟล์แนบใน Mailpit ภายในเครื่อง แบบจำลองตรวจตรงกับฐาน PostgreSQL จริง 39 ตาราง 91 FK 25 enums และ migration 7 รายการ หลักฐานเดิม 13 กรณีและ SQL repository 19 รายการยังคงระบุวันที่แยกไว้ ผลอัตโนมัติไม่แทนการตรวจรับโดยผู้ใช้จริง การส่ง SMTP ภายนอก หรือการยืนยันยอดโอนธนาคาร และไม่อ้างผลลดเวลาหรือข้อผิดพลาดหากยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบจากหน่วยงาน

คำสำคัญ: เงินเดือนรายวัน ประวัติการจ้าง การอนุมัติ การตรวจสอบย้อนหลัง ร้านอาหารหลายสาขา

Abstract

Payroll processing for a multi-branch restaurant combines effective-dated employment and compensation records with attendance, leave, overtime and employee debts. Haris previously used Excel files and information handoffs between branches, human resources and IT. This project develops Haris Payroll, a web application that manages these inputs, verifies payroll readiness, locks payroll results, produces payslips and exports reports while preserving historical evidence.

The application serves employees, supervisors, branch managers, HR staff and owners. It applies server-side authorization and role scopes, uses transactions for approvals and payroll locking, calculates daily earnings with decimal arithmetic and preserves locked results. Next.js and React provide the user interface, Bun and Elysia implement backend workflows, and Drizzle with PostgreSQL 16 provides persistence. Actual cash or bank payments remain external processes. Payslip delivery uses SMTP with a separate log for each attempt.

Verification of the current catalog on 26 October 2026 uses an isolated stack and synthetic data. It covers 20 use cases and actual UI actions by employees, supervisors, branch managers, HR staff and owners. Report 19-current20-actor-uat and the actor matrix record the complete-run outcome separately from focused tests. Checks include authorization, data scopes, retained history, PDF/CSV output, independent QR decoding and attachment bytes received by local Mailpit. The model matches the live PostgreSQL catalog with 39 tables, 91 foreign keys, 25 enums and 7 migrations. The earlier 13 scenarios and 19 repository SQL examples retain their historical dates. Automated evidence does not replace human acceptance, external SMTP verification or real bank settlement. No quantitative improvement is claimed before the organization collects baseline measurements.

Keywords: daily payroll, employment history, approval, auditability, multi-branch restaurant

บทที่ 1 คณะผู้จัดทำ

ชื่อโครงการ Haris Payroll ระบบจัดการพนักงานและเงินเดือนร้านอาหารหลายสาขา

วิชา / วันเรียน / กลุ่ม / หัวหน้ากลุ่ม: [รอทีมระบุข้อมูลจริง]

ช่องรูปถ่ายสมาชิก: [รอทีมแนบรูปจริงของสมาชิกทุกคน]

ตารางที่ 1.1 บทที่ 1 คณะผู้จัดทำ

สมาชิก	ชื่อ–นามสกุล	รหัสนักศึกษา	**sec**	รูปถ่าย
1	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอแนบ]
2	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอแนบ]
3	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอแนบ]
4	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอแนบ]
5	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอแนบ]
6	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอกรอก]	[รอแนบ]

บทที่ 2 บทนำ

2.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ร้าน Haris ดำเนินกิจการร้านอาหารหลายสาขา การจัดทำเงินเดือนจึงต้องนำข้อมูลจากหลายส่วนมาพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ ประวัติการจ้างและสังกัดของพนักงาน วันและเวลาทำงาน การลา การทำงานล่วงเวลา เงินทดรองจ่าย เงินกู้ และหนี้ของพนักงาน ข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนได้ระหว่างเดือนและอาจมีผลต่อการคำนวณในวันที่ต่างกัน เช่น การย้ายสาขา การเปลี่ยนตำแหน่ง หรือการปรับค่าตอบแทน การคำนวณจากข้อมูลปัจจุบันเพียงชุดเดียวจึงไม่เพียงพอสำหรับการอธิบายยอดเงินเดือนย้อนหลัง

จาก Business Process เดิมใน FigJam ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมข้อมูลจากสาขาแล้วนำไฟล์ Excel ของเดือนก่อนมาจัดทำรอบใหม่ ขั้นตอนดังกล่าวต้องลบข้อมูลรายเดือนเดิม กรอกข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติม ตรวจยอดรายบุคคลและจัดทำสรุปก่อนจ่ายเงินเดือน ต่อจากนั้นทีม IT จึงใช้ข้อมูลเงินเดือนจัดทำและส่งสลิปให้พนักงาน กระบวนการนี้พึ่งพาการส่งต่อข้อมูลและการตรวจด้วยมือหลายจุด

โครงการ Haris Payroll จัดทำเป็นระบบเว็บสำหรับรวบรวมข้อมูลและควบคุมขั้นตอนตั้งแต่การจัดการพนักงานจนถึงการปิดรอบเงินเดือน ผู้ใช้ประกอบด้วยพนักงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการสาขา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบัญชี และเจ้าของร้าน แต่ละบทบาทเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่และขอบเขตที่ได้รับ ระบบใช้ข้อมูลการทำงานและรายการทางการเงินที่บันทึกไว้เป็นต้นทางในการคำนวณค่าจ้างรายวัน รายได้ รายการหัก และยอดสุทธิ

หลักสำคัญของการออกแบบคือการรักษาข้อเท็จจริงย้อนหลัง ประวัติสังกัดและค่าตอบแทนบันทึกตามช่วงวันที่มีผล บันทึกการทำงานเก็บสาขาของวันที่เกิดรายการ ผลการอนุมัติมีประวัติการตัดสินใจ และรอบเงินเดือนที่ล็อกแล้วไม่ถูกแก้ยอดโดยตรง หากพบข้อผิดพลาดภายหลังต้องใช้รายการปรับปรุงที่ตรวจสอบได้ การกำหนดวิธีดังกล่าวช่วยให้ผู้รับผิดชอบอธิบายได้ว่าเงินเดือนแต่ละรายการเกิดจากข้อมูลและกฎใด ณ เวลาที่คำนวณ

รายงานนี้วิเคราะห์กระบวนการเดิมและกระบวนการใหม่ตาม FigJam แล้วเชื่อมโยงกับ Use Case, แบบจำลองข้อมูล, โครงสร้างระบบ, ส่วนติดต่อผู้ใช้ และการทดสอบ โดยใช้ haris-payroll-postgresql.dbml เป็นหลักสำหรับชื่อตารางและความสัมพันธ์ ส่วนการอธิบายสิ่งที่ระบบทำได้ในปัจจุบันตรวจจากโค้ดของโครงการ ขอบเขตการออกแบบและผลการพัฒนานำเสนอแยกจากงานที่ดำเนินการภายนอกระบบ

การวิเคราะห์กระบวนการใช้แผนภาพที่ทีมรวบรวมไว้ใน FigJam และเอกสารขอบเขตโครงการ ข้อมูลสังเคราะห์ที่ปรากฏในการทดสอบใช้แสดงพฤติกรรมของระบบ ไม่ใช้แทนข้อมูลจำนวนพนักงานหรือผลการดำเนินงานจริงของร้าน

2.2 ปัญหาที่พบ

แผนภาพกระบวนการเดิมทำเครื่องหมายปัญหาด้วยสามสี ได้แก่ สีเหลือง: เสี่ยงลบข้อมูลผิด, สีเขียว: เสี่ยงกรอกข้อมูลผิด และ สีฟ้าอมเขียว: ใช้เวลาสรุปข้อมูลมาก ทั้งสามปัญหาเกี่ยวข้องกัน เพราะไฟล์รายเดือนเป็นทั้งพื้นที่บันทึกข้อมูล พื้นที่คำนวณ และแหล่งข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารผลลัพธ์

ตารางที่ 2.1 ปัญหาที่พบ

ปัญหาจาก **As is**	สาเหตุในขั้นตอนเดิม	ผลกระทบต่อการจัดทำเงินเดือน	แนวทางที่ใช้ใน **To be**
ลบข้อมูลผิด	คัดลอกไฟล์ของเดือนก่อนแล้วล้างข้อมูลที่เปลี่ยนทุกเดือน	ข้อมูลขาด ลา สาย OT หรือรายการหักเก่าอาจค้างอยู่ หรือข้อมูลที่ต้องเก็บอาจถูกลบ	แยกรอบเงินเดือนและเก็บข้อมูลต้นทางเป็นระเบียนตามวันหรือช่วงวันที่มีผล
กรอกข้อมูลผิด	รับข้อมูลจากสาขาแล้วกรอกซ้ำด้วยมือในไฟล์กลาง	ตัวเลขและสถานะอาจไม่ตรงกับข้อมูลต้นทาง ทำให้ต้องตรวจย้อนหลายฝ่าย	ให้ผู้รับผิดชอบบันทึกในระบบตามบทบาท ตรวจรูปแบบและสิทธิ์ก่อนบันทึก และเก็บประวัติการอนุมัติ
ใช้เวลาสรุปข้อมูลมาก	รวมรายการรายคนและยอดรายเดือนจากหลายส่วน	การตรวจยอดจ่ายและจัดทำเอกสารล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อมีรายการย้อนหลัง	ระบบอ่านข้อมูลที่อนุมัติแล้ว คำนวณเป็นรายการแยกประเภท และแสดงเหตุที่ยังล็อกรอบไม่ได้

ปัญหาแรกไม่จำกัดอยู่ที่การลบเซลล์ผิด แต่รวมถึงการไม่รู้ว่าค่าที่คงอยู่ในไฟล์เป็นของรอบใด หากใช้ไฟล์เดือนก่อนเป็นต้นแบบโดยไม่มีหลักฐานของการเปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจสอบอาจแยกไม่ได้ว่ายอดที่ปรากฏมาจากข้อมูลปัจจุบันหรือข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ โครงสร้างรอบเงินเดือนและการเก็บข้อมูลต้นทางแยกจากผลคำนวณจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของระบบใหม่

ปัญหาการกรอกซ้ำมีผลมากเมื่อข้อมูลหนึ่งรายการถูกส่งผ่านหลายฝ่าย เช่น ข้อมูลการลาและ OT ต้องสัมพันธ์กับวันทำงาน สังกัดของพนักงาน และผู้มีสิทธิ์อนุมัติ หากสถานะที่ได้รับไม่ตรงกัน การคำนวณเงินเดือนอาจนำรายการที่ยังไม่อนุมัติไปใช้ ระบบใหม่จึงต้องตรวจสิทธิ์ที่ backend บันทึกผลการพิจารณา และไม่อนุมานว่า OT จ่ายได้เพียงเพราะพนักงานออกงานช้า

ปัญหาการสรุปยอดเกี่ยวข้องกับการอธิบายที่มาของเงิน ไม่ใช่เฉพาะความเร็วในการบวกตัวเลข ผลเงินเดือนควรแยกรายได้กับรายการหัก ระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาคำนวณ และตรวจความครบถ้วนก่อนปิดรอบ เมื่อรอบถูกล็อกแล้ว ค่าที่ใช้คำนวณต้องคงอยู่เพื่อเปรียบเทียบกับสลิปและรายงานภายหลัง

2.2.1 แผนวัดขนาดปัญหา

ตารางนี้เป็นแบบเก็บข้อมูล ไม่ใช่ผลการวัด ให้จับเวลางานชุดเดียวกันอย่างน้อยสามครั้งก่อน/หลัง และบันทึกจำนวนพนักงานหรือจำนวนรายการที่เทียบกันได้

ตารางที่ 2.2 แผนวัดขนาดปัญหา

ตัวชี้วัด	วิธีเก็บข้อมูล	ก่อนใช้ระบบ	หลังใช้ระบบ	วิธีเปรียบเทียบ
เวลาเตรียมข้อมูลเงินเดือน	จับเวลารับข้อมูลจนพร้อมตรวจงวดพร้อมจำนวนพนักงาน	[รอวัด]	[รอวัด]	(ก่อน−หลัง)/ก่อน ×100
การกรอกข้อมูลซ้ำ	นับจำนวนช่องที่คัดลอกหรือกรอกซ้ำต่อหนึ่งงวด	[รอนับ]	[รอนับ]	ผลต่างจำนวนครั้ง
ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้	นับวัน/ยอดที่ผิดพร้อมเวลาตรวจแก้และผู้ตรวจ	[รอนับ]	[รอนับ]	จำนวนผิด/จำนวนรายการตรวจ

การผ่าน automated tests ไม่ใช่ผลวัดความเร็วของงานเดิม ผู้ให้ข้อมูลและผู้ตรวจต้องลงชื่อกำกับข้อมูลจริงก่อนนำตัวเลขไปสรุปผล

2.3 วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลพนักงานและข้อมูลการทำงานของแต่ละสาขาไว้สำหรับจัดทำเงินเดือน
2. เพื่อคำนวณรายได้ รายการหัก และยอดสุทธิรายบุคคลตามเงื่อนไขและช่วงวันที่มีผล
3. เพื่อรักษาประวัติการจ้าง ผลการอนุมัติ และผลเงินเดือนที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
4. เพื่อจัดทำสลิปและรายงานสำหรับงานบัญชีจากผลเงินเดือนที่ยืนยันแล้ว

2.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

การพัฒนาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรมและทดสอบ เว็บเบราว์เซอร์สำหรับใช้งานระบบ Docker Compose สำหรับจัดเตรียมบริการ และ Git สำหรับจัดการรุ่นของโปรแกรม ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วย Next.js และ React ระบบงานประมวลผลด้วย Bun และ Elysia และจัดเก็บข้อมูลใน PostgreSQL 16 รายละเอียดเครื่องมือและหน้าที่แสดงในหัวข้อ 3.7

2.5 ขอบเขตการทำงาน

ระบบรองรับพนักงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการสาขา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบัญชี และเจ้าของร้าน ครอบคลุมโครงสร้างองค์กร บัญชีผู้ใช้ ประวัติพนักงาน ตารางทำงาน ข้อมูลลงเวลา การลา การทำงานล่วงเวลา เงินทดรอง เงินกู้ หนี้ และการจัดทำเงินเดือน ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลตามบทบาทและขอบเขตที่ได้รับ พนักงานรับสลิปของตนได้ ส่วนผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานเงินเดือน ประกันสังคม และไฟล์ธนาคารได้

การจ่ายเงินจริงเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบภายนอกระบบ ผลส่งมอบส่วนนี้จึงเป็น CSV และ PDF การเชื่อมต่อเครื่องลงเวลาและการอ่านเอกสารด้วย OCR ไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการ

2.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

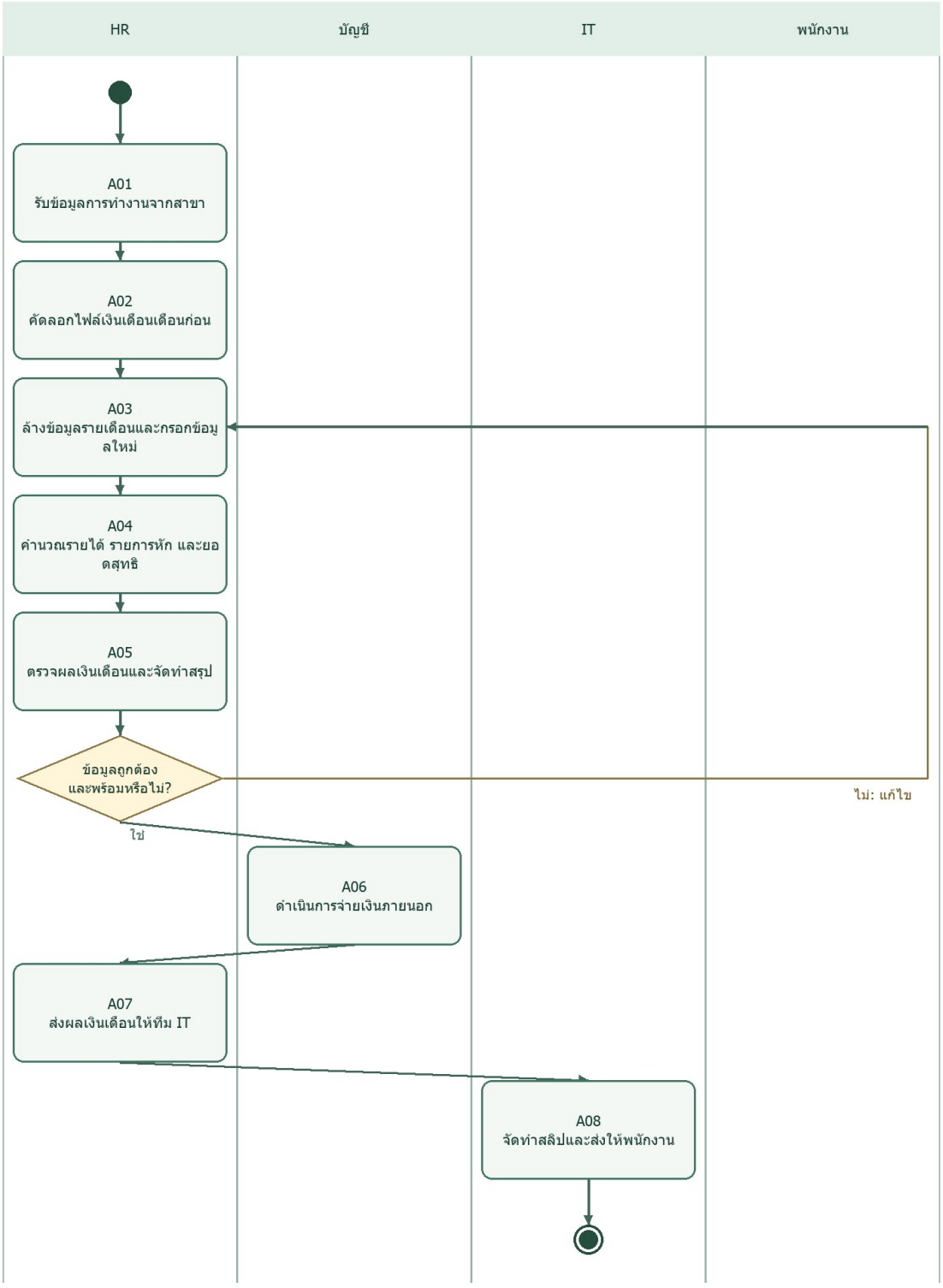
1. ศึกษากระบวนการจัดทำเงินเดือนและเอกสารขอบเขตที่ทีมรวบรวมไว้
2. วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดกระบวนการใหม่ตามหน้าที่ของผู้ใช้
3. จัดทำแบบจำลองกระบวนการ กรณีใช้งาน ข้อมูล และปฏิสัมพันธ์ของระบบ
4. พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบประมวลผล และฐานข้อมูลตามแบบจำลอง
5. ทดสอบด้วยข้อมูลสังเคราะห์ในสภาพแวดล้อมแยกและตรวจผลเทียบกับเงื่อนไขทางธุรกิจ
6. จัดทำเอกสารการออกแบบ หลักฐานการทดสอบ และแนวทางตรวจรับก่อนใช้งานจริง

2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลต้นทางร่วมกันแทนการกรอกข้อมูลเดิมซ้ำในหลายไฟล์ ผู้รับผิดชอบตรวจหาข้อมูลที่ยังขาดก่อนล็อกรอบเงินเดือนได้ และสามารถอธิบายที่มาของยอดเงินเดือนจากประวัติการจ้าง ข้อมูลการทำงาน และผลการอนุมัติที่เก็บไว้ ทั้งนี้ การประเมินว่าระบบลดเวลาหรือข้อผิดพลาดได้เท่าใดต้องเก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากการใช้งานจริง

บทที่ 3 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

3.1 Business Process เดิม



ภาพที่ 3.1 BP-As-Is-numbered

3.1.1 คำอธิบาย Business Process เดิม

ตารางที่ 3.1 คำอธิบาย Business Process เดิม

Process	ผู้ทำ	งาน	**Input**	**Output**
A01	HR	รับข้อมูลการทำงานจากสาขา	ข้อมูลขาด ลา สาย OT	ชุดข้อมูลประจำงวด
A02	HR	คัดลอกไฟล์เงินเดือนเดือนก่อน	ไฟล์เดือนก่อน	ไฟล์งวดใหม่
A03	HR	ล้างข้อมูลรายเดือนและกรอกข้อมูลใหม่	ไฟล์ใหม่กับข้อมูลสาขา	ข้อมูลปัจจุบันในไฟล์
A04	HR	คำนวณรายได้ รายการหัก และยอดสุทธิ	ข้อมูลเวลางานและการเงิน	ผลเงินเดือนรายคน
A05	HR	ตรวจผลเงินเดือนและจัดทำสรุป	ผลคำนวณ	ยอดที่ยืนยัน
A06	HR/บัญชี	ดำเนินการจ่ายเงินภายนอก	ยอดที่ยืนยัน	หลักฐานจ่ายภายนอก
A07	HR	ส่งผลเงินเดือนให้ทีม IT	ผลที่ตรวจแล้ว	ข้อมูลสำหรับสลิป
A08	IT	จัดทำสลิปและส่งให้พนักงาน	ข้อมูลสลิป	สลิปถึงช่องทางผู้รับ

แผนภาพแสดงลำดับการดำเนินงานที่รักษาผู้ทำงานของแต่ละขั้น ระบุ process ID และเริ่มอ่านจากบนลงล่าง งานจ่ายเงินจริงแยกจากงานออกเอกสาร กรณีพบข้อมูลไม่ตรงใน A05 ผู้ตรวจกลับไปตรวจข้อมูล A01/A03 ก่อนยืนยัน ไม่ใช่ดำเนินการจ่ายทั้งที่ยอดยังผิด

3.1.2 ปัญหาที่ตรวจพบในกระบวนการเดิม

A02–A03 เสี่ยงนำข้อมูลเก่ามาใช้ผิดงวดและกรอกซ้ำ A04–A05 ต้องตรวจที่มาของยอดด้วยมือ และ A07–A08 ส่งข้อมูลอีกครั้งเพื่อทำสลิป แผนการเก็บข้อมูลในหัวข้อ 2.2.1 ใช้ประเมินเวลาทำงานและข้อผิดพลาดของแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เปรียบเทียบหลังนำระบบไปใช้งาน

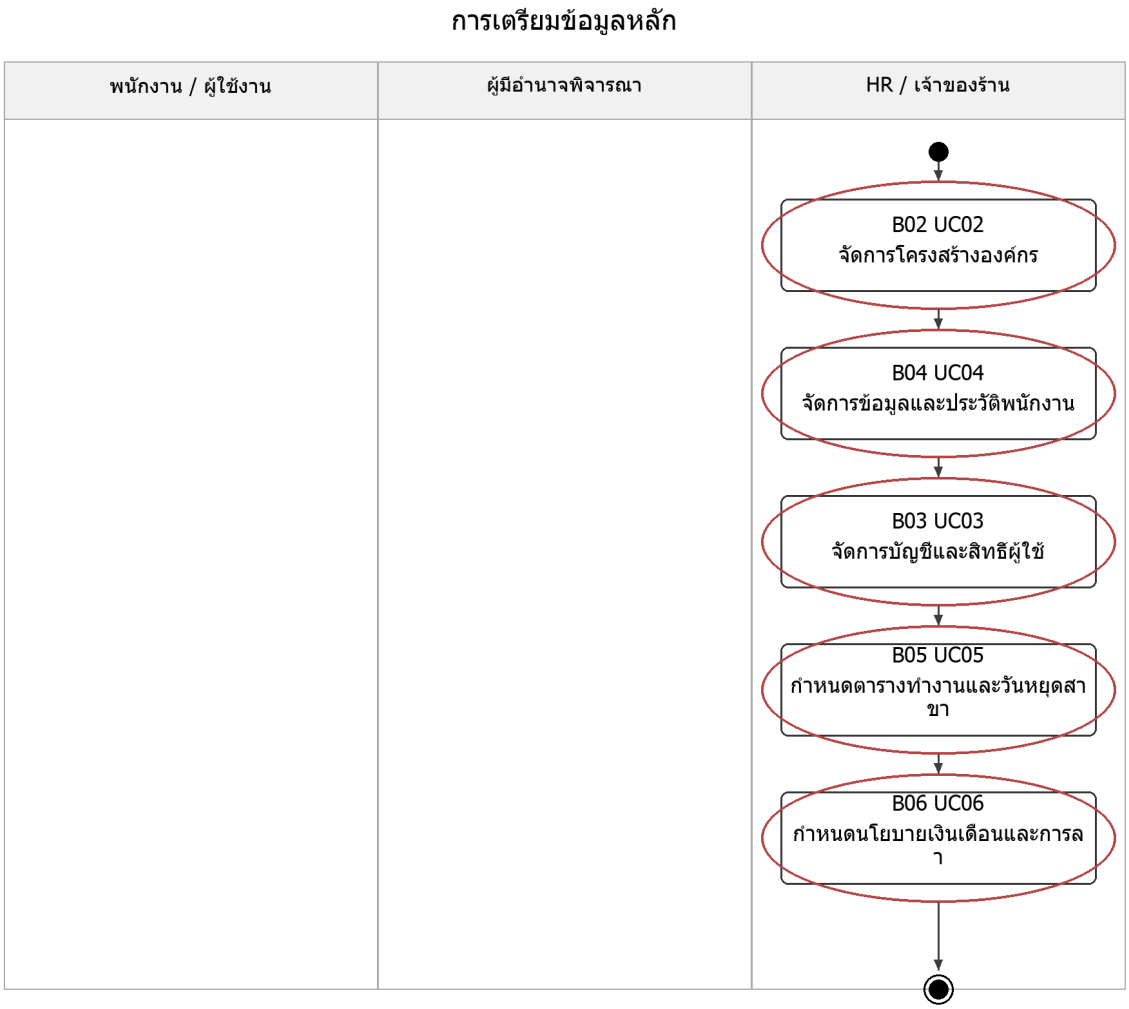
3.2 Business Process ใหม่

กระบวนการใหม่แบ่งเป็นการเตรียมข้อมูลหลัก การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน และการจัดทำเงินเดือน งานเข้าสู่ระบบ การติดตามภาพรวม และการตรวจสอบย้อนหลังเป็นงานสนับสนุนที่เรียกใช้ตามหน้าที่ การลา การทำงานล่วงเวลา และคำขอด้านการเงินเป็นทางเลือกตามเหตุการณ์ ไม่ใช่ขั้นตอนที่พนักงานทุกคนต้องทำทุกงวด

3.2.1 การเข้าถึงและการติดตามงาน

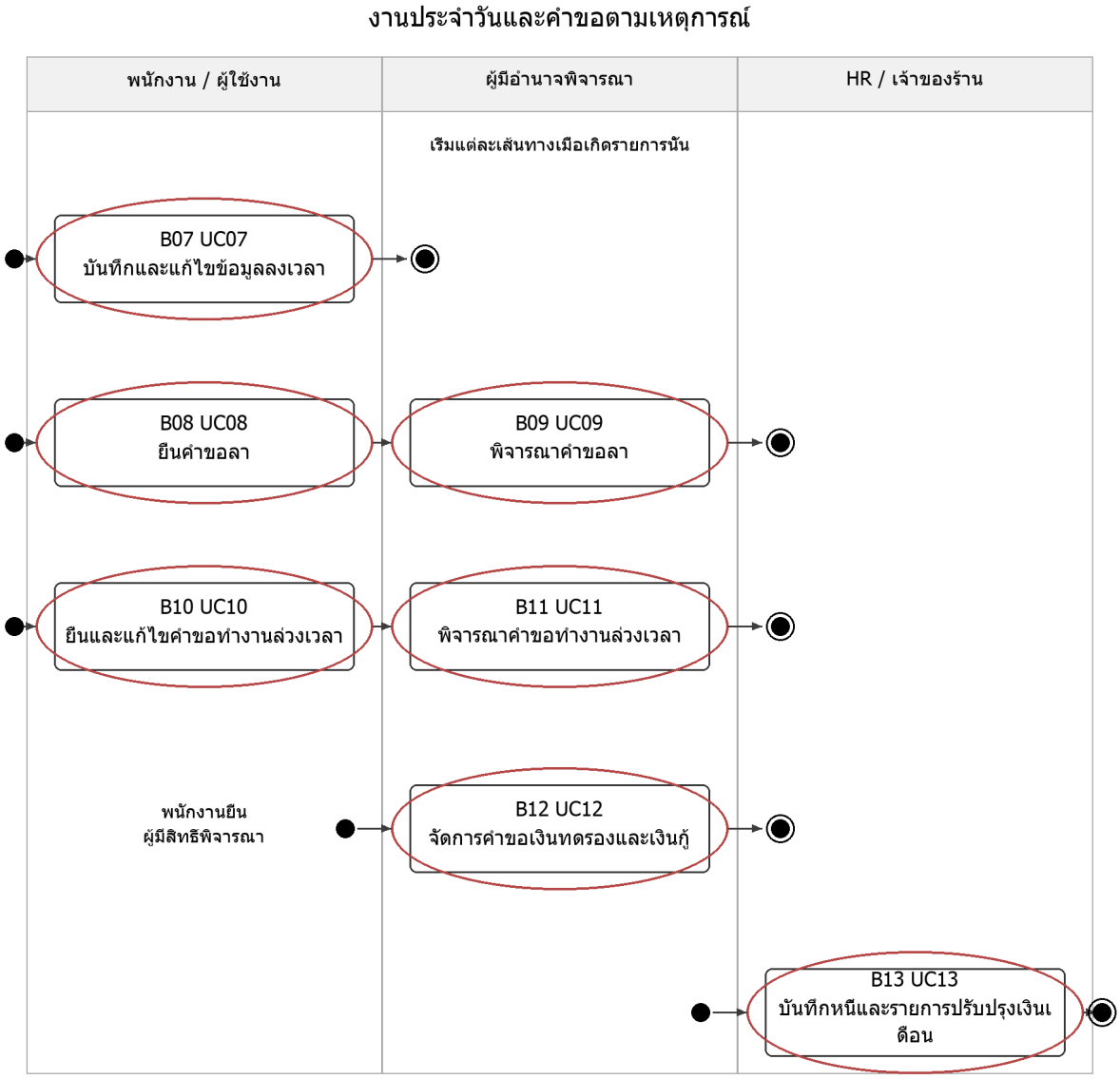
ภาพที่ 3.2 Business Process การเข้าถึงและการติดตามงาน

3.2.2 การเตรียมข้อมูลหลัก



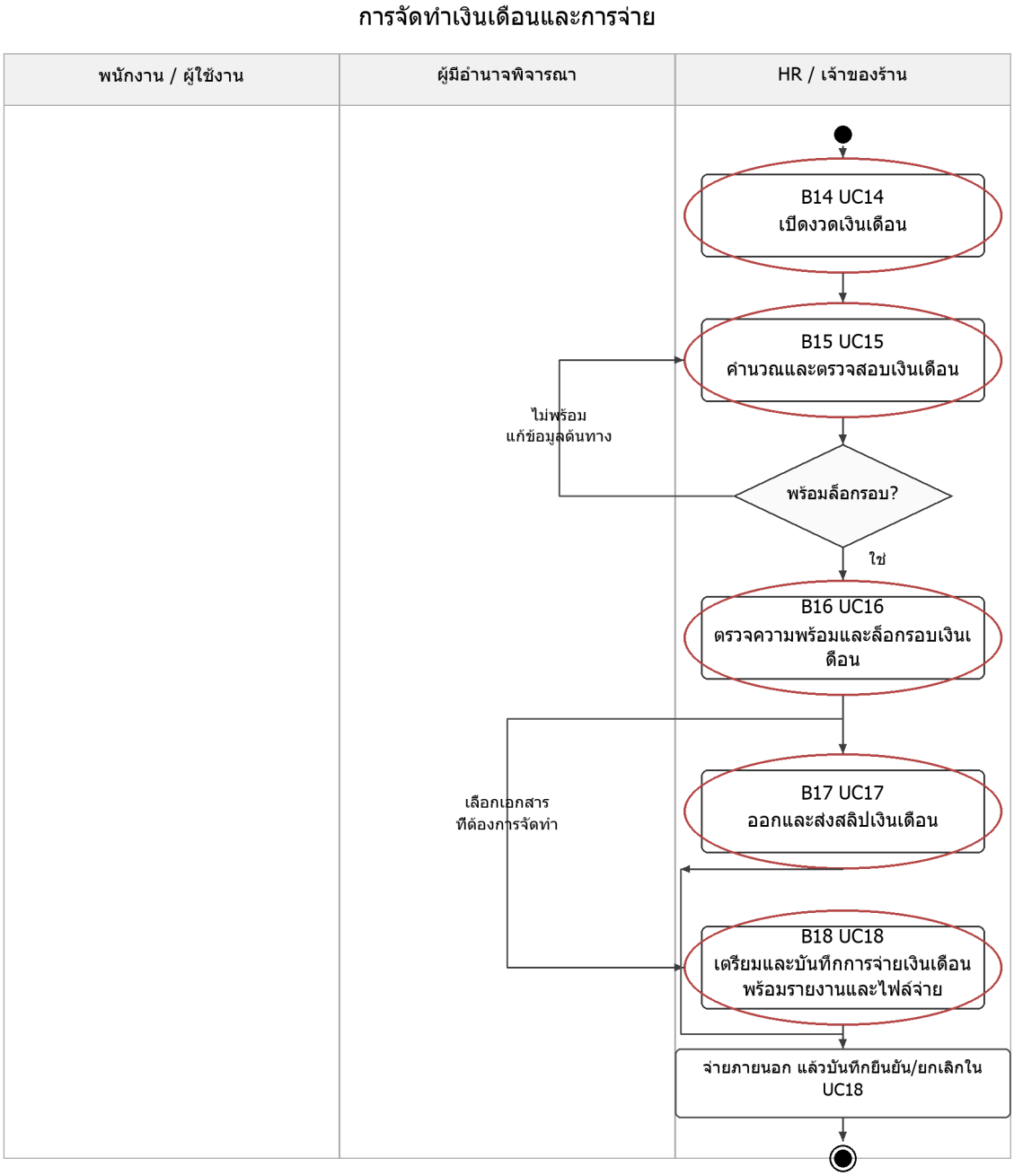
ภาพที่ 3.3 Business Process การเตรียมข้อมูลหลัก

3.2.3 การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน



ภาพที่ 3.4 Business Process การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน

3.2.4 การจัดทำเงินเดือนและเอกสาร



ภาพที่ 3.5 Business Process การจัดทำเงินเดือนและเอกสาร

เมื่อข้อมูลยังไม่ครบ ผู้รับผิดชอบกลับไปแก้ข้อมูลต้นทางและคำนวณใหม่ก่อนล็อกรอบ ผลที่ล็อกแล้วใช้เป็นต้นทางของสลิปและรายงาน การจ่ายเงินจริงดำเนินการภายนอกหลังตรวจเอกสาร โดยไม่มีการเปลี่ยนสถานะการจ่ายในระบบ

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Business Process Use Case และ CRUD

3.3.1 การจับคู่กิจกรรมกับ Use Case

กิจกรรมที่วงรหัส B01 ถึง B20 ใน Business Process เป็นกิจกรรมที่ใช้ระบบ แต่ละกิจกรรมสัมพันธ์กับ Use Case เพียงหนึ่งรายการ และ Use Case แต่ละรายการมีต้นทางจากกิจกรรมเพียงหนึ่งกิจกรรม กิจกรรมตัดสินใจ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และงานจ่ายเงินจริงภายนอกไม่มีรหัส Use Case

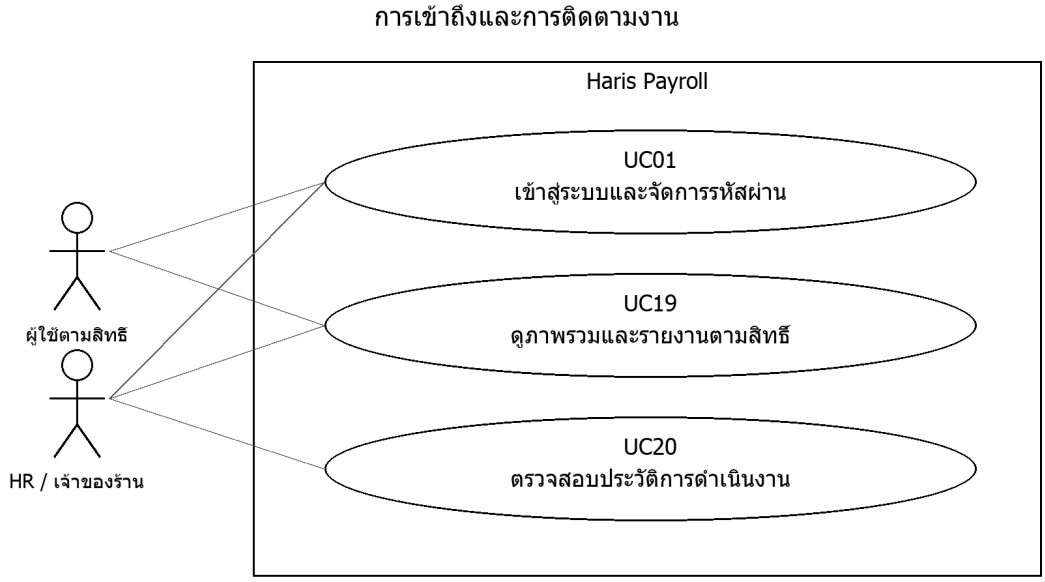
ตารางที่ 3.2 การจับคู่กิจกรรมกับ Use Case

กิจกรรม **BP**	ชื่อกิจกรรม	**Use Case**	ผู้ดำเนินการ
B01	เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน	UC01	ผู้ใช้ทุกบทบาท
B02	จัดการโครงสร้างองค์กร	UC02	HR หรือเจ้าของร้าน
B03	จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้	UC03	HR หรือเจ้าของร้าน
B04	จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน	UC04	HR หรือเจ้าของร้าน; ผู้จัดการสาขาเฉพาะสร้างแก้ข้อมูลติดต่อ และสิ้นสุดการจ้างในสาขาตน
B05	กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา	UC05	HR หรือเจ้าของร้าน; ผู้จัดการสาขาเฉพาะตารางในสาขาตน
B06	กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา	UC06	HR หรือเจ้าของร้าน
B07	บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา	UC07	พนักงานเฉพาะตน; หัวหน้าแผนก ผู้จัดการสาขา HR หรือเจ้าของร้านตามขอบเขต
B08	ยื่นคำขอลา	UC08	พนักงาน
B09	พิจารณาคำขอลา	UC09	หัวหน้าแผนก ผู้จัดการสาขา HR หรือเจ้าของร้านตามขอบเขต
B10	ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา	UC10	พนักงาน
B11	พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา	UC11	หัวหน้าแผนก ผู้จัดการสาขา HR หรือเจ้าของร้านตามขอบเขต
B12	จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้	UC12	พนักงานยื่นของตน; HR หรือเจ้าของร้านพิจารณา
B13	บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน	UC13	HR หรือเจ้าของร้าน
B14	เปิดงวดเงินเดือน	UC14	HR หรือเจ้าของร้าน

กิจกรรม **BP**	ชื่อกิจกรรม	**Use Case**	ผู้ดำเนินการ
B15	คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน	UC15	HR หรือเจ้าของร้าน
B16	ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน	UC16	HR หรือเจ้าของร้าน
B17	ออกและส่งสลิปเงินเดือน	UC17	HR หรือเจ้าของร้านออกและส่ง; พนักงาน หัวหน้าแผนกและผู้จัดการสาขาที่ผูกทะเบียนดาวน์โหลดเฉพาะของตน
B18	เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย	UC18	HR หรือเจ้าของร้าน
B19	ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์	UC19	ผู้ใช้ตามบทบาทและขอบเขตที่ได้รับ
B20	ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน	UC20	HR หรือเจ้าของร้าน

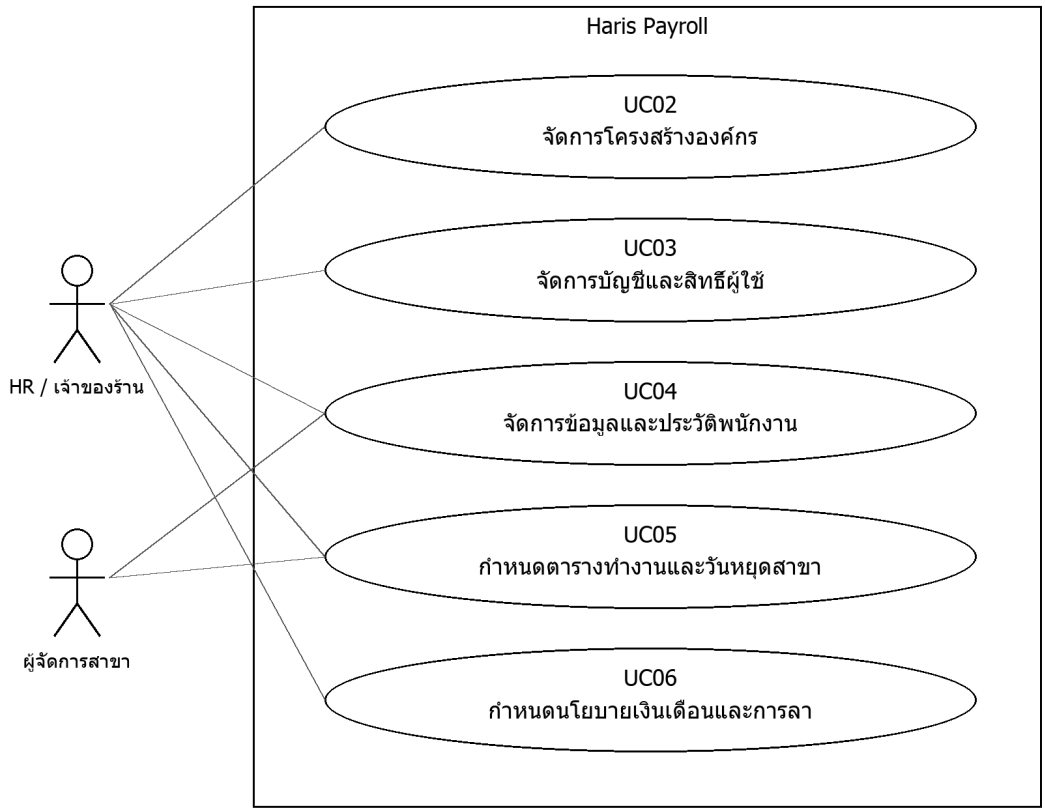
3.3.2 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน

แบบจำลองร่างจัดกลุ่มตามเป้าหมายของผู้ใช้ ตาราง CRUD ใช้ตรวจว่าข้อมูลใดมีผู้รับผิดชอบสร้าง อ่าน และปรับปรุง โดย C คือสร้าง R คืออ่าน U คือปรับปรุง และ D คือลบ การสิ้นสุดการจ้างหรือปิดใช้งานข้อมูลอ้างอิงจัดเป็น U ไม่ใช่การลบประวัติ



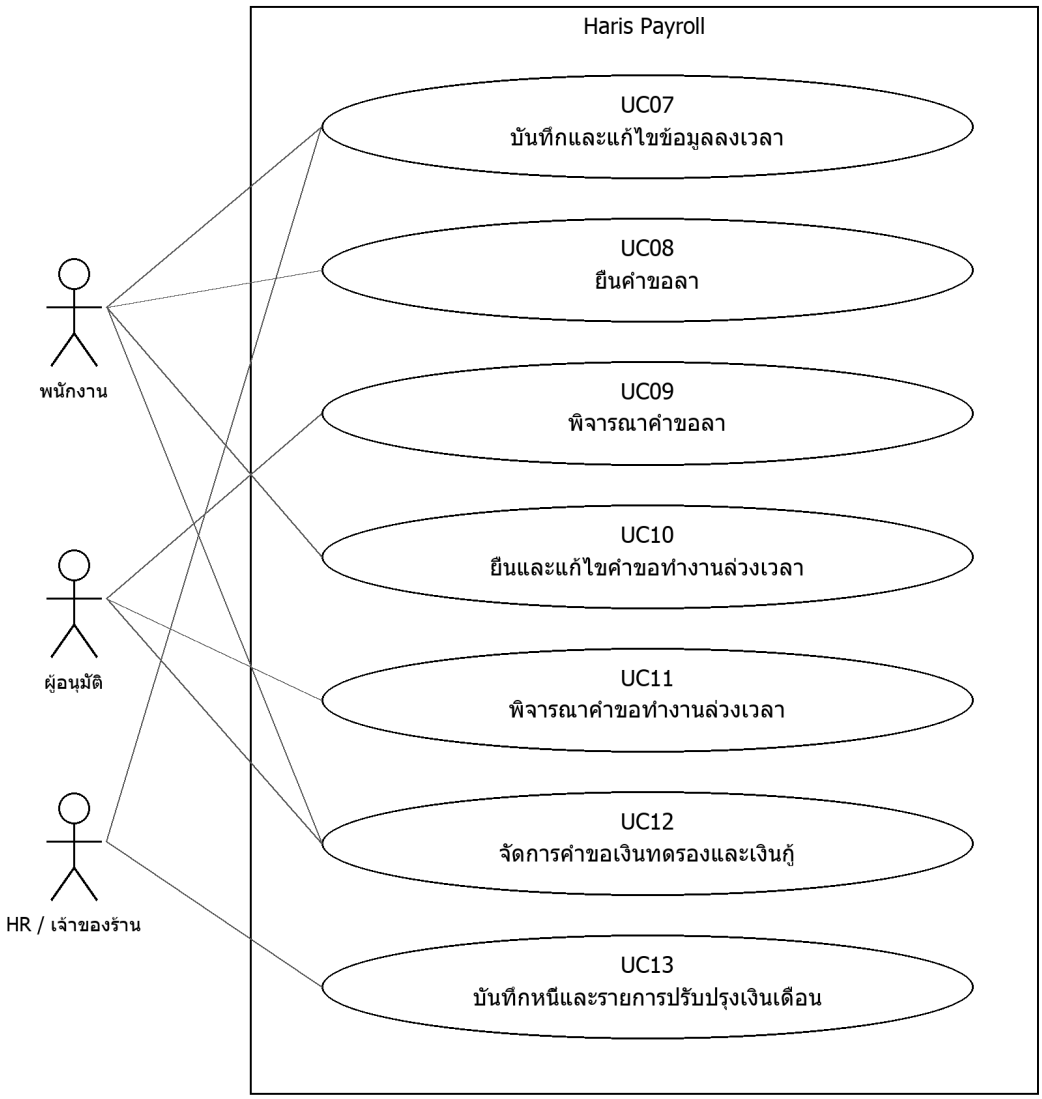
ภาพที่ 3.6 Use Case Diagram ฉบับร่าง support

การเตรียมข้อมูลหลัก



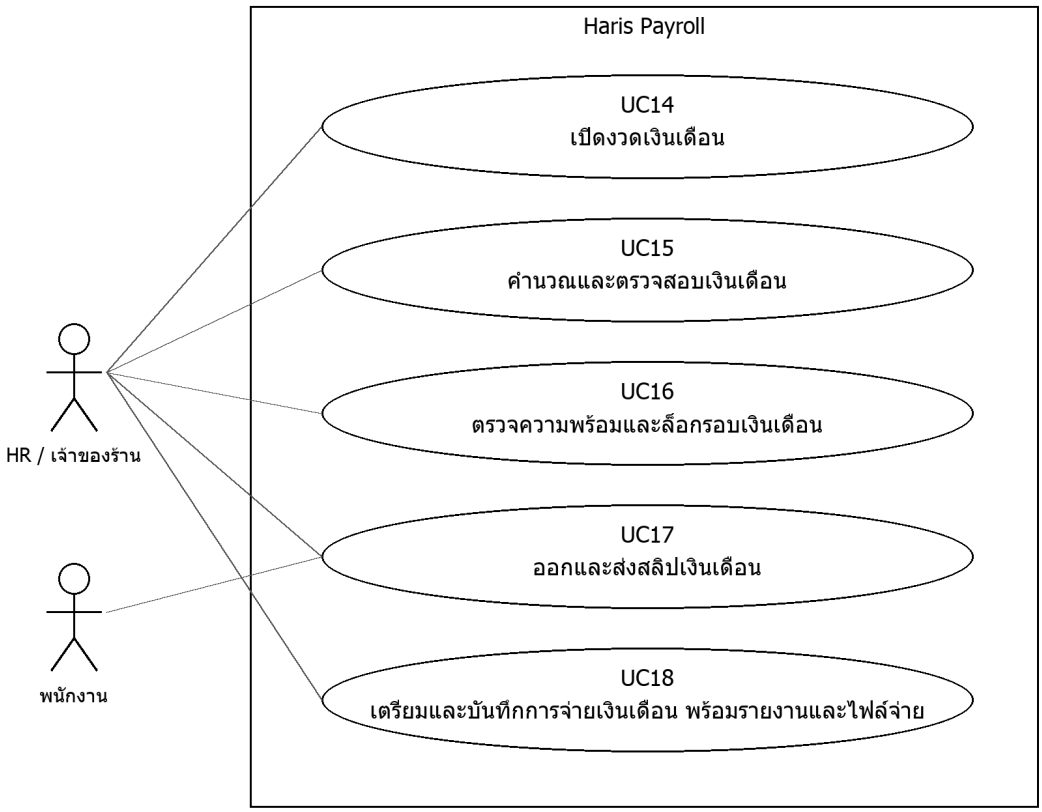
ภาพที่ 3.7 Use Case Diagram ฉบับร่าง setup

การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน



ภาพที่ 3.8 Use Case Diagram ฉบับร่าง daily

การจัดทำเงินเดือนและการจ่าย



ภาพที่ 3.9 Use Case Diagram ฉบับร่าง payroll

ตารางที่ 3.3 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน

ข้อมูล	**UC01**	**UC02**	**UC03**	**UC04**	**UC05**
advance_requests	—	—	—	—	—
attachments	—	—	—	—	—
audit_logs	—	—	—	C	—
branch_schedule_overrides	—	—	—	—	—
branch_schedules	—	—	—	—	—
branches	—	—	—	—	—
debt_transactions	—	—	—	—	—
debt_types	—	—	—	—	—
departments	—	—	—	—	—
email_delivery_logs	—	—	—	—	—
employee_bank_accounts	—	—	—	C/R/U	—
employee_weekly_holidays	—	—	—	C/R/U	—

ข้อมูล	**UC01**	**UC02**	**UC03**	**UC04**	**UC05**
employees	—	—	—	C/R/U	—
employment_assignments	—	—	—	C/R/U	—
holiday_calendars	—	—	—	—	—
leave_approval_actions	—	—	—	—	—
leave_quotas	—	—	—	—	—
leave_request_days	—	—	—	—	—
leave_requests	—	—	—	—	—
leave_types	—	—	—	—	—
loan_installments	—	—	—	—	—
loans	—	—	—	—	—
overtime_approval_actions	—	—	—	—	—
overtime_records	—	—	—	—	—
payroll_adjustments	—	—	—	—	—
payroll_configurations	—	—	—	—	—
payroll_items	—	—	—	—	—
payroll_periods	—	—	—	—	—
payroll_records	—	—	—	—	—
payslips	—	—	—	—	—
positions	—	—	—	—	—
roles	—	—	—	—	—
shops	—	—	—	—	—
user_account_roles	—	—	—	—	—
user_accounts	—	—	—	—	—
work_day_records	—	—	—	—	—
loan_requests	—	—	—	—	—
payroll_payments	—	—	—	—	—

ข้อมูล	UC01	UC02	UC03	UC04	UC05
revoked_session_tokens	C/R	—	—	—	—

ตารางที่ 3.4 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน

ข้อมูล	UC06	UC07	UC08	UC09	UC10
advance_requests	—	—	—	—	—
attachments	—	—	R	—	—
audit_logs	C	C	C	C	C
branch_schedule_overrides	—	—	—	—	—
branch_schedules	—	—	—	—	—
branches	—	—	—	—	—
debt_transactions	—	—	—	—	—
debt_types	—	—	—	—	—
departments	—	—	—	—	—
email_delivery_logs	—	—	—	—	—
employee_bank_accounts	—	—	—	—	—
employee_weekly_holidays	—	—	—	—	—
employees	—	—	—	—	R
employment_assignments	—	—	—	—	R
holiday_calendars	—	—	—	—	—
leave_approval_actions	—	C/R	—	C/R	—
leave_quotas	C/R/U	R/U	R	R/U	—
leave_request_days	—	C/R/U	C/R	R/U	—
leave_requests	—	C/R/U	C/R	R/U	—
leave_types	C/R/U	—	R	—	—
loan_installments	—	—	—	—	—
loans	—	—	—	—	—
overtime_approval_actions	—	—	—	—	C/R
overtime_records	—	—	—	—	C/R/U

ข้อมูล	UC06	UC07	UC08	UC09	UC10
payroll_adjustments	—	—	—	—	—
payroll_configurations	C/R/U	—	—	—	—
payroll_items	—	—	—	—	—
payroll_periods	—	—	—	—	—
payroll_records	—	—	—	—	—
payslips	—	—	—	—	—
positions	—	—	—	—	—
roles	—	—	—	—	—
shops	—	—	—	—	—
user_account_roles	—	—	—	—	—
user_accounts	—	—	—	—	—
work_day_records	—	C/R/U	—	R/U	R
loan_requests	—	—	—	—	—
payroll_payments	—	—	—	—	—
revoked_session_tokens	—	—	—	—	—

ตารางที่ 3.5 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน

ข้อมูล	UC11	UC12	UC13	UC14	UC15
advance_requests	—	C/R/U	—	—	R
attachments	—	—	—	—	—
audit_logs	C	C	C	C	—
branch_schedule_overrides	—	—	—	—	—
branch_schedules	—	—	—	—	R
branches	—	—	—	—	—
debt_transactions	—	—	C/R	—	R
debt_types	—	—	R	—	—
departments	—	—	—	—	—
email_delivery_logs	—	—	—	—	—

ข้อมูล	UC11	UC12	UC13	UC14	UC15
employee_bank_accounts	—	—	—	—	—
employee_weekly_holidays	—	—	—	—	R
employees	R	R	—	R	R
employment_assignments	R	R	—	R	R
holiday_calendars	—	—	—	—	R
leave_approval_actions	—	—	—	—	—
leave_quotas	—	—	—	—	—
leave_request_days	—	—	—	—	R
leave_requests	—	—	—	—	R
leave_types	—	—	—	—	—
loan_installments	—	C/R/U	—	—	R
loans	—	C/R/U	—	—	—
overtime_approval_actions	C/R	—	—	—	—
overtime_records	C/R/U	—	—	—	R
payroll_adjustments	—	—	C/R/U	—	—
payroll_configurations	—	—	—	—	R
payroll_items	—	—	—	—	C/R/U
payroll_periods	—	—	R	C/R	C/R/U
payroll_records	—	—	R	C/R/U	C/R/U
payslips	—	—	—	—	—
positions	—	—	—	—	—
roles	—	—	—	—	—
shops	—	—	—	—	—
user_account_roles	—	—	—	—	—
user_accounts	—	—	—	—	—
work_day_records	R	R	—	—	R

ข้อมูล	UC11	UC12	UC13	UC14	UC15
loan_requests	—	C/R/U	—	—	—
payroll_payments	—	—	—	—	—
revoked_session_tokens	—	—	—	—	—

ตารางที่ 3.6 Use Case Diagram และ CRUD ก่อนทบทวน

ข้อมูล	UC16	UC17	UC18	UC19	UC20
advance_requests	R/U	—	—	—	—
attachments	—	—	—	—	—
audit_logs	C	—	—	—	—
branch_schedule_overrides	—	—	—	—	—
branch_schedules	—	—	—	—	—
branches	—	—	—	—	—
debt_transactions	R/U	—	—	—	—
debt_types	—	—	—	—	—
departments	—	—	—	—	—
email_delivery_logs	—	C/R/U	—	—	—
employee_bank_accounts	—	—	R	—	—
employee_weekly_holidays	—	—	—	—	—
employees	R	R	R	—	—
employment_assignments	—	—	—	—	—
holiday_calendars	—	—	—	—	—
leave_approval_actions	—	—	—	—	—
leave_quotas	—	—	—	—	—
leave_request_days	—	—	—	—	—
leave_requests	—	—	—	—	—
leave_types	—	—	—	—	—
loan_installments	R/U	—	—	—	—
loans	—	—	—	—	—

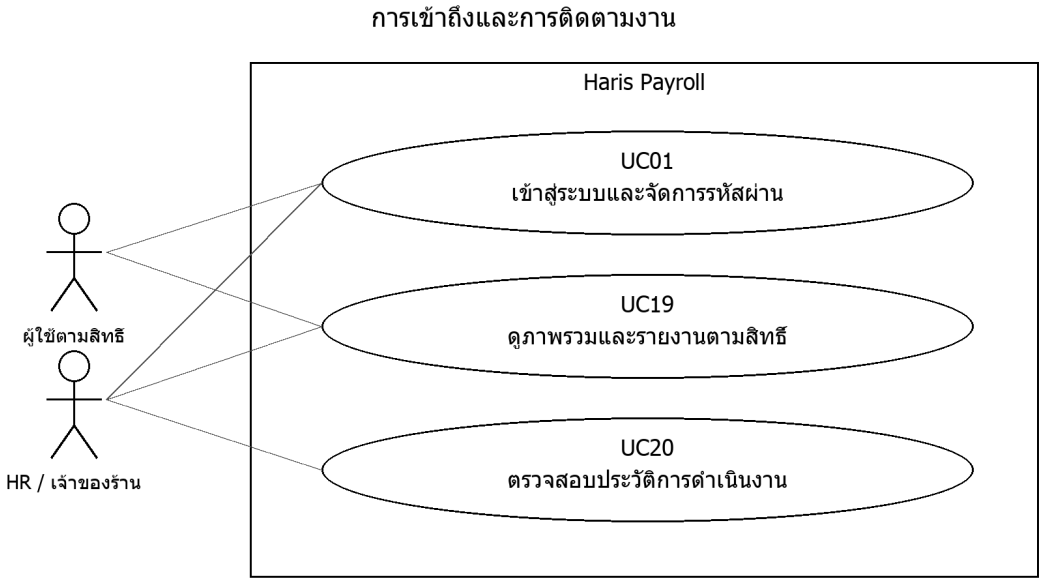
ข้อมูล	**UC16**	**UC17**	**UC18**	**UC19**	**UC20**
overtime_approval_actions	—	—	—	—	—
overtime_records	—	—	—	—	—
payroll_adjustments	—	—	—	—	—
payroll_configurations	—	—	—	—	—
payroll_items	C/R/U	R	R	—	—
payroll_periods	C/R/U	R	R	—	—
payroll_records	C/R/U	R	R	—	—
payslips	—	C/R/U	—	—	—
positions	—	—	—	—	—
roles	—	—	—	—	—
shops	—	—	—	—	—
user_account_roles	—	—	—	—	—
user_accounts	—	—	—	—	—
work_day_records	—	—	—	—	—
loan_requests	—	—	—	R	—
payroll_payments	—	—	C/R/U	R	—
revoked_session_tokens	—	—	—	—	—

3.3.3 ผลการตรวจสอบ CRUD

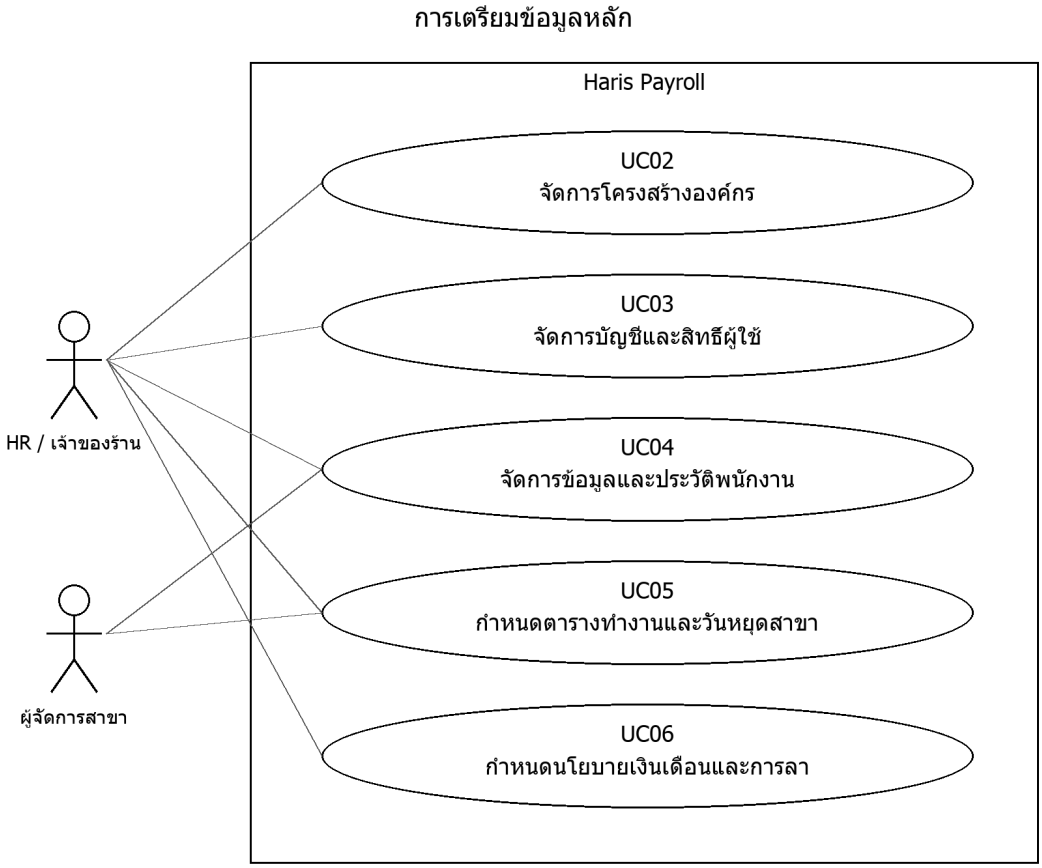
การทบทวนพบว่าต้องแสดงข้อมูลสนับสนุนให้ครบ ได้แก่ บัญชีและขอบเขตสิทธิ์ วันหยุด ตารางทำงาน หลักฐานแนบ และประวัติการดำเนินงาน ข้อมูลเหล่านี้อยู่ในเป้าหมายของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ไม่แยกการอ่านข้อมูลหรือการคำนวณย่อยออกเป็น Use Case ใหม่ การแนบหลักฐานเป็นส่วนประกอบของงานบุคคล การลงเวลา และคำขอที่รองรับ

3.3.4 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน

แบบจำลองหลังทบทวนมี 20 Use Cases ใช้รหัสและชื่อเดียวกับกิจกรรมที่วงใน Business Process ตาราง CRUD ครอบคลุมข้อมูลหลักและประวัติที่เกี่ยวข้อง การเขียนประวัติการดำเนินงานเป็นผลของการทำรายการที่เปลี่ยนข้อมูล ส่วนการอ่านประวัติเป็นงานของผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ

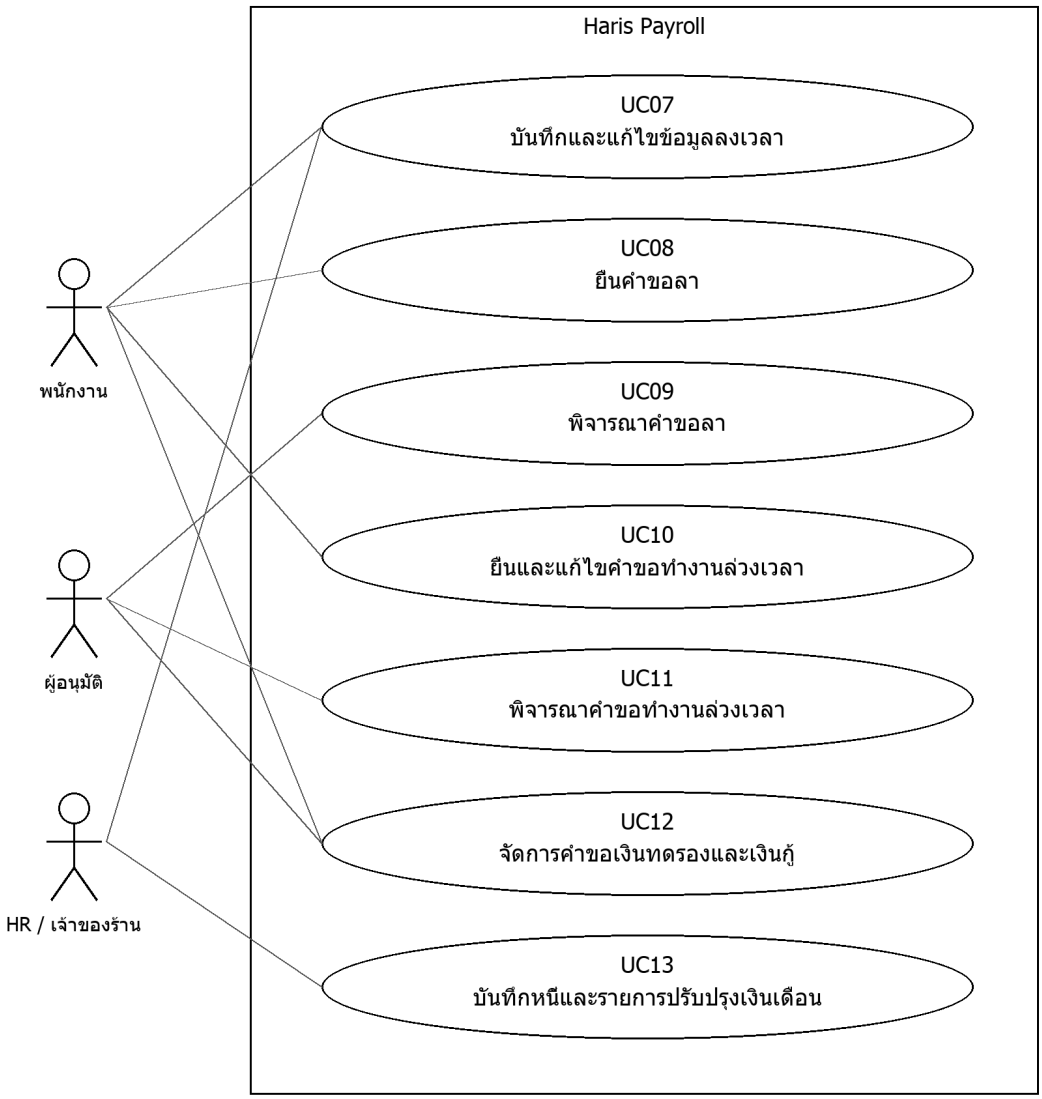


ภาพที่ 3.10 Use Case Diagram การเข้าถึงและการติดตามงาน



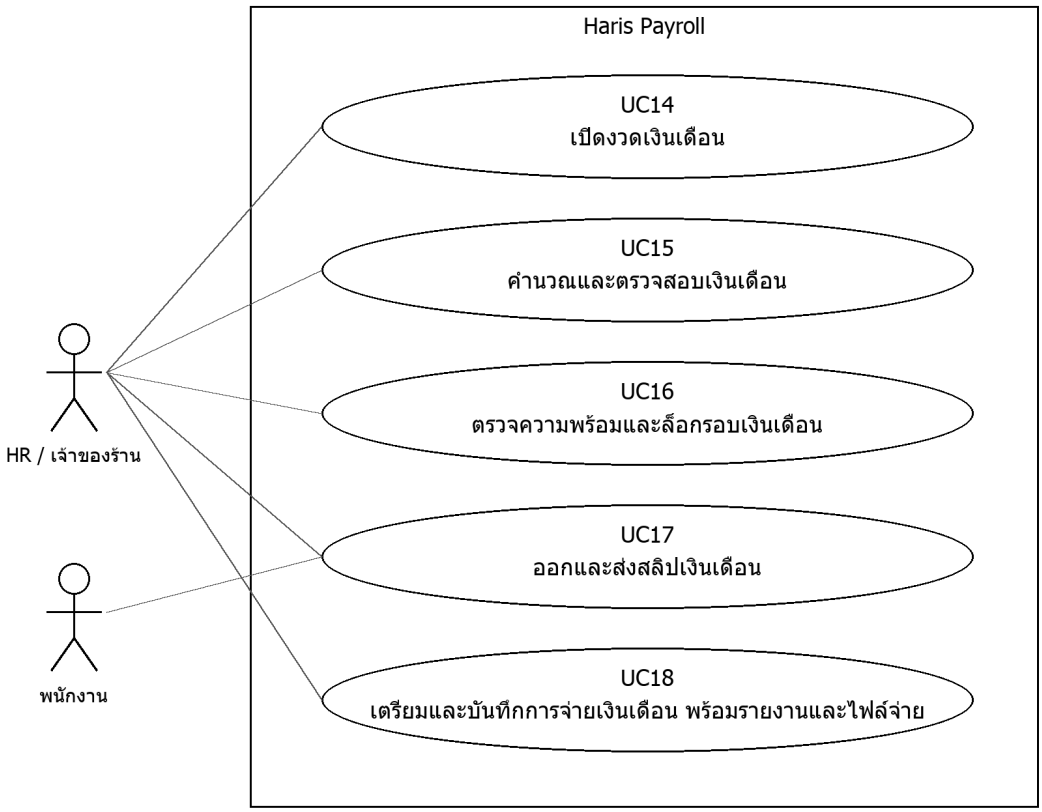
ภาพที่ 3.11 Use Case Diagram การเตรียมข้อมูลหลัก

การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน



ภาพที่ 3.12 Use Case Diagram การบันทึกและพิจารณารายการประจำวัน

การจัดทำเงินเดือนและการจ่าย



ภาพที่ 3.13 Use Case Diagram การจัดทำเงินเดือนและเอกสาร

ตารางที่ 3.7 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน

ข้อมูล	**UC01**	**UC02**	**UC03**	**UC04**	**UC05**
advance_requests	—	—	—	—	—
attachments	—	—	—	C/R	—
audit_logs	—	C	C	C	C
branch_schedule_overrides	—	—	—	—	C/R/U
branch_schedules	—	—	—	—	C/R/U
branches	—	C/R/U	R	—	R
debt_transactions	—	—	—	—	—
debt_types	—	—	—	—	—
departments	—	C/R/U	R	—	—
email_delivery_logs	—	—	—	—	—
employee_bank_accounts	—	—	—	C/R/U	—
employee_weekly_holidays	—	—	—	C/R/U	—

ข้อมูล	**UC01**	**UC02**	**UC03**	**UC04**	**UC05**
employees	—	—	R	C/R/U	—
employment_assignments	—	—	—	C/R/U	—
holiday_calendars	—	—	—	—	C/R/U
leave_approval_actions	—	—	—	—	—
leave_quotas	—	—	—	—	—
leave_request_days	—	—	—	—	—
leave_requests	—	—	—	—	—
leave_types	—	—	—	—	—
loan_installments	—	—	—	—	—
loans	—	—	—	—	—
overtime_approval_actions	—	—	—	—	—
overtime_records	—	—	—	—	—
payroll_adjustments	—	—	—	—	—
payroll_configurations	—	—	—	—	—
payroll_items	—	—	—	—	—
payroll_periods	—	—	—	—	—
payroll_records	—	—	—	—	—
payslips	—	—	—	—	—
positions	—	C/R/U	—	—	—
roles	R	—	R	—	—
shops	—	C/R/U	—	—	R
user_account_roles	R	—	C/R/U	—	—
user_accounts	R/U	—	C/R/U	—	—
work_day_records	—	—	—	—	—
loan_requests	—	—	—	—	—
payroll_payments	—	—	—	—	—

ข้อมูล	UC01	UC02	UC03	UC04	UC05
revoked_session_tokens	C/R	—	—	—	—

ตารางที่ 3.8 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน

ข้อมูล	UC06	UC07	UC08	UC09	UC10
advance_requests	—	—	—	—	—
attachments	—	C/R	C/R	—	—
audit_logs	C	C	C	C	C
branch_schedule_overrides	—	—	—	—	—
branch_schedules	—	—	—	—	—
branches	—	—	—	—	—
debt_transactions	—	—	—	—	—
debt_types	—	—	—	—	—
departments	—	—	—	—	—
email_delivery_logs	—	—	—	—	—
employee_bank_accounts	—	—	—	—	—
employee_weekly_holidays	—	—	—	—	—
employees	—	R	—	—	R
employment_assignments	—	—	—	—	R
holiday_calendars	—	—	—	—	—
leave_approval_actions	—	C/R	—	C/R	—
leave_quotas	C/R/U	R/U	R	R/U	—
leave_request_days	—	C/R/U	C/R	R/U	—
leave_requests	—	C/R/U	C/R	R/U	—
leave_types	C/R/U	—	R	—	—
loan_installments	—	—	—	—	—
loans	—	—	—	—	—
overtime_approval_actions	—	—	—	—	C/R
overtime_records	—	—	—	—	C/R/U

ข้อมูล	UC06	UC07	UC08	UC09	UC10
payroll_adjustments	—	—	—	—	—
payroll_configurations	C/R/U	—	—	—	—
payroll_items	—	—	—	—	—
payroll_periods	—	—	—	—	—
payroll_records	—	—	—	—	—
payslips	—	—	—	—	—
positions	—	—	—	—	—
roles	—	—	—	—	—
shops	—	—	—	—	—
user_account_roles	—	—	—	—	—
user_accounts	—	—	—	—	—
work_day_records	—	C/R/U	—	R/U	R
loan_requests	—	—	—	—	—
payroll_payments	—	—	—	—	—
revoked_session_tokens	—	—	—	—	—

ตารางที่ 3.9 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน

ข้อมูล	UC11	UC12	UC13	UC14	UC15
advance_requests	—	C/R/U	—	—	R
attachments	—	—	—	—	—
audit_logs	C	C	C	C	—
branch_schedule_overrides	—	—	—	—	—
branch_schedules	—	—	—	—	R
branches	—	—	—	—	—
debt_transactions	—	—	C/R	—	R
debt_types	—	—	R	—	—
departments	—	—	—	—	—
email_delivery_logs	—	—	—	—	—

ข้อมูล	UC11	UC12	UC13	UC14	UC15
employee_bank_accounts	—	—	—	—	—
employee_weekly_holidays	—	—	—	—	R
employees	R	R	—	R	R
employment_assignments	R	R	—	R	R
holiday_calendars	—	—	—	—	R
leave_approval_actions	—	—	—	—	—
leave_quotas	—	—	—	—	—
leave_request_days	—	—	—	—	R
leave_requests	—	—	—	—	R
leave_types	—	—	—	—	—
loan_installments	—	C/R/U	—	—	R
loans	—	C/R/U	—	—	—
overtime_approval_actions	C/R	—	—	—	—
overtime_records	C/R/U	—	—	—	R
payroll_adjustments	—	—	C/R/U	—	—
payroll_configurations	—	—	—	—	R
payroll_items	—	—	—	—	C/R/U
payroll_periods	—	—	R	C/R	C/R/U
payroll_records	—	—	R	C/R/U	C/R/U
payslips	—	—	—	—	—
positions	—	—	—	—	—
roles	—	—	—	—	—
shops	—	—	—	—	—
user_account_roles	—	—	—	—	—
user_accounts	—	—	—	—	—
work_day_records	R	R	—	—	R

ข้อมูล	UC11	UC12	UC13	UC14	UC15
loan_requests	—	C/R/U	—	—	—
payroll_payments	—	—	—	—	—
revoked_session_tokens	—	—	—	—	—

ตารางที่ 3.10 Use Case Diagram และ CRUD หลังทบทวน

ข้อมูล	UC16	UC17	UC18	UC19	UC20
advance_requests	R/U	—	—	—	—
attachments	—	—	—	—	—
audit_logs	C	—	—	—	R
branch_schedule_overrides	—	—	—	—	—
branch_schedules	—	—	—	—	—
branches	—	—	—	R	—
debt_transactions	R/U	—	—	R	—
debt_types	—	—	—	—	—
departments	—	—	—	R	—
email_delivery_logs	—	C/R/U	—	—	—
employee_bank_accounts	—	—	R	—	—
employee_weekly_holidays	—	—	—	—	—
employees	R	R	R	R	—
employment_assignments	—	—	—	R	—
holiday_calendars	—	—	—	—	—
leave_approval_actions	—	—	—	—	—
leave_quotas	—	—	—	—	—
leave_request_days	—	—	—	R	—
leave_requests	—	—	—	R	—
leave_types	—	—	—	—	—
loan_installments	R/U	—	—	—	—
loans	—	—	—	—	—

ข้อมูล	**UC16**	**UC17**	**UC18**	**UC19**	**UC20**
overtime_approval_actions	—	—	—	—	—
overtime_records	—	—	—	R	—
payroll_adjustments	—	—	—	—	—
payroll_configurations	—	—	—	—	—
payroll_items	C/R/U	R	R	R	—
payroll_periods	C/R/U	R	R	R	—
payroll_records	C/R/U	R	R	R	—
payslips	—	C/R/U	—	—	—
positions	—	—	—	—	—
roles	—	—	—	—	—
shops	—	—	—	—	—
user_account_roles	—	—	—	—	—
user_accounts	—	—	—	—	R
work_day_records	—	—	—	R	—
loan_requests	—	—	—	R	—
payroll_payments	—	—	C/R/U	R	—
revoked_session_tokens	—	—	—	—	—

3.4 Use Case Description และแผนภาพปฏิสัมพันธ์

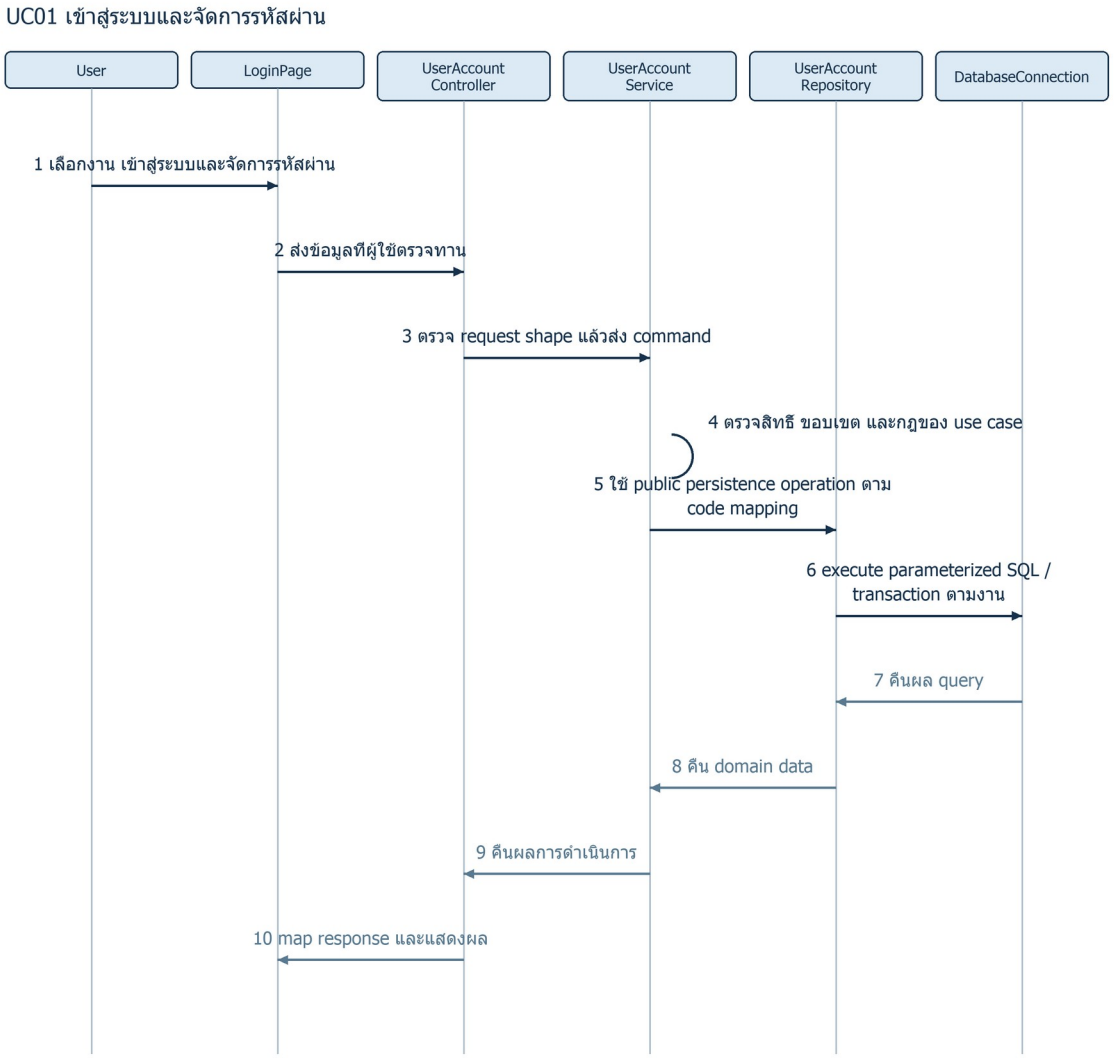
Use Case Description อธิบายการดำเนินงานของผู้ใช้และผลตอบสนองของระบบในระดับธุรกิจ รายละเอียดการประสานงานระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ Controller Service และ Repository แสดงใน Sequence Diagram และ Collaboration Diagram ของแต่ละกรณี

3.4.1 UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน

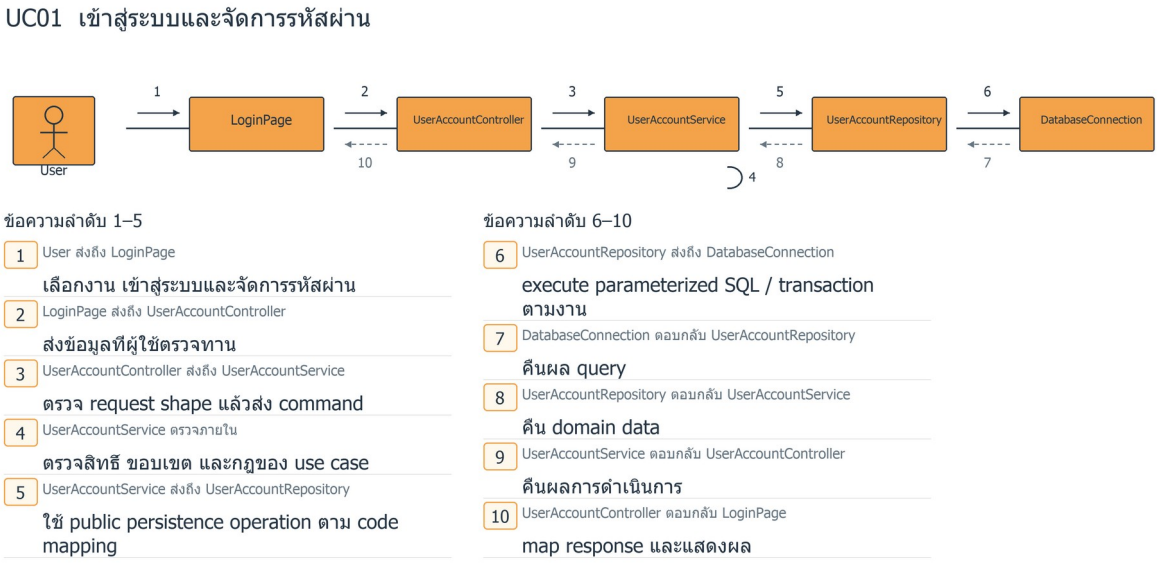
ตารางที่ 3.11 UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน	
วัตถุประสงค์	เข้าถึงพื้นที่ทำงานตามสิทธิ์ของตน	
Actor	ผู้ใช้ทุกบทบาท	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานและทราบข้อมูลเข้าสู่ระบบ	
Main Flow	Actor	System
	1. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ	2. ตรวจบัญชี รหัสผ่านและสถานะการใช้งาน
	3. รับผลการเข้าสู่ระบบ	4. เปิดพื้นที่ทำงานและแสดงเมนูตามบทบาท
	5. เลือกเปลี่ยนรหัสผ่านหรือออกจากระบบเมื่อจำเป็น	6. ตรวจรหัสผ่านเดิมและนโยบายรหัสใหม่หรือยุติการใช้งานตามที่เลือก
ทางเลือก	A1 ข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง: แจ้งและไม่อนุญาตให้เข้าใช้งาน; A2 บัญชีถูกปิด: ปฏิเสธ; A3 ยังไม่ได้รับบทบาท: แนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลและออกจากระบบได้	
ผลหลังสิ้นสุด	แสดงพื้นที่ทำงานตามสิทธิ์ หรือบันทึกรหัสผ่านใหม่เมื่อเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.14 Sequence Diagram UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน



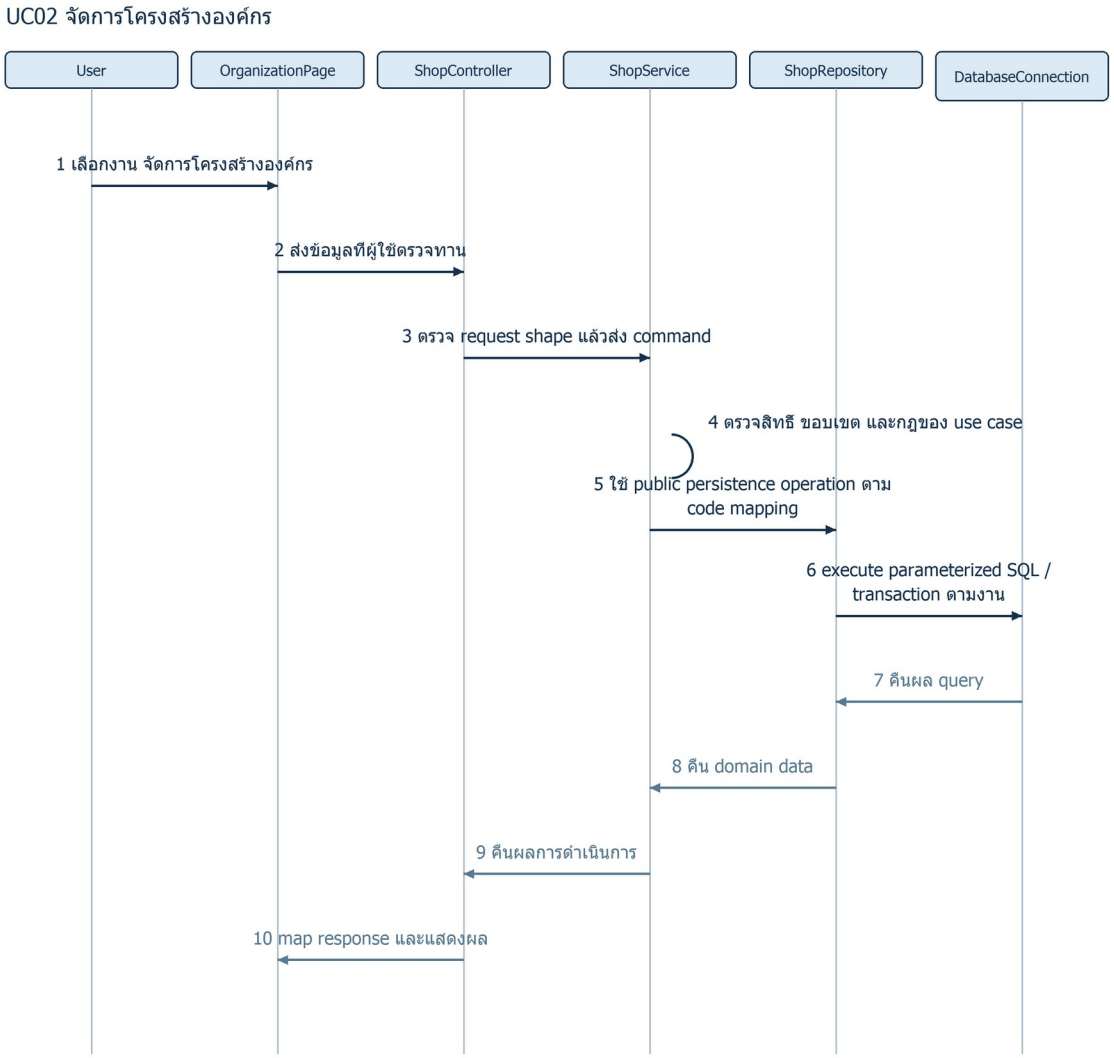
ภาพที่ 3.15 Collaboration Diagram UC01 เข้าสู่ระบบและจัดการรหัสผ่าน

3.4.2 UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร

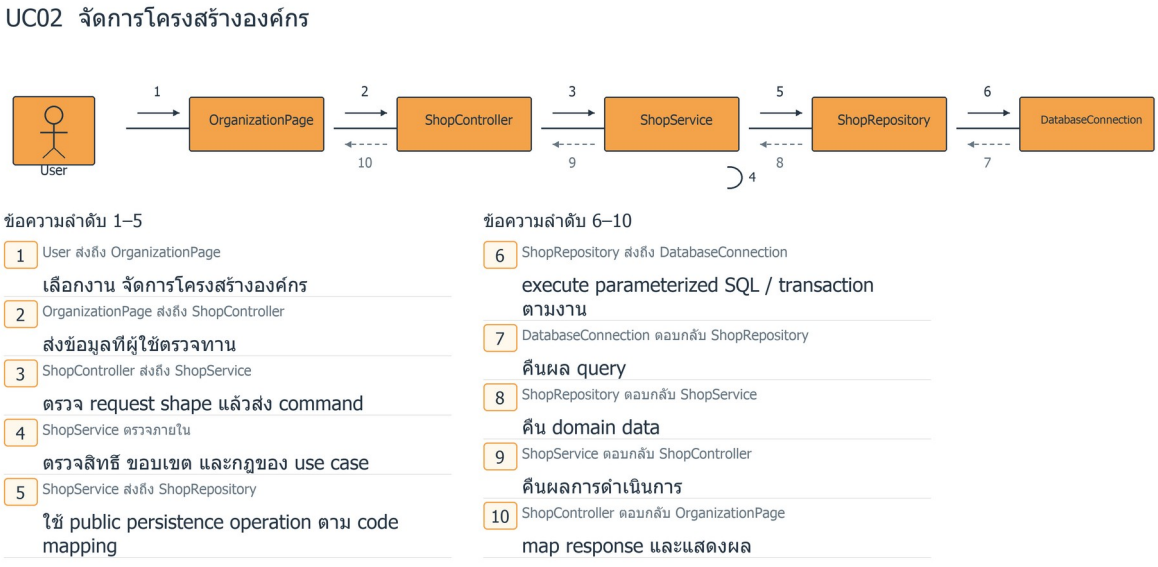
ตารางที่ 3.12 UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร	
วัตถุประสงค์	กำหนดร้าน สาขา แผนก และตำแหน่งที่ใช้งาน	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์จัดการโครงสร้างองค์กร	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกชนิดข้อมูลร้าน สาขา แผนกหรือตำแหน่ง	2. แสดงรายการและความสัมพันธ์องค์กร
	3. เลือกเพิ่ม แก้ชื่อหรือปิดรายการ แล้วกรอกข้อมูล	4. ตรวจรหัสซ้ำ ความสัมพันธ์และรายการลูกที่ยังใช้งาน
	5. ตรวจทานและยืนยัน	6. บันทึกและแสดงผลล่าสุด พร้อมรักษารายการที่อ้างประวัติ
ทางเลือก	A1 มีรายการลูกใช้งาน: ไม่ปิดรายการแม่; A2 รหัสซ้ำหรือข้อมูลไม่ครบ: ให้แก้; A3 ไม่มีสิทธิ์: ปฏิเสธ	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกโครงสร้างองค์กรและสถานะการใช้งานแล้ว	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.16 Sequence Diagram UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร



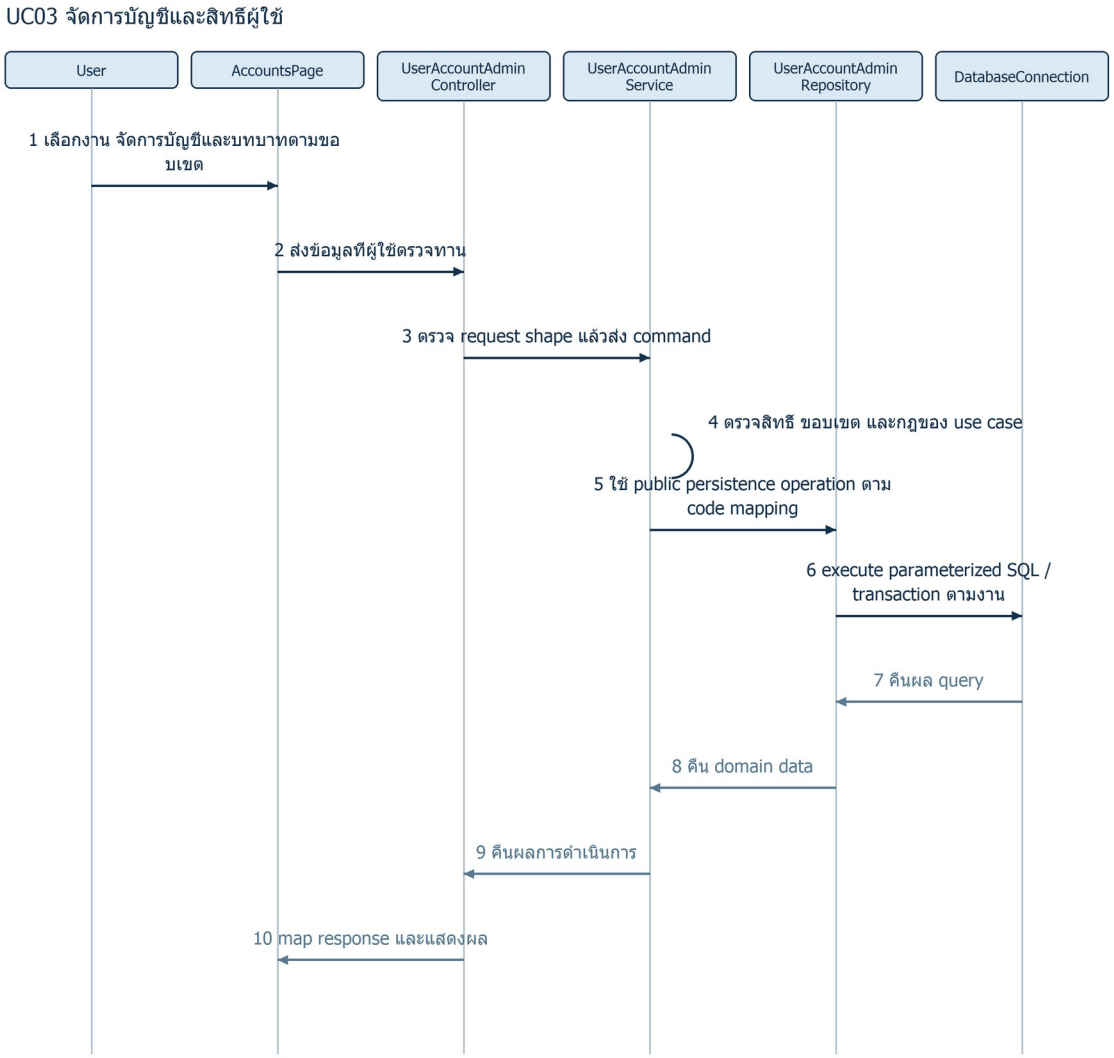
ภาพที่ 3.17 Collaboration Diagram UC02 จัดการโครงสร้างองค์กร

3.4.3 UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้

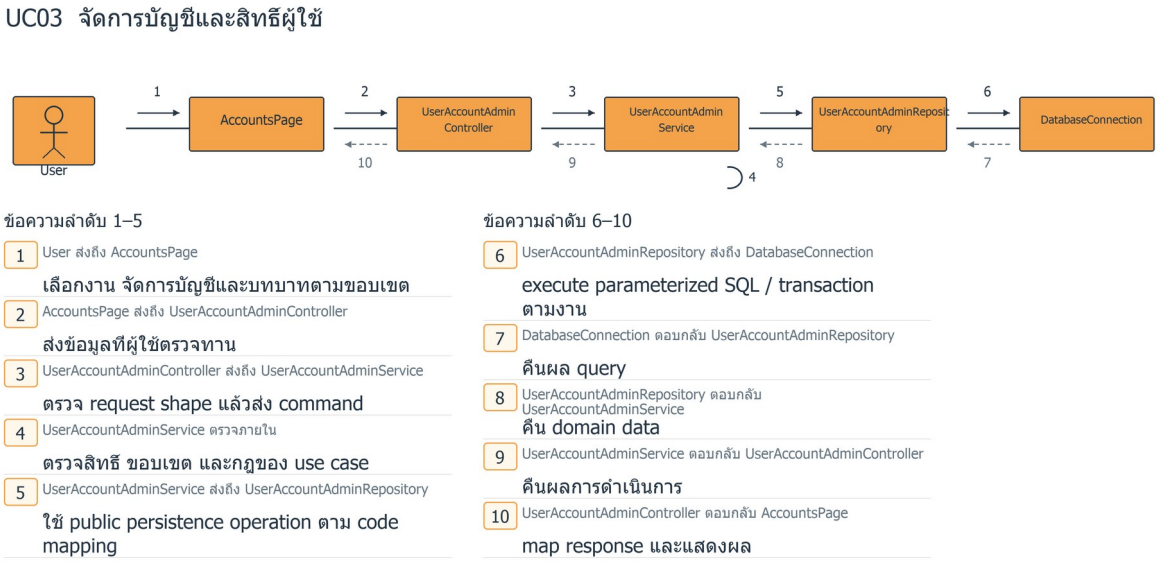
ตารางที่ 3.13 UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้	
วัตถุประสงค์	กำหนดบัญชี บทบาท และขอบเขตข้อมูลของผู้ใช้	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีโครงสร้างองค์กรและข้อมูลพนักงานสำหรับผูกบัญชีตามกรณี	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกสร้างหรือแก้บัญชีผู้ใช้	2. แสดงข้อมูลบัญชีและพนักงานที่ยังผูกได้
	3. ระบุผู้ใช้ พนักงาน บทบาทและขอบเขตที่ต้องการ	4. ตรวจการผูกซ้ำและความสอดคล้องของบทบาทกับสาขา/แผนก
	5. ยืนยันและส่งมอบข้อมูลเริ่มใช้งานอย่างเหมาะสม	6. บันทึกบัญชี/บทบาทและแสดงผลตามสิทธิ์
ทางเลือก	A1 พนักงานถูกผูกแล้ว: ไม่สร้างการผูกซ้ำ; A2 บทบาทและขอบเขต ไม่ถูกต้อง: ให้แก้; A3 ปิดบัญชี: ไม่ให้บัญชีนั้นใช้งานต่อ; HR ไม่สามารถมอบหรือแก้บทบาทเจ้าของร้าน	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกบัญชี บทบาท และขอบเขตข้อมูลแล้ว	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.18 Sequence Diagram UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้



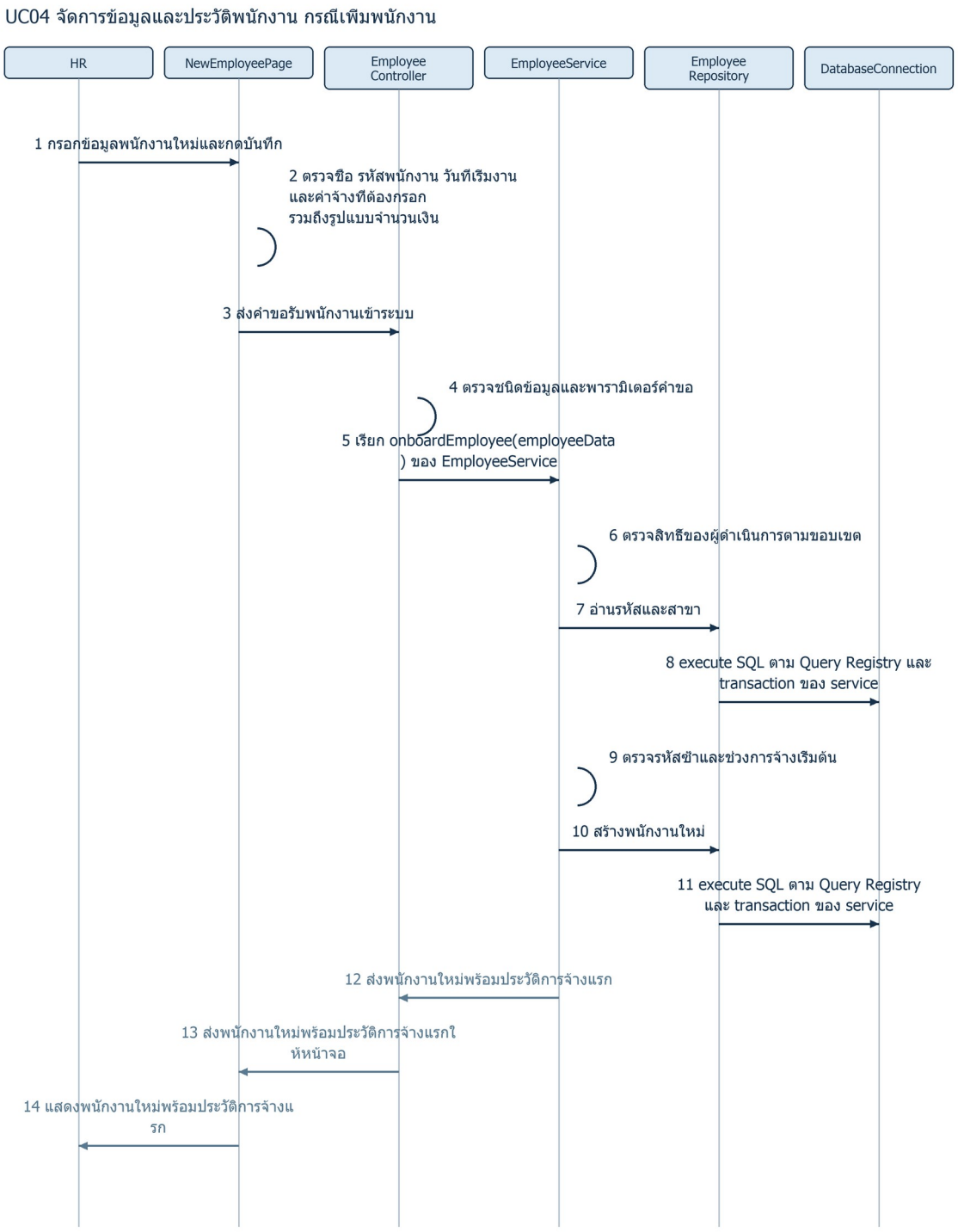
ภาพที่ 3.19 Collaboration Diagram UC03 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้

3.4.4 UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน

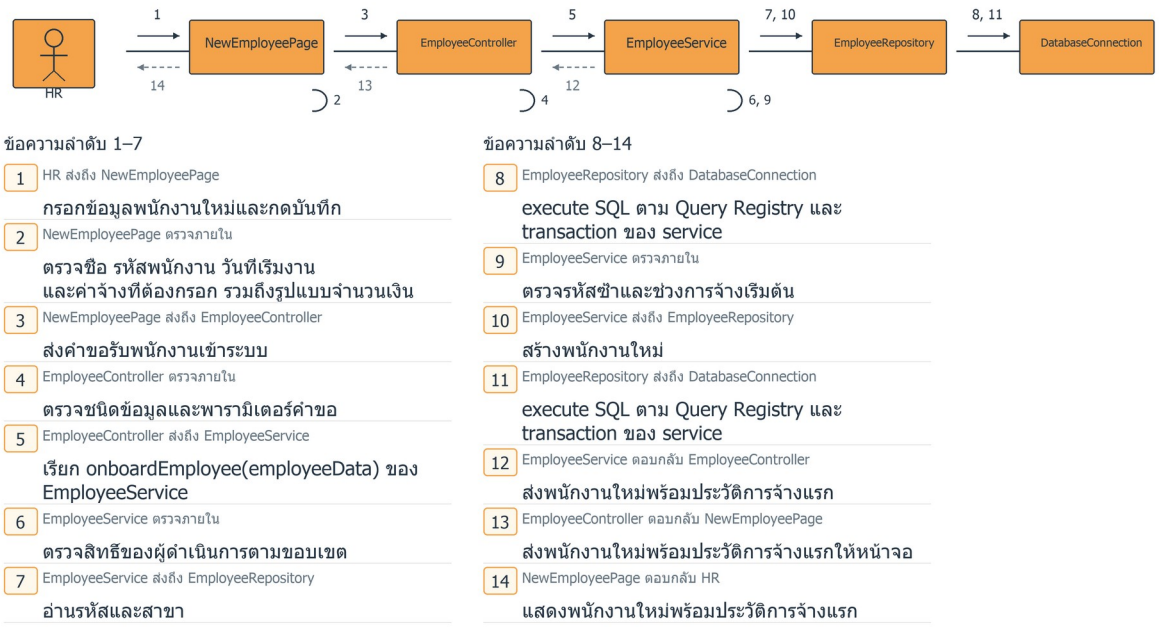
ตารางที่ 3.14 UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน	
วัตถุประสงค์	จัดเก็บข้อมูลพนักงาน สังกัด ค่าตอบแทน และประวัติที่มีผลตามเวลา	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน; ผู้จัดการสาขาเฉพาะสร้าง แก้ข้อมูลติดต่อ และสิ้นสุดการจ้างในสาขาตน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีร้าน สาขา แผนก และตำแหน่งที่ต้องการให้พนักงานสังกัด	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกเพิ่มพนักงานหรือค้นหารายการที่ต้องการปรับปรุง	2. แสดงข้อมูลและประวัติที่ผู้ใช้มีสิทธิ์จัดการ
	3. กรอกข้อมูล สังกัด ค่าตอบแทน และวันที่มีผลตามงานที่เลือก	4. ตรวจความครบถ้วน ความซ้ำ และช่วงวันที่ไม่ให้ทับซ้อน
	5. ตรวจทานและยืนยันรายการ	6. บันทึกข้อมูลหรือประวัติใหม่ โดยคงประวัติเดิมและแจ้งผล
ทางเลือก	ผู้จัดการสาขาสร้าง แก้ข้อมูลติดต่อและสิ้นสุดการจ้างเฉพาะสาขาตน ไม่จัดการบัญชีรับเงิน บัญชีผู้ใช้ หรือประวัติค่าตอบแทน; HR/เจ้าของร้านจัดการข้อมูลตามหน้าที่; การย้ายสาขา เปลี่ยนค่าตอบแทนหรือสิ้นสุดการจ้างต้องรักษาประวัติ; กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ตามช่วงวันที่	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกข้อมูลพนักงานหรือประวัติใหม่โดยยังตรวจสอบข้อมูลเดิมได้	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์กรณีเพิ่มพนักงานแสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.20 Sequence Diagram UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน กรณีเพิ่มพนักงาน



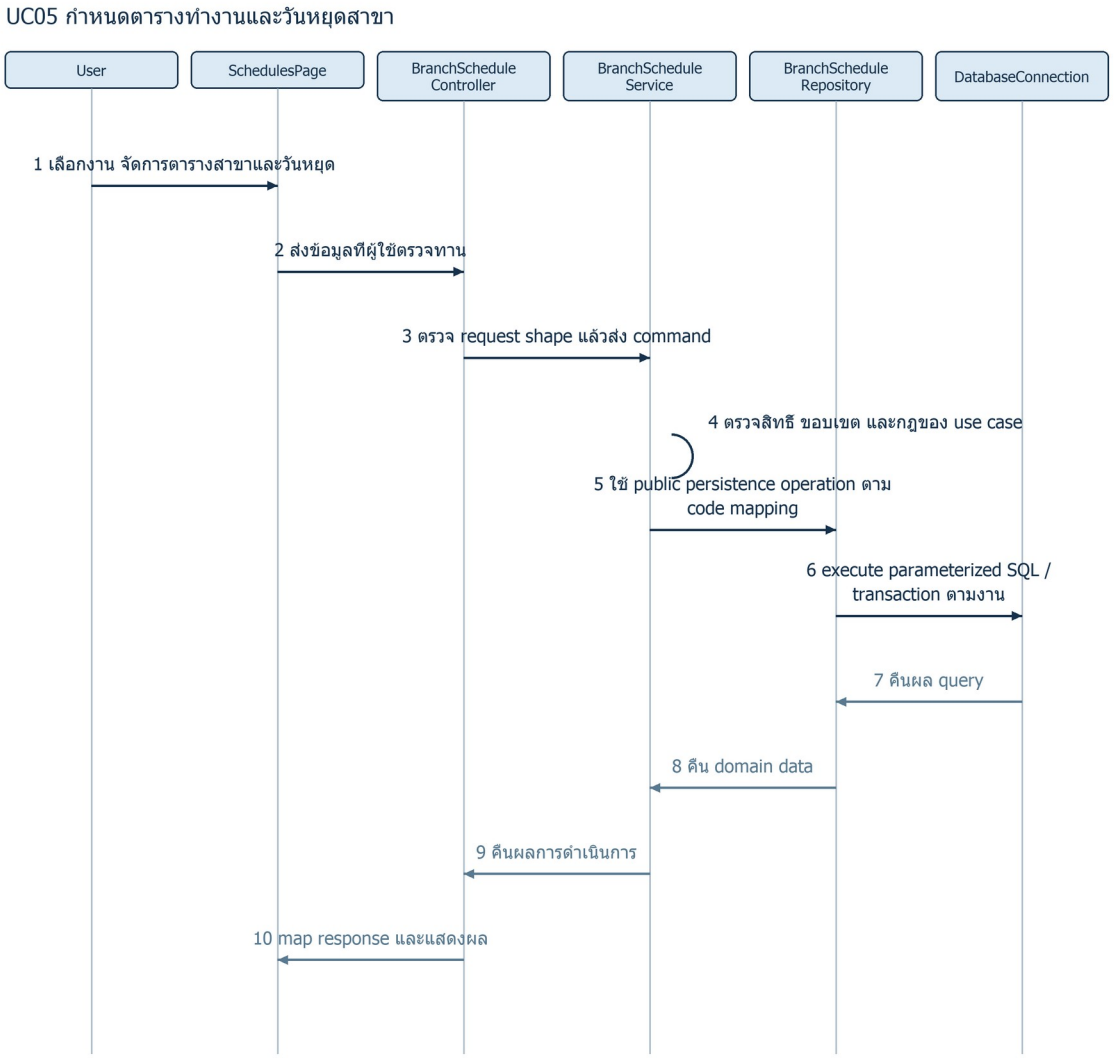
ภาพที่ 3.21 Collaboration Diagram UC04 จัดการข้อมูลและประวัติพนักงาน กรณีเพิ่มพนักงาน

3.4.5 UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา

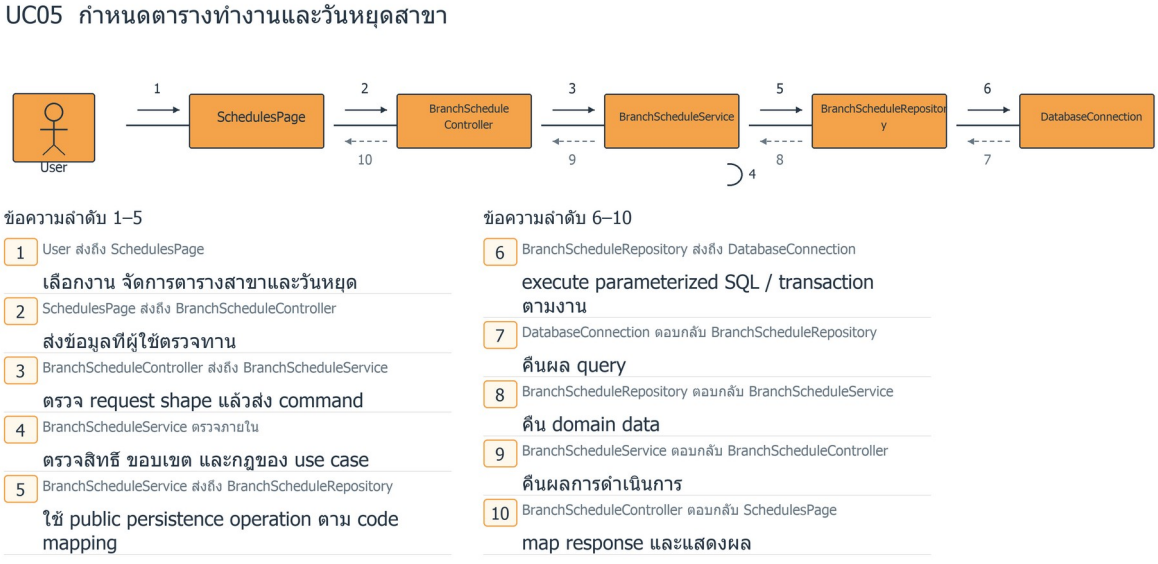
ตารางที่ 3.15 UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา	
วัตถุประสงค์	กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดที่ใช้ตรวจข้อมูลประจำวัน	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน; ผู้จัดการสาขาเฉพาะตารางในสาขาตน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีสาขาที่ต้องการกำหนดตารางทำงาน	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกร้าน สาขาและวันที่ที่ต้องการดูแล	2. แสดงตารางสาขาและวันหยุดที่มีผล
	3. ระบุเวลาเริ่ม/เลิก ช่วงมีผล หรือข้อยกเว้นรายวัน	4. ตรวจข้อมูลเวลา ช่วงทับซ้อนและงวดที่ล็อก
	5. ตรวจทานและยืนยัน	6. บันทึกตารางหรือข้อยกเว้นโดยรักษาประวัติ
ทางเลือก	A1 เวลาไม่ถูกต้องหรือช่วงทับซ้อน: ไม่บันทึก; A2 วันอยู่ในงวดล็อก: ปฏิเสธการแก้ที่กระทบประวัติ; ผู้จัดการสาขาจัดตารางเฉพาะสาขาตน ส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ของร้านสงวนให้ HR/เจ้าของร้าน	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกตารางทำงานและวันหยุดตามช่วงวันที่แล้ว	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.22 Sequence Diagram UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา



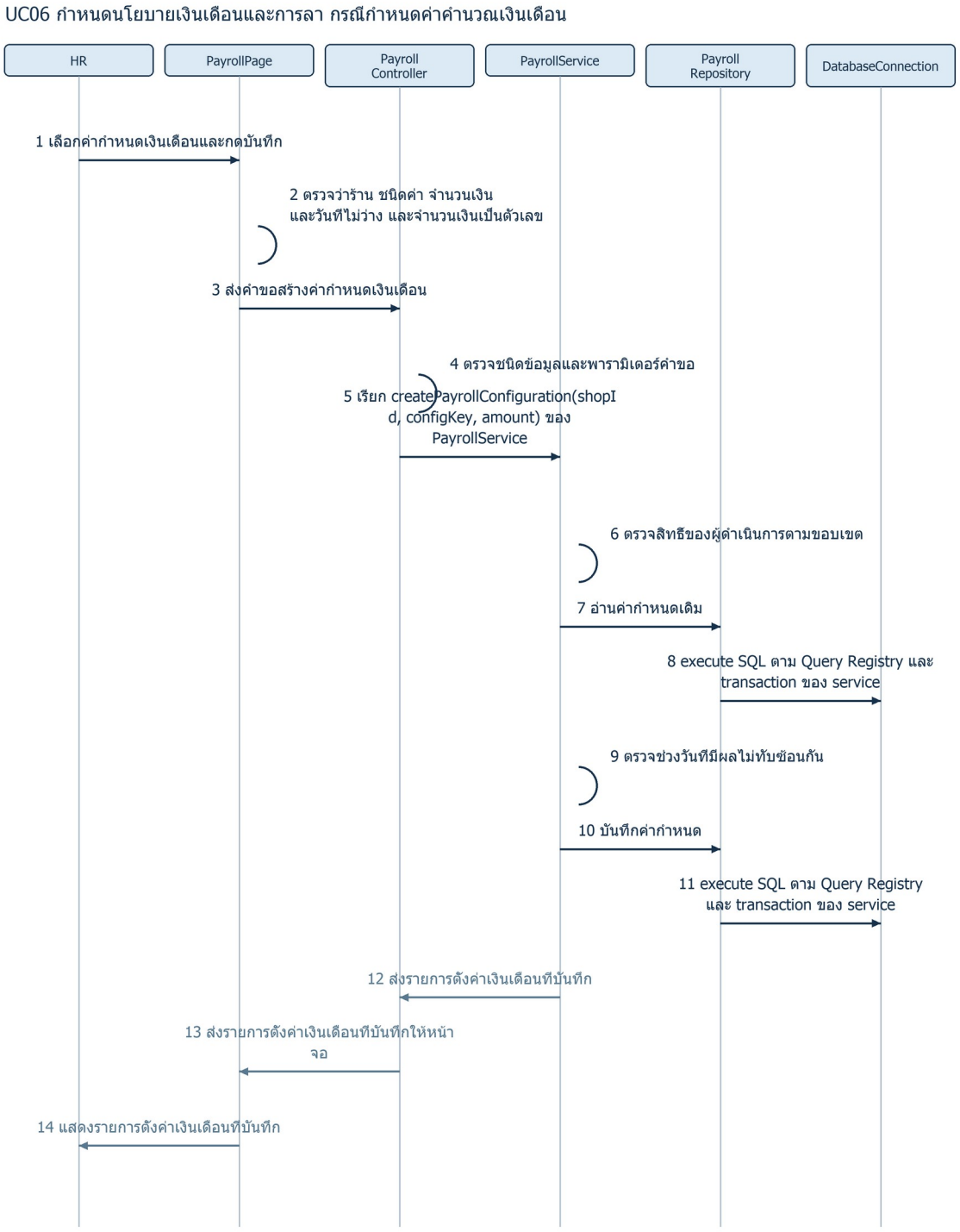
ภาพที่ 3.23 Collaboration Diagram UC05 กำหนดตารางทำงานและวันหยุดสาขา

3.4.6 UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา

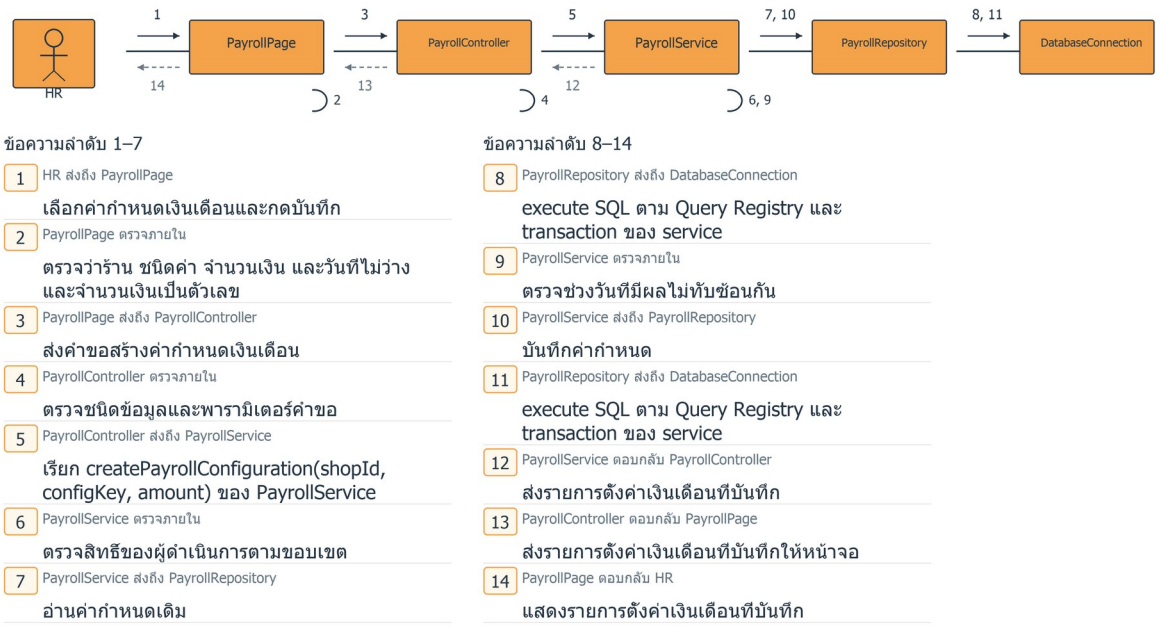
ตารางที่ 3.16 UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา	
วัตถุประสงค์	กำหนดค่าคำนวณเงินเดือน ประเภทการลา และสิทธิ์การลา	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีร้านและข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องกับค่ากำหนดหรือสิทธิ์การลา	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกค่ากำหนดเงินเดือนหรือประเภทและสิทธิ์การลาที่ต้องการจัดการ	2. แสดงค่าที่ใช้อยู่พร้อมเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
	3. ระบุค่าและวันที่มีผล หรือกำหนดประเภทลาและสิทธิ์ของพนักงาน	4. ตรวจความครบถ้วน ช่วงวันที่ และข้อจำกัดของรายการที่เคยใช้งาน
	5. ตรวจทานและยืนยันการตั้งค่า	6. บันทึกค่าที่ใช้กับช่วงเวลาหรือสิทธิ์ที่กำหนด พร้อมแสดงผล
ทางเลือก	ไม่รับช่วงวันที่ทับซ้อน; ประเภทลาที่มีประวัติแล้วเปลี่ยนได้ตามข้อจำกัด; สิทธิ์การลาต้องไม่น้อยกว่าที่ใช้ไปแล้ว	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกค่ากำหนดหรือสิทธิ์การลาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์กรณีกำหนดค่าคำนวณเงินเดือนแสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.24 Sequence Diagram UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา กรณีกำหนดค่าคำนวณเงินเดือน



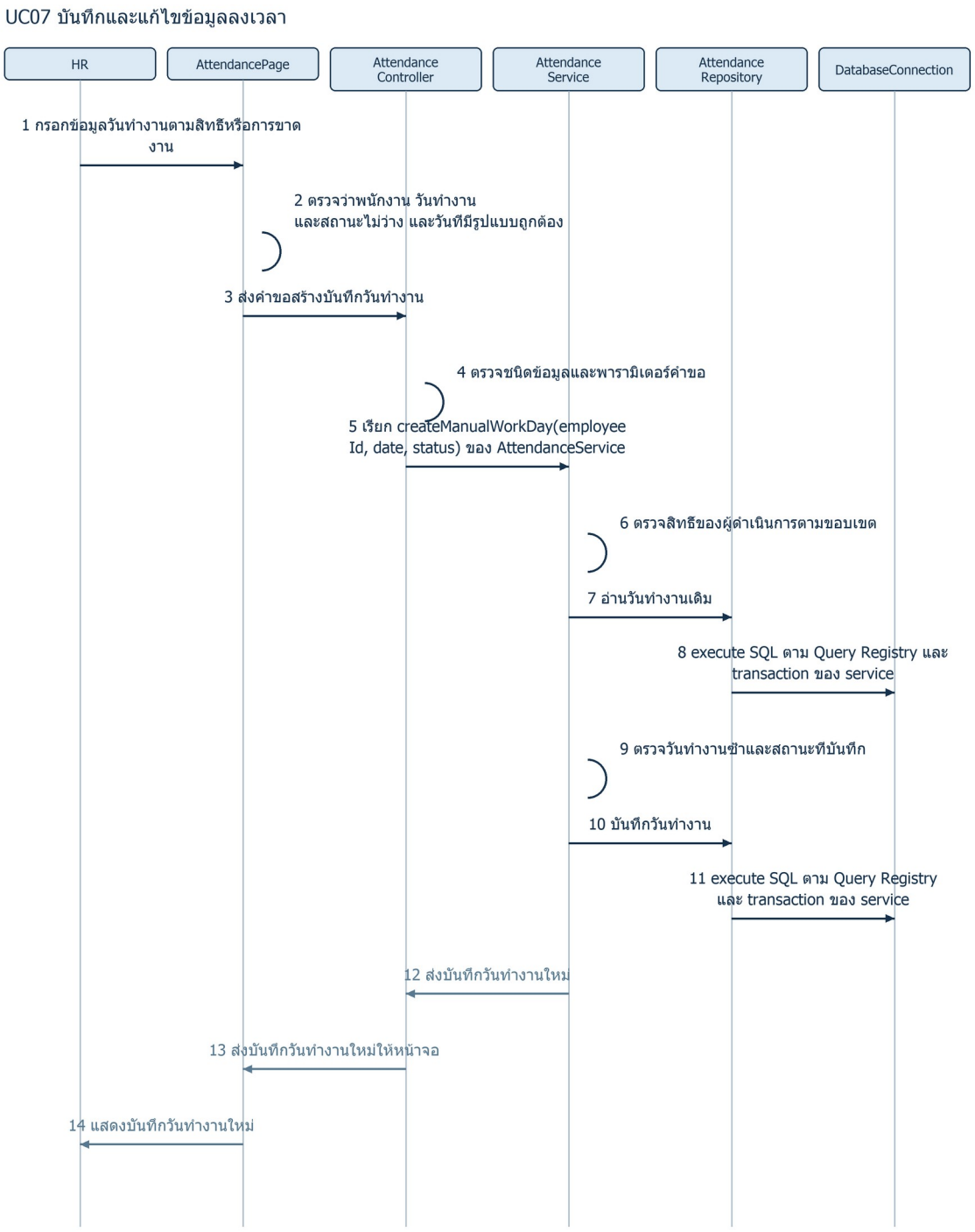
ภาพที่ 3.25 Collaboration Diagram UC06 กำหนดนโยบายเงินเดือนและการลา กรณีกำหนดค่าคำนวณเงินเดือน

3.4.7 UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา

ตารางที่ 3.17 UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา

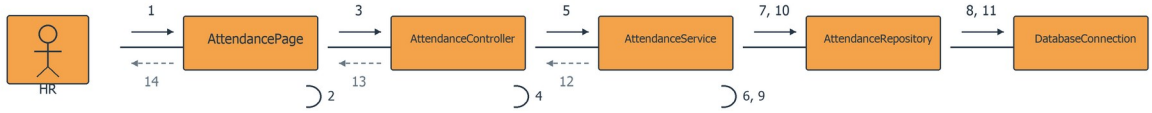
รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา	
วัตถุประสงค์	บันทึกวันเวลาทำงานและหลักฐานให้ถูกต้องก่อนคำนวณเงินเดือน	
Actor	พนักงานเฉพาะตน; หัวหน้าแผนก ผู้จัดการสาขา HR หรือเจ้าของร้านตามขอบเขต	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	พนักงานมีประวัติสังกัดของวันที่บันทึก และงวดที่เกี่ยวข้องยังไม่ล็อก	
Main Flow	Actor	System
	1. พนักงานเลือกวันที่ของตน หรือผู้บันทึกเลือกพนักงานภายในขอบเขต	2. แสดงเวลาทำงาน สาขา และหลักฐานของวันที่เลือกตามสิทธิ์
	3. ระบุเวลา สถานะ เหตุผล และแนบหลักฐานเมื่อจำเป็น	4. ตรวจความซ้ำ ความถูกต้องของวันเวลา และการแก้ไขในงวดที่ยังไม่ล็อก
	5. ตรวจทานและยืนยันรายการ	6. บันทึกข้อมูลลงเวลาและเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง
ทางเลือก	หากวันเวลาซ้ำ ข้อมูลไม่ครบ หรืองวดล็อกแล้ว ไม่บันทึก; พนักงานทำเฉพาะวันทำงานปกติแบบ manual ของตน โดยคำนวณสายตามตาราง; แก้ได้เฉพาะแถว manual เดิมที่เป็นวันปกติ พร้อมเหตุผลใหม่ที่มีสาระ; แถวจากการนำเข้า วันหยุดพิเศษและผลอนุมัติลาใช้ขั้นตอนเจ้าหน้าที่และการอนุมัติเดิม	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกข้อมูลลงเวลาและหลักฐานการแก้ไขแล้ว	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.26 Sequence Diagram UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา

UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา



ข้อความลำดับ 1–7

1 HR ส่งถึง AttendancePage
กรอกข้อมูลวันทำงานตามสิทธิ์หรือการขาดงาน

2 AttendancePage ตรวจภายใน
ตรวจว่าพนักงาน วันทำงาน และสถานะไม่ว่าง และวันที่มีรูปแบบถูกต้อง

3 AttendancePage ส่งถึง AttendanceController
ส่งคำขอสร้างบันทึกวันทำงาน

4 AttendanceController ตรวจภายใน
ตรวจชนิดข้อมูลและพารามิเตอร์คำขอ

5 AttendanceController ส่งถึง AttendanceService
เรียก createManualWorkDay(employeeId, date, status) ของ AttendanceService

6 AttendanceService ตรวจภายใน
ตรวจสิทธิ์ของผู้ดำเนินการตามขอบเขต

7 AttendanceService ส่งถึง AttendanceRepository
อ่านวันทำงานเดิม

ข้อความลำดับ 8–14

8 AttendanceRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

9 AttendanceService ตรวจภายใน
ตรวจวันทำงานซ้ำและสถานะที่บันทึก

10 AttendanceService ส่งถึง AttendanceRepository
บันทึกวันทำงาน

11 AttendanceRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

12 AttendanceService ตอบกลับ AttendanceController
ส่งบันทึกวันทำงานใหม่

13 AttendanceController ตอบกลับ AttendancePage
ส่งบันทึกวันทำงานใหม่ให้หน้าจอ

14 AttendancePage ตอบกลับ HR
แสดงบันทึกวันทำงานใหม่

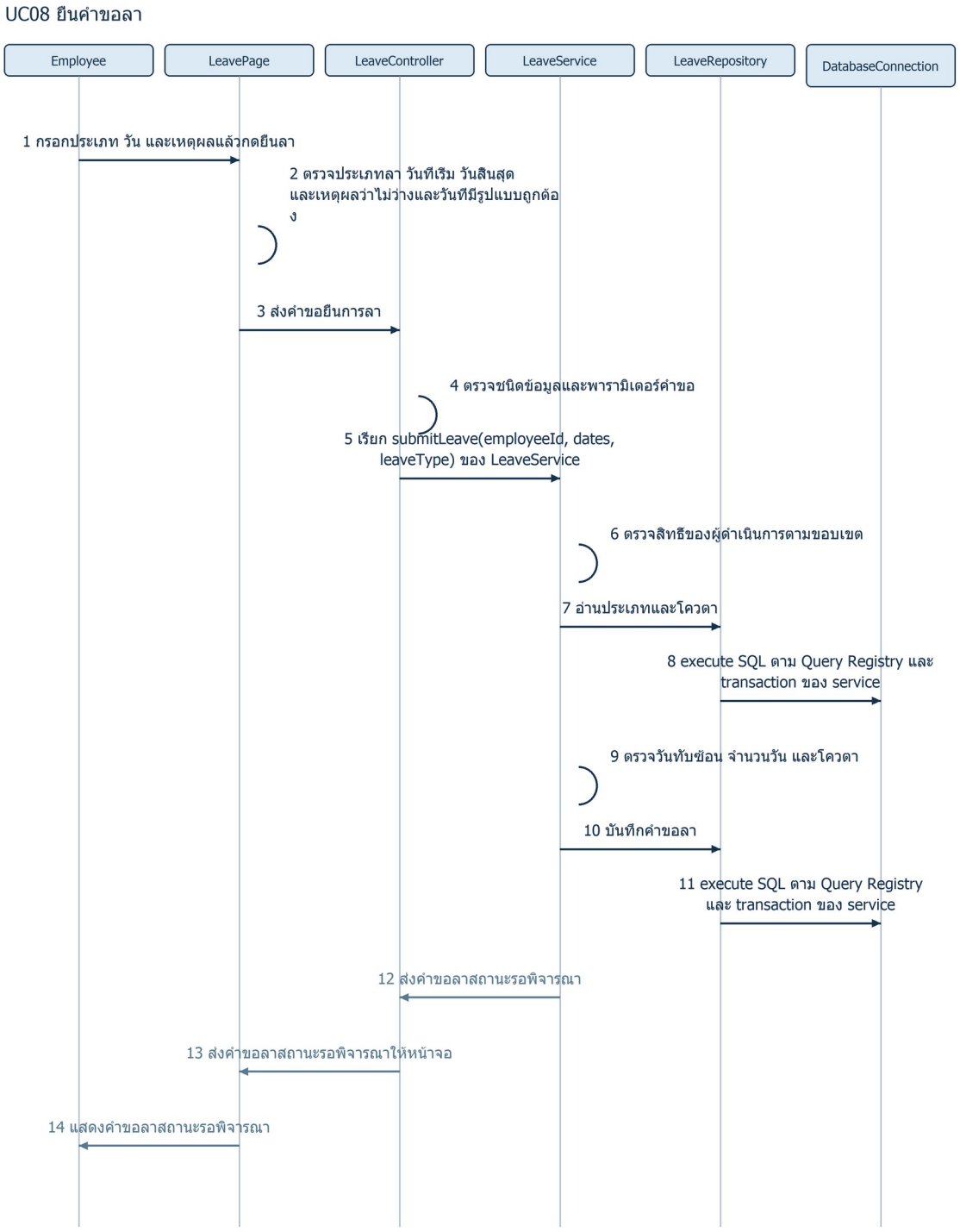
ภาพที่ 3.27 Collaboration Diagram UC07 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลงเวลา

3.4.8 UC08 ยื่นคำขอลา

ตารางที่ 3.18 UC08 ยื่นคำขอลา

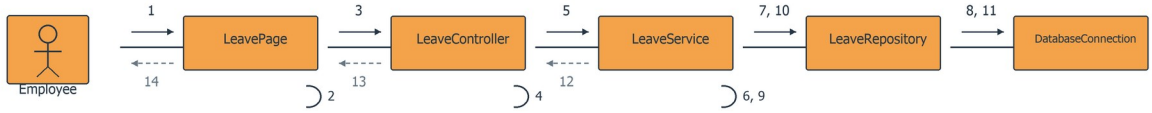
รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC08 ยื่นคำขอลา	
วัตถุประสงค์	ส่งคำขอลาพร้อมวันที่ ประเภท และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	
Actor	พนักงาน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีประเภทการลาและสิทธิ์การลาของพนักงาน	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกยื่นคำขอลา	2. แสดงประเภทลาและข้อมูลที่ต้องระบุ
	3. เลือกประเภท วันลา และระบุเหตุผล พร้อมหลักฐานถ้ามี	4. ตรวจจำนวนวัน วันทับซ้อน สิทธิ์วันลา และวันที่ทำรายการได้
	5. ตรวจทานแล้วส่งคำขอ	6. บันทึกคำขอรอพิจารณาและแสดงสถานะให้ติดตาม
ทางเลือก	A1 วันทับซ้อน ข้อมูลไม่ครบ หรือสิทธิ์ขาด/ถูกล็อกในปีใดปีหนึ่ง: ไม่บันทึก; โควตาไม่พอ ปฏิเสธ ยกเว้นประเภทที่อนุญาตเกินสิทธิ์โดยส่วนเกินไม่รับค่าจ้าง ซึ่งยังต้องมีสิทธิ์รายปีที่ไม่ถูกล็อก; ประเภทไม่จำกัดโควตาไม่ต้องมีสิทธิ์รายปี; A2 วันอยู่ในรอบล็อก: ปฏิเสธ	
ผลหลังสิ้นสุด	มีคำขอลารอพิจารณา การส่งหรือแก้คำขอยังไม่จองหรือตัดสิทธิ์; ตรวจทุกปีซ้ำและตัดสิทธิ์เฉพาะเมื่ออนุมัติ	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.28 Sequence Diagram UC08 ยื่นคำขอลา

UC08 ยื่นคำขอลา



ข้อความลำดับ 1–7

1 Employee ส่งถึง LeavePage
กรอกประเภท วัน และเหตุผลแล้วกดยืนลา

2 LeavePage ตรวจภายใน
ตรวจประเภทลา วันที่เริ่ม วันสิ้นสุด และเหตุผลว่าไม่ว่างและวันที่มีรูปแบบถูกต้อง

3 LeavePage ส่งถึง LeaveController
ส่งคำขอยื่นการลา

4 LeaveController ตรวจภายใน
ตรวจชนิดข้อมูลและพารามิเตอร์คำขอ

5 LeaveController ส่งถึง LeaveService
เรียก submitLeave(employeeId, dates, leaveType) ของ LeaveService

6 LeaveService ตรวจภายใน
ตรวจสิทธิของผู้ดำเนินการตามขอบเขต

7 LeaveService ส่งถึง LeaveRepository
อ่านประเภทและโควตา

ข้อความลำดับ 8–14

8 LeaveRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

9 LeaveService ตรวจภายใน
ตรวจวันทับซ้อน จำนวนวัน และโควตา

10 LeaveService ส่งถึง LeaveRepository
บันทึกคำขอลา

11 LeaveRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

12 LeaveService ตอบกลับ LeaveController
ส่งคำขอลาสถานะรอพิจารณา

13 LeaveController ตอบกลับ LeavePage
ส่งคำขอลาสถานะรอพิจารณาให้หน้าจอ

14 LeavePage ตอบกลับ Employee
แสดงคำขอลาสถานะรอพิจารณา

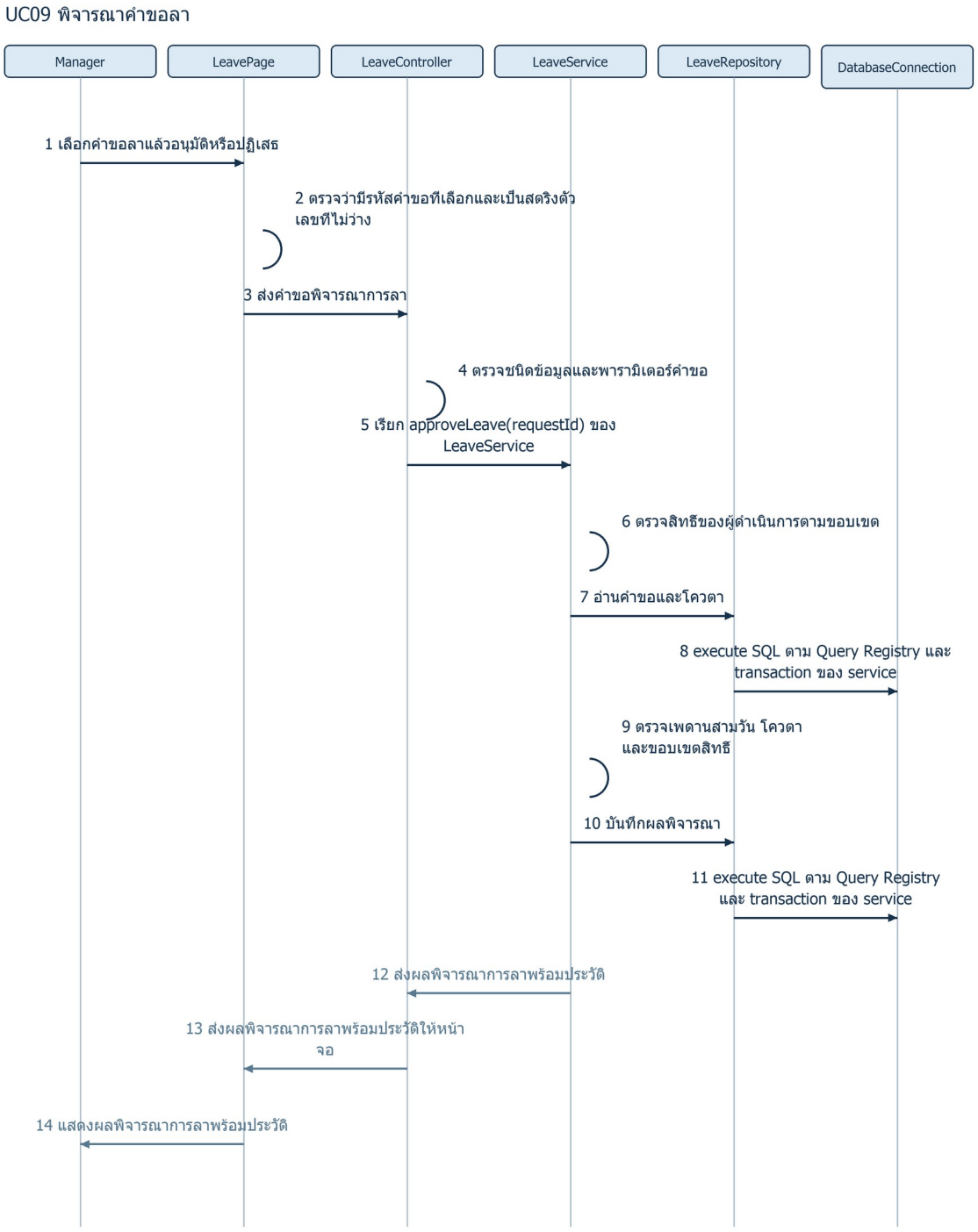
ภาพที่ 3.29 Collaboration Diagram UC08 ยื่นคำขอลา

3.4.9 UC09 พิจารณาคำขอลา

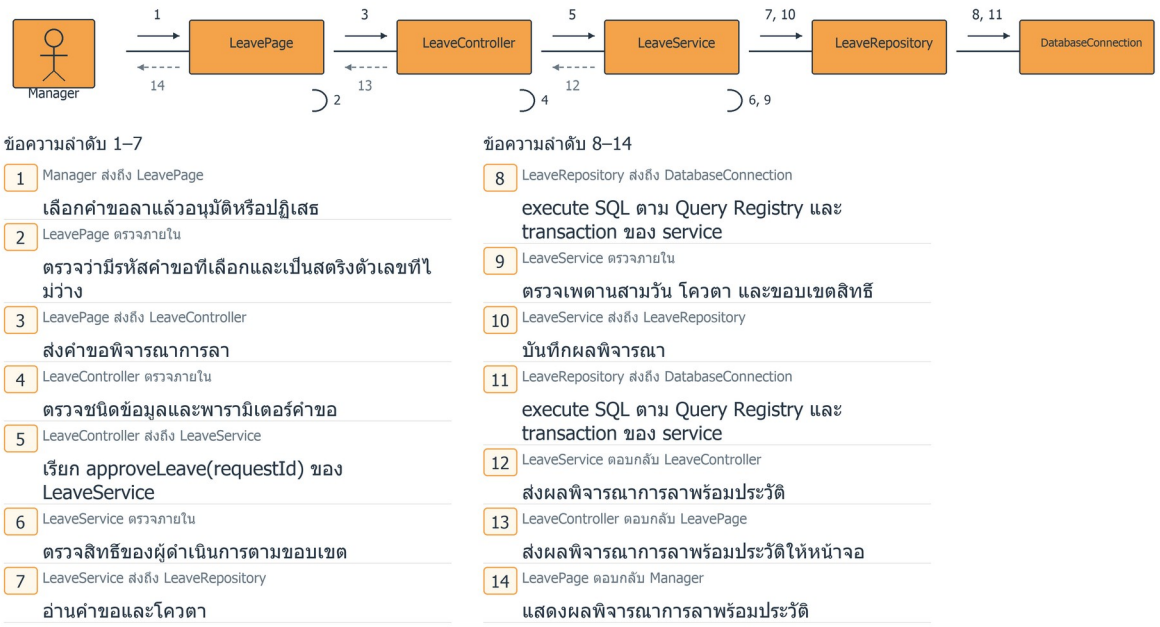
ตารางที่ 3.19 UC09 พิจารณาคำขอลา

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC09 พิจารณาคำขอลา	
วัตถุประสงค์	พิจารณาการลาภายในขอบเขตและอำนาจอนุมัติ	
Actor	หัวหน้าแผนก ผู้จัดการสาขา HR หรือเจ้าของร้านตามขอบเขต	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีคำขอลารอพิจารณาในขอบเขตของผู้อนุมัติ	
Main Flow	Actor	System
	1. เปิดคำขอลาที่รอพิจารณา	2. แสดงผู้ขอ ประเภท ช่วงวัน เหตุผล หลักฐานและสิทธิ์คงเหลือ
	3. เลือกอนุมัติหรือปฏิเสธ พร้อมเหตุผลและประเภทที่ถูกต้องหากต้องแก้	4. ตรวจขอบเขต อำนาจอนุมัติ จำนวนวัน โควตาและรอบล็อก
	5. ยืนยันผลพิจารณา	6. เก็บผลและประวัติ พร้อมปรับสิทธิ์วันลาและข้อมูลวันทำงานเมื่ออนุมัติ
ทางเลือก	A1 หัวหน้าได้รับคำขอเกินสามวัน: แจ้งให้ผู้จัดการสาขาพิจารณา; A2 อยู่นอกขอบเขตหรือสิทธิ์รายปีขาด/ถูกล็อก: ปฏิเสธ; โควตาไม่พอปฏิเสธเว้นแต่นโยบายอนุญาตเกินสิทธิ์และคิดส่วนเกินไม่รับค่าจ้าง; A3 ถูกพิจารณาแล้ว: ไม่บันทึกซ้ำ	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกผลการลา ประวัติผู้พิจารณา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกัน	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.30 Sequence Diagram UC09 พิจารณาคำขอลา



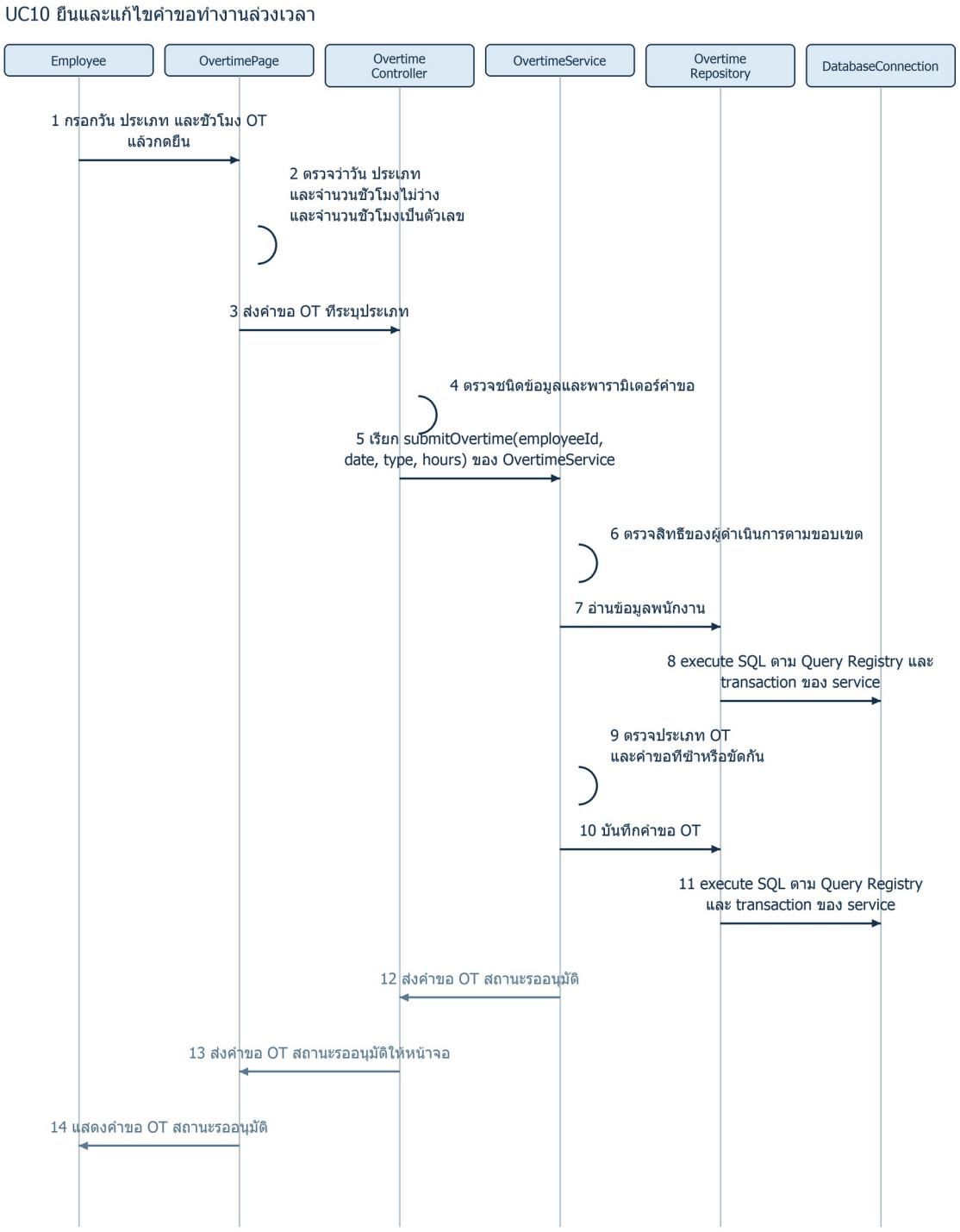
ภาพที่ 3.31 Collaboration Diagram UC09 พิจารณาคำขอลา

3.4.10 UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา

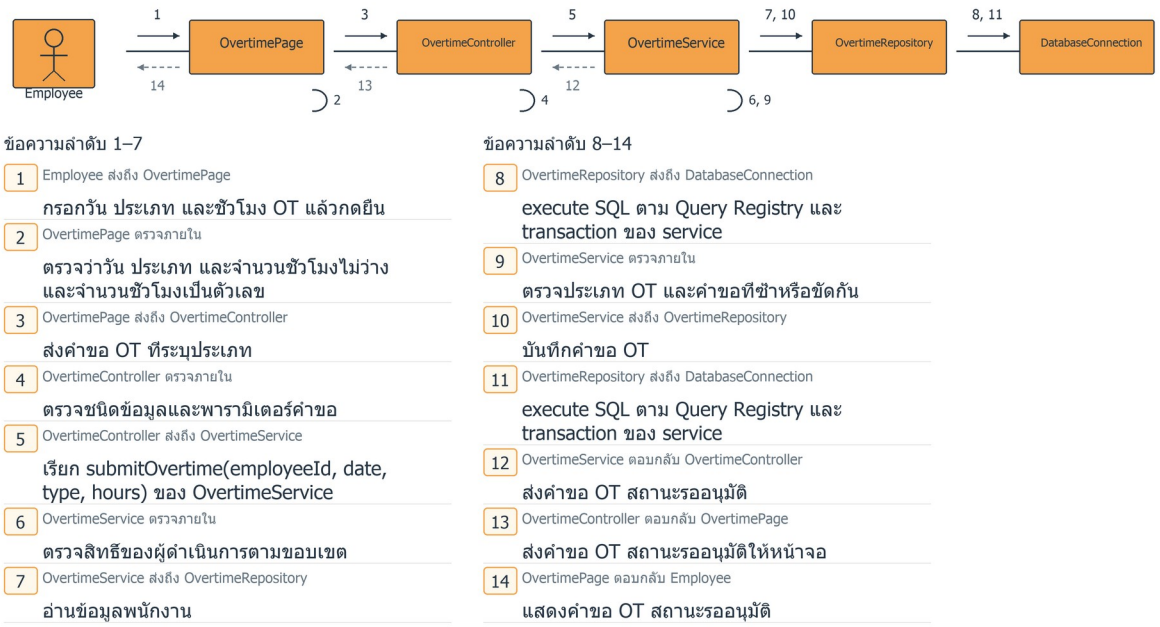
ตารางที่ 3.20 UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา	
วัตถุประสงค์	แจ้งการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา	
Actor	พนักงาน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	พนักงานมีข้อมูลการทำงานและสังกัดของวันที่ขอ	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกยื่นคำขอใหม่หรือคำขอที่ยังรอพิจารณา	2. แสดงประเภทและข้อมูลการทำงานล่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง
	3. ระบุหรือปรับวันที่ เวลา ประเภท และเหตุผล	4. ตรวจข้อมูลและสถานะว่ารายการยังส่งหรือแก้ไขได้
	5. ตรวจทานและส่งคำขอ	6. บันทึกคำขอรอพิจารณา และแสดงสถานะล่าสุด
ทางเลือก	คำขอที่พิจารณาแล้วแก้ไขไม่ได้; เวลาซ้อนหรือข้อมูลไม่ครบต้องแก้ก่อนส่ง; การออกงานช้าเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นค่าล่วงเวลาที่อนุมัติ	
ผลหลังสิ้นสุด	มีคำขอทำงานล่วงเวลาพร้อมสถานะล่าสุด	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.32 Sequence Diagram UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา



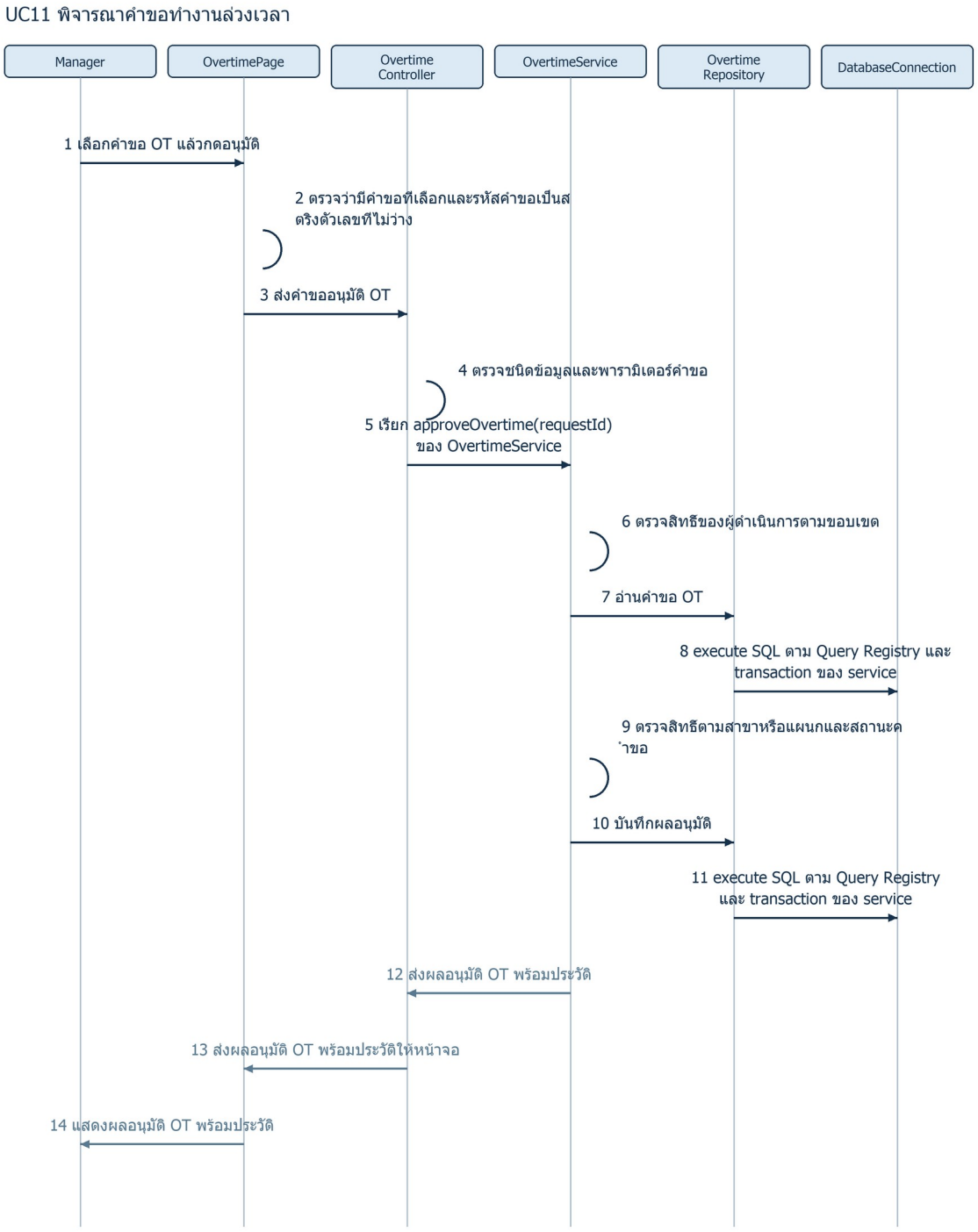
ภาพที่ 3.33 Collaboration Diagram UC10 ยื่นและแก้ไขคำขอทำงานล่วงเวลา

3.4.11 UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา

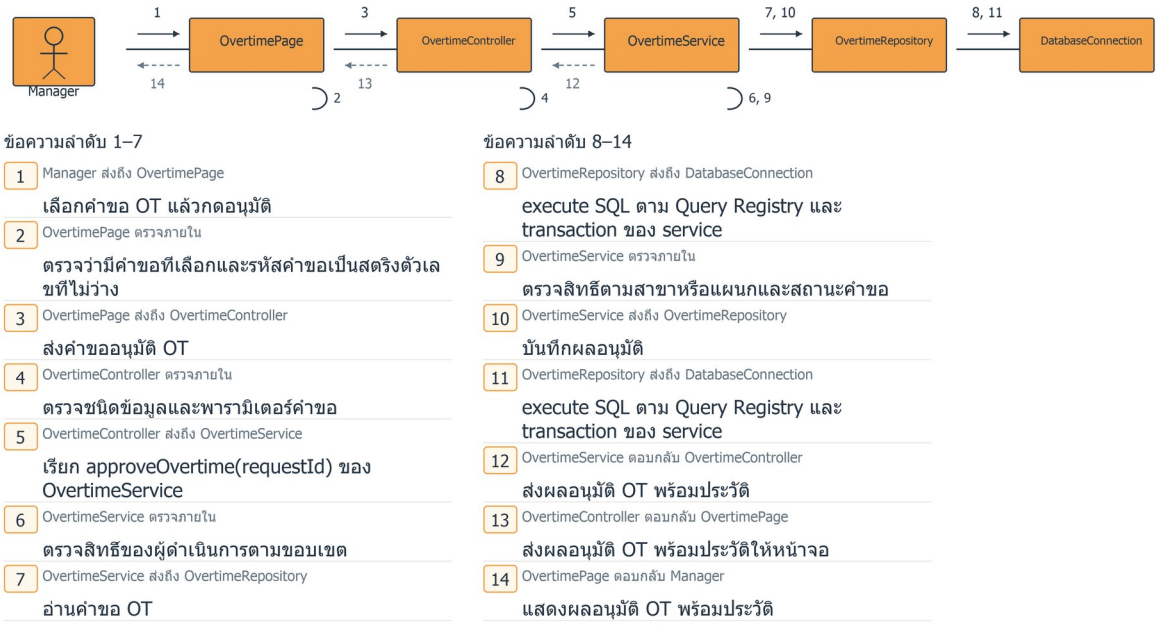
ตารางที่ 3.21 UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา	
วัตถุประสงค์	ยืนยันผลพิจารณาก่อนนำค่าล่วงเวลาไปคำนวณ	
Actor	หัวหน้าแผนก ผู้จัดการสาขา HR หรือเจ้าของร้านตามขอบเขต	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีคำขอทำงานล่วงเวลารอพิจารณาในขอบเขตของผู้อนุมัติ	
Main Flow	Actor	System
	1. เปิดรายการคำขอ OT ที่รอพิจารณา	2. แสดงผู้ขอ ประเภท วัน หน่วย และเหตุผล
	3. ตรวจหลักฐานและเลือกอนุมัติหรือปฏิเสธ พร้อมเหตุผล	4. ตรวจสิทธิ์ สถานะ และการล็อกรอบ
	5. ยืนยันผลพิจารณา	6. บันทึกผลและประวัติ แล้วแสดงสถานะล่าสุด
ทางเลือก	A1 อยู่นอกขอบเขตหรือถูกตัดสินแล้ว: ไม่บันทึกซ้ำ; A2 วันอยู่ในรอบล็อก: ปฏิเสธการเปลี่ยนผล	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกผลพิจารณาเพื่อใช้เฉพาะค่าล่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติ	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.34 Sequence Diagram UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา



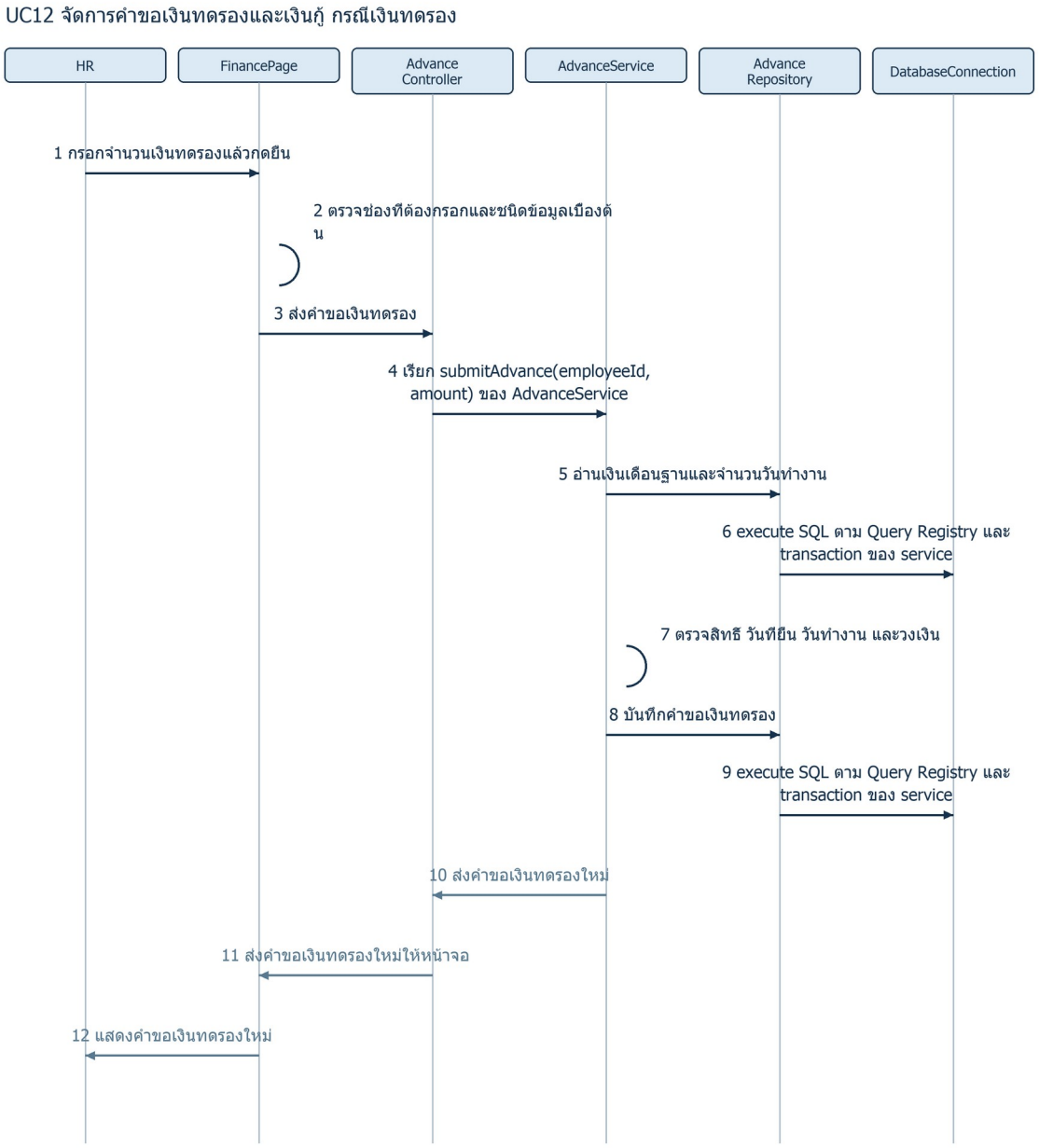
ภาพที่ 3.35 Collaboration Diagram UC11 พิจารณาคำขอทำงานล่วงเวลา

3.4.12 UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้

ตารางที่ 3.22 UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้	
วัตถุประสงค์	ยื่นและพิจารณาคำขอรับเงินล่วงหน้าหรือเงินกู้ตามเงื่อนไข	
Actor	พนักงานยื่นของตน; HR หรือเจ้าของร้านพิจารณา	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีข้อมูลพนักงานและข้อมูลที่ใช้ตรวจสิทธิ์เงินทดรองหรือเงินกู้	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกเงินทดรองหรือเงินกู้ และกรอกจำนวนเงินกับเหตุผล	2. ตรวจเงื่อนไขการยื่นและแสดงรายละเอียดเพื่อยืนยัน
	3. ยืนยันการยื่นคำขอ	4. บันทึกคำขอและส่งให้ผู้มีสิทธิ์พิจารณา
	5. ผู้อนุมัติตรวจรายละเอียดและบันทึกผลพิจารณา	6. บันทึกผล พร้อมรายการหักหรืองวดผ่อนเมื่ออนุมัติ
ทางเลือก	เงินทดรองต้องผ่านเงื่อนไขวันที่ยื่น วันทำงาน วงเงิน และยอดสุทธิ; เงินกู้ระบุแผนผ่อน; เมื่อปฏิเสธต้องบันทึกเหตุผลและไม่สร้างภาระหักใหม่; เงินทดรองใหม่ต้องระบุเหตุผลที่ตัดช่องว่างแล้วไม่ว่าง ความยาวข้อมูลเข้าไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร; ไม่อนุมัติต้องมีหมายเหตุที่ไม่ว่างไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร; เหตุผลรายการเก่าที่ยังไม่มีคงเป็นค่าว่างและแสดงว่าไม่ได้บันทึก ไม่เดิมย้อนหลัง	
ผลหลังสิ้นสุด	มีคำขอและผลพิจารณา พร้อมรายการรับล่วงหน้าหรือแผนผ่อนเมื่ออนุมัติ	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์กรณีเงินทดรองแสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.36 Sequence Diagram UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้ กรณีเงินทดรอง

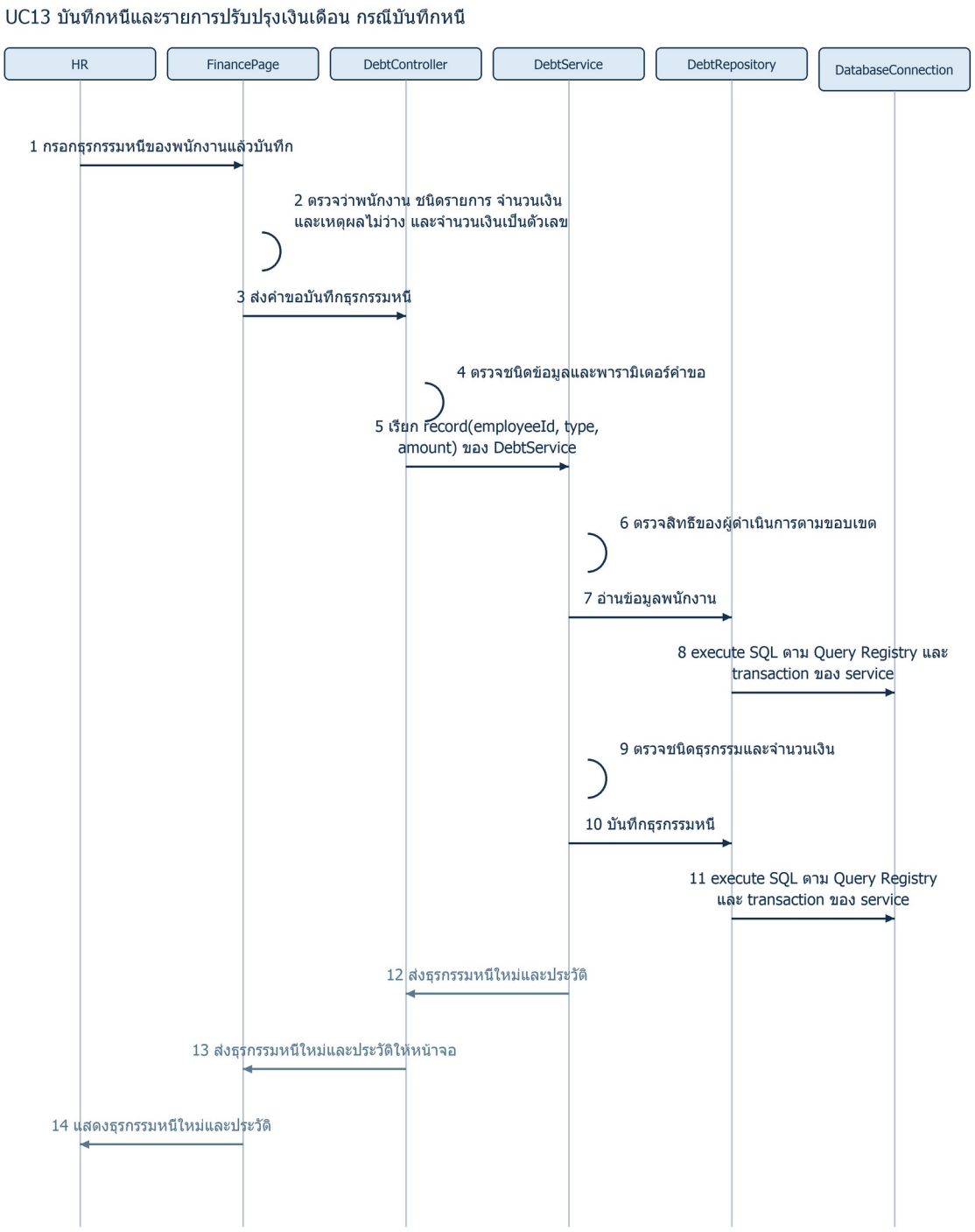
ภาพที่ 3.37 Collaboration Diagram UC12 จัดการคำขอเงินทดรองและเงินกู้ กรณีเงินทดรอง

3.4.13 UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน

ตารางที่ 3.23 UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน

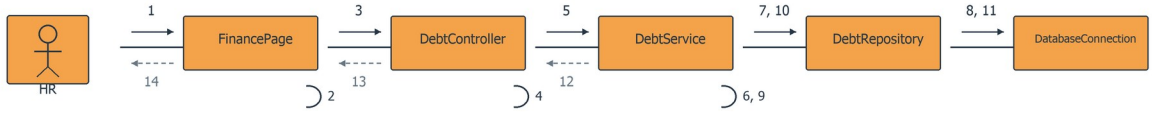
รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน	
วัตถุประสงค์	จัดเก็บภาระหนี้และรายการปรับปรุงที่มีที่มาสำหรับคำนวณเงินเดือน	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีข้อมูลพนักงานและรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้มีสิทธิ์จัดการ	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกพนักงานและชนิดรายการหนี้หรือรายการปรับปรุง	2. แสดงยอดและข้อมูลเงินเดือนที่เกี่ยวข้องตามสิทธิ์
	3. ระบุจำนวนเงิน วันที่ เหตุผล และข้อมูลอ้างอิง	4. ตรวจความถูกต้องและข้อจำกัดของงวดที่รายการจะมีผล
	5. ตรวจทานและยืนยัน หรือส่งรายการปรับปรุงให้พิจารณา	6. บันทึกรายการและสถานะ โดยไม่แก้ยอดเงินเดือนเดิมที่ล็อกแล้ว
ทางเลือก	หนี้เป็นรายการสะสมที่ไม่ลบประวัติ; รายการปรับปรุงต้องผ่านการพิจารณาก่อนใช้และใช้เพียงครั้งเดียว โดยคงยอดต้นฉบับของงวดที่ล็อก	
ผลหลังสิ้นสุด	บันทึกรายการหนี้หรือรายการปรับปรุงพร้อมสถานะและที่มาแล้ว	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์กรณีบันทึกหนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.38 Sequence Diagram UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน กรณีบันทึกหนี้

UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน กรณีบันทึกหนี้



ข้อความลำดับ 1–7

1 HR ส่งถึง FinancePage
กรอกธุรกรรมหนี้ของพนักงานแล้วบันทึก

2 FinancePage ตรวจภายใน
ตรวจว่าพนักงาน ชนิดรายการ จำนวนเงิน และเหตุผลไม่ว่าง และจำนวนเงินเป็นตัวเลข

3 FinancePage ส่งถึง DebtController
ส่งคำขอบันทึกธุรกรรมหนี้

4 DebtController ตรวจภายใน
ตรวจชนิดข้อมูลและพารามิเตอร์คำขอ

5 DebtController ส่งถึง DebtService
เรียก record(employeeId, type, amount) ของ DebtService

6 DebtService ตรวจภายใน
ตรวจสิทธิ์ของผู้ดำเนินการตามขอบเขต

7 DebtService ส่งถึง DebtRepository
อ่านข้อมูลพนักงาน

ข้อความลำดับ 8–14

8 DebtRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

9 DebtService ตรวจภายใน
ตรวจชนิดธุรกรรมและจำนวนเงิน

10 DebtService ส่งถึง DebtRepository
บันทึกธุรกรรมหนี้

11 DebtRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

12 DebtService ตอบกลับ DebtController
ส่งธุรกรรมหนี้ใหม่และประวัติ

13 DebtController ตอบกลับ FinancePage
ส่งธุรกรรมหนี้ใหม่และประวัติให้หน้าจอ

14 FinancePage ตอบกลับ HR
แสดงธุรกรรมหนี้ใหม่และประวัติ

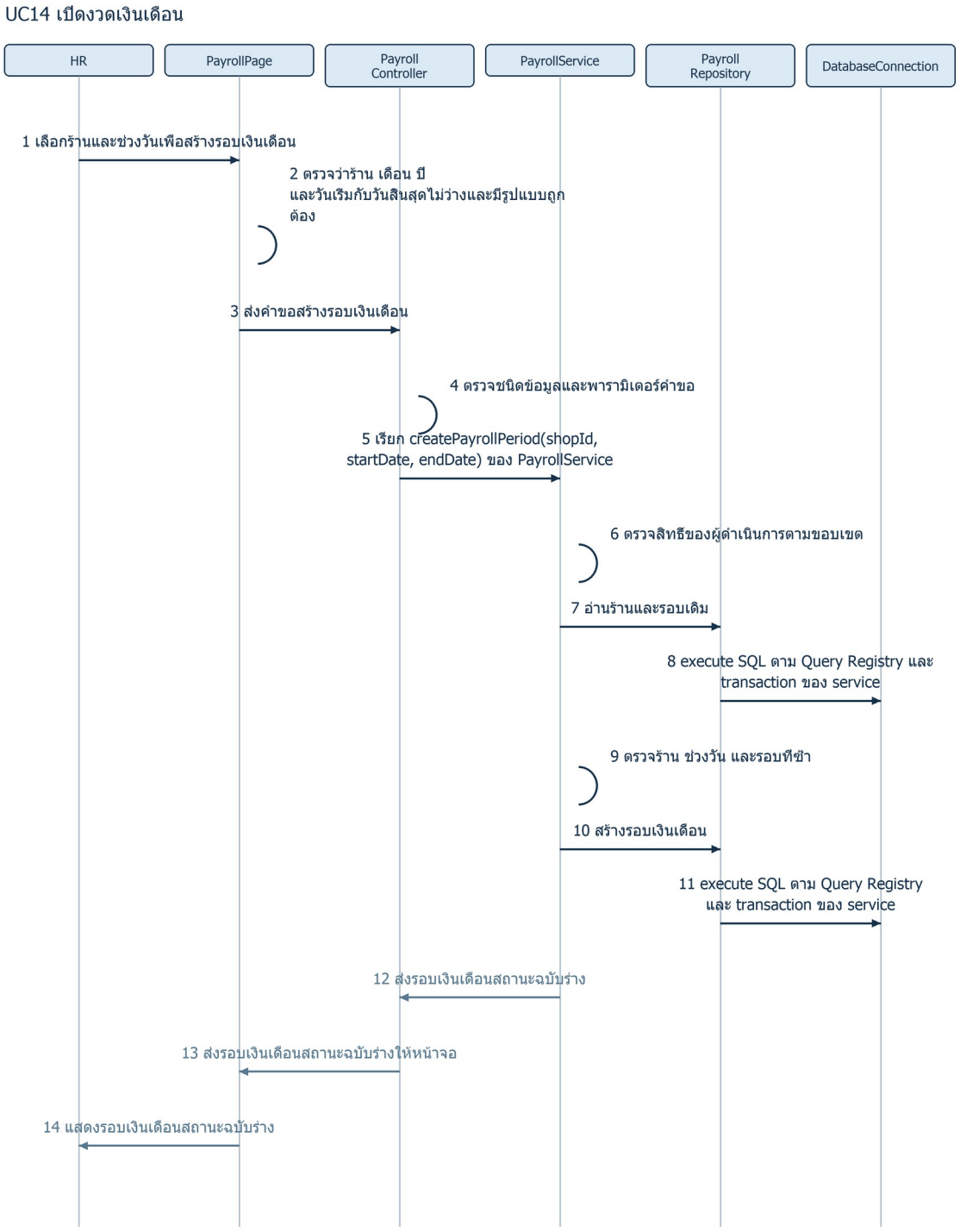
ภาพที่ 3.39 Collaboration Diagram UC13 บันทึกหนี้และรายการปรับปรุงเงินเดือน กรณีบันทึกหนี้

3.4.14 UC14 เปิดงวดเงินเดือน

ตารางที่ 3.24 UC14 เปิดงวดเงินเดือน

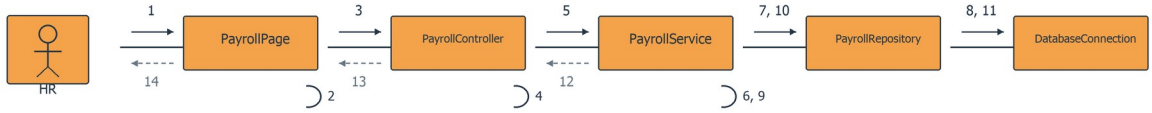
รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC14 เปิดงวดเงินเดือน	
วัตถุประสงค์	สร้างงวดและตรวจรายชื่อพนักงานตามช่วงวันที่จ้างงาน	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีร้านและเดือนที่ต้องการจัดทำเงินเดือน	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกร้านและเดือนที่ต้องการเปิดงวด	2. แสดงช่วงวันที่ของเดือนและตรวจว่ามีงวดเดิมหรือไม่
	3. ยืนยันการเปิดงวด	4. สร้างงวดพร้อมแสดงพนักงานที่มีประวัติการจ้างครอบคลุมช่วงงวด
	5. ตรวจรายชื่อและข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนคำนวณ	6. แสดงสถานะความพร้อมและรายการข้อมูลที่ยังขาด
ทางเลือก	ถ้ามีงวดเดิมให้เปิดดูงวดนั้น; หากไม่พบพนักงานให้ตรวจช่วงวันที่จ้างและสังกัดที่มีผล ไม่เพิ่มรายชื่อจากบัญชีผู้ใช้อย่างเดียว	
ผลหลังสิ้นสุด	มีงวดพร้อมช่วงวันที่และรายชื่อพนักงานที่เกี่ยวข้อง	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.40 Sequence Diagram UC14 เปิดงวดเงินเดือน

UC14 เปิดงวดเงินเดือน



ข้อความลำดับ 1–7

1 HR ส่งถึง PayrollPage
เลือกร้านและช่วงวันเพื่อสร้างรอบเงินเดือน

2 PayrollPage ตรวจภายใน
ตรวจว่าร้าน เดือน ปี และวันเริ่มกับวันสิ้นสุดไม่ว่างและมีรูปแบบถูกต้อง

3 PayrollPage ส่งถึง PayrollController
ส่งคำขอสร้างรอบเงินเดือน

4 PayrollController ตรวจภายใน
ตรวจชนิดข้อมูลและพารามิเตอร์คำขอ

5 PayrollController ส่งถึง PayrollService
เรียก createPayrollPeriod(shopId, startDate, endDate) ของ PayrollService

6 PayrollService ตรวจภายใน
ตรวจสิทธิ์ของผู้ดำเนินการตามขอบเขต

7 PayrollService ส่งถึง PayrollRepository
อ่านร้านและรอบเดิม

ข้อความลำดับ 8–14

8 PayrollRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

9 PayrollService ตรวจภายใน
ตรวจร้าน ช่วงวัน และรอบทีซ้ำ

10 PayrollService ส่งถึง PayrollRepository
สร้างรอบเงินเดือน

11 PayrollRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

12 PayrollService ตอบกลับ PayrollController
ส่งรอบเงินเดือนสถานะฉบับร่าง

13 PayrollController ตอบกลับ PayrollPage
ส่งรอบเงินเดือนสถานะฉบับร่างให้หน้าจอ

14 PayrollPage ตอบกลับ HR
แสดงรอบเงินเดือนสถานะฉบับร่าง

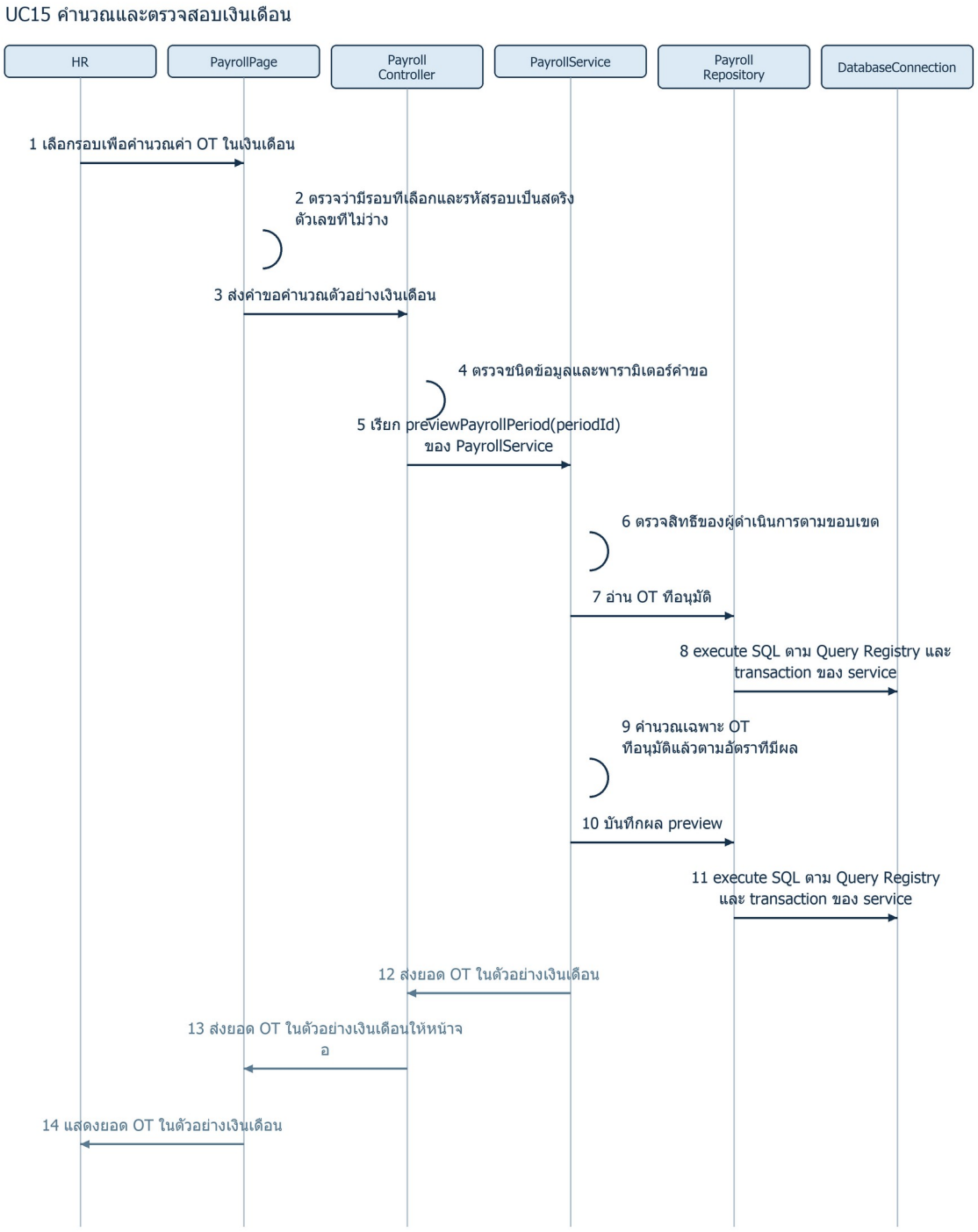
ภาพที่ 3.41 Collaboration Diagram UC14 เปิดงวดเงินเดือน

3.4.15 UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน

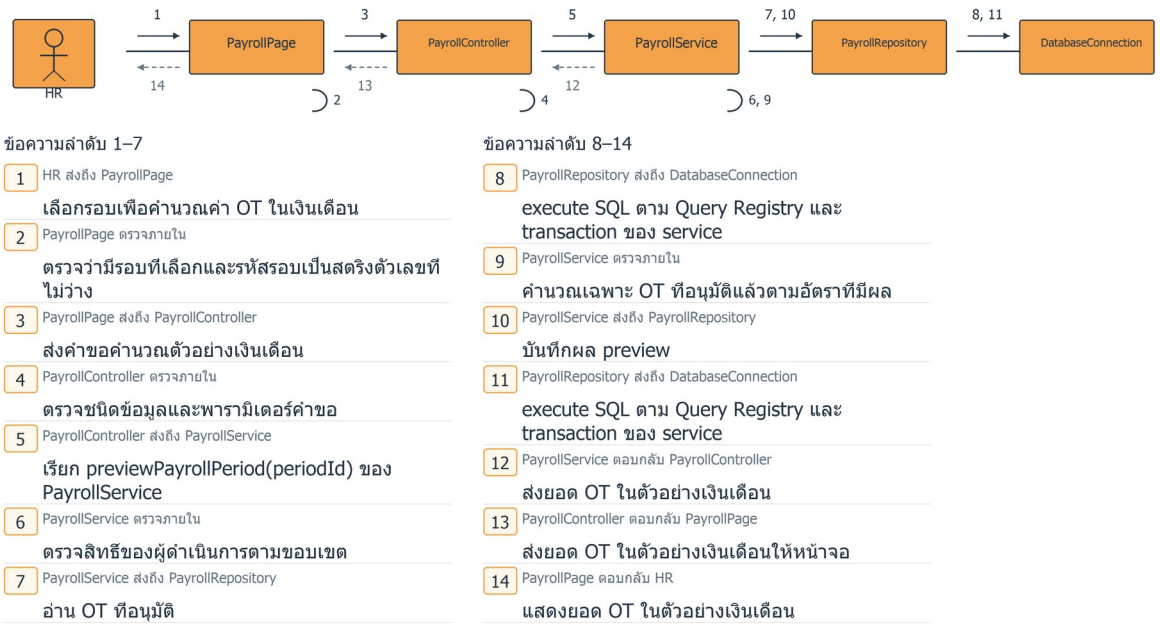
ตารางที่ 3.25 UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน	
วัตถุประสงค์	ตรวจรายได้ รายการหัก และยอดสุทธิจากข้อมูลการทำงานในงวด	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีงวดเงินเดือนที่ยังไม่ล็อกและข้อมูลต้นทางสำหรับคำนวณ	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกงวดและสั่งคำนวณตัวอย่าง	2. รวบรวมข้อมูลการทำงาน ค่าตอบแทน และรายการอนุมัติในงวด
	3. ตรวจผลรายบุคคลและรายการข้อมูลที่ยังขาด	4. แสดงรายได้ รายการหัก ยอดสุทธิ และเหตุผลที่ยังล็อกรอบไม่ได้
	5. แก้ไขข้อมูลต้นทางเมื่อจำเป็นและสั่งคำนวณใหม่	6. บันทึกผลคำนวณล่าสุดให้ตรวจสอบก่อนล็อกรอบ
ทางเลือก	หากขาดตารางงานหรือค่าคำนวณ ให้ระบุพนักงานและวันที่; แยกค่าลาที่ไม่หักออกจากรายการหัก; คำนวณประกันสังคมจากค่าจ้างพื้นฐานรวมรายวันในงวด	
ผลหลังสิ้นสุด	มีผลคำนวณล่าสุดและรายการข้อมูลที่ต้องแก้ก่อนล็อกรอบ	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.42 Sequence Diagram UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน



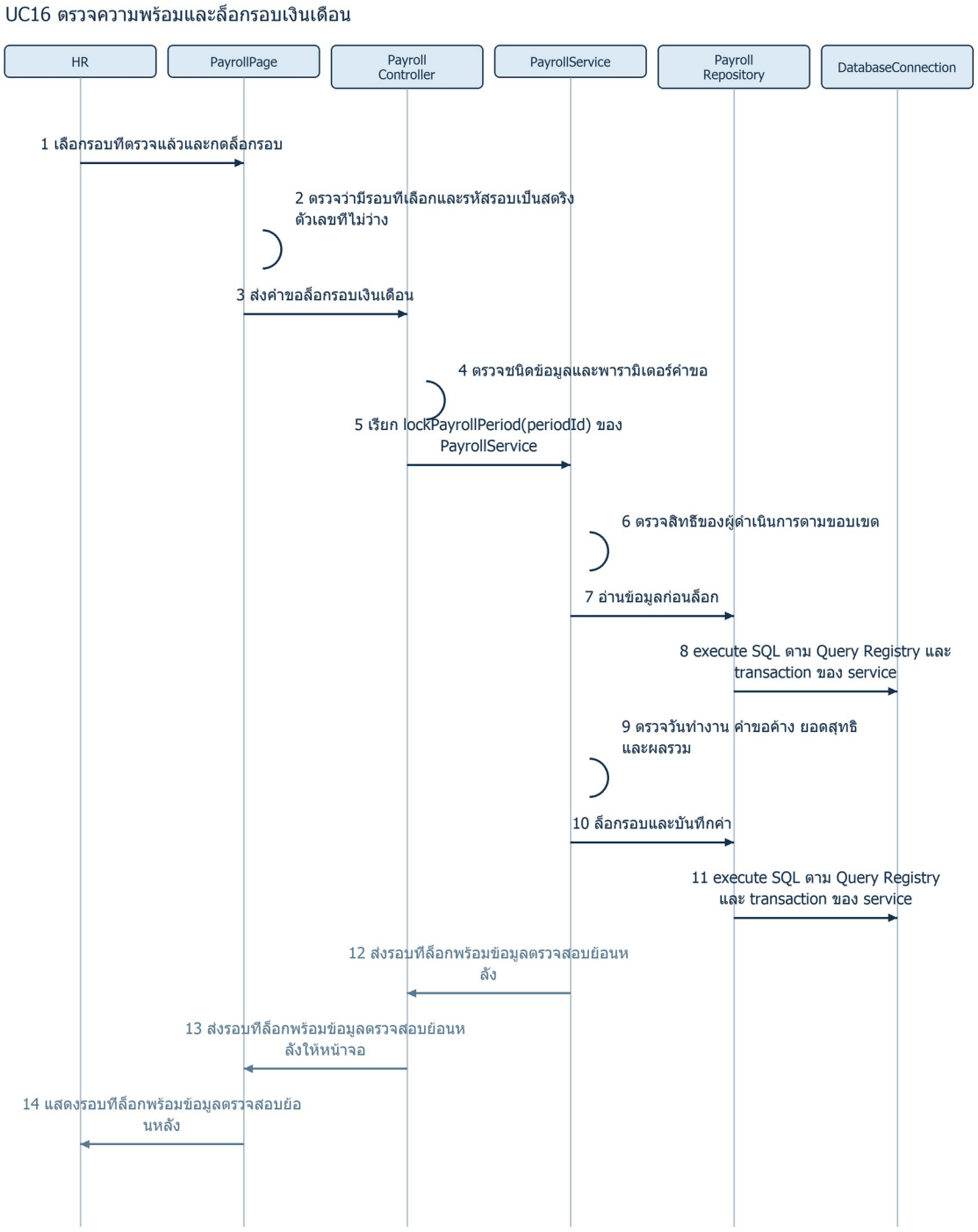
ภาพที่ 3.43 Collaboration Diagram UC15 คำนวณและตรวจสอบเงินเดือน

3.4.16 UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน

ตารางที่ 3.26 UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน

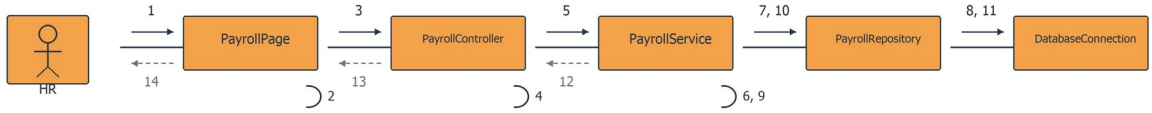
รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน	
วัตถุประสงค์	ยืนยันผลเงินเดือนที่ครบถ้วนและเก็บเป็นหลักฐานถาวร	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	งวดผ่านการคำนวณและผู้ใช้มีสิทธิ์ล็อกรอบ	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกงวดที่คำนวณแล้วและตรวจยอดเงินเดือน	2. ตรวจข้อมูลลงเวลา คำขอค้าง ผลคำนวณ และยอดสุทธิ
	3. ตรวจทานผลและยืนยันการล็อกรอบ	4. บันทึกผลที่ยืนยันและข้อมูลที่ใช้คำนวณเป็นหลักฐานถาวร
	5. ตรวจสถานะและรายละเอียดงวดที่ล็อกแล้ว	6. แสดงผลที่ล็อกและเปิดให้จัดทำสลิปหรือรายงานตามสิทธิ์
ทางเลือก	ข้อมูลลงเวลาไม่ครบ มีคำขอค้าง หรือยอดสุทธิติดลบ จะล็อกไม่ได้; งวดที่ล็อกแล้วเปลี่ยนยอดผ่านรายการปรับปรุงที่ติดตามได้	
ผลหลังสิ้นสุด	งวดอยู่ในสถานะล็อกและเก็บผลคำนวณที่เปลี่ยนทับไม่ได้	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.44 Sequence Diagram UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน

UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน



ข้อความลำดับ 1–7

1 HR ส่งถึง PayrollPage
เลือกรอบทีตรวจแล้วและกดล็อกรอบ

2 PayrollPage ตรวจภายใน
ตรวจว่ามีรอบทีเลือกและรหัสรอบเป็นสตริงตัวเลขทีไม่ว่าง

3 PayrollPage ส่งถึง PayrollController
ส่งคำขอล็อกรอบเงินเดือน

4 PayrollController ตรวจภายใน
ตรวจชนิดข้อมูลและพารามิเตอร์คำขอ

5 PayrollController ส่งถึง PayrollService
เรียก lockPayrollPeriod(periodId) ของ PayrollService

6 PayrollService ตรวจภายใน
ตรวจสิทธิของผู้ดำเนินการตามขอบเขต

7 PayrollService ส่งถึง PayrollRepository
อ่านข้อมูลก่อนล็อก

ข้อความลำดับ 8–14

8 PayrollRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

9 PayrollService ตรวจภายใน
ตรวจวันทำงาน คำขอค้าง ยอดสุทธิ และผลรวม

10 PayrollService ส่งถึง PayrollRepository
ล็อกรอบและบันทึกค่า

11 PayrollRepository ส่งถึง DatabaseConnection
execute SQL ตาม Query Registry และ transaction ของ service

12 PayrollService ตอบกลับ PayrollController
ส่งรอบทีล็อกพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนหลัง

13 PayrollController ตอบกลับ PayrollPage
ส่งรอบทีล็อกพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนหลังให้หน้าจอ

14 PayrollPage ตอบกลับ HR
แสดงรอบทีล็อกพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนหลัง

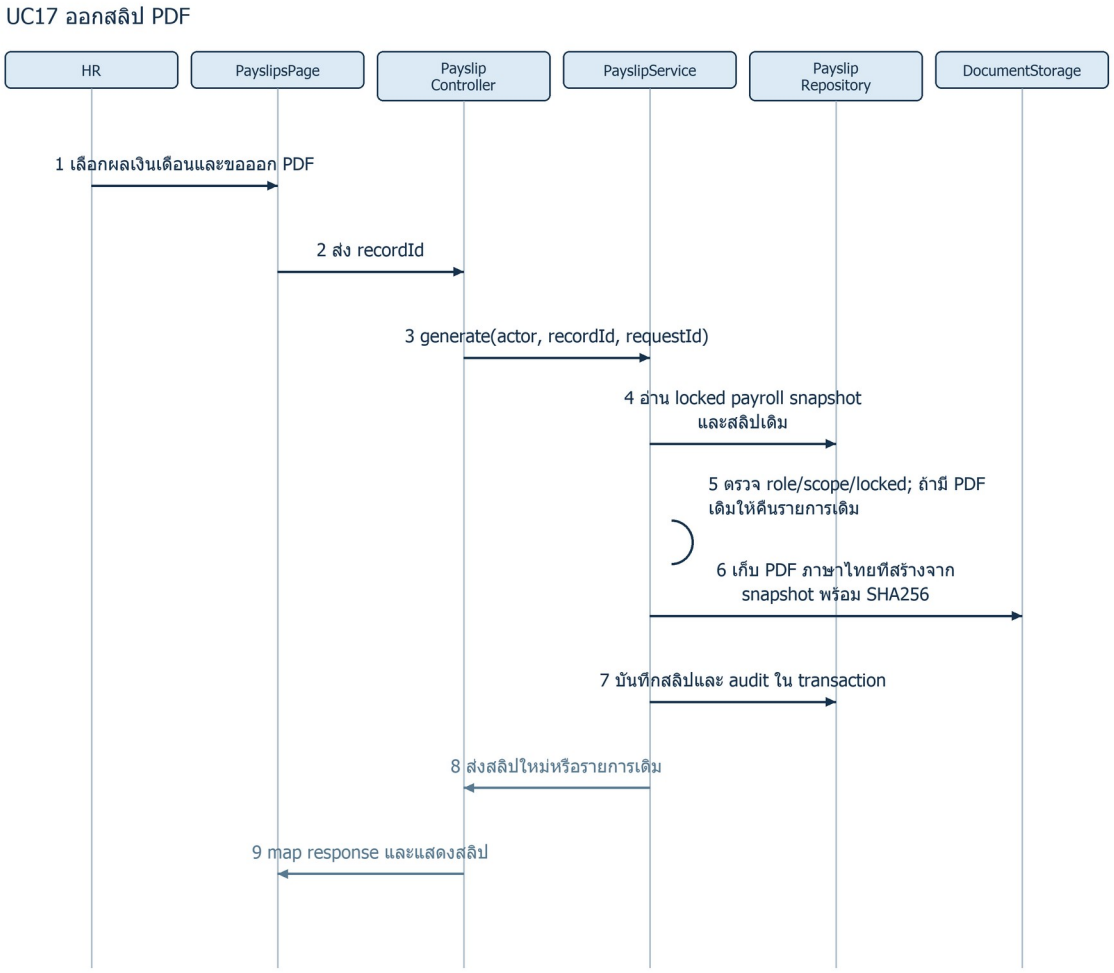
ภาพที่ 3.45 Collaboration Diagram UC16 ตรวจความพร้อมและล็อกรอบเงินเดือน

3.4.17 UC17 ออกและส่งสลิปเงินเดือน

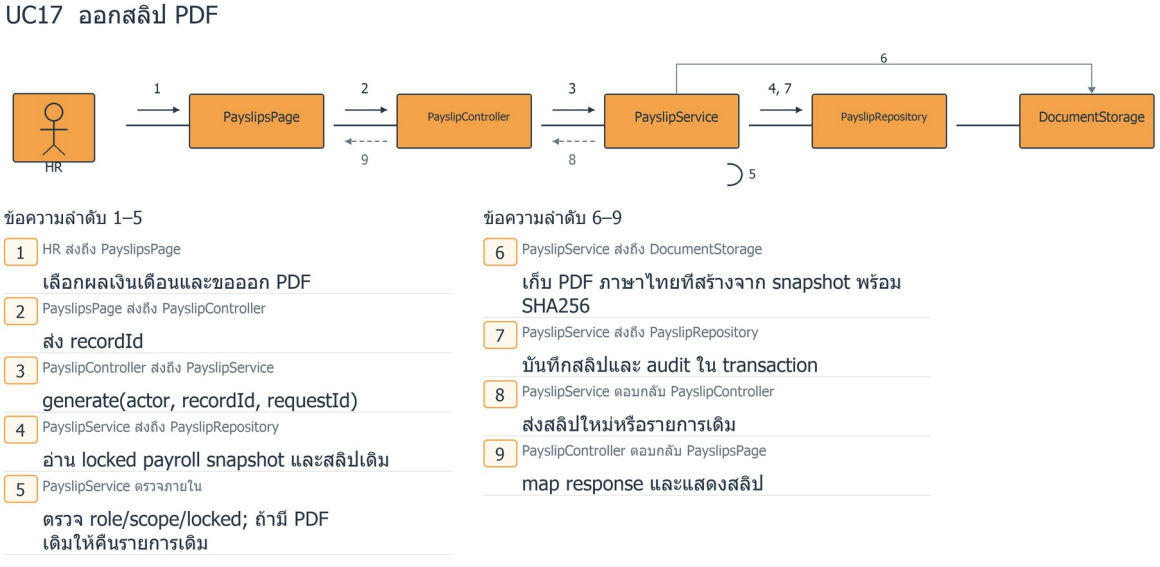
ตารางที่ 3.27 UC17 ออกและส่งสลิปเงินเดือน

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC17 ออกและส่งสลิปเงินเดือน	
วัตถุประสงค์	จัดทำและรับสลิปจากผลเงินเดือนที่ล็อกแล้ว	
Actor	HR หรือเจ้าของร้านออกและส่ง; พนักงาน หัวหน้าแผนกและผู้จัดการสาขาที่ผูกทะเบียนดาวน์โหลดเฉพาะของตน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีผลเงินเดือนที่ล็อกแล้ว และผู้ใช้มีสิทธิ์ในสลิปนั้น	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกรอบและผลเงินเดือนที่ต้องการออกสลิป	2. ตรวจสิทธิ์และสถานะ แล้วจัดทำสลิปจากผลที่ยืนยัน
	3. ตรวจสลิปและเลือกส่งให้พนักงาน	4. ตรวจข้อมูลผู้รับ ส่งสลิปทางอีเมล และเก็บผลของความพยายามส่งแต่ละครั้ง
	5. พนักงานเปิดรายการสลิปของตนและเลือกดาวน์โหลด	6. แสดงและส่งมอบเฉพาะสลิปที่เจ้าของบัญชีมีสิทธิ์ดู
ทางเลือก	A1 ออกสลิปเดิมซ้ำ: ให้สลิปเดิมโดยไม่สร้างเอกสารซ้ำ; A2 ส่งอีเมลไม่สำเร็จ: แจ้งผลล้มเหลวและเก็บประวัติ สามารถส่งใหม่; A3 อ่านสลิปผู้อื่นหรือผลยังไม่ล็อก: ปฏิเสธ	
ผลหลังสิ้นสุด	มีสลิปของพนักงานและประวัติความพยายามส่งเมื่อส่งทางอีเมล	

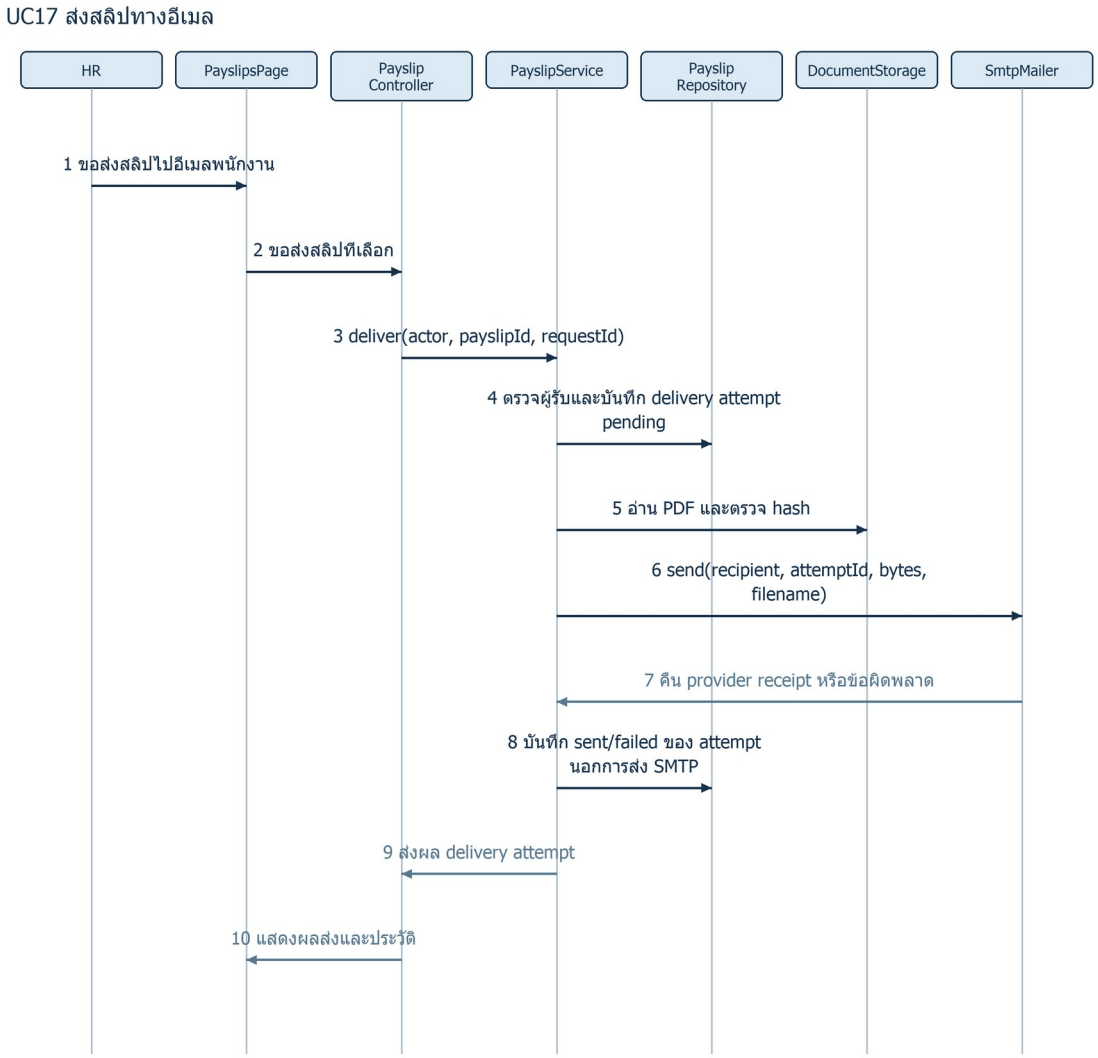
กรณีใช้งานนี้มีสามเส้นทาง ได้แก่ ออก PDF ส่งอีเมล และดาวน์โหลดสลิป แต่ละเส้นทางตรวจสิทธิ์และใช้ผลเงินเดือนที่ล็อกแล้ว



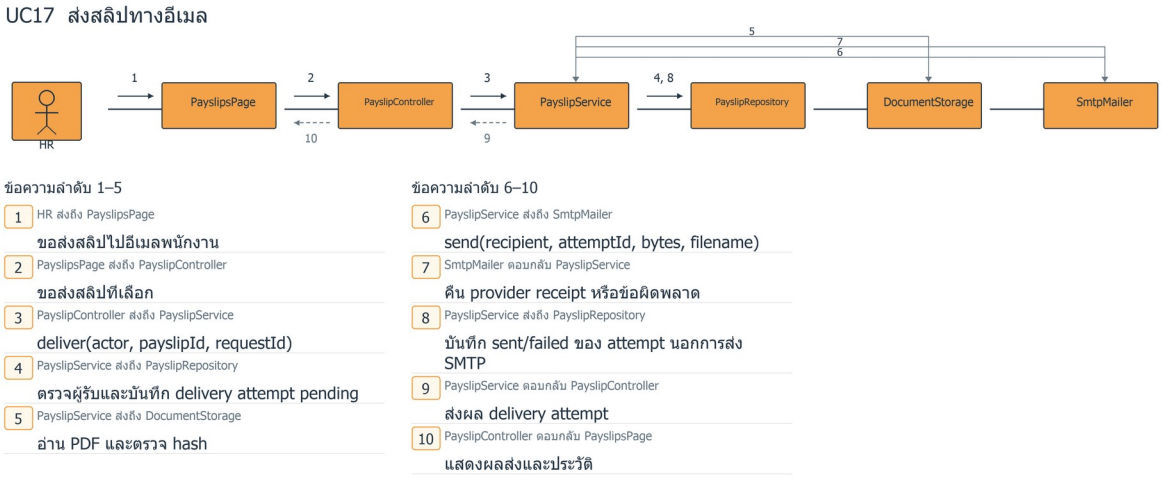
ภาพที่ 3.46 Sequence Diagram UC17 ออกสลิป PDF



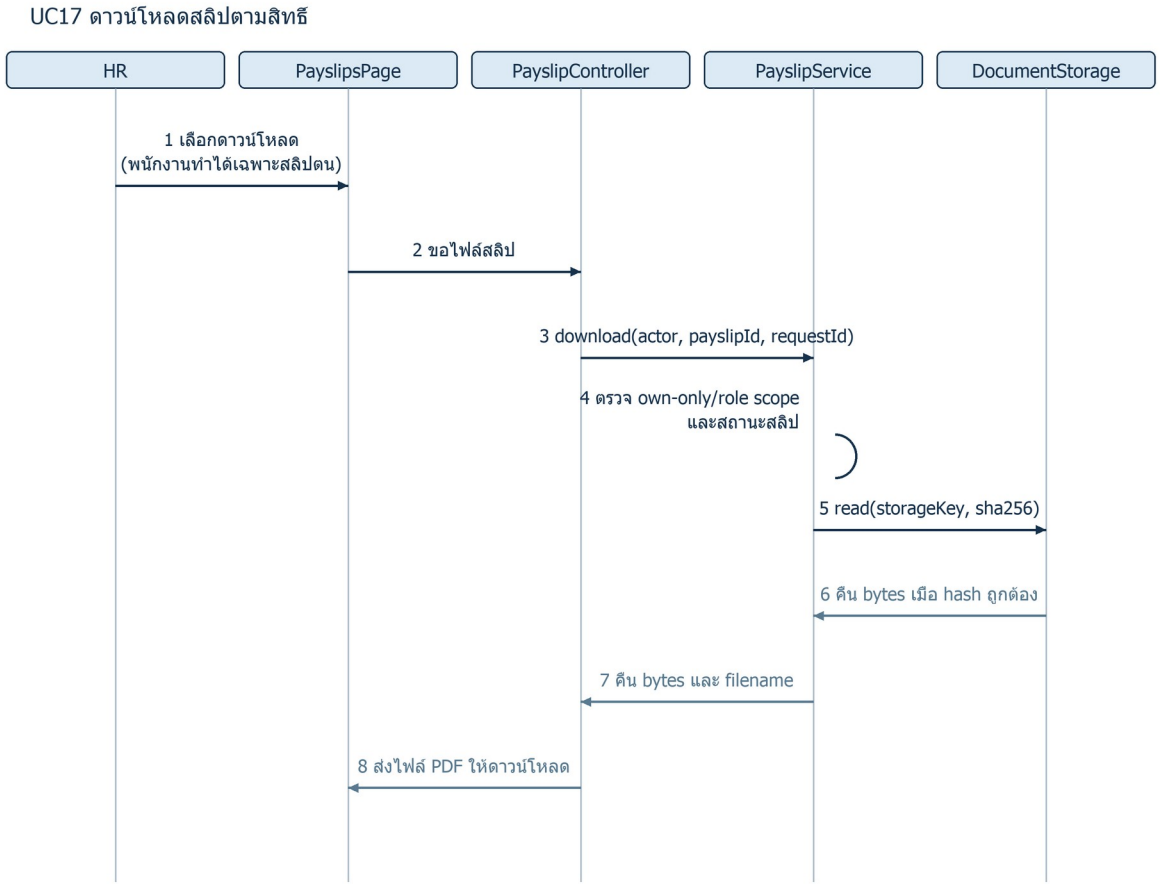
ภาพที่ 3.47 Collaboration Diagram UC17 ออกสลิป PDF



ภาพที่ 3.48 Sequence Diagram UC17 ส่งสลิปทางอีเมล



ภาพที่ 3.49 Collaboration Diagram UC17 ส่งสลิปทางอีเมล



ภาพที่ 3.50 Sequence Diagram UC17 ดาวน์โหลดสลิปตามสิทธิ์

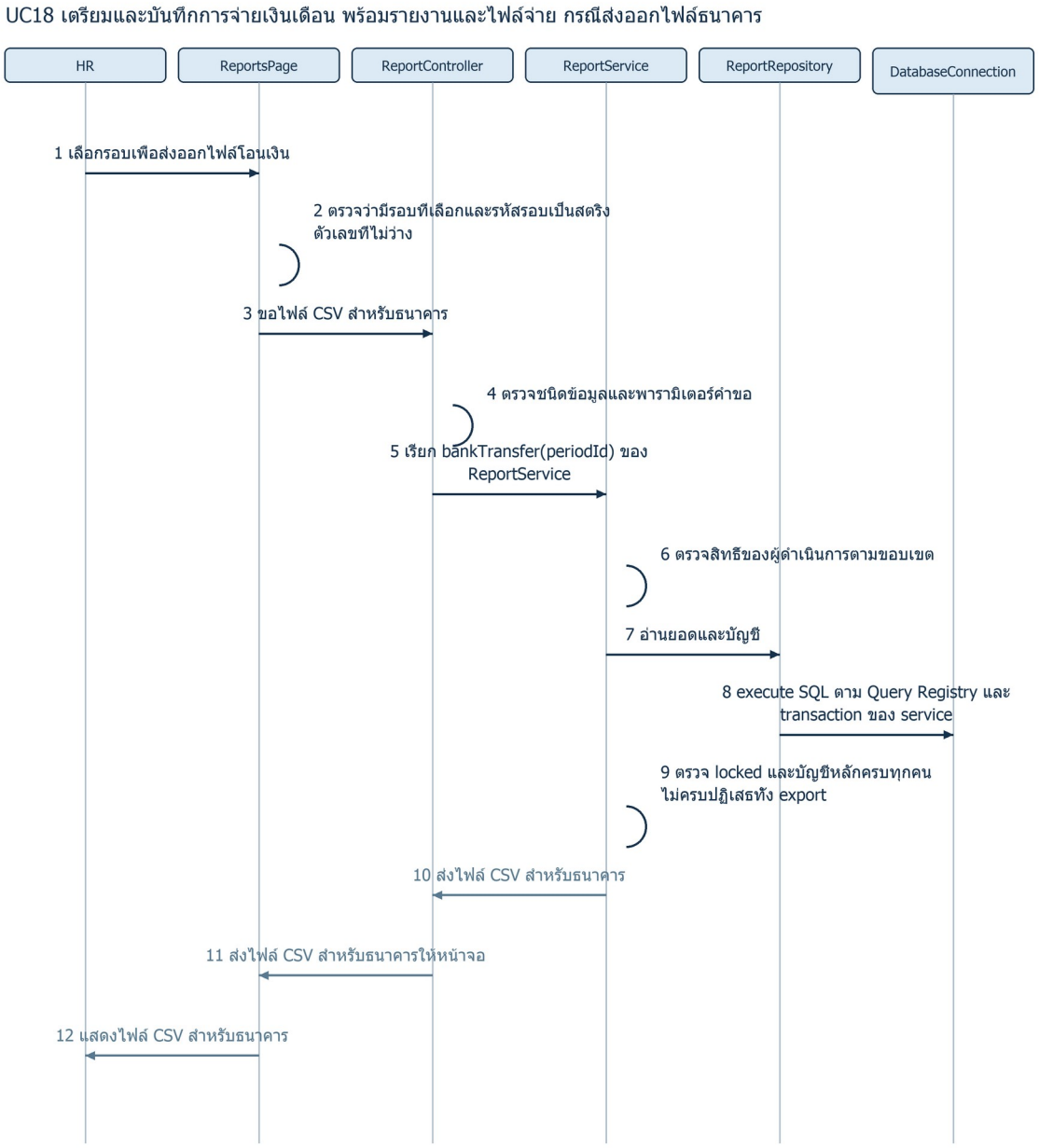
ภาพที่ 3.51 Collaboration Diagram UC17 ดาวน์โหลดสลิปตามสิทธิ์

3.4.18 UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย

ตารางที่ 3.28 UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย

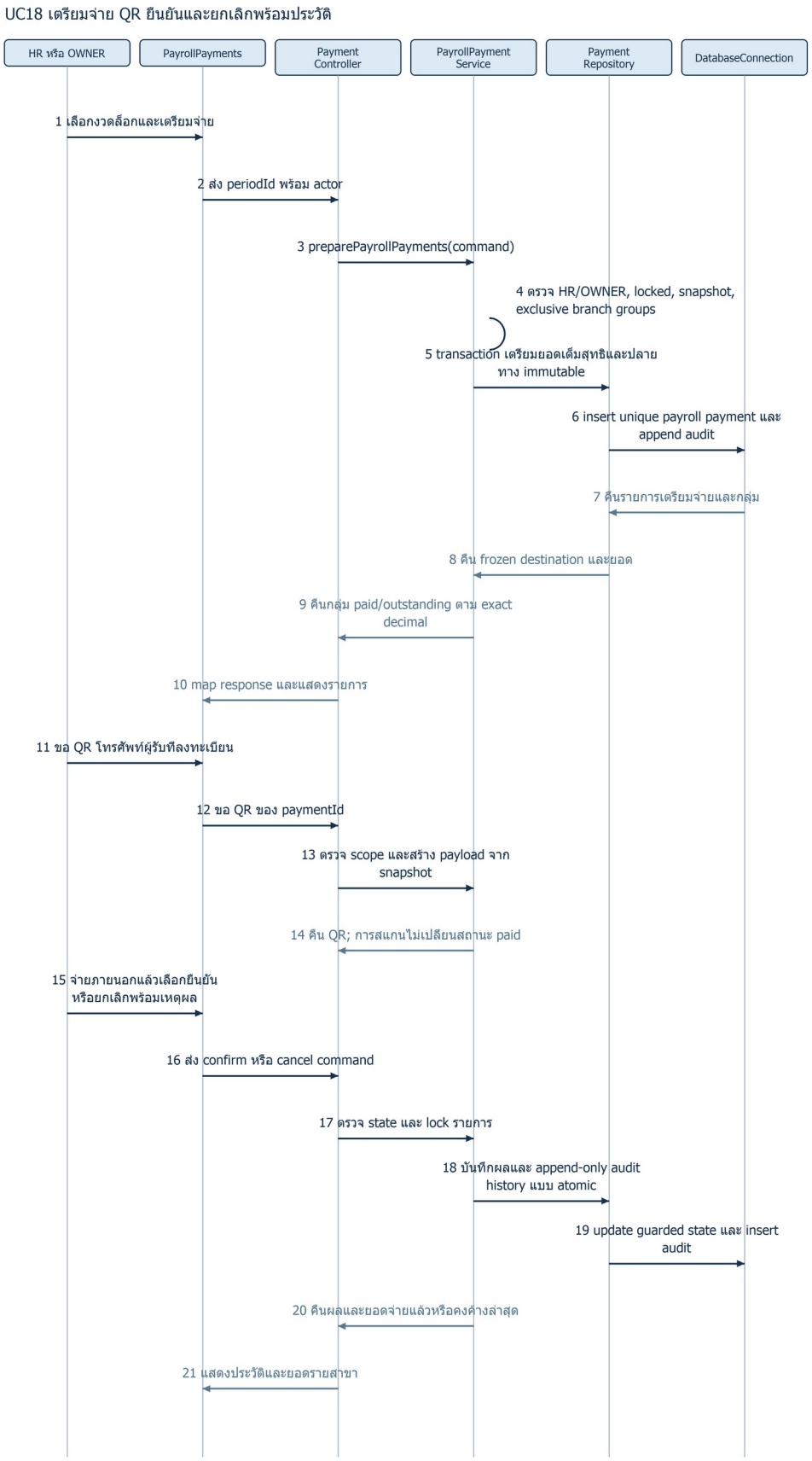
รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย	
วัตถุประสงค์	เตรียมรายการจ่ายตามสาขาและช่องทาง เก็บผลยืนยันหรือยกเลิกและประวัติ พร้อมรายงานและไฟล์จากยอดที่ล็อกแล้ว	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีงวดที่ล็อกและ snapshot ยอด/สังกัด; ผู้รับมีปลายทางที่ลงทะเบียนครบตามช่องทาง	
Main Flow	Actor	System
	1. เลือกงวด สาขาและเตรียมรายการจ่าย	2. แบ่งกลุ่มสาขาแบบไม่ซ้ำ โดยกลุ่มประกันสังคมมาก่อน แล้วเก็บยอดสุทธิเต็มจำนวนและปลายทางเป็น snapshot
	3. ตรวจกลุ่มและช่องทาง; เปิด QR โทรศัพท์ผู้รับที่ลงทะเบียนหรือไฟล์ธนาคาร แล้วจ่ายเงินจริงภายนอก	4. แสดง QR/ไฟล์ตาม snapshot โดยไม่ถือว่าการสร้างหรือสแกนเป็นการจ่ายสำเร็จ
	5. ยืนยันผลการจ่ายหรือยกเลิกพร้อมเหตุผล และเลือกดาวน์โหลดรายงาน	6. บันทึกประวัติผลจ่ายแบบเพิ่มรายการ แสดงยอดจ่ายแล้ว/คงค้างรายสาขา และส่งออก PDF/CSV จากผลล็อก
ทางเลือก	งวดยังไม่ล็อกหรือปลายทางไม่ครบ: ไม่เตรียม/ส่งออกบางส่วน; เตรียมซ้ำไม่สร้างรายการซ้ำ; ยืนยัน/ยกเลิกผิดสถานะปฏิเสธ; ยกเลิกรายการยังเก็บประวัติ; รายงานย่อยได้แก่สรุปเงินเดือน PDF สรุปเจ้าหนี้เงินเดือน PDF ไฟล์ธนาคารและรายงานประกันสังคม CSV; เจ้าหนี้คือเงินเดือนที่ร้านค้างจ่าย ไม่ใช่หนี้พนักงาน	
ผลหลังสิ้นสุด	มีรายการเตรียมจ่ายและผลบันทึกที่ตรวจย้อนหลังได้ พร้อมยอดและเอกสารที่ตรงกับ snapshot; ไม่รับรองการโอนหรือธนาคารชำระจริง	

แผนภาพแยกการส่งออกไฟล์ธนาคารออกจากการเตรียมและบันทึกผลจ่าย เพื่อแสดงทั้งเอกสารและวงจรสถานะการจ่ายที่สัมพันธ์กับข้อมูลล็อกเดียวกัน



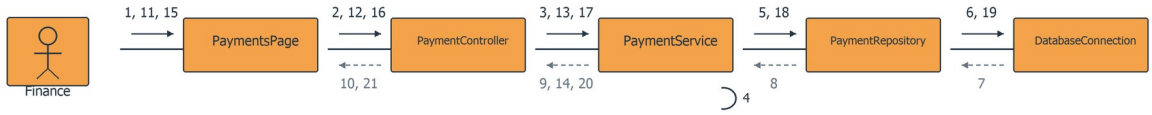
ภาพที่ 3.52 Sequence Diagram UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย กรณีส่งออกไฟล์ธนาคาร

ภาพที่ 3.53 Collaboration Diagram UC18 เตรียมและบันทึกการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานและไฟล์จ่าย กรณีส่งออกไฟล์ธนาคาร



ภาพที่ 3.54 Sequence Diagram UC18 เตรียมจ่าย QR ยืนยันและยกเลิกพร้อมประวัติ

UC18 เตรียมจ่าย QR ยืนยันและยกเลิกพร้อมประวัติ



ข้อความลำดับ 1–11

1 Finance ส่งถึง PaymentsPage
เลือกงวดล็อกและเตรียมจ่าย

2 PaymentsPage ส่งถึง PaymentController
ส่ง periodId พร้อม actor

3 PaymentController ส่งถึง PaymentService
preparePayrollPayments(command)

4 PaymentService ตรวจภายใน
ตรวจ HR/OWNER, locked, snapshot, exclusive branch groups

5 PaymentService ส่งถึง PaymentRepository
transaction เตรียมยอดเต็มสุทธิและปลายทาง immutable

6 PaymentRepository ส่งถึง DatabaseConnection
insert unique payroll payment และ append audit

7 DatabaseConnection ตอบกลับ PaymentRepository
คืนรายการเตรียมจ่ายและกลุ่ม

8 PaymentRepository ตอบกลับ PaymentService
คืน frozen destination และยอด

9 PaymentService ตอบกลับ PaymentController
คืนกลุ่ม paid/outstanding ตาม exact decimal

10 PaymentController ตอบกลับ PaymentsPage
map response และแสดงรายการ

11 Finance ส่งถึง PaymentsPage
ขอ QR โทรศัพท์ผู้รับทีลงทะเบียน

ข้อความลำดับ 12–21

12 PaymentsPage ส่งถึง PaymentController
ขอ QR ของ paymentId

13 PaymentController ส่งถึง PaymentService
ตรวจ scope และสร้าง payload จาก snapshot

14 PaymentService ตอบกลับ PaymentController
คืน QR; การสแกนไม่เปลี่ยนสถานะ paid

15 Finance ส่งถึง PaymentsPage
จ่ายภายนอกแล้วเลือกยืนยัน หรือยกเลิกพร้อมเหตุผล

16 PaymentsPage ส่งถึง PaymentController
ส่ง confirm หรือ cancel command

17 PaymentController ส่งถึง PaymentService
ตรวจ state และ lock รายการ

18 PaymentService ส่งถึง PaymentRepository
บันทึกผลและ append-only audit history แบบ atomic

19 PaymentRepository ส่งถึง DatabaseConnection
update guarded state และ insert audit

20 PaymentService ตอบกลับ PaymentController
คืนผลและยอดจ่ายแล้วหรือคงค้างล่าสุด

21 PaymentController ตอบกลับ PaymentsPage
แสดงประวัติและยอดรายสาขา

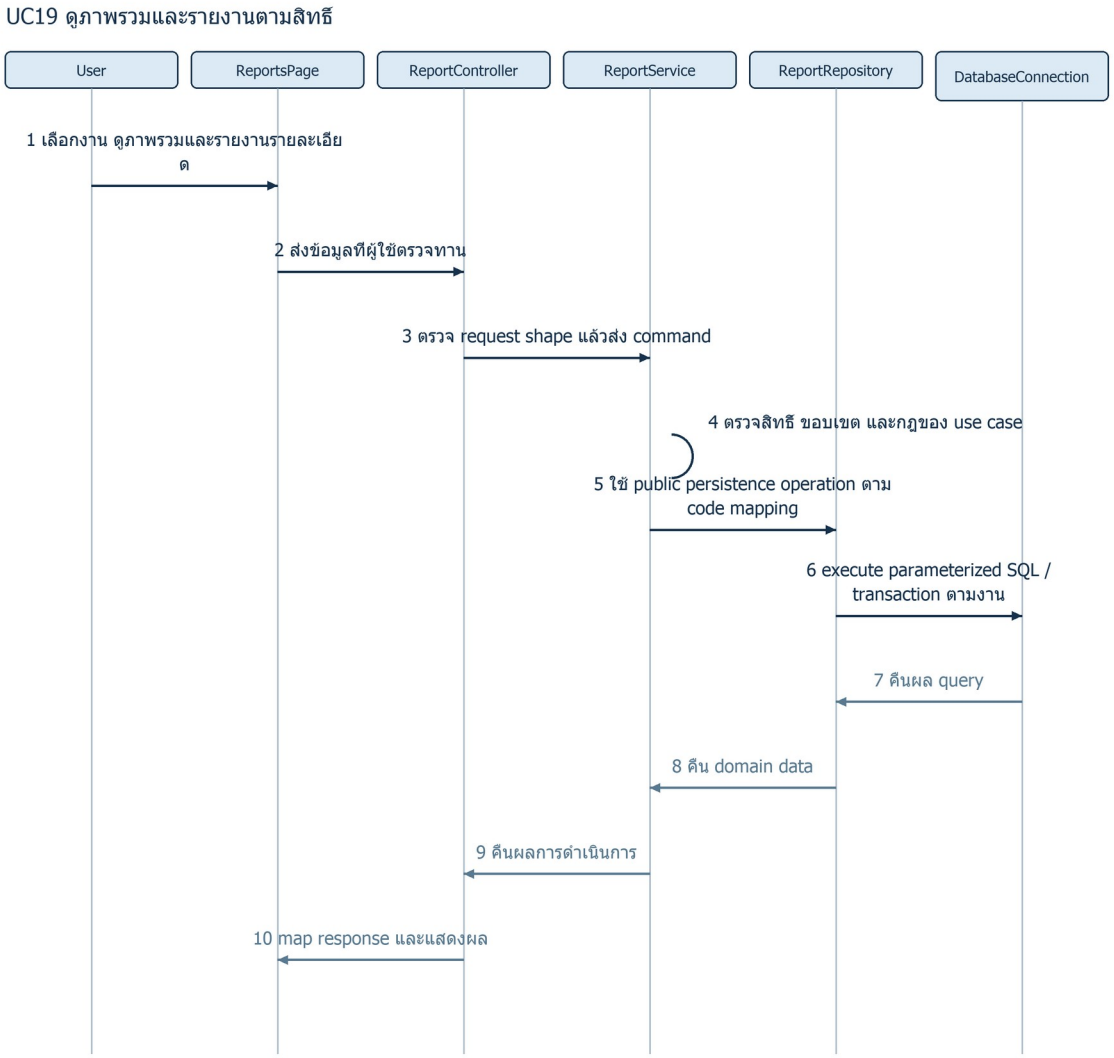
ภาพที่ 3.55 Collaboration Diagram UC18 เตรียมจ่าย QR ยืนยันและยกเลิกพร้อมประวัติ

3.4.19 UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์

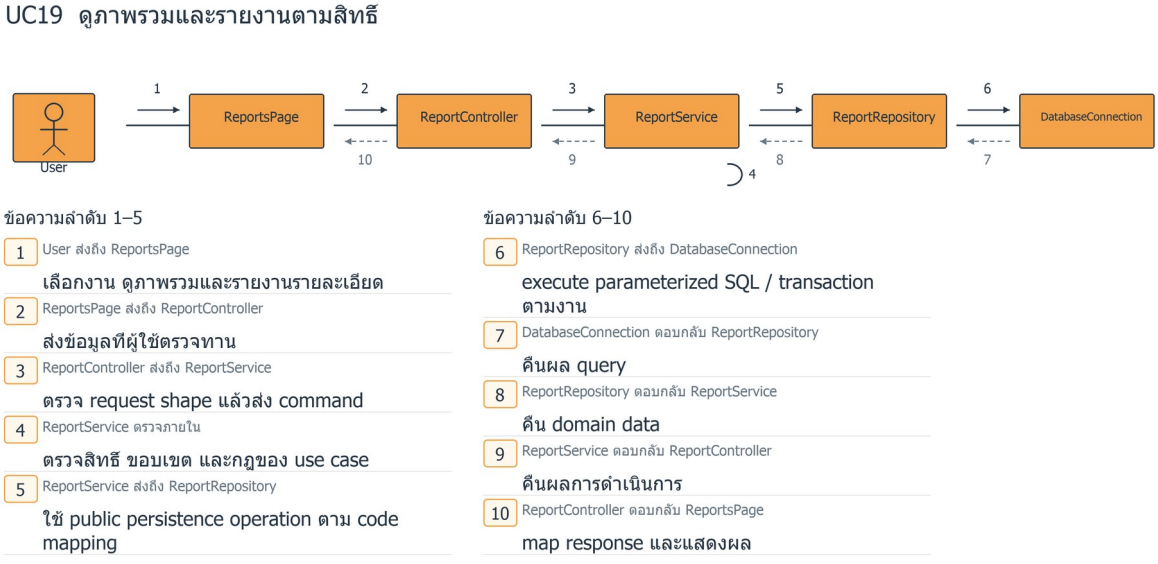
ตารางที่ 3.29 UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์	
วัตถุประสงค์	เปิดพื้นที่งานและอ่านข้อมูลตามขอบเขต; HR หรือเจ้าของร้านเท่านั้นดูและส่งออกรายงานการเงิน	
Actor	ผู้ใช้ตามบทบาทและขอบเขตที่ได้รับ	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบและได้รับบทบาทพร้อมขอบเขตข้อมูล	
Main Flow	Actor	System
	1. เปิดพื้นที่งานและเลือกลิงก์งานตามสิทธิ์ หรือ HR/เจ้าของร้านเปิดรายงานการเงิน	2. แสดงตัวกรองที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือก
	3. เลือกพนักงานหรือขอบเขตงาน; HR/เจ้าของร้านเลือกรอบ สาขา แผนกและรายละเอียดรายงาน	4. ตรวจ ขอบเขต และรวบรวมข้อมูลที่ตรงเงื่อนไข
	5. อ่านข้อมูลของตน/แผนก/สาขา หรือ HR/เจ้าของร้านตรวจและส่งออกรายงานการเงิน	6. แสดงยอด รายการย่อยหรือไฟล์ที่สัมพันธ์กับข้อมูลเดียวกัน
ทางเลือก	A1 อยู่นอกขอบเขตหรือไม่มีสิทธิ์รายงานการเงิน: ปฏิเสธ; พื้นที่งานเป็นลิงก์นำทาง ไม่ใช่ dashboard การเงินทุกบทบาท; A2 งวดยังไม่ล็อกสำหรับ export ที่ต้องล็อก: ให้ปิดรอบก่อน; A3 ไม่มีข้อมูล: แสดงผลว่าง	
ผลหลังสิ้นสุด	แสดงข้อมูลภาพรวมและรายการที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตผู้ใช้	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.56 Sequence Diagram UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์



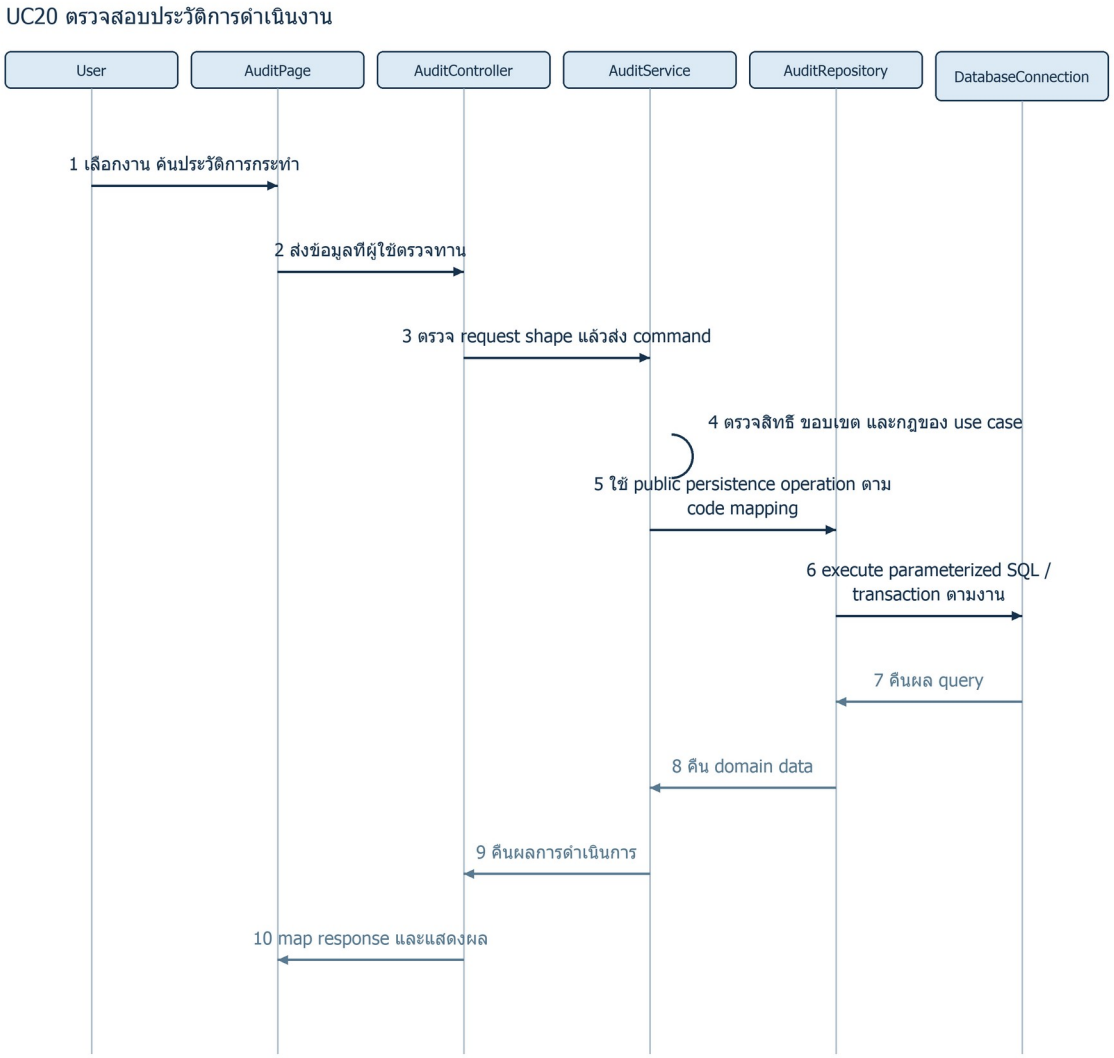
ภาพที่ 3.57 Collaboration Diagram UC19 ดูภาพรวมและรายงานตามสิทธิ์

3.4.20 UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน

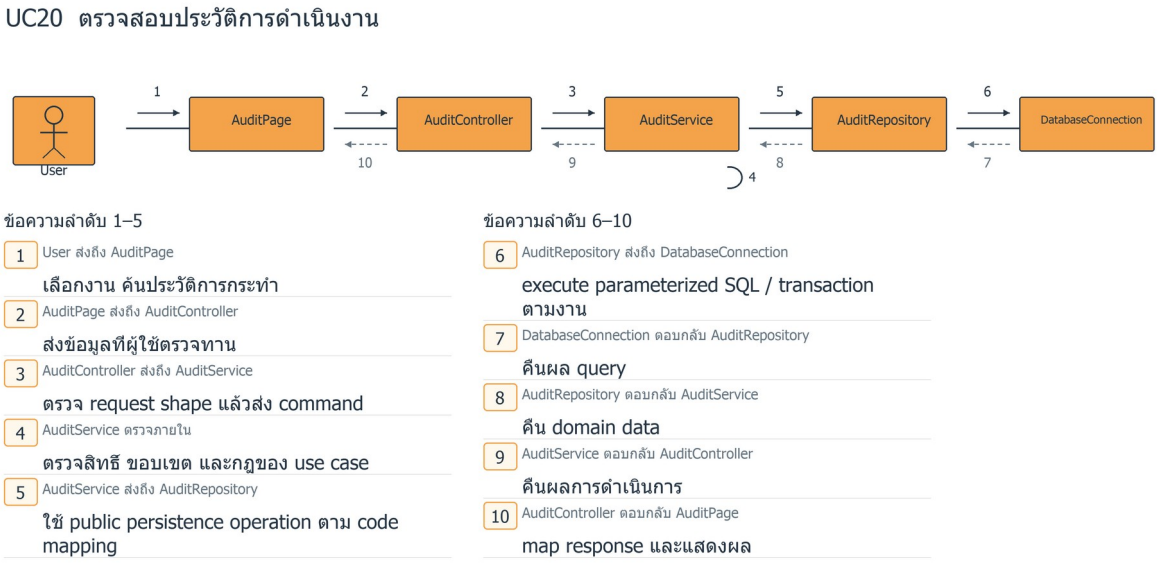
ตารางที่ 3.30 UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน

รายการ	รายละเอียด	
รหัสและชื่อ	UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน	
วัตถุประสงค์	ตรวจสอบผู้ดำเนินการ เวลา และรายการที่เปลี่ยนแปลงย้อนหลัง	
Actor	HR หรือเจ้าของร้าน	
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้ใช้มีสิทธิ์อ่านประวัติการดำเนินงาน	
Main Flow	Actor	System
	1. เปิดประวัติการกระทำและกำหนดตัวกรอง	2. แสดงเงื่อนไขค้นหาตามสิทธิ์
	3. ระบุช่วงเวลา ผู้ทำงานหรือรายการที่ต้องการตรวจ	4. ตรวจตัวกรองและจำกัดข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย
	5. เลือกอ่านรายการและหน้าถัดไป	6. แสดงผู้ทำ การกระทำ เวลาและหลักฐานที่อนุญาต
ทางเลือก	A1 ไม่พบรายการ: แสดงผลว่าง; A2 ตัวกรองไม่ถูกต้อง: ให้แก้; A3 ไม่มีสิทธิ์: ไม่เปิดข้อมูล	
ผลหลังสิ้นสุด	แสดงผู้ดำเนินการ เวลา และรายละเอียดประวัติที่ได้รับอนุญาตให้อ่าน	

แผนภาพปฏิสัมพันธ์ของกรณีใช้งานนี้แสดงลำดับข้อความระหว่างผู้ใช้และส่วนประกอบของระบบ โดยกรณีทางเลือกใช้เงื่อนไขตามตารางข้างต้น



ภาพที่ 3.58 Sequence Diagram UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน

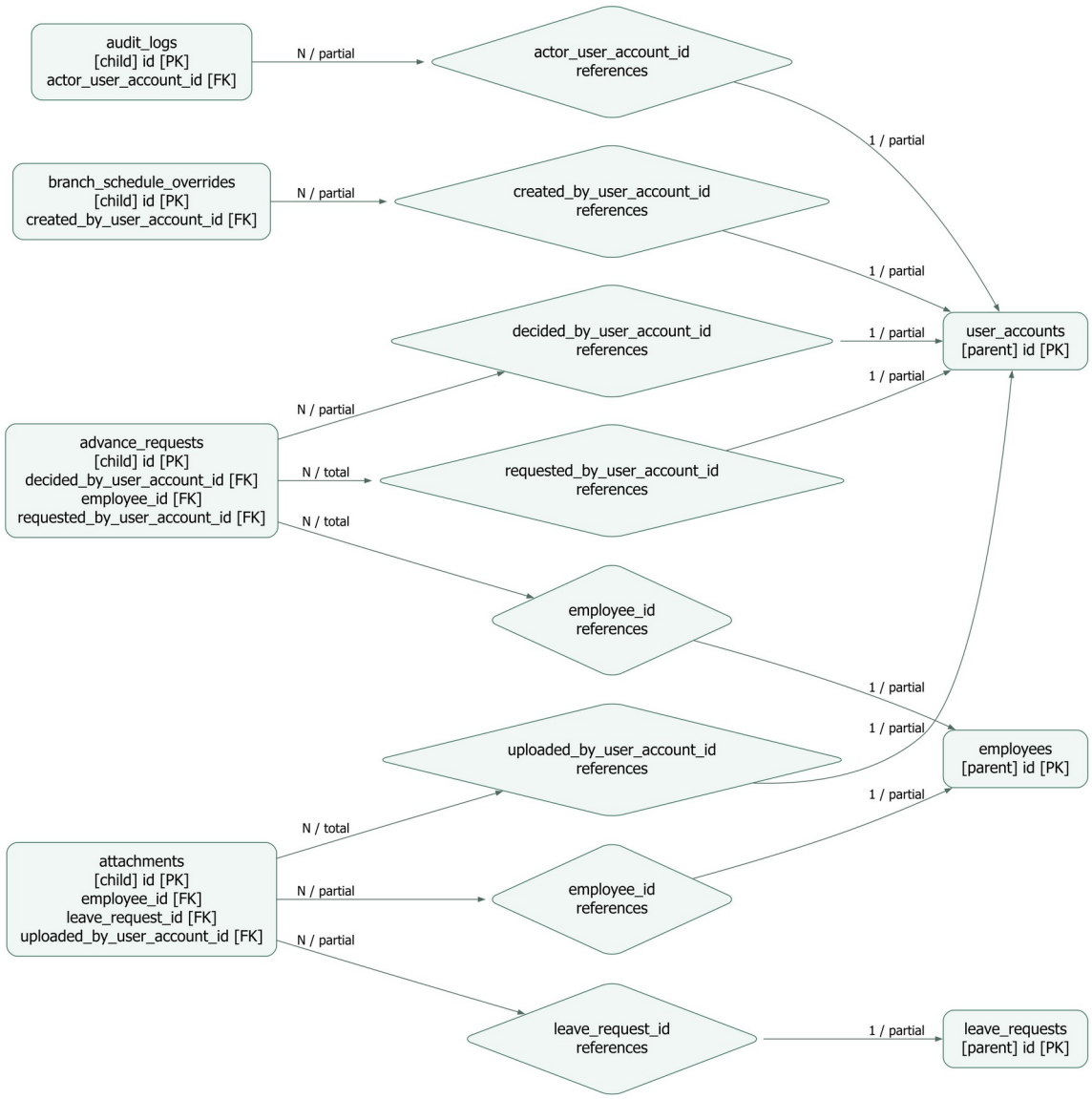


ภาพที่ 3.59 Collaboration Diagram UC20 ตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน

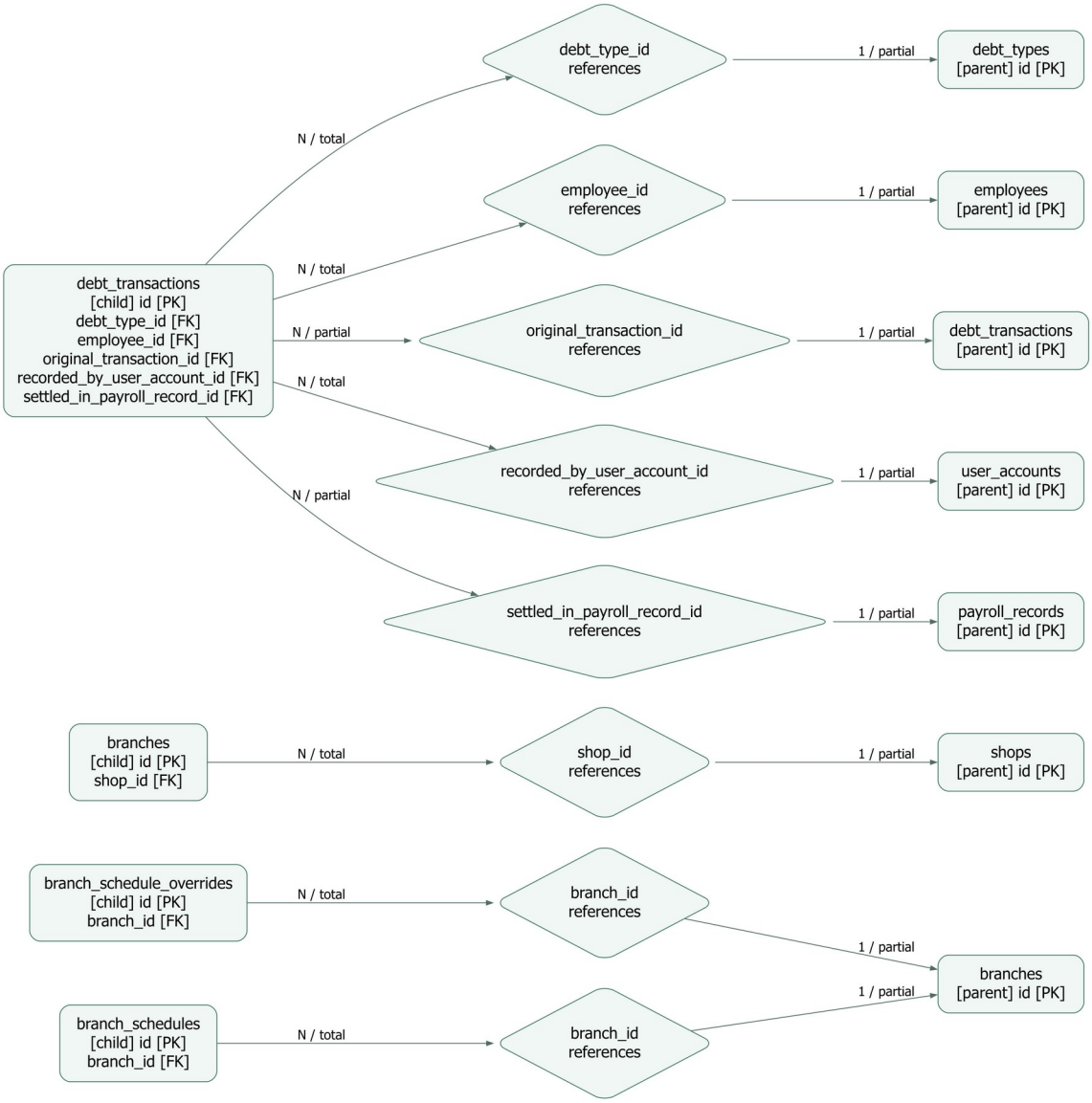
3.5 ER Diagram Query Table และโครงสร้างตาราง

3.5.1 ER Diagram

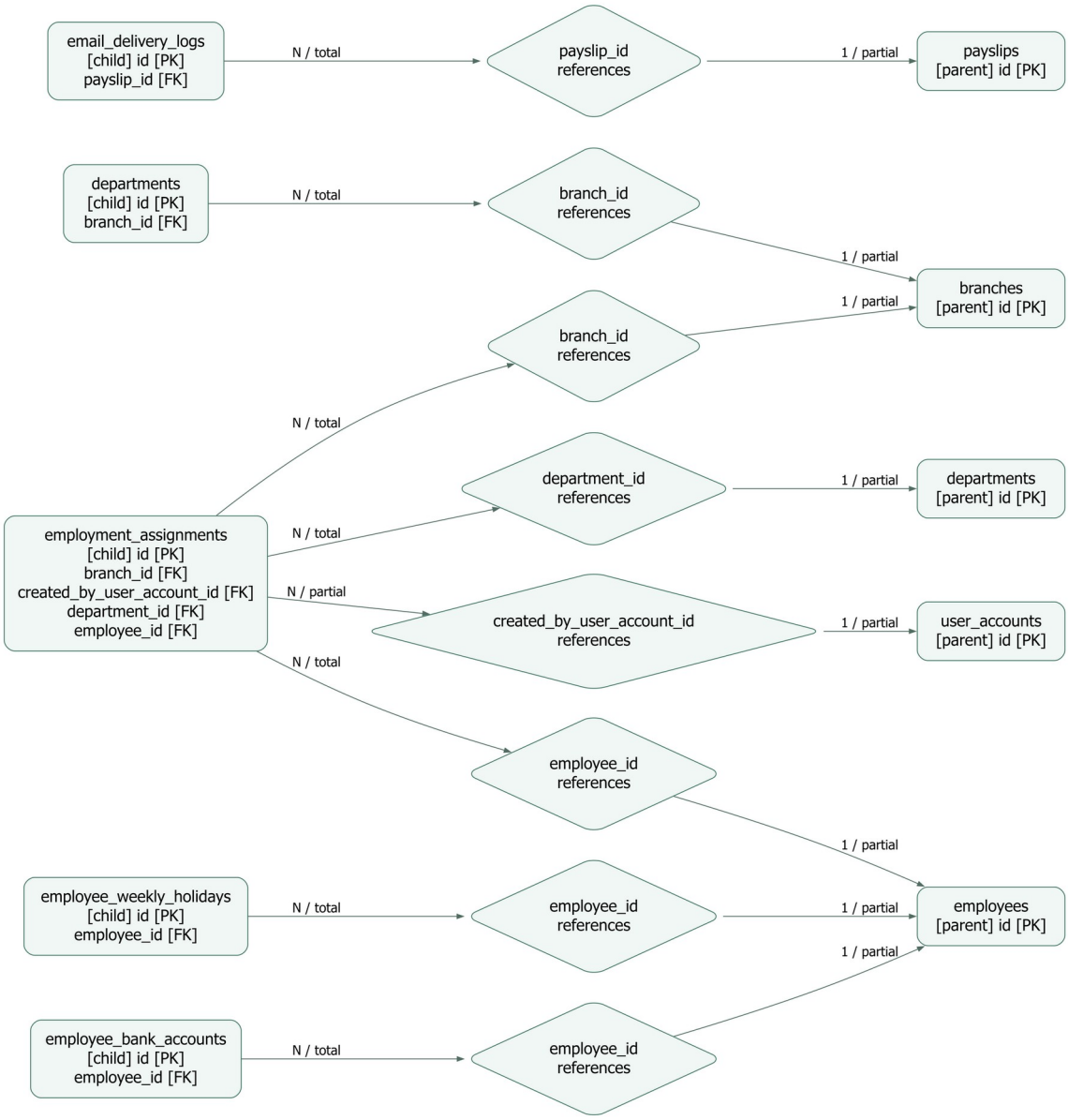
แบบจำลองเต็ม 39 ตาราง 91 FK 25 enums กล่อง entity ซ้ำตามบทบาท child/parent เพื่อให้ข้อความอ่านได้ในหน้ารายงาน; คอลัมน์ FK ในแต่ละภาพเป็นเฉพาะกลุ่มนั้น ส่วนรายการเต็มอยู่ใน Data Dictionary ทุก diamond แทน FK หนึ่งรายการ; child NOT NULL เป็น total participation ส่วน nullable เป็น partial; parent เป็น partial 1 ตาม PK การอ้างอิง FK ที่ unique แบบไม่มี predicate เป็น 1 มิฉะนั้น N; partial unique index จำกัดเฉพาะแถวที่เข้าเงื่อนไข จึงไม่เปลี่ยน cardinality ของประวัติทั้งหมด ข้อกำหนดที่ซับซ้อนให้ดู catalog/migration



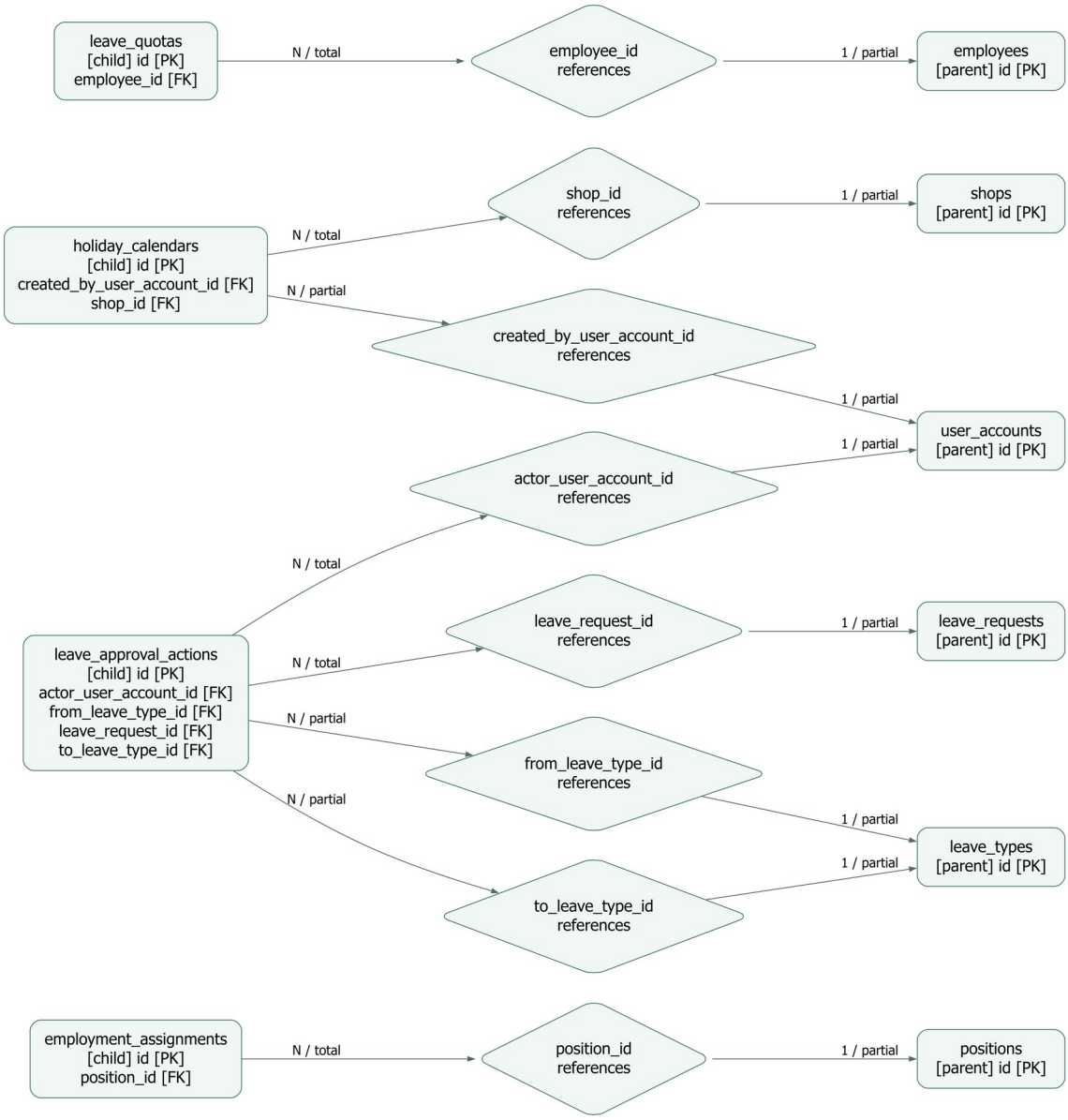
ภาพที่ 3.60 ERD-relations-01



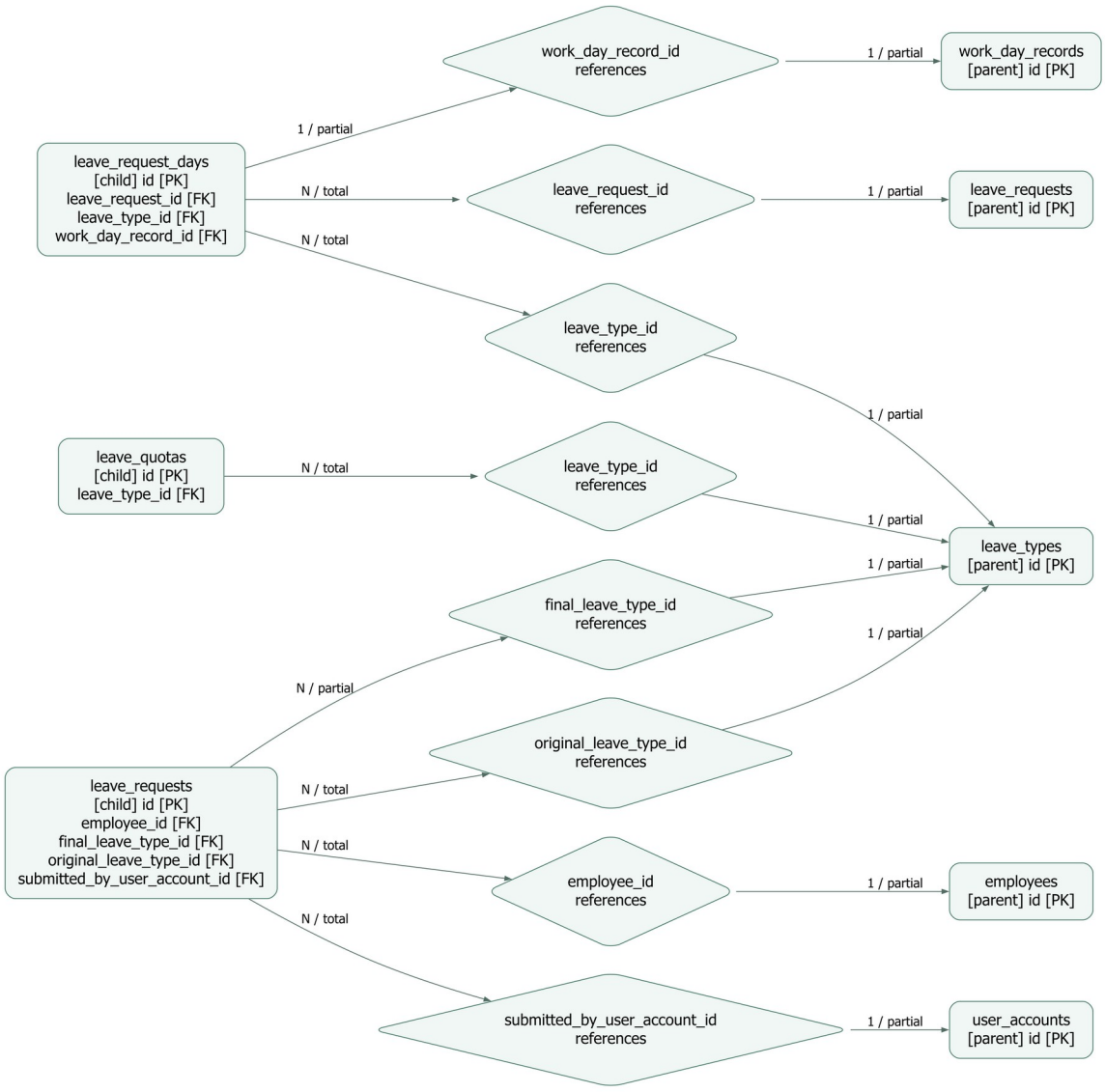
ภาพที่ 3.61 ERD-relations-02



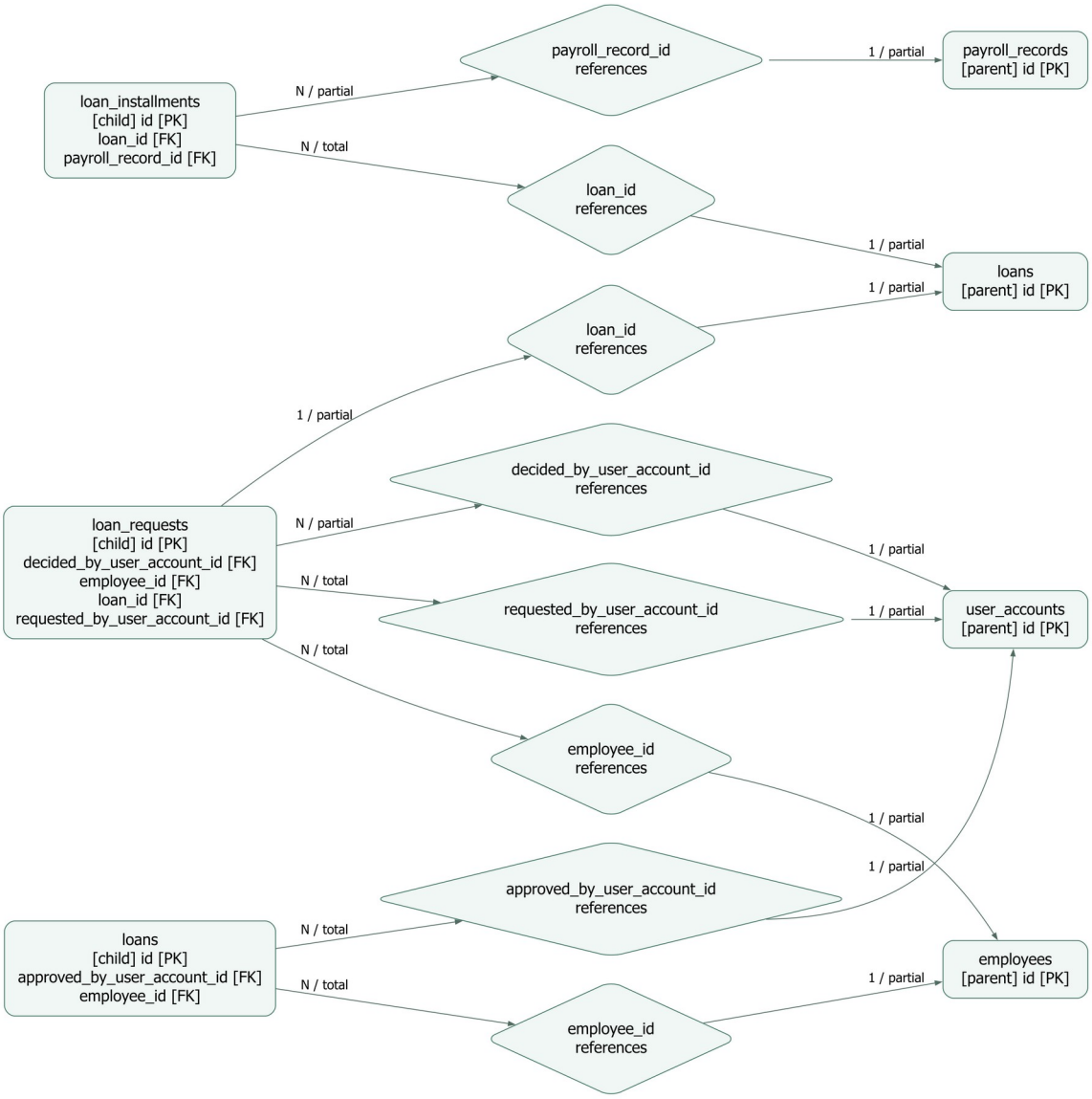
ภาพที่ 3.62 ERD-relations-03



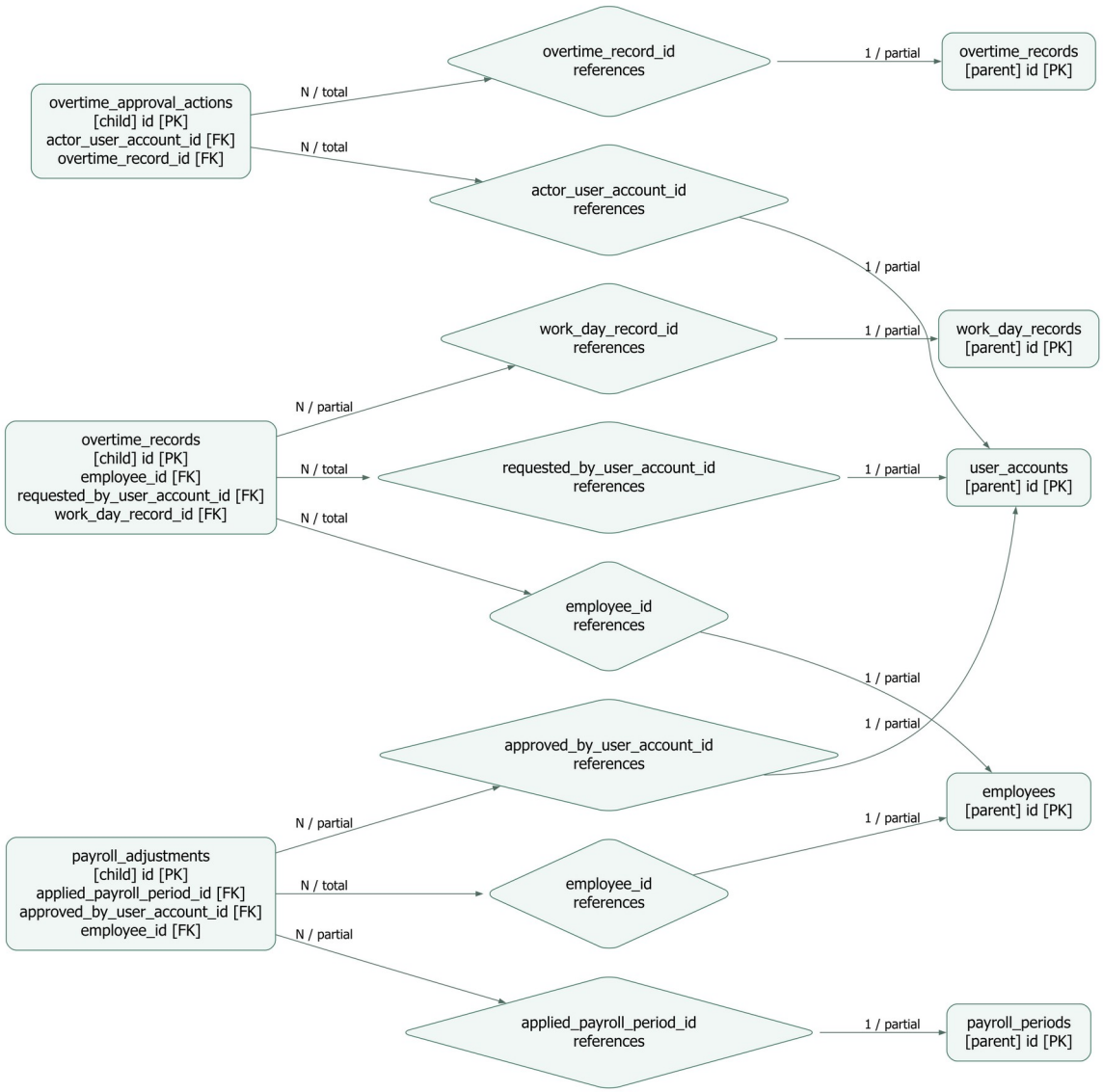
ภาพที่ 3.63 ERD-relations-04



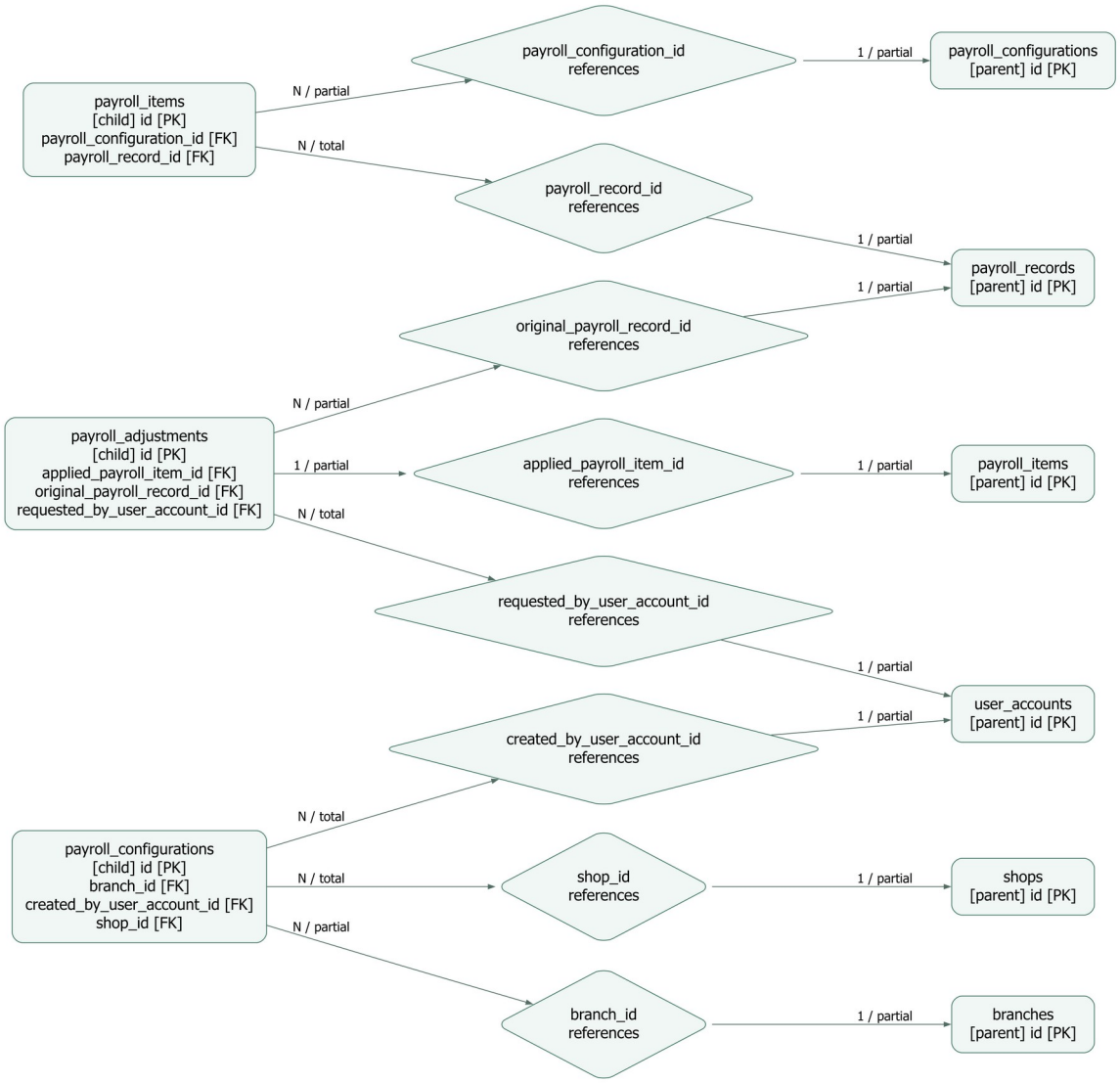
ภาพที่ 3.64 ERD-relations-05



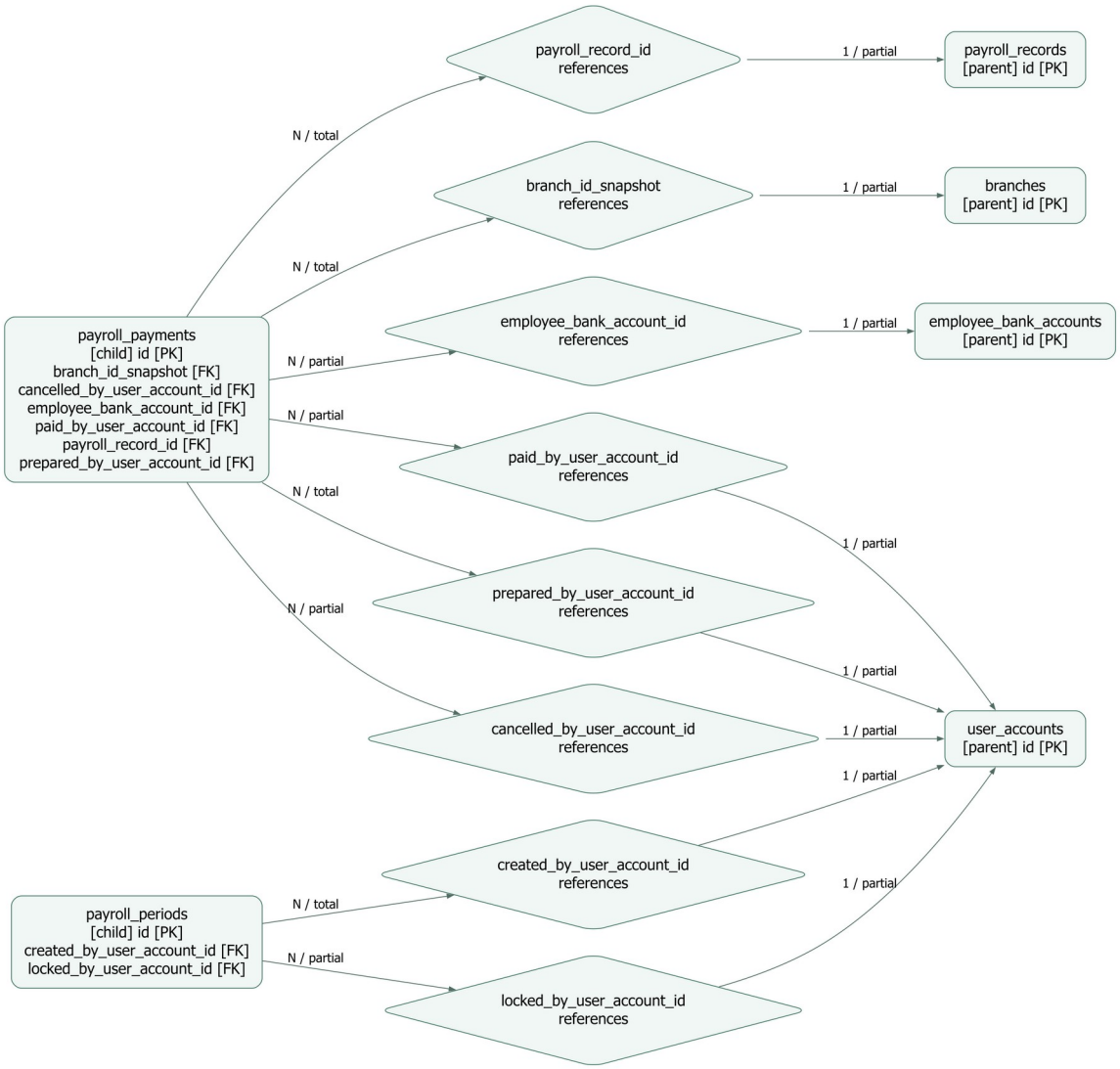
ภาพที่ 3.65 ERD-relations-06



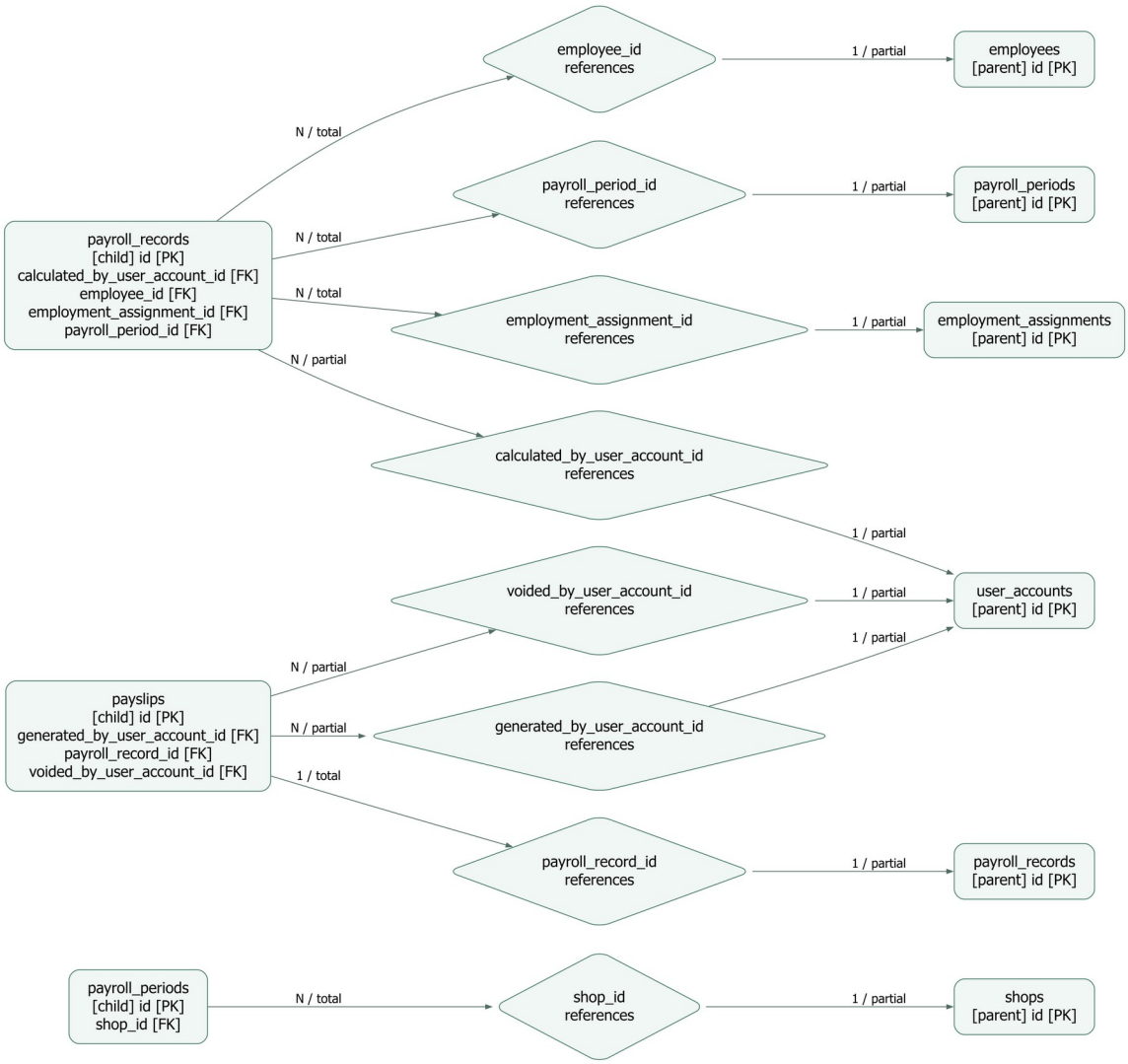
ภาพที่ 3.66 ERD-relations-07



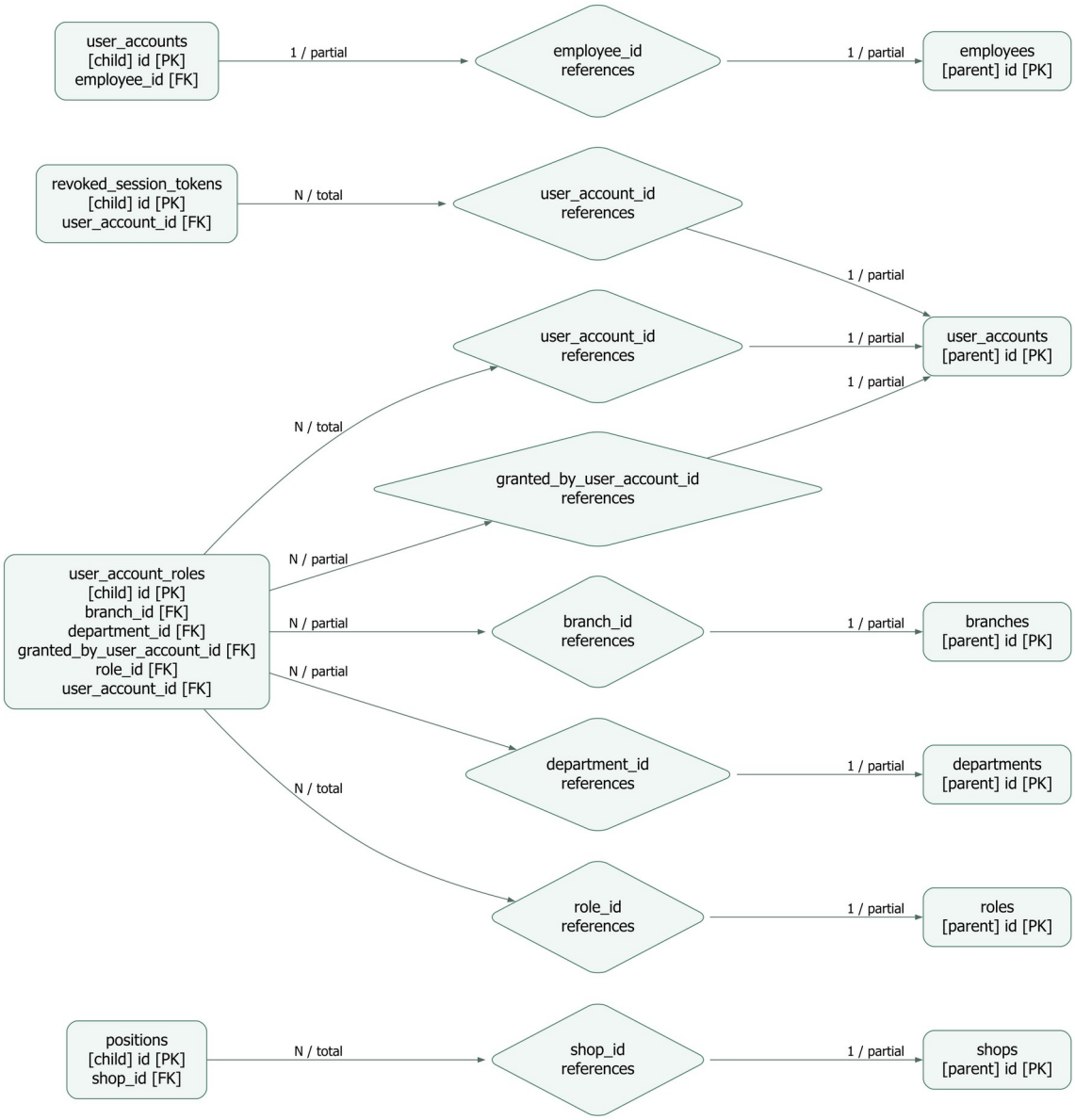
ภาพที่ 3.67 ERD-relations-08



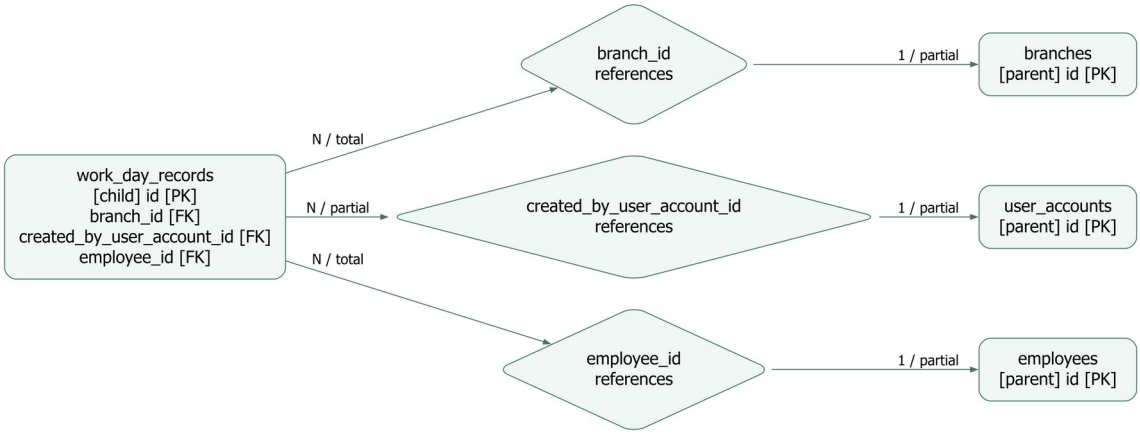
ภาพที่ 3.68 ERD-relations-09



ภาพที่ 3.69 ERD-relations-10



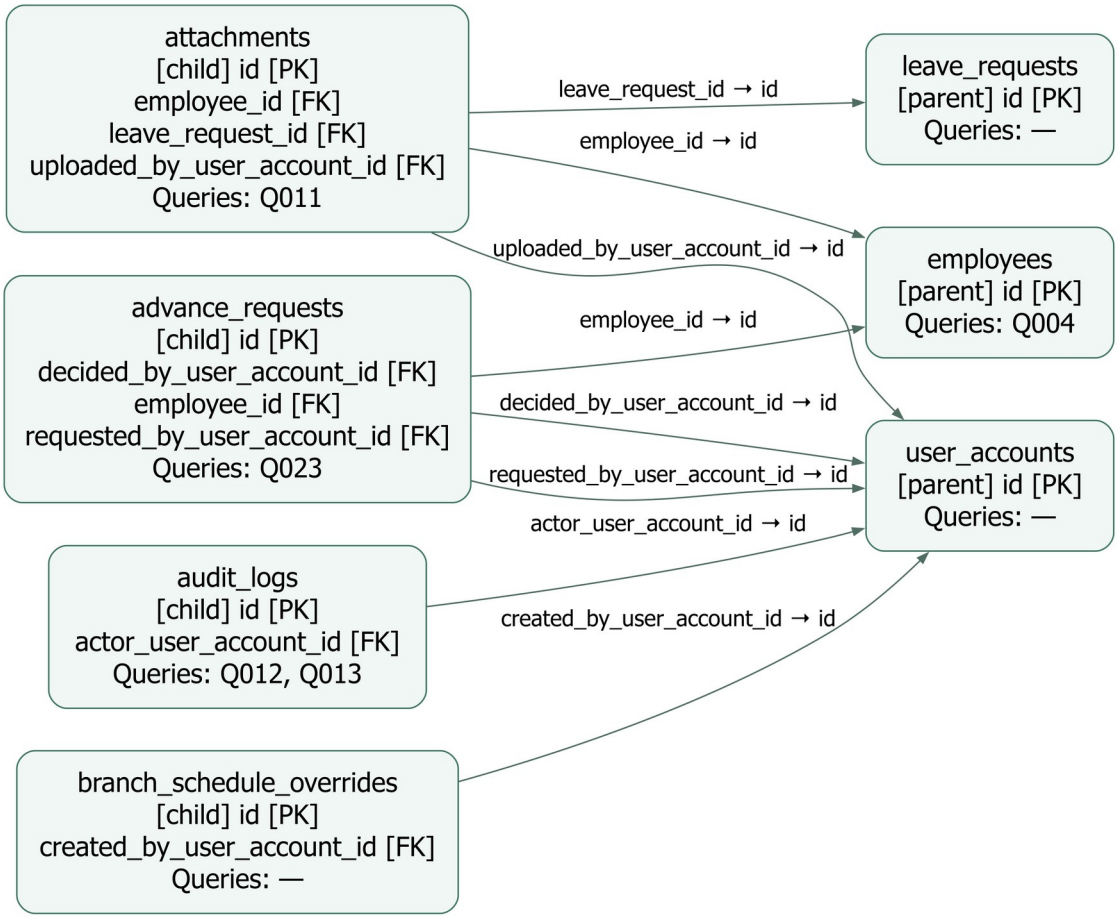
ภาพที่ 3.70 ERD-relations-11



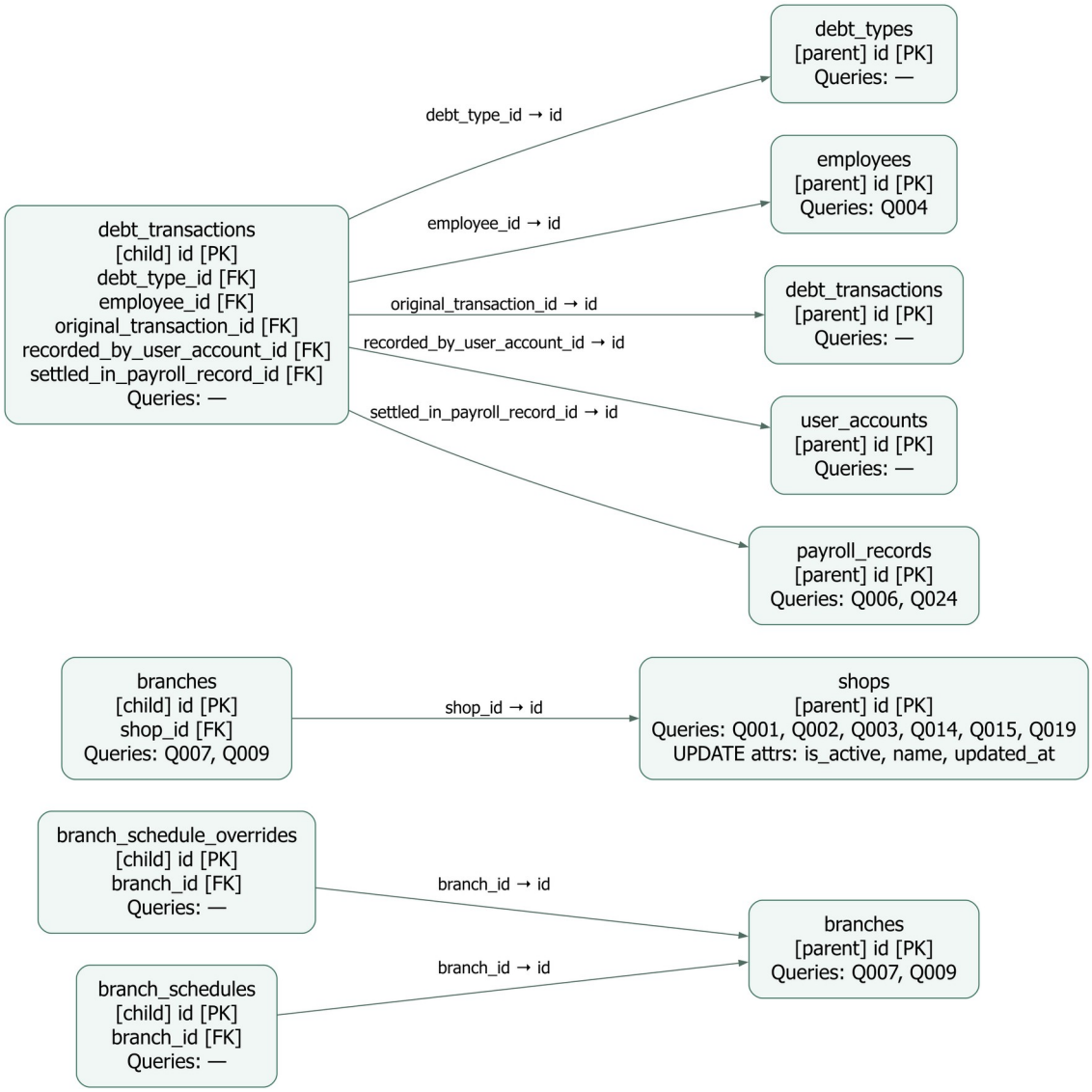
ภาพที่ 3.71 ERD-relations-12

3.5.2 ER Diagram ที่มี Query

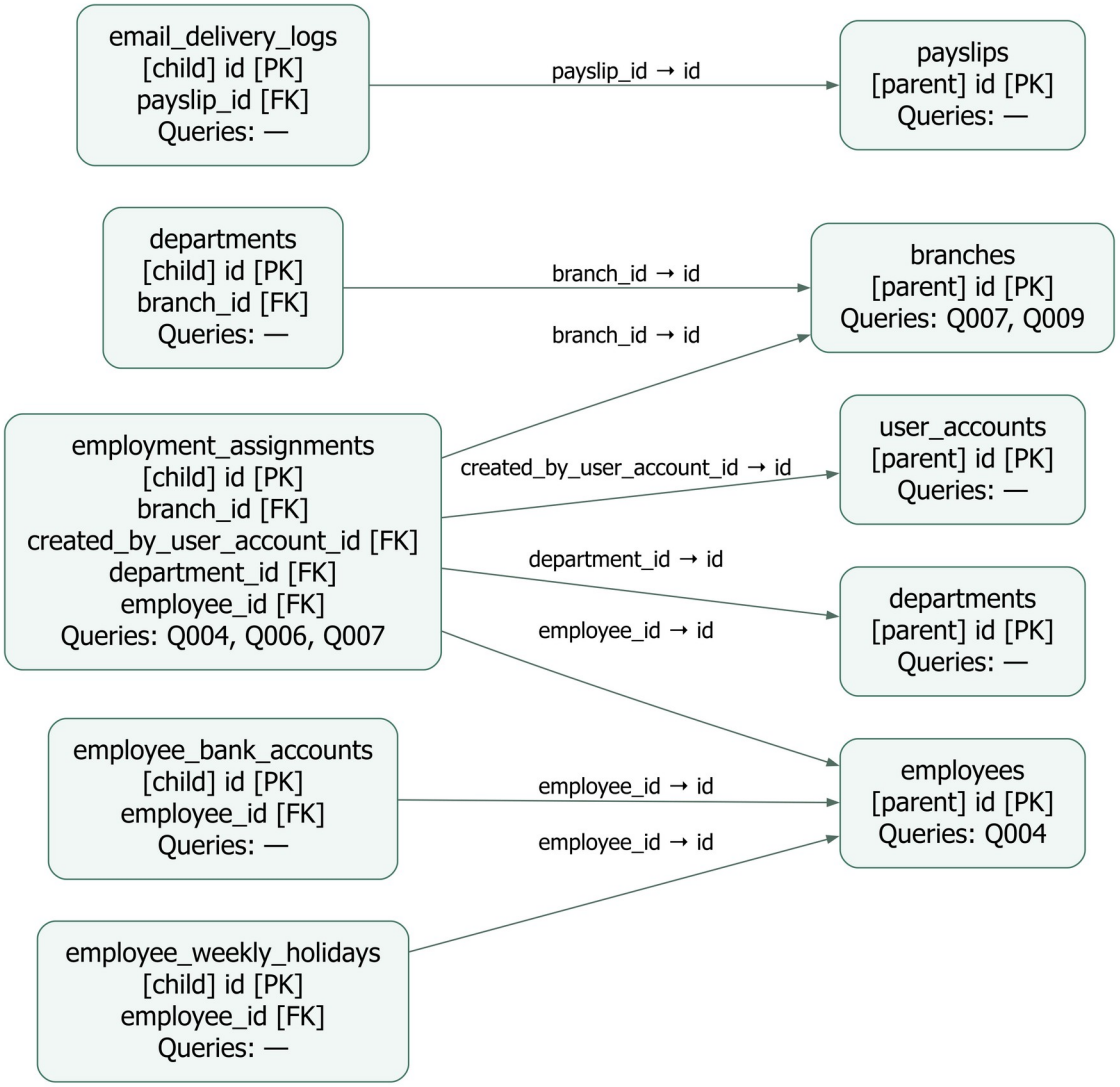
แสดง PK/FK ของทุก entity พร้อม Query IDs ที่แตะข้อมูลนั้น; — หมายถึงไม่มี query สาธิตในทะเบียน ไม่ใช่ไม่มี implementation



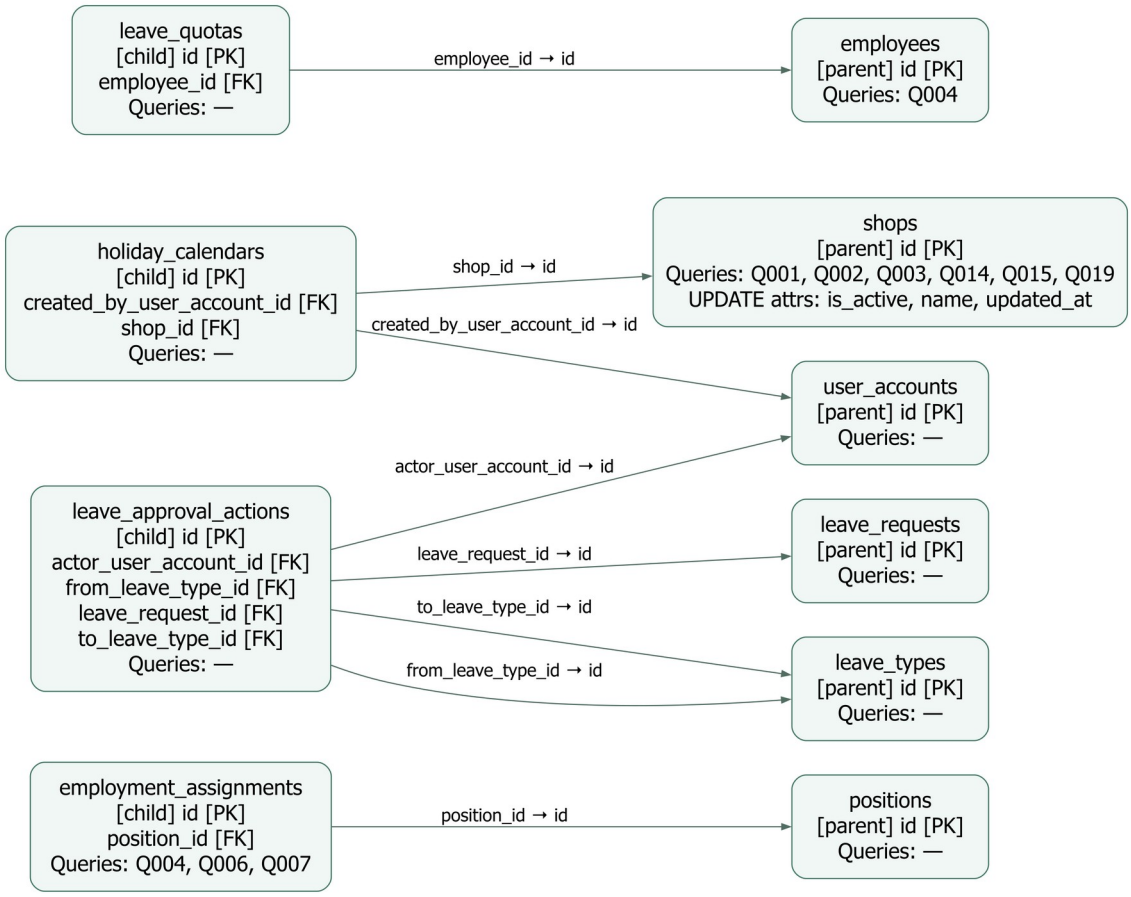
ภาพที่ 3.72 ERD-queries-01



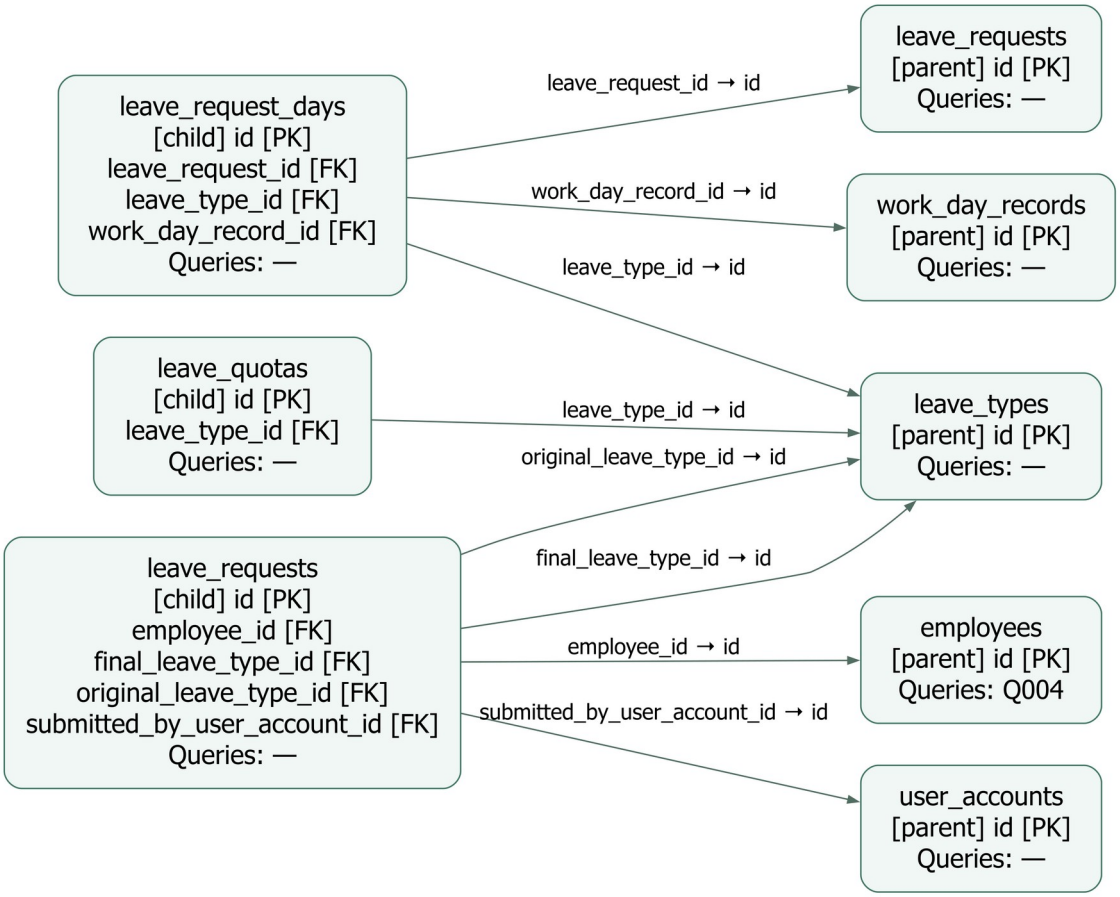
ภาพที่ 3.73 ERD-queries-02



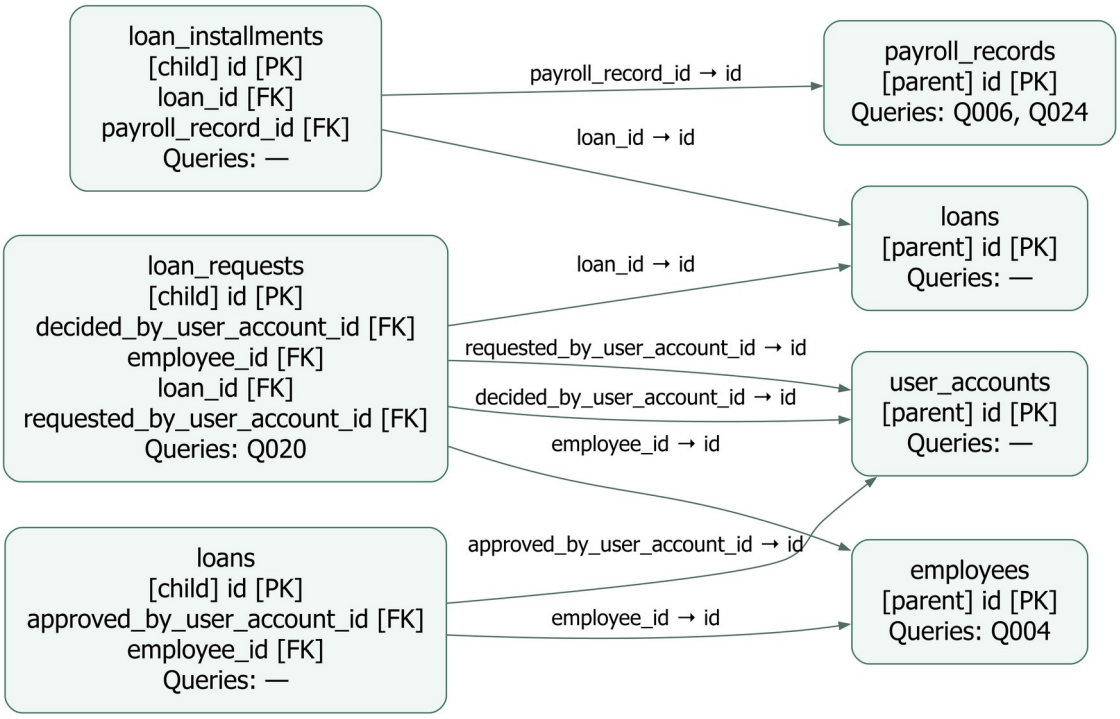
ภาพที่ 3.74 ERD-queries-03



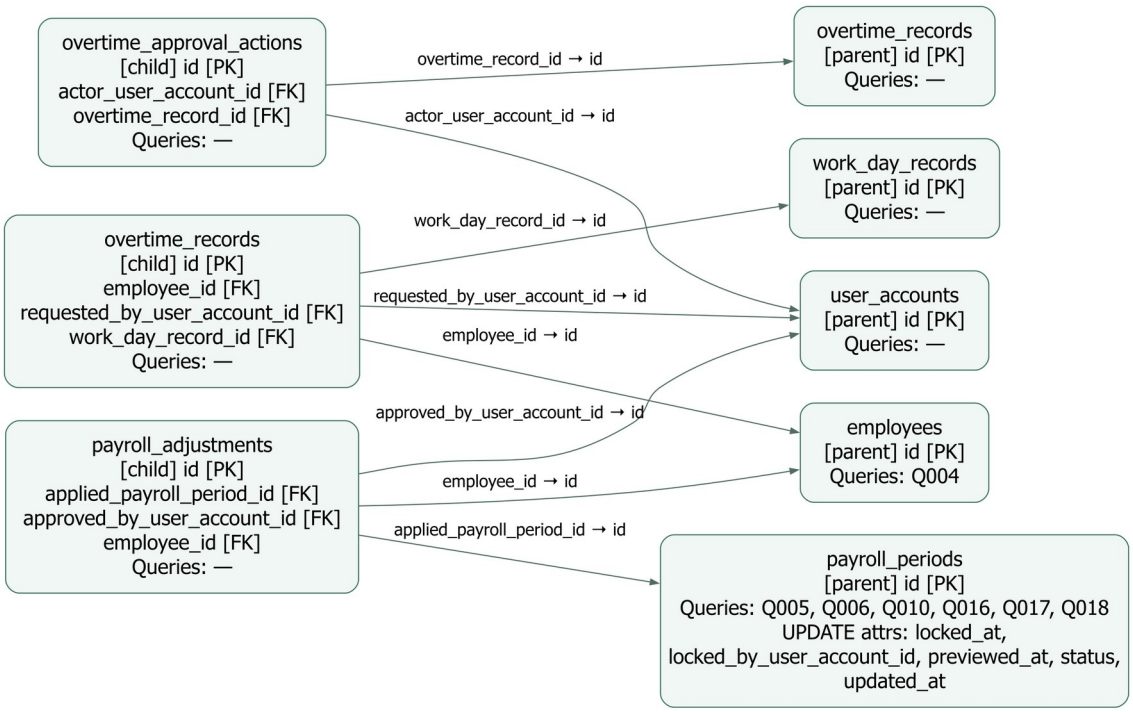
ภาพที่ 3.75 ERD-queries-04



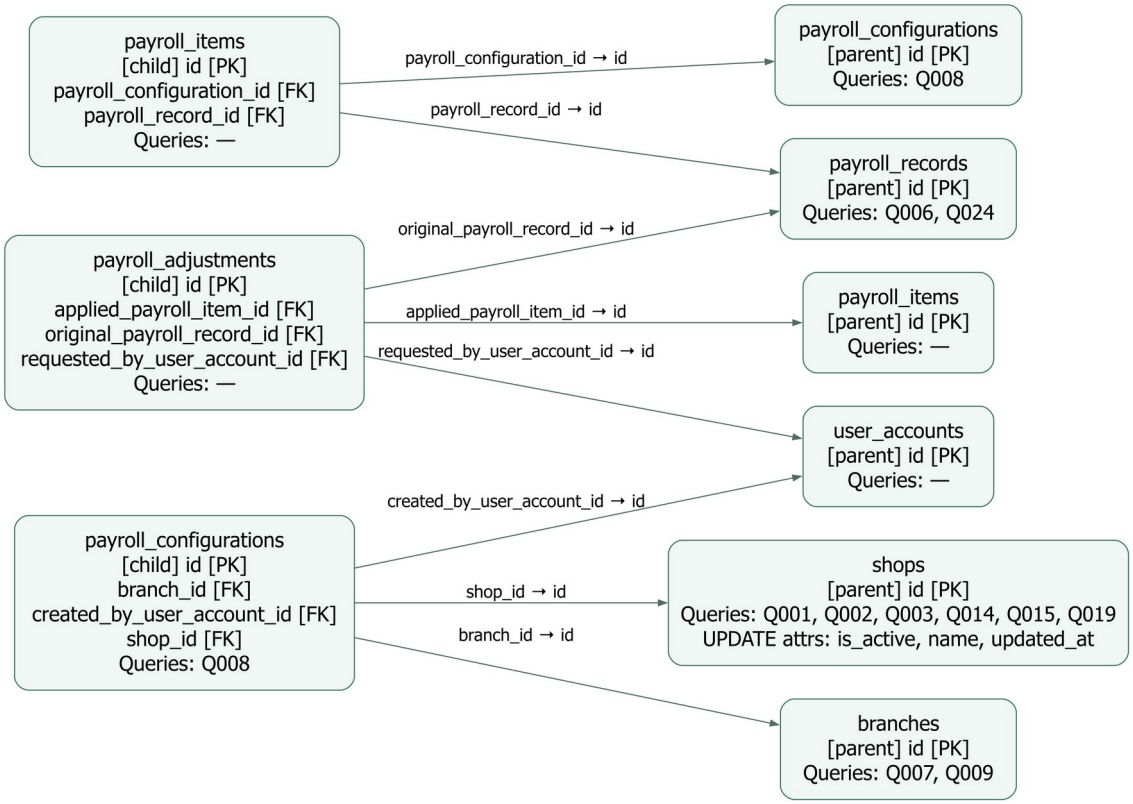
ภาพที่ 3.76 ERD-queries-05



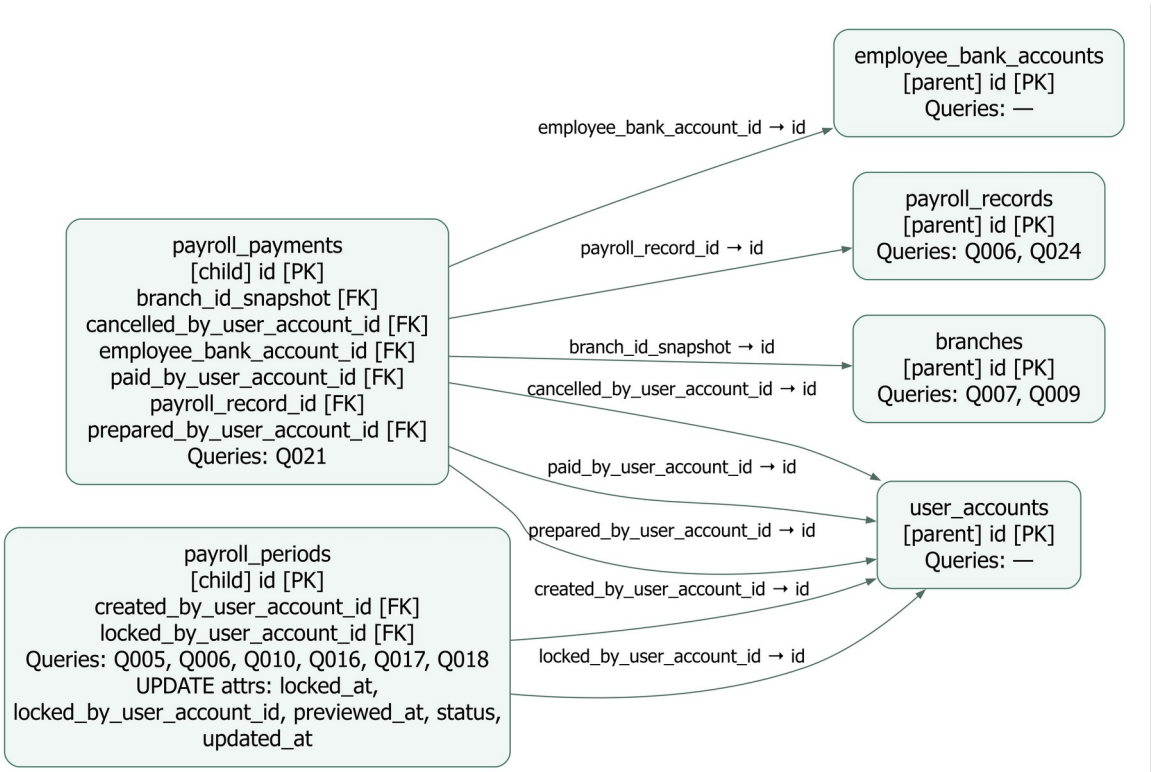
ภาพที่ 3.77 ERD-queries-06



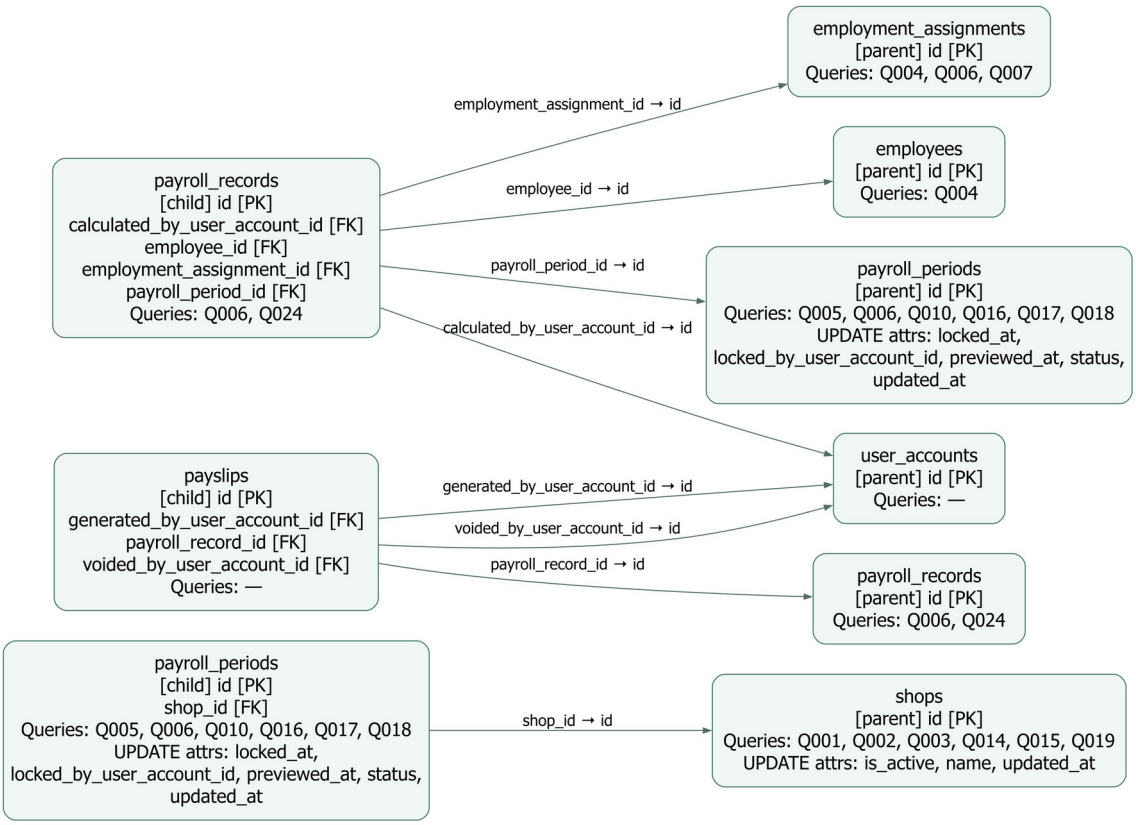
ภาพที่ 3.78 ERD-queries-07



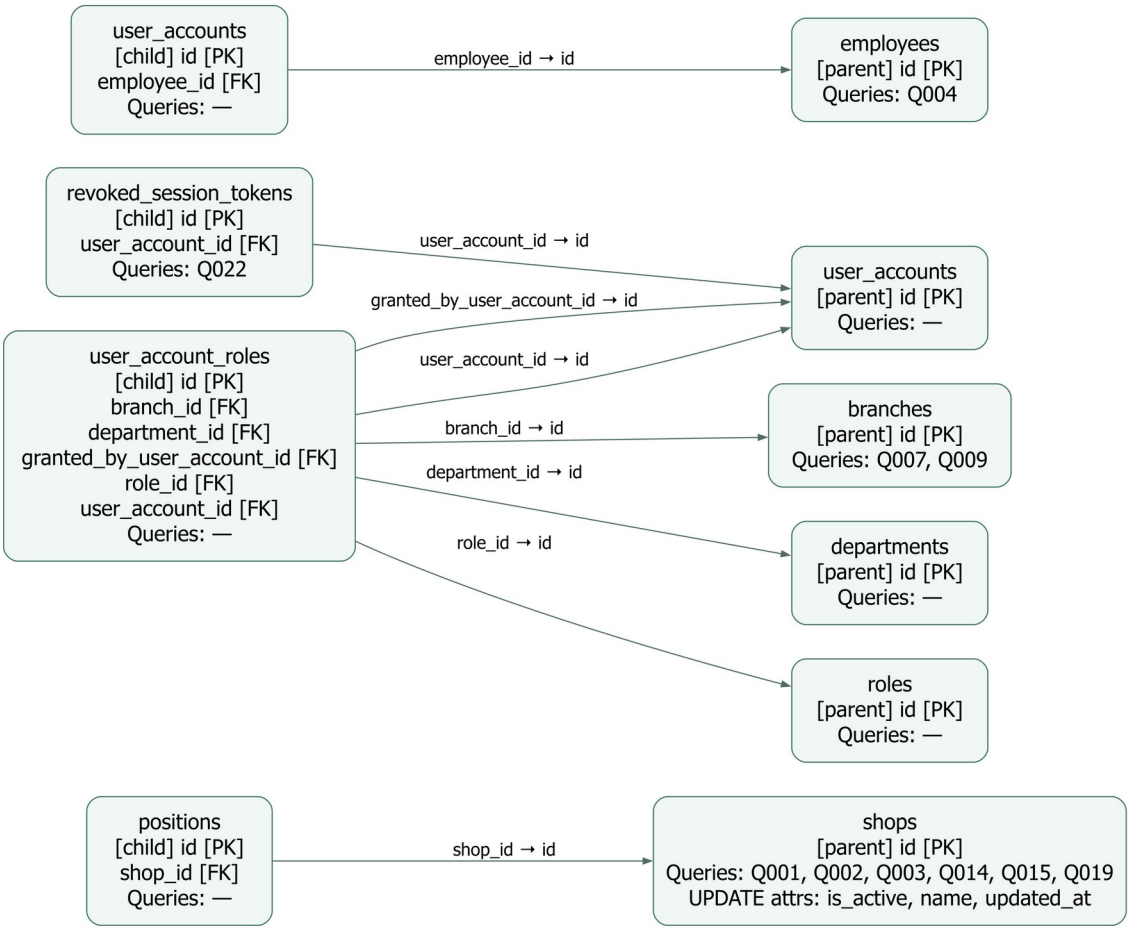
ภาพที่ 3.79 ERD-queries-08



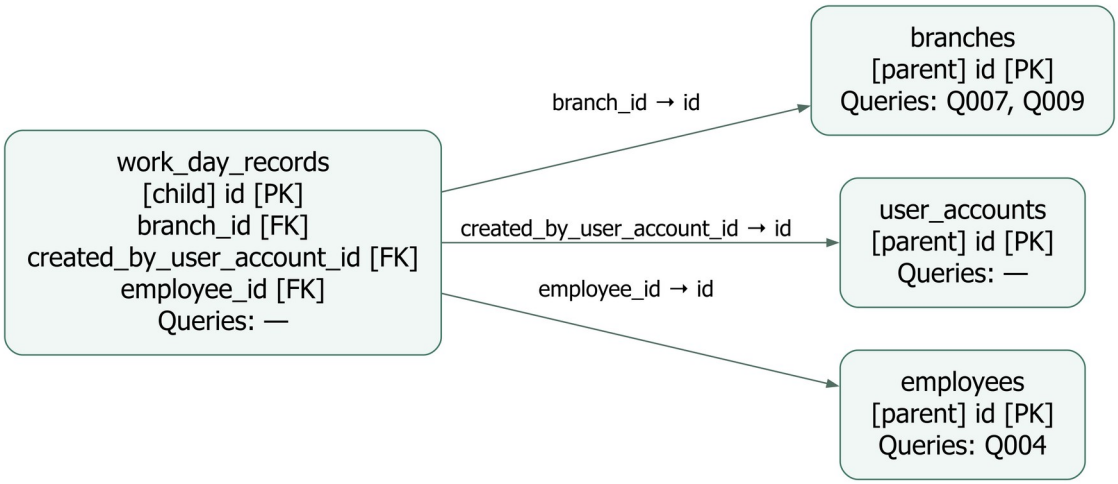
ภาพที่ 3.80 ERD-queries-09



ภาพที่ 3.81 ERD-queries-10



ภาพที่ 3.82 ERD-queries-11



ภาพที่ 3.83 ERD-queries-12

3.5.3 Query Table

ตารางระบุคำสั่งข้อมูลที่สัมพันธ์กับกรณีใช้งาน รายละเอียด SQL และค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบแสดงในหัวข้อ 3.11

ตารางที่ 3.31 Query Table

Query ID	Use Case	หน้าที่คำสั่ง	ตำแหน่งในระบบ
Q001	UC02	อ่านร้านตามสิทธิ์	shop.repository.findById
Q002	UC02	ค้นหาร้านและจำนวนรายการ	shop.repository.list
Q003	UC02	ค้นหาร้านและจำนวนรายการ	shop.repository.list
Q004	UC04	อ่านพนักงานและสังกัดที่มีผล	employee.repository.findById
Q005	UC14, UC15, UC16	อ่านงวดเงินเดือน	payroll.repository.findPeriod
Q006	UC16, UC17	อ่านผลเงินเดือนที่ยืนยัน	payroll.repository.findRecordState
Q007	UC14, UC15	ตรวจประวัติการจ้างในงวด	payroll.repository.hasAssignmentForPeriod
Q008	UC06, UC15	อ่านค่ากำหนดที่มีผล	payroll.repository.resolveConfiguration
Q009	UC02, UC05	อ่านสาขาภายใต้ร้าน	payroll.repository.findBranchInShop
Q010	UC14	ตรวจงวดซ้ำ	payroll.repository.findPeriodByMonth
Q011	UC04, UC07	อ่านเอกสารของพนักงาน	attachment.repository.list
Q012	UC20	ค้นประวัติการกระทำและจำนวนรายการ	audit.repository.findPage
Q013	UC20	ค้นประวัติการกระทำและจำนวนรายการ	audit.repository.findPage
Q014	UC02	เพิ่มร้านตัวอย่าง (rollback)	shop.repository.insert
Q015	UC02	แก้ชื่อร้านตัวอย่าง (rollback)	shop.repository.update
Q016	UC14	เปิดงวดตัวอย่าง (rollback)	payroll.repository.insertPeriod
Q017	UC15	เปลี่ยน draft เป็น previewed (SQL boundary/rollback)	payroll.repository.setPreviewed
Q018	UC16	เปลี่ยนงวดตัวอย่างเป็น locked (SQL boundary/rollback)	payroll.repository.setLocked
Q019	UC02	ปิดร้านตัวอย่าง (rollback)	shop.repository.deactivate
Q020	UC12	อ่านคำขอเงินกู้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรับรอง	read-only current20 catalog verification

Query ID	Use Case	หน้าที่คำสั่ง	ตำแหน่งในระบบ
Q021	UC18	อ่านสถานะและยอด snapshot การจ่าย	read-only current20 catalog verification
Q022	UC01	นับประวัติเพิกถอน session โดยไม่เปิดเผย token หรือ hash	read-only current20 catalog verification
Q023	UC12	ตรวจเหตุผลใหม่และ legacy โดยไม่แสดงข้อความส่วนบุคคล	read-only current20 catalog verification
Q024	UC15, UC18	อ่าน earned-base และสมาชิก snapshot ที่ล็อกแล้ว	read-only current20 catalog verification

3.5.4 โครงสร้างตารางและตัวอย่างข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลมาจากสภาพแวดล้อมทดสอบ จัดแสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการอธิบายโครงสร้าง โดยปกปิดข้อมูลรหัสผ่าน รายละเอียดบัญชีธนาคาร และตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ภายใน

Data Dictionary ต่อไปนี้แสดง ทุกคอลัมน์ของ **39** ตาราง โดยคง entity ตาม logical DBML และตรวจข้อกำหนดกับ executable Drizzle schema ปัจจุบัน ชนิดข้อมูลเป็น PostgreSQL; PK คือ primary key, FK → ตาราง คือ foreign key, UQ คือ unique และ NN คือไม่อนุญาตให้ว่าง หากไม่มี NN หรือ PK หมายถึงฟิลด์อาจเป็นค่าว่างได้ตาม executable schema สำหรับข้อบังคับที่ซับซ้อน เช่น exclusion constraint, partial unique index และ trigger ให้อ้าง migration ที่ใช้งานจริง

กลุ่มองค์กร บัญชีผู้ใช้ และขอบเขตสิทธิ์

ตารางที่ 3.32 โครงสร้างตารางและตัวอย่างข้อมูล

ตาราง	บทบาทของข้อมูล
shops	ข้อมูลร้านหลักที่ใช้กำหนดสาขาและรอบเงินเดือน
branches	สาขาภายใต้ร้านและเขตเวลาอ้างอิง
departments	แผนกของสาขา ใช้กำหนดสังกัดและขอบเขตสิทธิ์
positions	ตำแหน่งงานภายใต้ร้าน
employees	ข้อมูลประจำตัวและสถานะการจ้างของพนักงาน
user_accounts	บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบซึ่งอาจเชื่อมกับพนักงานหนึ่งราย
roles	ชนิดบทบาทและระดับขอบเขตสิทธิ์
user_account_roles	การมอบบทบาทให้บัญชี พร้อมขอบเขตสาขาหรือแผนก

Data Dictionary ตรวจตรงกับ executable Drizzle schema และ catalog PostgreSQL 16 ของฐานทดสอบ ณ 26 ตุลาคม 2026 รวม 39 ตาราง 91 FK 25 enums และ migration 7 รายการ หลักฐาน current20-model.json เก็บ metadata และ query ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลลับ ไม่มีการแก้ schema จากการปรับรายงาน

3.5.4.1 shops Table

3.5.4.1.1 Data Dictionary ของตาราง *shops*

หน้าที่: ข้อมูลร้านหลักที่ใช้กำหนดสาขาและรอบเงินเดือน

ตารางที่ 3.33 Data Dictionary ของตาราง shops

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
code	varchar(30)	UQ, NN	รหัสอ้างอิง
name	varchar(150)	NN	ชื่อร้าน
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.34 Data Dictionary ของตาราง shops

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
code	NOT NULL; UNIQUE
name	NOT NULL
is_active	NOT NULL
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.35 Data Dictionary ของตาราง shops

id	**code**	**name**	**is_active**	**created_at**	**updated_at**
1	DEMO	ร้านตัวอย่าง Haris	True	2026-10-13T15:44:28.929Z	2026-10-13T15:44:28.929Z
18	A5-c9bc06c1	A5 Integration	True	2026-10-13T15:44:36.801Z	2026-10-13T15:44:36.801Z

id	code	name	is_active	created_at	updated_at
19	B5-645edba7	B5 Test	True	2026-10-13T15:44:37.379Z	2026-10-13T15:44:37.379Z
20	B5O-645edba7	Other Shop	True	2026-10-13T15:44:37.379Z	2026-10-13T15:44:37.379Z
37	A5-018705c0	A5 Integration	True	2026-10-13T16:41:39.452Z	2026-10-13T16:41:39.452Z

3.5.4.2 branches Table

3.5.4.2.1 Data Dictionary ของตาราง branches

หน้าที่**:** สาขาภายใต้ร้านและเขตเวลาอ้างอิง

ตารางที่ 3.36 Data Dictionary ของตาราง branches

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
shop_id	bigint	FK → shops, NN	รหัสร้าน
code	varchar(30)	NN	รหัสอ้างอิง
name	varchar(150)	NN	ชื่อสาขา
address	text	—	ที่อยู่
timezone	varchar(50)	NN	เขตเวลาของสาขา
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม**:** (shop_id, code) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.37 Data Dictionary ของตาราง branches

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
shop_id	NOT NULL
code	NOT NULL
name	NOT NULL

Attribute	Validation / range
address	nullable
timezone	NOT NULL
is_active	NOT NULL
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.38 Data Dictionary ของตาราง branches

id	shop_id	code	name	address	timezone
1	1	DEMO-BKK	สาขาตัวอย่าง กรุงเทพฯ	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	Asia/Bangkok
2	1	DEMO-CNX	สาขาทดสอบ เชียงใหม่	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	Asia/Bangkok
14	18	A	A	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	Asia/Bangkok
15	18	B	B	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	Asia/Bangkok
16	19	A	Branch A	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	Asia/Bangkok

3.5.4.3 departments Table

3.5.4.3.1 Data Dictionary ของตาราง departments

หน้าที่**:** แผนกของสาขา ใช้กำหนดสังกัดและขอบเขตสิทธิ์

ตารางที่ 3.39 Data Dictionary ของตาราง departments

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
branch_id	bigint	FK → branches, NN	รหัสสาขา
code	varchar(30)	NN	รหัสอ้างอิง
name	varchar(100)	NN	ชื่อแผนก
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (branch_id, code) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.40 Data Dictionary ของตาราง departments

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
branch_id	NOT NULL
code	NOT NULL
name	NOT NULL
is_active	NOT NULL
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.41 Data Dictionary ของตาราง departments

id	branch_id	code	name	is_active	created_at
1	1	DEMO-HR	ฝ่ายบุคคลตัวอย่าง	True	2026-10-13T15:44:28.929Z
2	1	DEMO-KITCHEN	แผนกครัวทดสอบ	True	2026-10-13T15:44:29.410Z
3	2	DEMO-KITCHEN	แผนกครัวทดสอบ	True	2026-10-13T15:44:29.410Z
15	14	K	Kitchen	True	2026-10-13T15:44:36.804Z
16	15	K	Kitchen	True	2026-10-13T15:44:36.805Z

3.5.4.4 positions Table

3.5.4.4.1 Data Dictionary ของตาราง positions

หน้าที่: ตำแหน่งงานภายใต้ร้าน

ตารางที่ 3.42 Data Dictionary ของตาราง positions

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
shop_id	bigint	FK → shops, NN	รหัสร้าน
code	varchar(30)	NN	รหัสอ้างอิง
name	varchar(100)	NN	ชื่อตำแหน่ง
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (shop_id, code) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.43 Data Dictionary ของตาราง positions

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
shop_id	NOT NULL
code	NOT NULL
name	NOT NULL
is_active	NOT NULL
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.44 Data Dictionary ของตาราง positions

id	**shop_id**	**code**	**name**	**is_active**	**created_at**
1	1	DEMO-STAFF	พนักงานตัวอย่าง	True	2026-10-13T15:44:28.929Z
10	18	COOK	Cook	True	2026-10-13T15:44:36.805Z
11	19	COOK	Cook	True	2026-10-13T15:44:37.379Z
12	20	COOK	Cook	True	2026-10-13T15:44:37.379Z

id	shop_id	code	name	is_active	created_at
20	37	COOK	Cook	True	2026-10-13T16:41:39.458Z

3.5.4.5 employees Table

3.5.4.5.1 Data Dictionary ของตาราง employees

หน้าที่: ข้อมูลประจำตัวและสถานะการจ้างของพนักงาน

ตารางที่ 3.45 Data Dictionary ของตาราง employees

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_code	varchar(30)	UQ, NN	รหัสพนักงานสำหรับงานธุรกิจ
national_id	varchar(20)	UQ	เลขประจำตัวตามเอกสารทางราชการ
passport_id	varchar(30)	UQ	เลขหนังสือเดินทาง
first_name	varchar(100)	NN	ชื่อพนักงาน
last_name	varchar(100)	NN	นามสกุลพนักงาน
payment_method	payment_method	NN	ช่องทางรับเงินที่ลงทะเบียน แยกจากหมายเลขติดต่อ
promptpay_phone	varchar(10)	—	หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ PromptPay ที่ลงทะเบียน ไม่ใช่ contact phone
phone	varchar(30)	—	หมายเลขโทรศัพท์
personal_email	varchar(255)	—	อีเมลส่วนบุคคล
address	text	—	ที่อยู่
hire_date	date	NN	วันเริ่มจ้าง
status	employee_status	NN	สถานะการจ้าง
terminated_at	date	—	วันสิ้นสุดการจ้าง
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.46 Data Dictionary ของตาราง employees

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
employee_code	NOT NULL; UNIQUE
national_id	nullable; UNIQUE; CHECK (((national_id IS NOT NULL) OR (passport_id IS NOT NULL)))
passport_id	nullable; UNIQUE; CHECK (((national_id IS NOT NULL) OR (passport_id IS NOT NULL)))
first_name	NOT NULL
last_name	NOT NULL
payment_method	NOT NULL; enum: cash, transfer
promptpay_phone	nullable; CHECK (((promptpay_phone IS NULL) OR ((promptpay_phone)::text ~ '^0[689][0-9]{8}$'::text)))
phone	nullable
personal_email	nullable
address	nullable
hire_date	NOT NULL; ISO business date; CHECK (((terminated_at IS NULL) OR (terminated_at >= hire_date)))
status	NOT NULL; enum: active, inactive, suspended, terminated
terminated_at	nullable; ISO business date; CHECK (((terminated_at IS NULL) OR (terminated_at >= hire_date)))
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.47 Data Dictionary ของตาราง employees

id	employee_code	national_id	passport_id	first_name	last_name
1	DEMO-EMPLOYEE	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	Demo	Employee
2	RELEASE-1	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	พนักงานทดสอบ	RELEASE-1
3	RELEASE-2	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	พนักงานทดสอบ	RELEASE-2
7	A5E-c9bc06c1	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	A5	Employee

id	employee_code	national_id	passport_id	first_name	last_name
8	B5E-645edba7	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	B5	Employee

3.5.4.6 user_accounts Table

3.5.4.6.1 Data Dictionary ของตาราง user_accounts

หน้าที่: บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบซึ่งอาจเชื่อมกับพนักงานหนึ่งราย

ตารางที่ 3.48 Data Dictionary ของตาราง user_accounts

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, UQ	รหัสพนักงาน
username	varchar(100)	UQ, NN	ชื่อบัญชีเข้าสู่ระบบ
password_hash	text	NN	ค่าแฮชรหัสผ่าน ห้ามแสดงหรือบันทึกใน audit
status	account_status	NN	สถานะบัญชี
failed_login_attempts	smallint	NN	จำนวนครั้งที่เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ
locked_until	timestamp with time zone	—	เวลาสิ้นสุดการล็อกบัญชี
last_login_at	timestamp with time zone	—	เวลาเข้าสู่ระบบล่าสุด
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.49 Data Dictionary ของตาราง user_accounts

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
employee_id	nullable; UNIQUE
username	NOT NULL; UNIQUE
password_hash	NOT NULL

Attribute	Validation / range
status	NOT NULL; enum: active, locked, disabled
failed_login_attempts	NOT NULL; CHECK ((failed_login_attempts >= 0))
locked_until	nullable; timezone-aware timestamp
last_login_at	nullable; timezone-aware timestamp
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.50 Data Dictionary ของตาราง user_accounts

id	employee_id	username	status	failed_login_attempts	locked_until
1	None	admin	active	0	None
2	None	hr	active	0	None
3	None	branch_manager	active	0	None
4	None	supervisor	active	0	None
5	1	employee	active	0	None

3.5.4.7 roles Table

3.5.4.7.1 Data Dictionary ของตาราง roles

หน้าที่: ชนิดบทบาทและระดับขอบเขตสิทธิ์

ตารางที่ 3.51 Data Dictionary ของตาราง roles

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
code	varchar(30)	UQ, NN	รหัสอ้างอิง
name	varchar(100)	NN	ชื่อบทบาท
scope	role_scope	NN	ระดับขอบเขตสิทธิ์
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก schema/catalog

ตารางที่ 3.52 Data Dictionary ของตาราง roles

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
code	NOT NULL; UNIQUE
name	NOT NULL
scope	NOT NULL; enum: self, department, branch, all
is_active	NOT NULL

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.53 Data Dictionary ของตาราง roles

id	code	name	scope	is_active
1	EMPLOYEE	Employee	self	True
2	SUPERVISOR	Supervisor	department	True
3	BRANCH_MANAGER	Branch Manager	branch	True
4	HR	HR	all	True
5	OWNER	Owner	all	True

3.5.4.8 user_account_roles Table

3.5.4.8.1 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles

หน้าที่: การมอบบทบาทให้บัญชี พร้อมขอบเขตสาขาหรือแผนก

ตารางที่ 3.54 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้ใช้ที่ได้รับมอบบทบาทและขอบเขตสิทธิ์
role_id	bigint	FK → roles, NN	รหัสบทบาท
branch_id	bigint	FK → branches	รหัสสาขา
department_id	bigint	FK → departments	รหัสแผนก
granted_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้มอบสิทธิ์
granted_at	timestamp with time zone	NN	เวลามอบสิทธิ์

ข้อกำหนด unique ร่วม: (user_account_id, role_id, branch_id, department_id) **ต้องไม่ซ้ำกัน**

กลุ่มประวัติการจ้างและข้อมูลรับเงิน

ตารางที่ 3.55 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles

ตาราง	บทบาทของข้อมูล
employment_assignments	ประวัติสังกัด ตำแหน่ง เงินเดือนฐาน และสวัสดิการตามช่วงวันที่
employee_bank_accounts	บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินเดือนโดยเก็บเลขบัญชีแบบเข้ารหัส

ตาราง	บทบาทของข้อมูล
employee_weekly_holidays	วันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานตามช่วงวันที่

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.56 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
user_account_id	NOT NULL
role_id	NOT NULL
branch_id	nullable
department_id	nullable
granted_by_user_account_id	nullable
granted_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.57 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles

id	user_account_id	role_id	branch_id	department_id	granted_by_user_account_id
1	1	5	None	None	None
2	2	4	None	None	1
3	3	3	1	None	1
4	4	2	1	1	1
5	5	1	None	None	1

Partial unique indexes — เฉพาะแถวที่เข้าเงื่อนไข ไม่ใช่ **global UQ/1:1**

ตารางที่ 3.58 Data Dictionary ของตาราง user_account_roles

Index	Columns	Predicate
user_account_roles_branch_uidx	user_account_id, role_id, branch_id	((branch_id IS NOT NULL) AND (department_id IS NULL))
user_account_roles_department_uidx	user_account_id, role_id, department_id	(department_id IS NOT NULL)
user_account_roles_global_uidx	user_account_id, role_id	((branch_id IS NULL) AND (department_id IS NULL))

3.5.4.9 employment_assignments Table

3.5.4.9.1 Data Dictionary ของตาราง employment_assignments

หน้าที่: ประวัติสังกัด ตำแหน่ง เงินเดือนฐาน และสวัสดิการตามช่วงวันที่

ตารางที่ 3.59 Data Dictionary ของตาราง employment_assignments

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
branch_id	bigint	FK → branches, NN	รหัสสาขา
department_id	bigint	FK → departments, NN	รหัสแผนก
position_id	bigint	FK → positions, NN	รหัสตำแหน่ง
employment_type	employment_type	NN	ประเภทการจ้าง
base_salary	numeric(12, 2)	NN	เงินเดือนฐาน
welfare_amount	numeric(12, 2)	NN	ค่าสวัสดิการ
effective_from	date	NN	วันเริ่มมีผล
effective_to	date	—	วันสิ้นสุดผล; ว่างได้หากยังมีผล
is_social_security_member	boolean	NN	สถานะสมาชิกประกันสังคมตามช่วงการจ้าง
is_primary	boolean	NN	ระบุรายการหลัก
created_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้สร้างข้อมูล
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.60 Data Dictionary ของตาราง employment_assignments

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
branch_id	NOT NULL
department_id	NOT NULL
position_id	NOT NULL
employment_type	NOT NULL; enum: full_time, part_time, temporary
base_salary	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((base_salary >= (0)::numeric))

Attribute	Validation / range
welfare_amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((welfare_amount >= (0)::numeric))
effective_from	NOT NULL; ISO business date; CHECK (((effective_to IS NULL) OR (effective_to >= effective_from)))
effective_to	nullable; ISO business date; CHECK (((effective_to IS NULL) OR (effective_to >= effective_from)))
is_social_security_member	NOT NULL
is_primary	NOT NULL
created_by_user_account_id	nullable
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.61 Data Dictionary ของตาราง employment_assignments

id	employee_id	branch_id	department_id	position_id	employment_type
1	1	1	1	1	full_time
2	2	1	2	1	full_time
3	3	2	3	1	full_time
8	7	14	15	10	full_time
9	7	15	16	10	full_time

3.5.4.10 employee_bank_accounts Table

3.5.4.10.1 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts

หน้าที่: บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินเดือนโดยเก็บเลขบัญชีแบบเข้ารหัส

ตารางที่ 3.62 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
bank_code	varchar(20)	NN	รหัสธนาคาร
bank_name	varchar(100)	NN	ชื่อธนาคาร
account_holder_name	varchar(200)	NN	ชื่อผู้ถือบัญชี
account_number_ciphertext	text	NN	เลขบัญชีที่เข้ารหัส

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
account_number_last4	varchar(4)	NN	เลขบัญชีสี่หลักท้ายสำหรับแสดงแบบปกปิด
is_primary	boolean	NN	ระบุรายการหลัก
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.63 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
bank_code	NOT NULL
bank_name	NOT NULL
account_holder_name	NOT NULL
account_number_ciphertext	NOT NULL
account_number_last4	NOT NULL
is_primary	NOT NULL
is_active	NOT NULL
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.64 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts

id	**employee_id**	**bank_code**	**bank_name**	**account_holder_name**	**account_number_last4**
1	1	DEMO	ธนาคารทดสอบ	Demo DEMO-EMPLOYEE	0000
2	2	DEMO	ธนาคารทดสอบ	Demo RELEASE-1	0000
3	3	DEMO	ธนาคารทดสอบ	Demo RELEASE-2	0000
4	14	DEMO	ธนาคารทดสอบ	ทดสอบ ครบวงจร	0000
5	15	DEMO	ธนาคารทดสอบ	ทดสอบ ครบวงจร	0000

Partial unique indexes — เฉพาะแถวที่เข้าเงื่อนไข ไม่ใช่ **global UQ/1:1**

ตารางที่ 3.65 Data Dictionary ของตาราง employee_bank_accounts

Index	Columns	Predicate
employee_bank_accounts_active_primary_uidx	employee_id	(is_active AND is_primary)

3.5.4.11 employee_weekly_holidays Table

3.5.4.11.1 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays

หน้าที่**:** วันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานตามช่วงวันที่

ตารางที่ 3.66 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
weekday	smallint	NN	วันในสัปดาห์ โดย 0=อาทิตย์ ถึง 6=เสาร์
effective_from	date	NN	วันเริ่มมีผล
effective_to	date	—	วันสิ้นสุดผล; ว่างได้หากยังมีผล
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

กลุ่มตารางปฏิบัติงานและข้อมูลลงเวลา

ตารางที่ 3.67 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays

ตาราง	บทบาทของข้อมูล
branch_schedules	เวลาเริ่มและสิ้นสุดงานปกติของสาขาตามช่วงวันที่
branch_schedule_overrides	ตารางเวลาหรือการปิดทำการเฉพาะวัน
holiday_calendars	วันหยุดของร้าน
work_day_records	ผลการทำงานรายวันและสาขาที่เกิดเหตุการณ์จริง

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.68 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
weekday	NOT NULL; CHECK (((weekday >= 0) AND (weekday <= 6)))

Attribute	Validation / range
effective_from	NOT NULL; ISO business date; CHECK (((effective_to IS NULL) OR (effective_to >= effective_from)))
effective_to	nullable; ISO business date; CHECK (((effective_to IS NULL) OR (effective_to >= effective_from)))
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.69 Data Dictionary ของตาราง employee_weekly_holidays

id	employee_id	weekday	effective_from	effective_to	created_at
1	1	0	2026-01-01T00:00:00.000Z	None	2026-10-13T15:44:28.929Z
2	2	0	2026-01-01T00:00:00.000Z	None	2026-10-13T15:44:29.410Z
3	3	0	2026-01-01T00:00:00.000Z	None	2026-10-13T15:44:29.410Z
7	14	0	2026-09-01T00:00:00.000Z	None	2026-10-13T16:51:48.881Z
8	15	0	2026-09-01T00:00:00.000Z	None	2026-10-13T16:52:45.824Z

3.5.4.12 branch_schedules Table

3.5.4.12.1 Data Dictionary ของตาราง branch_schedules

หน้าที่**:** เวลาเริ่มและสิ้นสุดงานปกติของสาขาตามช่วงวันที่

ตารางที่ 3.70 Data Dictionary ของตาราง branch_schedules

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
branch_id	bigint	FK → branches, NN	รหัสสาขา
work_start_time	time	NN	เวลาเริ่มงานปกติ
standard_close_time	time	NN	เวลาปิดงานปกติ
late_grace_minutes	smallint	NN	นาทีผ่อนผันก่อนถือว่าสาย

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
effective_from	date	NN	วันเริ่มมีผล
effective_to	date	—	วันสิ้นสุดผล; ว่างได้หากยังมีผล
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.71 Data Dictionary ของตาราง branch_schedules

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
branch_id	NOT NULL
work_start_time	NOT NULL
standard_close_time	NOT NULL
late_grace_minutes	NOT NULL; CHECK ((late_grace_minutes >= 0))
effective_from	NOT NULL; ISO business date; CHECK (((effective_to IS NULL) OR (effective_to >= effective_from)))
effective_to	nullable; ISO business date; CHECK (((effective_to IS NULL) OR (effective_to >= effective_from)))
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.72 Data Dictionary ของตาราง branch_schedules

id	**branch_id**	**work_start_time**	**standard_close_time**	**late_grace_minutes**	**effective_from**
1	1	09:00:00	18:00:00	10	2026-01-01T00:00:00.000Z
2	2	09:00:00	18:00:00	10	2026-01-01T00:00:00.000Z
9	16	09:00:00	21:00:00	5	2026-10-01T00:00:00.000Z
10	17	09:00:00	21:00:00	5	2026-10-01T00:00:00.000Z

id	branch_id	work_start_time	standard_close_time	late_grace_minutes	effective_from
15	31	09:00:00	21:00:00	5	2026-10-01T00:00:00.000Z

3.5.4.13 branch_schedule_overrides Table

3.5.4.13.1 Data Dictionary ของตาราง branch_schedule_overrides

หน้าที่**:** ตารางเวลาหรือการปิดทำการเฉพาะวัน

ตารางที่ 3.73 Data Dictionary ของตาราง branch_schedule_overrides

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
branch_id	bigint	FK → branches, NN	รหัสสาขา
schedule_date	date	NN	วันที่ใช้ตารางเวลาเฉพาะ
work_start_time	time	—	เวลาเริ่มงานปกติ
close_time	time	—	เวลาปิดเฉพาะวัน
is_closed	boolean	NN	ระบุว่าสาขาปิดทำการ
reason	varchar(255)	—	เหตุผล
created_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้สร้างข้อมูล
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม**:** (branch_id, schedule_date) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.74 Data Dictionary ของตาราง branch_schedule_overrides

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
branch_id	NOT NULL
schedule_date	NOT NULL; ISO business date
work_start_time	nullable
close_time	nullable
is_closed	NOT NULL

Attribute	Validation / range
reason	nullable
created_by_user_account_id	nullable
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.75 Data Dictionary ของตาราง branch_schedule_overrides

id	branch_id	schedule_date	work_start_time	close_time	is_closed
1	16	2026-10-11T00:00:00.000Z	None	None	True
2	31	2026-10-11T00:00:00.000Z	None	None	True
3	50	2026-10-11T00:00:00.000Z	None	None	True
4	71	2026-10-11T00:00:00.000Z	None	None	True
5	74	2026-09-02T00:00:00.000Z	None	None	True

3.5.4.14 holiday_calendars Table

3.5.4.14.1 Data Dictionary ของตาราง holiday_calendars

หน้าที่: วันหยุดของร้าน

ตารางที่ 3.76 Data Dictionary ของตาราง holiday_calendars

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
shop_id	bigint	FK → shops, NN	รหัสร้าน
holiday_date	date	NN	วันที่เป็นวันหยุด
name	varchar(150)	NN	ชื่อวันหยุด
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน
created_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้สร้างข้อมูล

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (shop_id, holiday_date) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.77 Data Dictionary ของตาราง holiday_calendars

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
shop_id	NOT NULL
holiday_date	NOT NULL; ISO business date
name	NOT NULL
is_active	NOT NULL
created_by_user_account_id	nullable
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.78 Data Dictionary ของตาราง holiday_calendars

id	shop_id	holiday_date	name	is_active	created_by_user_account_id
1	1	2026-10-23T00:00:00.000Z	วันหยุดตัวอย่าง	True	1
3	19	2026-10-12T00:00:00.000Z	Test holiday	True	15
4	38	2026-10-12T00:00:00.000Z	Test holiday	True	24
5	61	2026-10-12T00:00:00.000Z	Test holiday	True	37
6	86	2026-10-12T00:00:00.000Z	Test holiday	True	51

3.5.4.15 work_day_records Table

3.5.4.15.1 Data Dictionary ของตาราง work_day_records

หน้าที่: ผลการทำงานรายวันและสาขาที่เกิดเหตุการณ์จริง

ตารางที่ 3.79 Data Dictionary ของตาราง work_day_records

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
branch_id	bigint	FK → branches, NN	รหัสสาขา
work_date	date	NN	วันที่ทำงาน
clock_in_at	timestamp with time zone	—	เวลาลงเข้างาน
clock_out_at	timestamp with time zone	—	เวลาลงออกงาน
status	work_day_status	NN	สถานะการทำงานรายวัน
late_minutes	integer	NN	จำนวนนาทีที่มาสาย
is_deductible	boolean	NN	ระบุว่ามีผลเป็นรายการหัก
entry_source	time_entry_source	NN	แหล่งข้อมูลลงเวลา
created_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้สร้างข้อมูล
note	text	—	หมายเหตุ
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (employee_id, work_date) ต้องไม่ซ้ำกัน

กลุ่มการลาและการทำงานล่วงเวลา

ตารางที่ 3.80 Data Dictionary ของตาราง work_day_records

ตาราง	บทบาทของข้อมูล
leave_types	ประเภทการลาและนโยบายการหักเงินหรือใช้โควตา
leave_requests	คำขอลาระดับรายการและผลพิจารณา

ตาราง	บทบาทของข้อมูล
leave_request_days	รายละเอียดวันลาแต่ละวัน รวมจำนวนวันที่ใช้และการหักเงิน
leave_quotas	สิทธิ์วันลาที่มีและที่ใช้ในแต่ละปี
leave_approval_actions	ลำดับการพิจารณาคำขอลาที่แก้ย้อนหลังไม่ได้
overtime_records	คำขอ OT ตามวัน ประเภท และจำนวนหน่วย
overtime_approval_actions	ลำดับการพิจารณา OT ที่แก้ย้อนหลังไม่ได้

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.81 Data Dictionary ของตาราง work_day_records

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
branch_id	NOT NULL
work_date	NOT NULL; ISO business date
clock_in_at	nullable; timezone-aware timestamp; CHECK (((clock_out_at IS NULL) OR (clock_in_at IS NULL) OR (clock_out_at >= clock_in_at)))
clock_out_at	nullable; timezone-aware timestamp; CHECK (((clock_out_at IS NULL) OR (clock_in_at IS NULL) OR (clock_out_at >= clock_in_at)))
status	NOT NULL; enum: present, late, absent, leave, weekly_holiday, public_holiday
late_minutes	NOT NULL; CHECK ((late_minutes >= 0))
is_deductible	NOT NULL
entry_source	NOT NULL; enum: manual, import, biometric
created_by_user_account_id	nullable
note	nullable
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.82 Data Dictionary ของตาราง work_day_records

id	**employee_id**	**branch_id**	**work_date**	**clock_in_at**	**clock_out_at**
1	1	1	2026-09-01T00:00:00.000Z	None	None
2	1	1	2026-09-02T00:00:00.000Z	None	None

id	employee_id	branch_id	work_date	clock_in_at	clock_out_at
3	1	1	2026-09-03T00:00:00.000Z	None	None
4	1	1	2026-09-04T00:00:00.000Z	None	None
5	1	1	2026-09-05T00:00:00.000Z	None	None

3.5.4.16 leave_types Table

3.5.4.16.1 Data Dictionary ของตาราง leave_types

หน้าที่**:** ประเภทการลาและนโยบายการหักเงินหรือใช้โควตา

ตารางที่ 3.83 Data Dictionary ของตาราง leave_types

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
code	varchar(30)	UQ, NN	รหัสอ้างอิง
name_th	varchar(100)	NN	ชื่อภาษาไทย
quota_type	quota_type	NN	วิธีกำหนดสิทธิ์วันลา
quota_days	numeric(8, 2)	—	จำนวนวันลาตั้งต้น
is_deductible	boolean	NN	ระบุว่ามีผลเป็นรายการหัก
requires_document	boolean	NN	ระบุว่าต้องแนบเอกสาร
allow_exceed	boolean	NN	ระบุว่าอนุญาตให้เกินสิทธิ์
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.84 Data Dictionary ของตาราง leave_types

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
code	NOT NULL; UNIQUE

Attribute	Validation / range
name_th	NOT NULL
quota_type	NOT NULL; enum: fixed, by_seniority, none
quota_days	nullable; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK (((quota_days IS NULL) OR (quota_days >= (0)::numeric)))
is_deductible	NOT NULL
requires_document	NOT NULL
allow_exceed	NOT NULL
is_active	NOT NULL
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.85 Data Dictionary ของตาราง leave_types

id	code	name_th	quota_type	quota_days	is_deductible
1	DEMO_SICK	ลาป่วย	fixed	30.00	False
2	DEMO_PERSONAL	ลากิจ	fixed	3.00	False
3	DEMO_ANNUAL	ลาพักร้อน	fixed	6.00	False
4	DEMO_UNPAID	ลาไม่รับค่าจ้าง	none	None	True
9	B5L-645edba7	B5 Leave	fixed	10.00	True

3.5.4.17 leave_requests Table

3.5.4.17.1 Data Dictionary ของตาราง leave_requests

หน้าที่**:** คำขอลาระดับรายการและผลพิจารณา

ตารางที่ 3.86 Data Dictionary ของตาราง leave_requests

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
original_leave_type_id	bigint	FK → leave_types, NN	ประเภทลาที่ผู้ยื่นระบุเดิม
final_leave_type_id	bigint	FK → leave_types	ประเภทลาที่อนุมัติสุดท้าย
start_date	date	NN	วันเริ่มต้น

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
end_date	date	NN	วันสิ้นสุด
requested_days	numeric(8, 2)	NN	จำนวนวันที่ขอ
reason	text	—	เหตุผล
status	leave_request_status	NN	สถานะคำขอลา
is_retroactive	boolean	NN	ระบุว่าเป็นคำขอย้อนหลัง
submitted_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้ยื่นคำขอ
submitted_at	timestamp with time zone	NN	เวลายื่นคำขอ
decided_at	timestamp with time zone	—	เวลาตัดสินผล
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.87 Data Dictionary ของตาราง leave_requests

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
original_leave_type_id	NOT NULL
final_leave_type_id	nullable
start_date	NOT NULL; ISO business date; CHECK ((end_date >= start_date))
end_date	NOT NULL; ISO business date; CHECK ((end_date >= start_date))
requested_days	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((requested_days > (0)::numeric))
reason	nullable
status	NOT NULL; enum: draft, pending, approved, rejected, cancelled
is_retroactive	NOT NULL
submitted_by_user_account_id	NOT NULL
submitted_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
decided_at	nullable; timezone-aware timestamp

Attribute	Validation / range
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.88 Data Dictionary ของตาราง leave_requests

id	employee_id	original_leave_type_id	final_leave_type_id	start_date	end_date
3	9	9	None	2026-10-01T00:00:00.000Z	2026-10-01T00:00:00.000Z
4	8	9	9	2026-10-02T00:00:00.000Z	2026-10-04T00:00:00.000Z
5	8	9	None	2026-10-05T00:00:00.000Z	2026-10-08T00:00:00.000Z
8	13	10	None	2026-10-01T00:00:00.000Z	2026-10-01T00:00:00.000Z
9	12	10	10	2026-10-02T00:00:00.000Z	2026-10-04T00:00:00.000Z

3.5.4.18 leave_request_days Table

3.5.4.18.1 Data Dictionary ของตาราง leave_request_days

หน้าที่**:** รายละเอียดวันลาแต่ละวัน รวมจำนวนวันที่ใช้และการหักเงิน

ตารางที่ 3.89 Data Dictionary ของตาราง leave_request_days

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
leave_request_id	bigint	FK → leave_requests, NN	รหัสคำขอลา
work_day_record_id	bigint	FK → work_day_records, UQ	รหัสบันทึกการทำงานรายวัน
leave_type_id	bigint	FK → leave_types, NN	รหัสประเภทการลา
leave_date	date	NN	วันที่ลา
day_amount	numeric(8, 2)	NN	จำนวนหน่วยวันลาของวันนั้น

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
is_paid	boolean	NN	ระบุว่าเป็นวันลาได้รับค่าจ้าง
is_deductible	boolean	NN	ระบุว่ามีผลเป็นรายการหัก
quota_consumed	numeric(8, 2)	NN	จำนวนสิทธิ์ลาที่ใช้จริง
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (leave_request_id, leave_date) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.90 Data Dictionary ของตาราง leave_request_days

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
leave_request_id	NOT NULL
work_day_record_id	nullable; UNIQUE
leave_type_id	NOT NULL
leave_date	NOT NULL; ISO business date
day_amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK (((day_amount > (0)::numeric) AND (day_amount <= (1)::numeric))); CHECK (((quota_consumed >= (0)::numeric) AND (quota_consumed <= day_amount)))
is_paid	NOT NULL
is_deductible	NOT NULL
quota_consumed	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK (((quota_consumed >= (0)::numeric) AND (quota_consumed <= day_amount)))
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.91 Data Dictionary ของตาราง leave_request_days

id	leave_request_id	work_day_record_id	leave_type_id	leave_date	day_amount
1	4	None	9	2026-10-02T00:00:00.000Z	1.00

id	leave_request_id	work_day_record_id	leave_type_id	leave_date	day_amount
2	4	None	9	2026-10-03T00:00:00.000Z	1.00
3	4	None	9	2026-10-04T00:00:00.000Z	1.00
4	5	None	9	2026-10-05T00:00:00.000Z	1.00
5	5	None	9	2026-10-06T00:00:00.000Z	1.00

3.5.4.19 leave_quotas Table

3.5.4.19.1 Data Dictionary ของตาราง leave_quotas

หน้าที่: สิทธิ์วันลาที่มีและที่ใช้ในแต่ละปี

ตารางที่ 3.92 Data Dictionary ของตาราง leave_quotas

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
leave_type_id	bigint	FK → leave_types, NN	รหัสประเภทการลา
quota_year	smallint	NN	ปีที่ใช้กำหนดสิทธิ์ลา
entitled_days	numeric(8, 2)	NN	จำนวนวันลาที่ได้รับสิทธิ์
used_days	numeric(8, 2)	NN	จำนวนวันลาที่ใช้แล้ว
last_recalculated_at	timestamp with time zone	—	เวลาคำนวณสิทธิ์ครั้งล่าสุด
frozen_at	timestamp with time zone	—	เวลาตรึงยอดสิทธิ์
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (employee_id, leave_type_id, quota_year) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.93 Data Dictionary ของตาราง leave_quotas

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
leave_type_id	NOT NULL
quota_year	NOT NULL
entitled_days	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((entitled_days >= (0)::numeric))
used_days	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((used_days >= (0)::numeric))
last_recalculated_at	nullable; timezone-aware timestamp
frozen_at	nullable; timezone-aware timestamp
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.94 Data Dictionary ของตาราง leave_quotas

id	employee_id	leave_type_id	quota_year	entitled_days	used_days
1	1	1	2026	30.00	0.00
2	1	2	2026	3.00	0.00
3	1	3	2026	6.00	0.00
4	2	1	2026	30.00	0.00
5	2	2	2026	3.00	0.00

3.5.4.20 leave_approval_actions Table

3.5.4.20.1 Data Dictionary ของตาราง leave_approval_actions

หน้าที่: ลำดับการพิจารณาคำขอลาที่แก้ย้อนหลังไม่ได้

ตารางที่ 3.95 Data Dictionary ของตาราง leave_approval_actions

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
leave_request_id	bigint	FK → leave_requests, NN	รหัสคำขอลา
actor_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้กระทำรายการ
action	approval_action_type	NN	ผลการพิจารณาลา

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
from_leave_type_id	bigint	FK → leave_types	ประเภทลาก่อนแก้ไข
to_leave_type_id	bigint	FK → leave_types	ประเภทลาหลังแก้ไข
remark	text	—	คำอธิบายการพิจารณา
acted_at	timestamp with time zone	NN	เวลาพิจารณา

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.96 Data Dictionary ของตาราง leave_approval_actions

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
leave_request_id	NOT NULL
actor_user_account_id	NOT NULL
action	NOT NULL; enum: submitted, forwarded, approved, rejected, overridden, type_changed, cancelled
from_leave_type_id	nullable
to_leave_type_id	nullable
remark	nullable
acted_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.97 Data Dictionary ของตาราง leave_approval_actions

id	**leave_request_id**	**actor_user_account_id**	**action**	**from_leave_type_id**	**to_leave_type_id**
2	4	18	submitted	None	None
3	4	17	approved	None	None
4	5	18	submitted	None	None
5	5	15	rejected	None	None
7	9	27	submitted	None	None

3.5.4.21 overtime_records Table

3.5.4.21.1 Data Dictionary ของตาราง overtime_records

หน้าที่**:** คำขอ OT ตามวัน ประเภท และจำนวนหน่วย

ตารางที่ 3.98 Data Dictionary ของตาราง overtime_records

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
work_day_record_id	bigint	FK → work_day_records	รหัสบันทึกการทำงานรายวัน
overtime_date	date	NN	วันที่ทำ OT
overtime_type	overtime_type	NN	ประเภท OT
hours	numeric(8, 2)	—	จำนวนชั่วโมง OT
day_units	numeric(8, 2)	—	จำนวนหน่วยวัน OT
reason	text	—	เหตุผล
status	overtime_status	NN	สถานะคำขอ OT
requested_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้ร้องขอ
submitted_at	timestamp with time zone	NN	เวลายื่นคำขอ
decided_at	timestamp with time zone	—	เวลาตัดสินผล
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (employee_id, overtime_date) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.99 Data Dictionary ของตาราง overtime_records

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
work_day_record_id	nullable
overtime_date	NOT NULL; ISO business date
overtime_type	NOT NULL; enum: rest_day, hourly, public_holiday; CHECK ((((overtime_type = 'hourly'::overtime_type) AND (hours > (0)::numeric) AND (day_units IS NULL)) OR ((overtime_type = ANY (ARRAY['rest_day'::overtime_type, 'public_holiday'::overtime_type])) AND (day_units > (0)::numeric) AND (day_units <= (1)::numeric) AND (hours IS NULL))))

Attribute	Validation / range
hours	nullable; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((((overtime_type = 'hourly'::overtime_type) AND (hours > (0)::numeric) AND (day_units IS NULL)) OR ((overtime_type = ANY (ARRAY['rest_day'::overtime_type, 'public_holiday'::overtime_type])) AND (day_units > (0)::numeric) AND (day_units <= (1)::numeric) AND (hours IS NULL))))
day_units	nullable; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((((overtime_type = 'hourly'::overtime_type) AND (hours > (0)::numeric) AND (day_units IS NULL)) OR ((overtime_type = ANY (ARRAY['rest_day'::overtime_type, 'public_holiday'::overtime_type])) AND (day_units > (0)::numeric) AND (day_units <= (1)::numeric) AND (hours IS NULL))))
reason	nullable
status	NOT NULL; enum: pending, approved, rejected, cancelled
requested_by_user_account_id	NOT NULL
submitted_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
decided_at	nullable; timezone-aware timestamp
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.100 Data Dictionary ของตาราง overtime_records

id	employee_id	work_day_record_id	overtime_date	overtime_type	hours
4	9	None	2026-10-01T00:00:00.000Z	hourly	1.00
5	8	None	2026-10-10T00:00:00.000Z	hourly	2.00
6	8	None	2026-10-11T00:00:00.000Z	rest_day	None
7	8	None	2026-10-12T00:00:00.000Z	public_holiday	None
11	13	None	2026-10-01T00:00:00.000Z	hourly	1.00

3.5.4.22 overtime_approval_actions Table

3.5.4.22.1 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions

หน้าที่: ลำดับการพิจารณา OT ที่แก้ย้อนหลังไม่ได้

ตารางที่ 3.101 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
overtime_record_id	bigint	FK → overtime_records, NN	รหัสรายการ OT
actor_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้กระทำรายการ
action	approval_action_type	NN	ผลการพิจารณา OT
remark	text	—	คำอธิบายการพิจารณา
acted_at	timestamp with time zone	NN	เวลาพิจารณา

กลุ่มเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้

ตารางที่ 3.102 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions

ตาราง	บทบาทของข้อมูล
advance_requests	คำขอและผลพิจารณาเงินทดรองจ่าย
loans	สัญญาเงินกู้ของพนักงาน
loan_installments	กำหนดการหักเงินกู้แต่ละงวดและรอบที่หักจริง
debt_types	ประเภทหนี้ที่ใช้จำแนกรายการ
debt_transactions	รายการเพิ่ม ปรับปรุง หรือกลับรายการหนี้แบบคงประวัติ

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.103 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
overtime_record_id	NOT NULL
actor_user_account_id	NOT NULL
action	NOT NULL; enum: submitted, forwarded, approved, rejected, overridden, type_changed, cancelled
remark	nullable

Attribute	Validation / range
acted_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.104 Data Dictionary ของตาราง overtime_approval_actions

id	overtime_record_id	actor_user_account_id	action	remark	acted_at
1	5	18	submitted	None	2026-10-13T15:44:37.692Z
2	5	15	approved	None	2026-10-13T15:44:37.696Z
3	6	18	submitted	None	2026-10-13T15:44:37.701Z
4	6	15	approved	None	2026-10-13T15:44:37.704Z
5	7	18	submitted	None	2026-10-13T15:44:37.706Z

3.5.4.23 advance_requests Table

3.5.4.23.1 Data Dictionary ของตาราง advance_requests

หน้าที่: คำขอและผลพิจารณาเงินทดรองจ่าย

ตารางที่ 3.105 Data Dictionary ของตาราง advance_requests

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
request_month	date	NN	เดือนที่ขอเบิก โดยเก็บเป็นวันแรกของเดือน
amount	numeric(12, 2)	NN	จำนวนเงิน
reason	text	—	เหตุผลคำขอใหม่บังคับ trimmed nonblank 1–1000 ตัวอักษร; legacy คง NULL
status	advance_status	NN	สถานะคำขอเงินทดรอง
requested_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้ร้องขอ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
requested_at	timestamp with time zone	NN	เวลาร้องขอ
decided_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้พิจารณา
decided_at	timestamp with time zone	—	เวลาตัดสินผล
decision_note	text	—	หมายเหตุผลพิจารณา
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.106 Data Dictionary ของตาราง advance_requests

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
request_month	NOT NULL; ISO business date; CHECK ((EXTRACT(day FROM request_month) = (1)::numeric))
amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((amount > (0)::numeric))
reason	nullable; new reason / rejection note: trimmed nonblank, input length 1–1000; legacy NULL preserved
status	NOT NULL; enum: pending, approved, rejected, deducted, cancelled
requested_by_user_account_id	NOT NULL
requested_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
decided_by_user_account_id	nullable
decided_at	nullable; timezone-aware timestamp
decision_note	nullable; new reason / rejection note: trimmed nonblank, input length 1–1000; legacy NULL preserved
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.107 Data Dictionary ของตาราง advance_requests

id	employee_id	request_month	amount	status	requested_by_user_account_id
2	9	2026-10-01T00:00:00.000Z	1.00	pending	15
4	13	2026-10-01T00:00:00.000Z	1.00	pending	24
6	21	2026-10-01T00:00:00.000Z	1.00	pending	37
8	30	2026-10-01T00:00:00.000Z	1.00	pending	51
10	40	2026-10-01T00:00:00.000Z	1.00	pending	67

3.5.4.24 loans Table

3.5.4.24.1 Data Dictionary ของตาราง loans

หน้าที่**:** สัญญาเงินกู้ของพนักงาน

ตารางที่ 3.108 Data Dictionary ของตาราง loans

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
principal_amount	numeric(12, 2)	NN	เงินต้นของเงินกู้
reason	text	NN	เหตุผล
installment_count	smallint	NN	จำนวนงวดทั้งหมด
status	loan_status	NN	สถานะเงินกู้
approved_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้อนุมัติ
approved_at	timestamp with time zone	NN	เวลาอนุมัติ
closed_at	timestamp with time zone	—	เวลาปิดสัญญา

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.109 Data Dictionary ของตาราง loans

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
principal_amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((principal_amount > (0)::numeric))
reason	NOT NULL
installment_count	NOT NULL; CHECK (((installment_count >= 1) AND (installment_count <= 5)))
status	NOT NULL; enum: active, closed, cancelled
approved_by_user_account_id	NOT NULL
approved_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
closed_at	nullable; timezone-aware timestamp
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.110 Data Dictionary ของตาราง loans

id	employee_id	principal_amount	reason	installment_count	status
2	8	200.00	B5 loan	2	active
4	12	200.00	B5 loan	2	active
5	15	100.01	ทดสอบค่างวด	3	active
6	16	100.01	ทดสอบค่างวด	3	active
7	17	100.01	ทดสอบค่างวด	3	active

3.5.4.25 loan_installments Table

3.5.4.25.1 Data Dictionary ของตาราง loan_installments

หน้าที่**:** กำหนดการหักเงินกู้แต่ละงวดและรอบที่หักจริง

ตารางที่ 3.111 Data Dictionary ของตาราง loan_installments

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
loan_id	bigint	FK → loans, NN	เงินกู้และแผนผ่อนที่สร้างเมื่ออนุมัติคำขอ
installment_no	smallint	NN	ลำดับงวด
due_period_start	date	NN	วันเริ่มรอบเงินเดือนที่ครบกำหนด
amount	numeric(12, 2)	NN	จำนวนเงิน
status	installment_status	NN	สถานะงวดชำระ
deducted_at	timestamp with time zone	—	เวลาหักงวดจริง
payroll_record_id	bigint	FK → payroll_records	รหัสผลเงินเดือนรายพนักงาน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (loan_id, installment_no) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.112 Data Dictionary ของตาราง loan_installments

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
loan_id	NOT NULL
installment_no	NOT NULL; CHECK ((installment_no > 0))
due_period_start	NOT NULL; ISO business date
amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((amount > (0)::numeric))
status	NOT NULL; enum: scheduled, deducted, waived, cancelled
deducted_at	nullable; timezone-aware timestamp
payroll_record_id	nullable
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.113 Data Dictionary ของตาราง loan_installments

id	loan_id	installment_no	due_period_start	amount	status
2	2	1	2026-10-01T00:00:00.000Z	100.00	deducted
3	2	2	2026-11-01T00:00:00.000Z	100.00	scheduled
5	4	1	2026-10-01T00:00:00.000Z	100.00	deducted
6	4	2	2026-11-01T00:00:00.000Z	100.00	scheduled
7	5	1	2026-09-01T00:00:00.000Z	33.34	deducted

3.5.4.26 debt_types Table

3.5.4.26.1 Data Dictionary ของตาราง debt_types

หน้าที่: ประเภทหนี้ที่ใช้จำแนกรายการ

ตารางที่ 3.114 Data Dictionary ของตาราง debt_types

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
code	varchar(30)	UQ, NN	รหัสอ้างอิง
name_th	varchar(100)	NN	ชื่อภาษาไทย
description	text	—	คำอธิบายรายการ
is_active	boolean	NN	ระบุว่ายังเปิดใช้งาน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.115 Data Dictionary ของตาราง debt_types

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL

Attribute	Validation / range
code	NOT NULL; UNIQUE
name_th	NOT NULL
description	nullable
is_active	NOT NULL
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.116 Data Dictionary ของตาราง debt_types

id	code	name_th	description	is_active	created_at
1	DEMO_FOOD	ค่าอาหารตัวอย่าง	ข้อมูลสำหรับทดสอบ C4	True	2026-10-13T15:44:28.929Z
4	B5D-645edba7	B5 Food	None	True	2026-10-13T15:44:37.379Z
6	B5D-61639072	B5 Food	None	True	2026-10-13T16:41:40.456Z
8	B5D-a137e915	B5 Food	None	True	2026-10-13T17:09:00.132Z
9	DEBT_MV6YA4SH	หนี้ทดสอบ	ทดสอบประวัติ	False	2026-10-13T17:24:01.440Z

3.5.4.27 debt_transactions Table

3.5.4.27.1 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions

หน้าที่: รายการเพิ่ม ปรับปรุง หรือกลับรายการหนี้แบบคงประวัติ

ตารางที่ 3.117 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
debt_type_id	bigint	FK → debt_types, NN	รหัสประเภทหนี้
transaction_kind	debt_transaction_kind	NN	ชนิดรายการหนี้: เพิ่ม ปรับ หรือกลับรายการ
transaction_date	date	NN	วันที่เกิดรายการหนี้

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
description	text	NN	คำอธิบายรายการ
amount	numeric(12, 2)	NN	จำนวนเงิน
original_transaction_id	bigint	FK → debt_transactions	รหัสรายการหนี้ต้นฉบับที่ถูกกลับรายการ
recorded_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้บันทึกรายการ
settled_in_payroll_record_id	bigint	FK → payroll_records	รหัสผลเงินเดือนที่ใช้ชำระหนี้
settled_at	timestamp with time zone	—	เวลาชำระหนี้ผ่านเงินเดือน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

กลุ่มการคำนวณเงินเดือน เอกสาร และหลักฐาน

ตารางที่ 3.118 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions

ตาราง	บทบาทของข้อมูล
payroll_configurations	ค่ากฎคำนวณเงินเดือนตามร้าน สาขา และช่วงวันที่
payroll_periods	รอบเงินเดือนและสถานะการคำนวณหรือการล็อก
payroll_records	ผลคำนวณเงินเดือนรายพนักงานต่อรอบพร้อมค่าที่บันทึกไว้ ณ เวลาคำนวณ
payroll_items	รายการรายได้และรายการหัก พร้อมแหล่งที่มา
payroll_adjustments	คำขอปรับยอดของรอบที่ล็อกโดยนำไปใช้ในรอบใหม่
payslips	ข้อมูลไฟล์สลิปของผลเงินเดือนหนึ่งรายการ
email_delivery_logs	บันทึกความพยายามส่งสลิปทางอีเมลแต่ละครั้ง
attachments	ไฟล์หลักฐานที่ผูกกับพนักงานหรือคำขอลา
audit_logs	บันทึกเหตุการณ์สำคัญ ผู้กระทำ และค่าเปลี่ยนแปลง

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.119 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL

Attribute	Validation / range
debt_type_id	NOT NULL
transaction_kind	NOT NULL; enum: charge, adjustment, reversal
transaction_date	NOT NULL; ISO business date
description	NOT NULL
amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((amount > (0)::numeric))
original_transaction_id	nullable
recorded_by_user_account_id	NOT NULL
settled_in_payroll_record_id	nullable
settled_at	nullable; timezone-aware timestamp
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.120 Data Dictionary ของตาราง debt_transactions

id	employee_id	debt_type_id	transaction_kind	transaction_date	description
2	8	4	charge	2026-10-13T00:00:00.000Z	B5 meal
3	8	4	charge	2026-10-13T00:00:00.000Z	Mistaken meal
4	8	4	reversal	2026-10-13T00:00:00.000Z	Correction
6	12	6	charge	2026-10-13T00:00:00.000Z	B5 meal
7	12	6	charge	2026-10-13T00:00:00.000Z	Mistaken meal

3.5.4.28 payroll_configurations Table

3.5.4.28.1 Data Dictionary ของตาราง payroll_configurations

หน้าที่: ค่ากฎคำนวณเงินเดือนตามร้าน สาขา และช่วงวันที่

ตารางที่ 3.121 Data Dictionary ของตาราง payroll_configurations

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
shop_id	bigint	FK → shops, NN	รหัสร้าน
branch_id	bigint	FK → branches	รหัสสาขา
config_key	varchar(50)	NN	รหัสตัวแปรกฎคำนวณ
numeric_value	numeric(14, 4)	NN	ค่าตัวเลขของกฎคำนวณ
unit	varchar(30)	NN	หน่วยของค่ากฎคำนวณ
effective_from	date	NN	วันเริ่มมีผล
effective_to	date	—	วันสิ้นสุดผล; ว่างได้หากยังมีผล
created_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้สร้างข้อมูล
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.122 Data Dictionary ของตาราง payroll_configurations

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
shop_id	NOT NULL
branch_id	nullable
config_key	NOT NULL
numeric_value	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((numeric_value >= (0)::numeric))
unit	NOT NULL
effective_from	NOT NULL; ISO business date; CHECK (((effective_to IS NULL) OR (effective_to >= effective_from)))
effective_to	nullable; ISO business date; CHECK (((effective_to IS NULL) OR (effective_to >= effective_from)))
created_by_user_account_id	NOT NULL
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.123 Data Dictionary ของตาราง payroll_configurations

id	shop_id	branch_id	config_key	numeric_value	unit
1	1	1	STANDARD_WORK_DAYS	26.0000	days
2	1	1	ABSENCE_RATE	1.0000	multiplier
3	1	1	LATE_RATE	2.0000	currency_per_minute
4	1	1	SOCIAL_SECURITY_RATE	0.0500	ratio
5	1	1	SOCIAL_SECURITY_CAP	750.0000	currency

3.5.4.29 payroll_periods Table

3.5.4.29.1 Data Dictionary ของตาราง payroll_periods

หน้าที่: รอบเงินเดือนและสถานะการคำนวณหรือการล็อก

ตารางที่ 3.124 Data Dictionary ของตาราง payroll_periods

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
shop_id	bigint	FK → shops, NN	รหัสร้าน
period_year	smallint	NN	ปีของรอบเงินเดือน
period_month	smallint	NN	เดือนของรอบเงินเดือน
start_date	date	NN	วันเริ่มต้น
end_date	date	NN	วันสิ้นสุด
status	payroll_period_status	NN	สถานะรอบเงินเดือน
created_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้สร้างข้อมูล
previewed_at	timestamp with time zone	—	เวลาคำนวณตัวอย่างล่าสุด
locked_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้ล็อกรอบเงินเดือน
locked_at	timestamp with time zone	—	เวลาล็อกผลเงินเดือน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (shop_id, period_year, period_month) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.125 Data Dictionary ของตาราง payroll_periods

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
shop_id	NOT NULL
period_year	NOT NULL
period_month	NOT NULL; CHECK (((period_month >= 1) AND (period_month <= 12)))
start_date	NOT NULL; ISO business date; CHECK ((end_date >= start_date))
end_date	NOT NULL; ISO business date; CHECK ((end_date >= start_date))
status	NOT NULL; enum: draft, previewed, locked
created_by_user_account_id	NOT NULL
previewed_at	nullable; timezone-aware timestamp
locked_by_user_account_id	nullable
locked_at	nullable; timezone-aware timestamp
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.126 Data Dictionary ของตาราง payroll_periods

id	shop_id	period_year	period_month	start_date	end_date
1	1	2026	9	2026-09-01T00:00:00.000Z	2026-09-30T00:00:00.000Z
5	19	2026	10	2026-10-01T00:00:00.000Z	2026-10-31T00:00:00.000Z
8	38	2026	10	2026-10-01T00:00:00.000Z	2026-10-31T00:00:00.000Z

id	shop_id	period_year	period_month	start_date	end_date
9	41	2026	9	2026-09-01T00:00:00.000Z	2026-09-30T00:00:00.000Z
10	42	2026	9	2026-09-01T00:00:00.000Z	2026-09-30T00:00:00.000Z

3.5.4.30 payroll_records Table

3.5.4.30.1 Data Dictionary ของตาราง payroll_records

หน้าที่: ผลคำนวณเงินเดือนรายพนักงานต่อรอบพร้อมค่าที่บันทึกไว้ ณ เวลาคำนวณ

ตารางที่ 3.127 Data Dictionary ของตาราง payroll_records

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
payroll_period_id	bigint	FK → payroll_periods, NN	รหัสรอบเงินเดือน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	รหัสพนักงาน
employment_assignment_id	bigint	FK → employment_assignments, NN	รหัสสังกัดและค่าจ้างที่ใช้คำนวณ
status	payroll_record_status	NN	สถานะผลเงินเดือน
is_social_security_member_snapshot	boolean	NN	สถานะสมาชิกที่เก็บเมื่อคำนวณและล็อกงวด
social_security_base_snapshot	numeric(12, 2)	—	ผลรวมฐานเงินเดือนรายวันที่ได้รับจริง ไม่รวมสวัสดิการ OT หรือรายการปรับ
base_salary_snapshot	numeric(12, 2)	NN	เงินเดือนฐานที่บันทึกไว้ขณะคำนวณ
welfare_snapshot	numeric(12, 2)	NN	ค่าสวัสดิการที่บันทึกไว้ขณะคำนวณ
total_earnings	numeric(12, 2)	NN	ผลรวมรายได้
total_deductions	numeric(12, 2)	NN	ผลรวมรายการหัก
net_pay	numeric(12, 2)	NN	เงินสุทธิที่ต้องจ่าย

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
calculated_at	timestamp with time zone	—	เวลาคำนวณ
calculated_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้สั่งคำนวณ
locked_at	timestamp with time zone	—	เวลาล็อกผลเงินเดือน
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อกำหนด **unique** ร่วม: (payroll_period_id, employee_id) ต้องไม่ซ้ำกัน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.128 Data Dictionary ของตาราง payroll_records

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
payroll_period_id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
employment_assignment_id	NOT NULL
status	NOT NULL; enum: draft, calculated, locked
is_social_security_member_snapshot	NOT NULL
social_security_base_snapshot	nullable; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK (((social_security_base_snapshot IS NULL) OR (social_security_base_snapshot >= (0)::numeric)))
base_salary_snapshot	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((base_salary_snapshot >= (0)::numeric))
welfare_snapshot	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((welfare_snapshot >= (0)::numeric))
total_earnings	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((net_pay = (total_earnings - total_deductions))); CHECK ((total_earnings >= (0)::numeric))
total_deductions	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((net_pay = (total_earnings - total_deductions))); CHECK ((total_deductions >= (0)::numeric))

Attribute	Validation / range
net_pay	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((net_pay >= (0)::numeric)); CHECK ((net_pay = (total_earnings - total_deductions)))
calculated_at	nullable; timezone-aware timestamp
calculated_by_user_account_id	nullable
locked_at	nullable; timezone-aware timestamp
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.129 Data Dictionary ของตาราง payroll_records

id	payroll_period_id	employee_id	employment_assignment_id	status	base_salary_snapshot
4	5	8	11	locked	30000.00
11	8	12	17	locked	30000.00
13	9	15	20	locked	2600.00
15	10	16	21	locked	2600.00
20	11	17	22	locked	2600.00

3.5.4.31 payroll_items Table

3.5.4.31.1 Data Dictionary ของตาราง payroll_items

หน้าที่**:** รายการรายได้และรายการหัก พร้อมแหล่งที่มา

ตารางที่ 3.130 Data Dictionary ของตาราง payroll_items

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
payroll_record_id	bigint	FK → payroll_records, NN	รหัสผลเงินเดือนรายพนักงาน
item_type	payroll_item_type	NN	ชนิดรายการรายได้หรือรายการหัก
direction	payroll_item_direction	NN	ทิศทางยอดเงิน: รายได้หรือรายการหัก
description	varchar(255)	NN	คำอธิบายรายการ
quantity	numeric(10, 2)	—	ปริมาณที่ใช้คำนวณ
rate	numeric(14, 4)	—	อัตราที่ใช้คำนวณ
amount	numeric(12, 2)	NN	จำนวนเงิน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
payroll_configuration_id	bigint	FK → payroll_configurations	รหัสกฎคำนวณที่ใช้อ้างอิง
source_table	varchar(80)	—	ชื่อตารางข้อมูลต้นทาง
source_id	bigint	—	รหัสระเบียนต้นทาง
occurred_on	date	—	วันที่เกิดเหตุการณ์ต้นทาง
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.131 Data Dictionary ของตาราง payroll_items

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
payroll_record_id	NOT NULL
item_type	NOT NULL; enum: base_salary, welfare, overtime_rest_day, overtime_hourly, overtime_public_holiday, absence, lateness, sick_unpaid, social_security, advance, loan_installment, debt, adjustment, other
direction	NOT NULL; enum: earning, deduction
description	NOT NULL
quantity	nullable; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK (((quantity IS NULL) OR (quantity >= (0)::numeric)))
rate	nullable; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK (((rate IS NULL) OR (rate >= (0)::numeric)))
amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((amount >= (0)::numeric))
payroll_configuration_id	nullable
source_table	nullable; CHECK (((source_table IS NULL) = (source_id IS NULL)))
source_id	nullable; CHECK (((source_table IS NULL) = (source_id IS NULL)))
occurred_on	nullable; ISO business date
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.132 Data Dictionary ของตาราง payroll_items

id	payroll_record_id	item_type	direction	description	quantity
216	4	other	earning	Configuration STANDARD_WORK_DAYS	None
217	4	other	earning	Configuration ABSENCE_RATE	None
218	4	other	earning	Configuration LATE_RATE	None
219	4	other	earning	Configuration SOCIAL_SECURITY_RATE	None
220	4	other	earning	Configuration SOCIAL_SECURITY_CAP	None

3.5.4.32 payroll_adjustments Table

3.5.4.32.1 Data Dictionary ของตาราง payroll_adjustments

หน้าที่: คำขอปรับยอดของรอบที่ล็อกโดยนำไปใช้ในรอบใหม่

ตารางที่ 3.133 Data Dictionary ของตาราง payroll_adjustments

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	employee id
original_payroll_record_id	bigint	FK → payroll_records	รหัสผลเงินเดือนต้นฉบับ
applied_payroll_period_id	bigint	FK → payroll_periods	รหัสรอบใหม่ที่ใช้รายการปรับ
direction	payroll_item_direction	NN	ทิศทางยอดเงิน: รายได้หรือรายการหัก
amount	numeric(12, 2)	NN	จำนวนเงิน
reason	text	NN	เหตุผล
status	payroll_adjustment_status	NN	สถานะรายการปรับยอด
requested_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้ร้องขอ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
requested_at	timestamp with time zone	NN	เวลาร้องขอ
approved_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้อนุมัติ
approved_at	timestamp with time zone	—	เวลาอนุมัติ
applied_payroll_item_id	bigint	FK → payroll_items, UQ	รหัสรายการเงินเดือนที่เกิดจากการปรับ

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.134 Data Dictionary ของตาราง payroll_adjustments

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
original_payroll_record_id	nullable; CHECK (((original_payroll_record_id IS NOT NULL) OR (applied_payroll_period_id IS NOT NULL)))
applied_payroll_period_id	nullable; CHECK (((original_payroll_record_id IS NOT NULL) OR (applied_payroll_period_id IS NOT NULL)))
direction	NOT NULL; enum: earning, deduction
amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((amount > (0)::numeric))
reason	NOT NULL
status	NOT NULL; enum: pending, approved, rejected, applied
requested_by_user_account_id	NOT NULL
requested_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
approved_by_user_account_id	nullable
approved_at	nullable; timezone-aware timestamp
applied_payroll_item_id	nullable; UNIQUE

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.135 Data Dictionary ของตาราง payroll_adjustments

id	original_payroll_record_id	applied_payroll_period_id	direction	amount	reason
1	34	20	earning	100.00	ทดสอบส่วนต่างย้อนหลังโดยไม่แก้ผลเดิม

id	original_payroll_record_id	applied_payroll_period_id	direction	amount	reason
2	52	38	earning	100.00	เพิ่มส่วนต่างจากงวดเดิม
3	52	39	deduction	100000.00	ทดสอบป้องกันยอดสุทธิติดลบ
4	60	41	earning	100.00	ทดสอบส่วนต่างย้อนหลังโดยไม่แก้ผลเดิม
5	66	44	earning	100.00	ทดสอบส่วนต่างย้อนหลังโดยไม่แก้ผลเดิม

3.5.4.33 payslips Table

3.5.4.33.1 Data Dictionary ของตาราง payslips

หน้าที่: ข้อมูลไฟล์สลิปของผลเงินเดือนหนึ่งรายการ

ตารางที่ 3.136 Data Dictionary ของตาราง payslips

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
payroll_record_id	bigint	FK → payroll_records, UQ, NN	รหัสผลเงินเดือนรายพนักงาน
file_storage_key	text	NN	ตัวชี้ตำแหน่งไฟล์ในที่จัดเก็บ
file_sha256	varchar(64)	NN	ค่าแฮช SHA-256 ของไฟล์
status	payslip_status	NN	สถานะสลิป
generated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างสลิป
generated_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้สร้างสลิป
voided_at	timestamp with time zone	—	เวลายกเลิกสลิป
voided_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้ยกเลิกสลิป

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.137 Data Dictionary ของตาราง payslips

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
payroll_record_id	NOT NULL; UNIQUE
file_storage_key	NOT NULL
file_sha256	NOT NULL
status	NOT NULL; enum: generated, voided
generated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
generated_by_user_account_id	nullable
voided_at	nullable; timezone-aware timestamp
voided_by_user_account_id	nullable

ตัวอย่างข้อมูล 5 ระเบียนจากฐานทดสอบ (แสดงคอลัมน์หลัก)

ตารางที่ 3.138 Data Dictionary ของตาราง payslips

id	payroll_record_id	file_sha256	status	generated_at	generated_by_user_account_id
1	13	[ปกปิดค่า hash]	generated	2026-10-13T16:52:49.671Z	1
3	15	[ปกปิดค่า hash]	generated	2026-10-13T16:54:31.279Z	1
4	20	[ปกปิดค่า hash]	generated	2026-10-13T17:07:11.313Z	1
5	26	[ปกปิดค่า hash]	generated	2026-10-13T17:10:58.735Z	1
6	28	[ปกปิดค่า hash]	generated	2026-10-13T17:24:01.626Z	1

3.5.4.34 email_delivery_logs Table

3.5.4.34.1 Data Dictionary ของตาราง email_delivery_logs

หน้าที่: บันทึกความพยายามส่งสลิปทางอีเมลแต่ละครั้ง

ตารางที่ 3.139 Data Dictionary ของตาราง email_delivery_logs

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
payslip_id	bigint	FK → payslips, NN	รหัสสลิปเงินเดือน
recipient_email	varchar(255)	NN	อีเมลผู้รับ
status	email_delivery_status	NN	สถานะความพยายามส่งอีเมล
provider_message_id	varchar(255)	—	รหัสข้อความจากผู้ให้บริการส่งอีเมล
attempted_at	timestamp with time zone	NN	เวลาพยายามส่ง
sent_at	timestamp with time zone	—	เวลาส่งสำเร็จ
error_message	text	—	ข้อความข้อผิดพลาดในการส่ง

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.140 Data Dictionary ของตาราง email_delivery_logs

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
payslip_id	NOT NULL
recipient_email	NOT NULL
status	NOT NULL; enum: pending, sent, failed
provider_message_id	nullable
attempted_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
sent_at	nullable; timezone-aware timestamp
error_message	nullable

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.141 Data Dictionary ของตาราง email_delivery_logs

id	**payslip_id**	**recipient_email**	**status**	**provider_message_id**	**attempted_at**
1	3	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	sent	<payslip-attempt-1@haris-payroll.local>	2026-10-13T16:54:31.461Z
2	4	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	sent	<payslip-attempt-2@haris-payroll.local>	2026-10-13T17:07:11.371Z

id	payslip_id	recipient_email	status	provider_message_id	attempted_at
3	5	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	sent	<payslip-attempt-3@haris-payroll.local>	2026-10-13T17:10:58.797Z
4	6	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	sent	<payslip-attempt-4@haris-payroll.local>	2026-10-13T17:24:01.690Z
5	7	[ข้อมูลสังเคราะห์ปกปิด]	sent	<payslip-attempt-5@haris-payroll.local>	2026-10-13T17:28:25.900Z

3.5.4.35 attachments Table

3.5.4.35.1 Data Dictionary ของตาราง attachments

หน้าที่: ไฟล์หลักฐานที่ผูกกับพนักงานหรือคำขอลา

ตารางที่ 3.142 Data Dictionary ของตาราง attachments

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees	รหัสพนักงาน
leave_request_id	bigint	FK → leave_requests	รหัสคำขอลา
file_name	varchar(255)	NN	ชื่อไฟล์เอกสาร
storage_key	text	NN	ตัวชี้ตำแหน่งไฟล์ในที่จัดเก็บ
mime_type	varchar(100)	NN	ชนิดไฟล์ MIME
file_size_bytes	bigint	NN	ขนาดไฟล์เป็นไบต์
file_sha256	varchar(64)	NN	ค่าแฮช SHA-256 ของไฟล์
uploaded_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้อัปโหลด
uploaded_at	timestamp with time zone	NN	เวลาอัปโหลด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.143 Data Dictionary ของตาราง attachments

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
employee_id	nullable; CHECK ((((employee_id IS NOT NULL) AND (leave_request_id IS NULL)) OR ((employee_id IS NULL) AND (leave_request_id IS NOT NULL))))
leave_request_id	nullable; CHECK ((((employee_id IS NOT NULL) AND (leave_request_id IS NULL)) OR ((employee_id IS NULL) AND (leave_request_id IS NOT NULL))))
file_name	NOT NULL
storage_key	NOT NULL
mime_type	NOT NULL
file_size_bytes	NOT NULL; CHECK ((file_size_bytes > 0))
file_sha256	NOT NULL
uploaded_by_user_account_id	NOT NULL
uploaded_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.144 Data Dictionary ของตาราง attachments

id	employee_id	leave_request_id	file_name	storage_key	mime_type
1	None	11	evidence.png	[ปกปิดตำแหน่งไฟล์]	image/png
2	None	12	evidence.png	[ปกปิดตำแหน่งไฟล์]	image/png
3	None	13	evidence.png	[ปกปิดตำแหน่งไฟล์]	image/png
4	None	19	evidence.png	[ปกปิดตำแหน่งไฟล์]	image/png
5	None	20	evidence.png	[ปกปิดตำแหน่งไฟล์]	image/png

3.5.4.36 audit_logs Table

3.5.4.36.1 Data Dictionary ของตาราง audit_logs

หน้าที่**:** บันทึกเหตุการณ์สำคัญ ผู้กระทำ และค่าเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 3.145 Data Dictionary ของตาราง audit_logs

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
actor_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้กระทำรายการ
action	varchar(80)	NN	ชื่อเหตุการณ์ที่บันทึก
table_name	varchar(100)	NN	ชื่อตารางที่ถูกกระทำ
record_id	varchar(100)	NN	รหัสระเบียนที่ถูกกระทำ
old_data	jsonb	—	ข้อมูลก่อนเปลี่ยนแปลงในรูป JSON
new_data	jsonb	—	ข้อมูลหลังเปลี่ยนแปลงในรูป JSON
reason	text	—	เหตุผล
occurred_at	timestamp with time zone	NN	เวลาที่เกิดเหตุการณ์
request_id	varchar(100)	—	รหัสคำขอเพื่อเชื่อมกับ log

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.146 Data Dictionary ของตาราง audit_logs

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
actor_user_account_id	nullable
action	NOT NULL
table_name	NOT NULL
record_id	NOT NULL
old_data	nullable
new_data	nullable
reason	nullable
occurred_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
request_id	nullable

ตัวอย่างข้อมูล **5** ระเบียนจากฐานทดสอบ **(**แสดงคอลัมน์หลัก**)**

ตารางที่ 3.147 Data Dictionary ของตาราง audit_logs

id	**actor_user_account_id**	**action**	**table_name**	**record_id**	**reason**
1	None	employee.profile.list.failed	employees	collection	AUTH_REQUIRED
3	None	organization.shop.create.failed	shops	unknown	INTERNAL_ERROR

id	actor_user_account_id	action	table_name	record_id	reason
4	None	audit.contract.verify.succeeded	audit_logs	self	None
5	11	organization.shop.create.succeeded	shops	unknown	None
6	11	organization.shop.update.succeeded	shops	14	None

3.5.4.37 loan_requests Table

3.5.4.37.1 Data Dictionary ของตาราง loan_requests

หน้าที่: คำขอเงินกู้และผลพิจารณา; อนุมัติจึงสร้างเงินกู้และแผนผ่อน

ตารางที่ 3.148 Data Dictionary ของตาราง loan_requests

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
employee_id	bigint	FK → employees, NN	พนักงานเจ้าของคำขอ
principal_amount	numeric(12, 2)	NN	เงินต้นที่ขอกู้
installment_count	smallint	NN	จำนวนงวดผ่อน 1–5 งวด
reason	text	NN	เหตุผลคำขอเงินกู้ ต้องมีค่าตามข้อกำหนด schema
status	loan_request_status	NN	สถานะคำขอหรือรายการจ่ายตาม enum
requested_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้ยื่นคำขอ
requested_at	timestamp with time zone	NN	เวลายื่นคำขอ
decided_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีผู้พิจารณาคำขอ
decided_at	timestamp with time zone	—	เวลาบันทึกผลพิจารณา
decision_note	text	—	หมายเหตุการพิจารณา; การปฏิเสธต้องมีเหตุผล

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
loan_id	bigint	FK → loans, UQ	เงินกู้และแผนผ่อนที่สร้างเมื่ออนุมัติคำขอ

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.149 Data Dictionary ของตาราง loan_requests

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
employee_id	NOT NULL
principal_amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((principal_amount > (0)::numeric))
installment_count	NOT NULL; CHECK (((installment_count >= 1) AND (installment_count <= 5)))
reason	NOT NULL; CHECK ((length(TRIM(BOTH FROM reason)) > 0))
status	NOT NULL; enum: pending, approved, rejected; CHECK ((((status = 'pending'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NULL) AND (decided_at IS NULL) AND (decision_note IS NULL) AND (loan_id IS NULL)) OR ((status = 'approved'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NOT NULL)) OR ((status = 'rejected'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM decision_note)) > 0) AND (decision_note IS NOT NULL))))
requested_by_user_account_id	NOT NULL
requested_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

Attribute	Validation / range
decided_by_user_account_id	nullable; CHECK ((((status = 'pending'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NULL) AND (decided_at IS NULL) AND (decision_note IS NULL) AND (loan_id IS NULL)) OR ((status = 'approved'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NOT NULL)) OR ((status = 'rejected'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM decision_note)) > 0) AND (decision_note IS NOT NULL))))
decided_at	nullable; timezone-aware timestamp; CHECK ((((status = 'pending'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NULL) AND (decided_at IS NULL) AND (decision_note IS NULL) AND (loan_id IS NULL)) OR ((status = 'approved'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NOT NULL)) OR ((status = 'rejected'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM decision_note)) > 0) AND (decision_note IS NOT NULL))))
decision_note	nullable; CHECK ((((status = 'pending'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NULL) AND (decided_at IS NULL) AND (decision_note IS NULL) AND (loan_id IS NULL)) OR ((status = 'approved'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NOT NULL)) OR ((status = 'rejected'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM decision_note)) > 0) AND (decision_note IS NOT NULL))))

Attribute	Validation / range
loan_id	nullable; CHECK ((((status = 'pending'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NULL) AND (decided_at IS NULL) AND (decision_note IS NULL) AND (loan_id IS NULL)) OR ((status = 'approved'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NOT NULL)) OR ((status = 'rejected'::loan_request_status) AND (decided_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (decided_at IS NOT NULL) AND (loan_id IS NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM decision_note)) > 0) AND (decision_note IS NOT NULL))))

ตัวอย่างข้อมูลที่เปิดเผยได้

ผลอ่านจริง 5 ระเบียน (สูงสุด 5) จาก disposable database; ไม่สร้างตัวอย่างแทนข้อมูลที่ไม่มี

ตารางที่ 3.150 Data Dictionary ของตาราง loan_requests

id	employee_id	principal_amount	installment_count	status	loan_id
1	1	100.01	3	pending	None
2	315	100.01	3	approved	85
3	315	100.01	3	rejected	None
4	315	100.01	3	pending	None
5	316	100.01	3	approved	87

3.5.4.38 payroll_payments Table

3.5.4.38.1 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments

หน้าที่: รายการเตรียมจ่าย snapshot และสถานะการยืนยันหรือยกเลิก; ประวัติเพิ่มรายการอยู่ใน audit_logs

ตารางที่ 3.151 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
payroll_record_id	bigint	FK → payroll_records, NN	ผลเงินเดือนที่ล็อกแล้วซึ่งเป็นต้นทางการจ่าย
branch_id_snapshot	bigint	FK → branches, NN	สาขาประวัติของรายการจ่ายจากผลเงินเดือนที่ล็อก

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
payment_method	payment_method	NN	ช่องทางรับเงินที่ลงทะเบียน แยกจากหมายเลขติดต่อ
amount	numeric(12, 2)	NN	ยอดจ่ายที่ตรึงจากผลเงินเดือน
status	payroll_payment_status	NN	สถานะคำขอหรือรายการจ่ายตาม enum
employee_bank_account_id	bigint	FK → employee_bank_accounts	employee bank account id
promptpay_phone_snapshot	varchar(10)	—	โทรศัพท์ผู้รับที่ถูกตรึงเมื่อเตรียมจ่าย ไม่แสดงค่าในรายงานตัวอย่าง
bank_code_snapshot	varchar(20)	—	รหัสธนาคารที่ตรึงเมื่อเตรียมจ่าย
account_holder_name_snapshot	varchar(200)	—	ชื่อผู้รับที่ตรึงเมื่อเตรียมจ่าย
account_number_ciphertext_snapshot	text	—	เลขบัญชีเข้ารหัสที่ตรึงเมื่อเตรียมจ่าย ไม่แสดงค่า
account_number_last4_snapshot	varchar(4)	—	เลขบัญชีท้ายสี่หลักสำหรับแสดงอย่างจำกัด
prepared_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีเจ้าหน้าที่เตรียมจ่าย
prepared_at	timestamp with time zone	NN	เวลาตรึงรายการและปลายทางจ่าย
paid_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีเจ้าหน้าที่ยืนยันการจ่าย
paid_at	timestamp with time zone	—	เวลาเจ้าหน้าที่ยืนยันผลจ่ายด้วยตนเอง ไม่ใช่ผลธนาคารอัตโนมัติ
reference_no	varchar(200)	—	เลขอ้างอิงที่เจ้าหน้าที่ระบุเมื่อยืนยันผลจ่ายภายนอก
cancelled_by_user_account_id	bigint	FK → user_accounts	บัญชีเจ้าหน้าที่ยกเลิกรายการ
cancelled_at	timestamp with time zone	—	เวลายกเลิกรายการเตรียมจ่าย

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
cancellation_reason	text	—	เหตุผลยกเลิกรายการเตรียมจ่าย
created_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสร้างระเบียน
updated_at	timestamp with time zone	NN	เวลาแก้ไขระเบียนล่าสุด

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.152 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments

Attribute	**Validation / range**
id	NOT NULL
payroll_record_id	NOT NULL
branch_id_snapshot	NOT NULL
payment_method	NOT NULL; enum: cash, transfer; CHECK ((((payment_method = 'cash'::payment_method) AND (employee_bank_account_id IS NULL) AND (promptpay_phone_snapshot IS NULL)) OR ((payment_method = 'transfer'::payment_method) AND ((promptpay_phone_snapshot IS NOT NULL) OR (employee_bank_account_id IS NOT NULL)))))
amount	NOT NULL; exact decimal; ไม่ใช้ float; CHECK ((amount > (0)::numeric))

Attribute	Validation / range
status	NOT NULL; enum: prepared, paid, cancelled; CHECK ((((status = 'prepared'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'paid'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (paid_at IS NOT NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'cancelled'::payroll_payment_status) AND (cancelled_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (cancelled_at IS NOT NULL) AND (cancellation_reason IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM cancellation_reason)) > 0) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL))))

Attribute	Validation / range
employee_bank_account_id	nullable; CHECK ((((employee_bank_account_id IS NULL) AND (bank_code_snapshot IS NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NULL)) OR ((employee_bank_account_id IS NOT NULL) AND (bank_code_snapshot IS NOT NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM bank_code_snapshot)) > 0) AND (length(TRIM(BOTH FROM account_holder_name_snapshot)) > 0) AND (length(account_number_ciphertext_snapshot) > 0) AND ((account_number_last4_snapshot)::text ~ '^[0-9]{4}$'::text)))); CHECK ((((payment_method = 'cash'::payment_method) AND (employee_bank_account_id IS NULL) AND (promptpay_phone_snapshot IS NULL)) OR ((payment_method = 'transfer'::payment_method) AND ((promptpay_phone_snapshot IS NOT NULL) OR (employee_bank_account_id IS NOT NULL)))))
promptpay_phone_snapshot	nullable; CHECK ((((payment_method = 'cash'::payment_method) AND (employee_bank_account_id IS NULL) AND (promptpay_phone_snapshot IS NULL)) OR ((payment_method = 'transfer'::payment_method) AND ((promptpay_phone_snapshot IS NOT NULL) OR (employee_bank_account_id IS NOT NULL))))); CHECK (((promptpay_phone_snapshot IS NULL) OR ((promptpay_phone_snapshot)::text ~ '^0[689][0-9]{8}$'::text)))

Attribute	Validation / range
bank_code_snapshot	nullable; CHECK ((((employee_bank_account_id IS NULL) AND (bank_code_snapshot IS NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NULL)) OR ((employee_bank_account_id IS NOT NULL) AND (bank_code_snapshot IS NOT NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM bank_code_snapshot)) > 0) AND (length(TRIM(BOTH FROM account_holder_name_snapshot)) > 0) AND (length(account_number_ciphertext_snapshot) > 0) AND ((account_number_last4_snapshot)::text ~ '^[0-9]{4}$'::text))))
account_holder_name_snapshot	nullable; CHECK ((((employee_bank_account_id IS NULL) AND (bank_code_snapshot IS NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NULL)) OR ((employee_bank_account_id IS NOT NULL) AND (bank_code_snapshot IS NOT NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM bank_code_snapshot)) > 0) AND (length(TRIM(BOTH FROM account_holder_name_snapshot)) > 0) AND (length(account_number_ciphertext_snapshot) > 0) AND ((account_number_last4_snapshot)::text ~ '^[0-9]{4}$'::text))))

Attribute	Validation / range
account_number_ciphertext_snapshot	nullable; CHECK ((((employee_bank_account_id IS NULL) AND (bank_code_snapshot IS NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NULL)) OR ((employee_bank_account_id IS NOT NULL) AND (bank_code_snapshot IS NOT NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM bank_code_snapshot)) > 0) AND (length(TRIM(BOTH FROM account_holder_name_snapshot)) > 0) AND (length(account_number_ciphertext_snapshot) > 0) AND ((account_number_last4_snapshot)::text ~ '^[0-9]{4}$'::text))))
account_number_last4_snapshot	nullable; CHECK ((((employee_bank_account_id IS NULL) AND (bank_code_snapshot IS NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NULL)) OR ((employee_bank_account_id IS NOT NULL) AND (bank_code_snapshot IS NOT NULL) AND (account_holder_name_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_ciphertext_snapshot IS NOT NULL) AND (account_number_last4_snapshot IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM bank_code_snapshot)) > 0) AND (length(TRIM(BOTH FROM account_holder_name_snapshot)) > 0) AND (length(account_number_ciphertext_snapshot) > 0) AND ((account_number_last4_snapshot)::text ~ '^[0-9]{4}$'::text))))
prepared_by_user_account_id	NOT NULL
prepared_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

Attribute	Validation / range
paid_by_user_account_id	nullable; CHECK ((((status = 'prepared'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'paid'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (paid_at IS NOT NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'cancelled'::payroll_payment_status) AND (cancelled_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (cancelled_at IS NOT NULL) AND (cancellation_reason IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM cancellation_reason)) > 0) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL))))
paid_at	nullable; timezone-aware timestamp; CHECK ((((status = 'prepared'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'paid'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (paid_at IS NOT NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'cancelled'::payroll_payment_status) AND (cancelled_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (cancelled_at IS NOT NULL) AND (cancellation_reason IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM cancellation_reason)) > 0) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL))))

Attribute	Validation / range
reference_no	nullable; CHECK ((((status = 'prepared'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'paid'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (paid_at IS NOT NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'cancelled'::payroll_payment_status) AND (cancelled_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (cancelled_at IS NOT NULL) AND (cancellation_reason IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM cancellation_reason)) > 0) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL))))
cancelled_by_user_account_id	nullable; CHECK ((((status = 'prepared'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'paid'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (paid_at IS NOT NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'cancelled'::payroll_payment_status) AND (cancelled_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (cancelled_at IS NOT NULL) AND (cancellation_reason IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM cancellation_reason)) > 0) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL))))

Attribute	Validation / range
cancelled_at	nullable; timezone-aware timestamp; CHECK ((((status = 'prepared'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'paid'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (paid_at IS NOT NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'cancelled'::payroll_payment_status) AND (cancelled_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (cancelled_at IS NOT NULL) AND (cancellation_reason IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM cancellation_reason)) > 0) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL))))
cancellation_reason	nullable; CHECK ((((status = 'prepared'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'paid'::payroll_payment_status) AND (paid_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (paid_at IS NOT NULL) AND (cancelled_by_user_account_id IS NULL) AND (cancelled_at IS NULL) AND (cancellation_reason IS NULL)) OR ((status = 'cancelled'::payroll_payment_status) AND (cancelled_by_user_account_id IS NOT NULL) AND (cancelled_at IS NOT NULL) AND (cancellation_reason IS NOT NULL) AND (length(TRIM(BOTH FROM cancellation_reason)) > 0) AND (paid_by_user_account_id IS NULL) AND (paid_at IS NULL) AND (reference_no IS NULL))))
created_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
updated_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูลที่เปิดเผยได้

ผลอ่านจริง 5 ระเบียน (สูงสุด 5) จาก disposable database; ไม่สร้างตัวอย่างแทนข้อมูลที่ไม่มี

ตารางที่ 3.153 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments

id	payroll_record_id	branch_id_snapshot	payment_method	amount	status
7	445	629	transfer	100.01	prepared
8	446	629	cash	100.01	prepared
9	447	629	transfer	123.45	prepared
10	449	630	transfer	100.01	prepared
11	450	630	cash	100.01	prepared

Partial unique indexes — เฉพาะแถวที่เข้าเงื่อนไข ไม่ใช่ **global UQ/1:1**

ตารางที่ 3.154 Data Dictionary ของตาราง payroll_payments

Index	Columns	Predicate
payroll_payments_active_record_uidx	payroll_record_id	(status = ANY (ARRAY['prepared'::payroll_payment_status, 'paid'::payroll_payment_status]))

payroll_records 1:N payroll_payments สำหรับประวัติทั้งหมด; มีรายการ prepared หรือ paid ได้ไม่เกินหนึ่งรายการต่อ record

3.5.4.39 revoked_session_tokens Table

3.5.4.39.1 Data Dictionary ของตาราง revoked_session_tokens

หน้าที่**:** ประวัติเพิกถอน session สำหรับปฏิเสธ token ที่ออกจากระบบแล้ว

ตารางที่ 3.155 Data Dictionary ของตาราง revoked_session_tokens

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	ความหมาย
id	bigint	PK	รหัสระเบียน
user_account_id	bigint	FK → user_accounts, NN	บัญชีผู้ใช้ที่ session ถูกเพิกถอน
token_hash	varchar(64)	UQ, NN	fingerprint สำหรับตรวจเพิกถอน session ไม่เก็บหรือแสดง token ดิบ
expires_at	timestamp with time zone	NN	เวลาสิ้นอายุ session ที่เพิกถอน
revoked_at	timestamp with time zone	NN	เวลาเพิกถอน session

การตรวจค่าและช่วงข้อมูลจาก **schema/catalog**

ตารางที่ 3.156 Data Dictionary ของตาราง revoked_session_tokens

Attribute	Validation / range
id	NOT NULL
user_account_id	NOT NULL
token_hash	NOT NULL; CHECK (((token_hash)::text ~ '^[0-9a-f]{64}$'::text))
expires_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp
revoked_at	NOT NULL; timezone-aware timestamp

ตัวอย่างข้อมูลที่เปิดเผยได้

ไม่มีตัวอย่าง token หรือ hash เผยแพร่; ตรวจจำนวนที่ยังไม่หมดอายุแบบ aggregate ตาม Q022 เท่านั้น

3.5.4.40 ตัวอย่างข้อมูลประกอบความสัมพันธ์

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น ข้อมูลสมมติ เพื่ออธิบายการเชื่อมคีย์เท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลพนักงาน ร้าน บัญชีธนาคาร หรือฐานข้อมูลจริง

ตารางที่ 3.157 ตัวอย่างข้อมูลประกอบความสัมพันธ์

ตาราง	ค่าในตัวอย่าง	ความสัมพันธ์ที่ต้องการแสดง
shops	id=1, code=SHOP-DEMO	ร้านตัวอย่าง
branches	id=10, shop_id=1, code=BR-DEMO	สาขาของร้าน 1
employees	id=100, employee_code=EMP-DEMO	พนักงานสมมติ
employment_assignments	id=200, employee_id=100, branch_id=10, effective_from=2026-01-01	สังกัดและค่าจ้างที่มีผล
payroll_periods	id=300, shop_id=1, period_year=2026, period_month=1	รอบเงินเดือนมกราคม

ตาราง	ค่าในตัวอย่าง	ความสัมพันธ์ที่ต้องการแสดง
payroll_records	id=400, payroll_period_id=300, employee_id=100, employment_assignment_id =200	ผลเงินเดือนของพนักงาน 100 ในรอบ 300
payroll_items	id=500, payroll_record_id=400, item_type=base_salary	รายการฐานเงินเดือนของผล 400
payslips	id=600, payroll_record_id=400	สลิปที่ผูกกับผล 400

ในฐานข้อมูลจริงต้องมีข้อมูลแผนก ตำแหน่ง และฟิลด์บังคับอื่นครบก่อนสร้าง employment_assignments; ตารางนี้ยกเฉพาะคีย์ที่จำเป็นต่อการอ่านความสัมพันธ์ จึงไม่ใช่คำสั่ง INSERT ที่สามารถรันได้ทันที

3.5.4.38 ข้อกำหนดความสมบูรณ์และการรักษาประวัติ

1. **เอกลักษณ์:** work_day_records ห้ามมี (employee_id, work_date) ซ้ำ, payroll_records ห้ามมี (payroll_period_id, employee_id) ซ้ำ, payslips.payroll_record_id เป็น unique และรอบเงินเดือนห้ามมี (shop_id, period_year, period_month) ซ้ำ

2. **ช่วงเวลาที่มีผล:** ประวัติสังกัด วันหยุดประจำสัปดาห์ ตารางสาขา และค่ากฎคำนวณที่ใช้พร้อมกันต้องไม่ทับช่วงอย่างขัดกัน การเปลี่ยนค่าจ้างหรือสังกัดต้องปิดช่วงเดิมและเพิ่มแถวใหม่

3. **ข้อมูลย้อนหลัง:** การอนุมัติลา/OT ต้องเก็บลำดับการตัดสินใจแบบ append-only; รายการหนี้ใช้การกลับรายการแทนการลบ; ผลเงินเดือนที่ล็อกต้องแก้ผ่าน payroll_adjustments และรอบใหม่

4. **ข้อมูลอ่อนไหว:** เลขบัญชีเก็บใน account_number_ciphertext และแสดงได้เพียง account_number_last4; password hash, token และเลขบัญชีเต็มไม่ควรอยู่ใน response หรือ audit log

5. **ความสัมพันธ์ของเอกสาร:** attachments ต้องผูกกับเจ้าของประเภทเดียวระหว่าง employee_id กับ leave_request_id ตามข้อบังคับใน migration; การส่งอีเมลแต่ละครั้งเพิ่มระเบียน email_delivery_logs แยกกัน

3.5.5 Enums ของแบบจำลองปัจจุบัน

ตารางที่ 3.158 Enums ของแบบจำลองปัจจุบัน

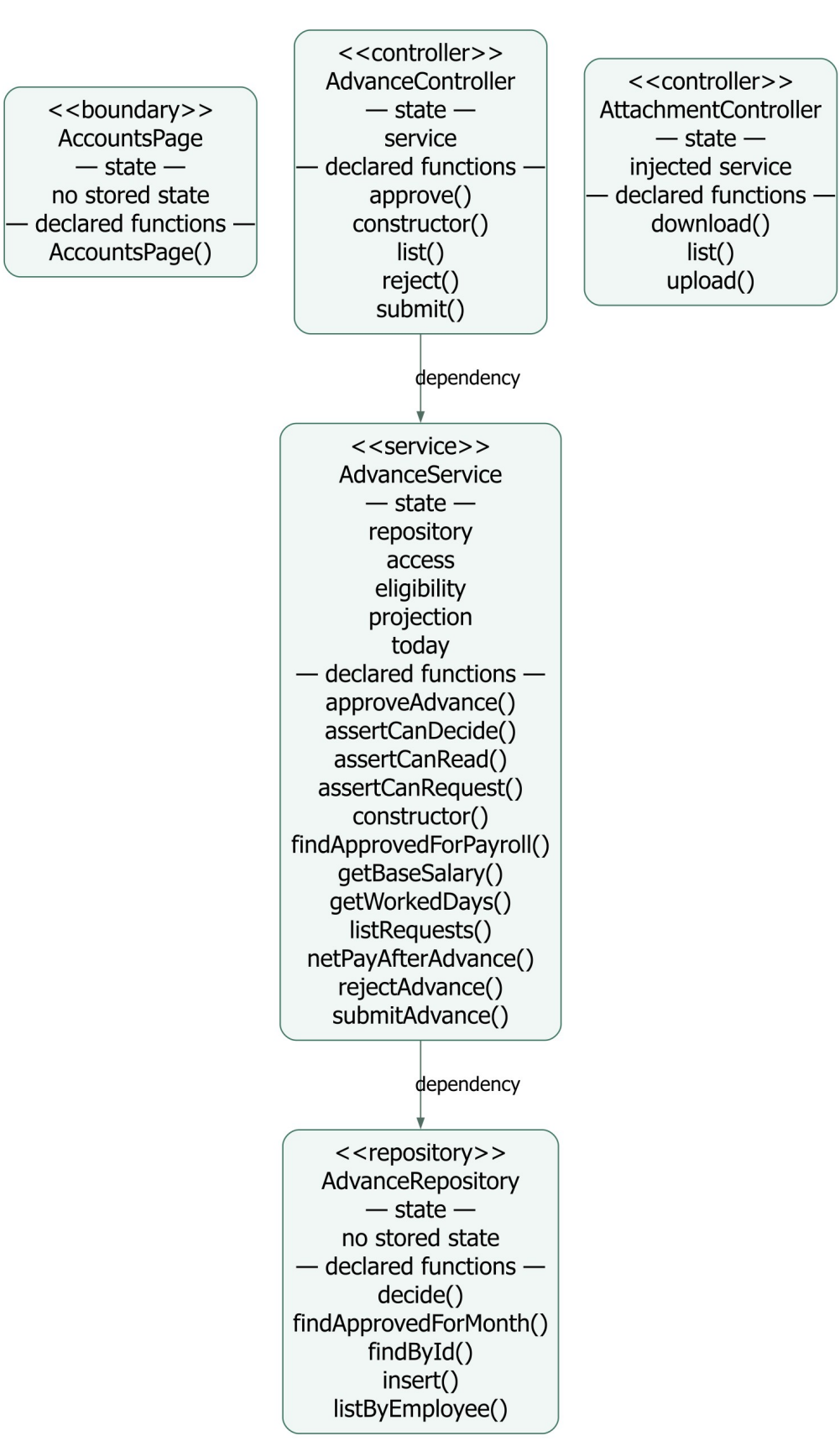
Enum	ค่าที่รองรับ
account_status	active, locked, disabled
advance_status	pending, approved, rejected, deducted, cancelled
approval_action_type	submitted, forwarded, approved, rejected, overridden, type_changed, cancelled
debt_transaction_kind	charge, adjustment, reversal
email_delivery_status	pending, sent, failed
employee_status	active, inactive, suspended, terminated
employment_type	full_time, part_time, temporary
installment_status	scheduled, deducted, waived, cancelled
leave_request_status	draft, pending, approved, rejected, cancelled
loan_request_status	pending, approved, rejected
loan_status	active, closed, cancelled
overtime_status	pending, approved, rejected, cancelled
overtime_type	rest_day, hourly, public_holiday
payment_method	cash, transfer
payroll_adjustment_status	pending, approved, rejected, applied
payroll_item_direction	earning, deduction
payroll_item_type	base_salary, welfare, overtime_rest_day, overtime_hourly, overtime_public_holiday, absence, lateness, sick_unpaid, social_security, advance, loan_installment, debt, adjustment, other
payroll_payment_status	prepared, paid, cancelled
payroll_period_status	draft, previewed, locked
payroll_record_status	draft, calculated, locked
payslip_status	generated, voided
quota_type	fixed, by_seniority, none
role_scope	self, department, branch, all
time_entry_source	manual, import, biometric
work_day_status	present, late, absent, leave, weekly_holiday, public_holiday

3.6 Class Diagram State Diagram และ Data Flow Diagram

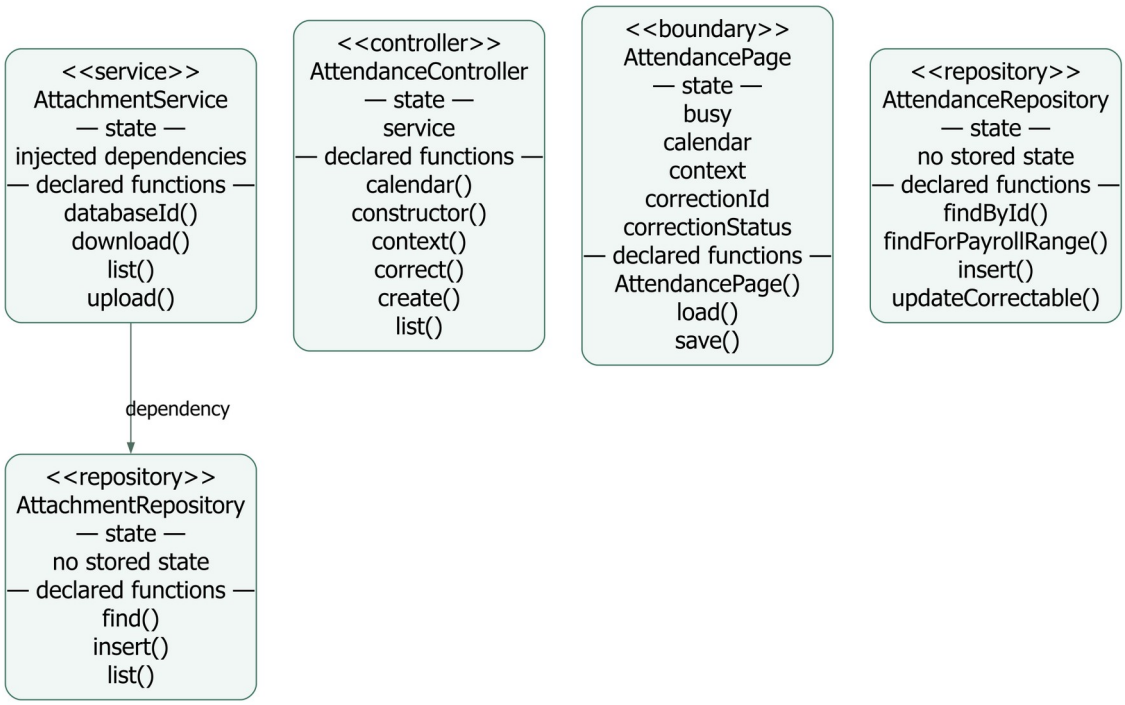
3.6.1 Class Diagram

Class Diagram แสดงส่วนประกอบที่รับผิดชอบการทำงานและความสัมพันธ์ตามโครงสร้างโปรแกรม หน้าเว็บและโมดูลฟังก์ชันแสดงเป็นแบบจำลองเชิงออกแบบเพื่อเชื่อมโยงกับ

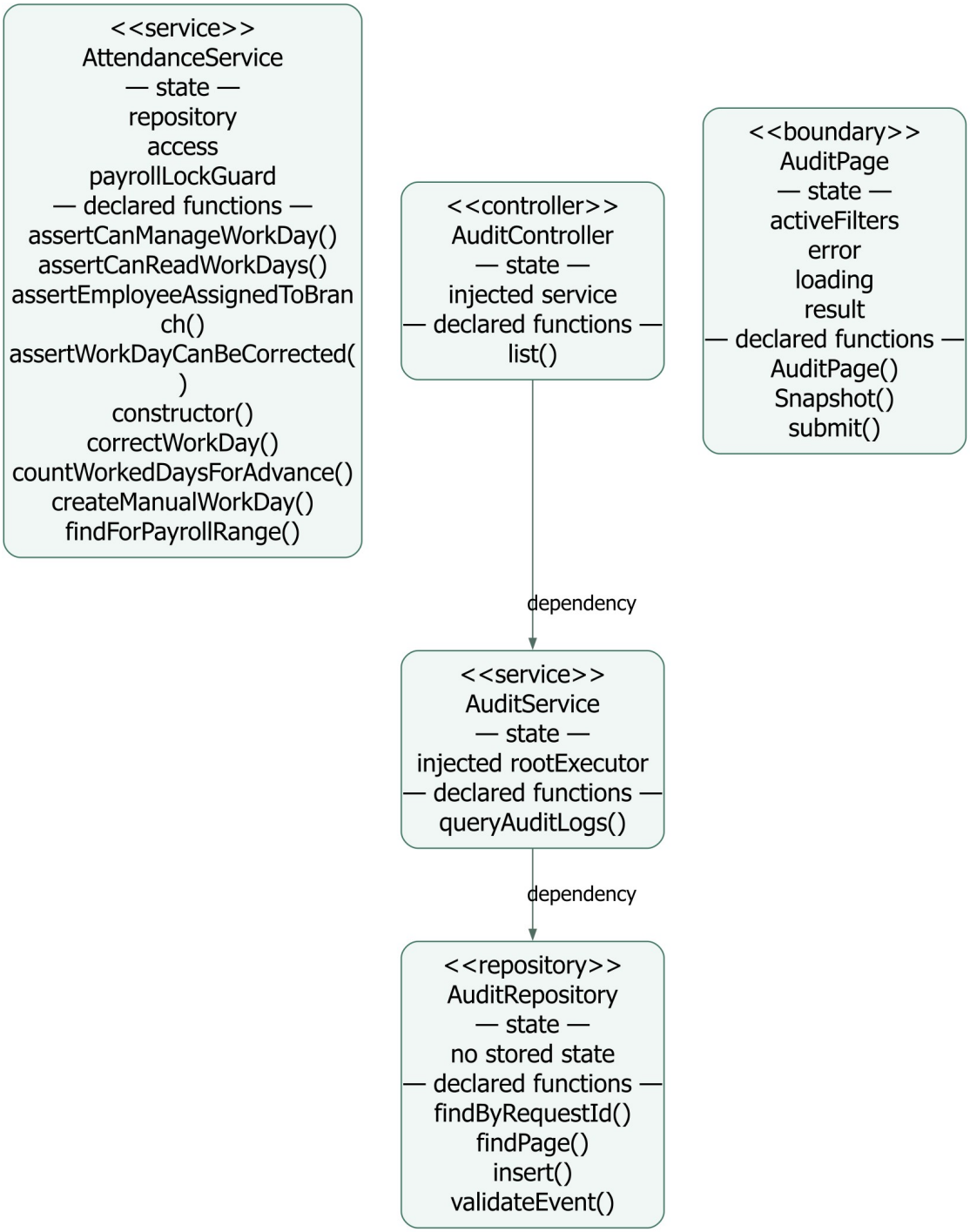
Sequence Diagram โดยไม่ถือว่าส่วนประกอบทุกตัวในโปรแกรมประกาศเป็นคลาส ตารางประกอบระบุข้อมูล การทำงาน และตำแหน่งของส่วนประกอบสำหรับตรวจสอบกับโค้ด



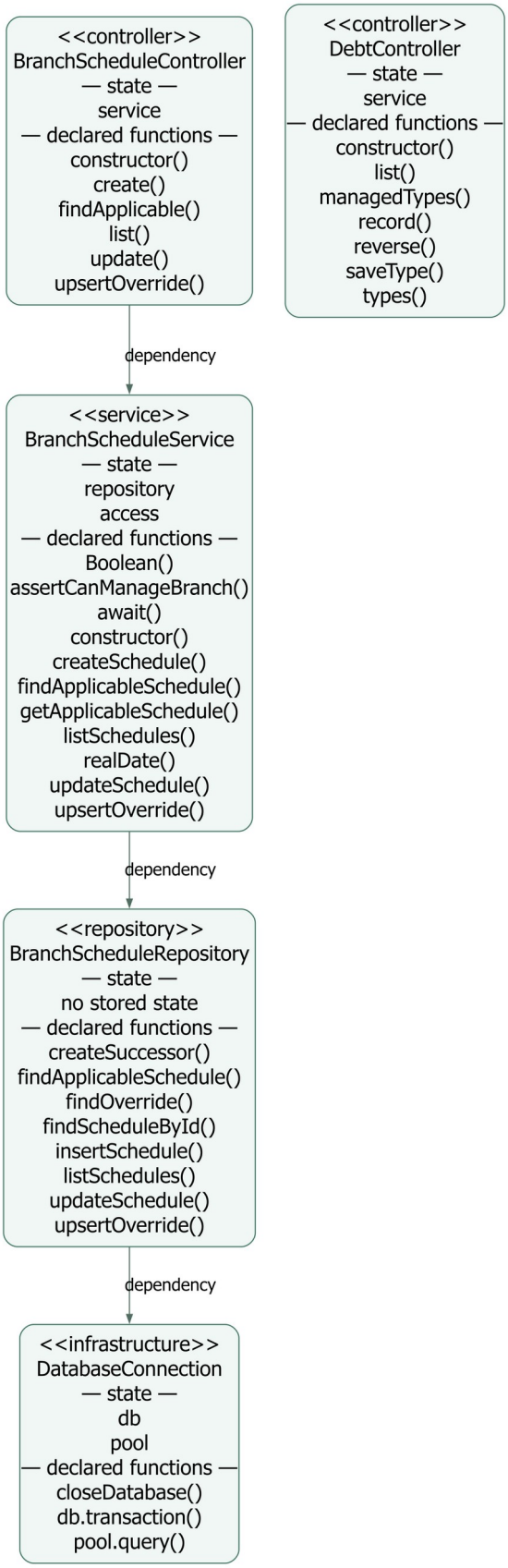
ภาพที่ 3.84 Class-code-01



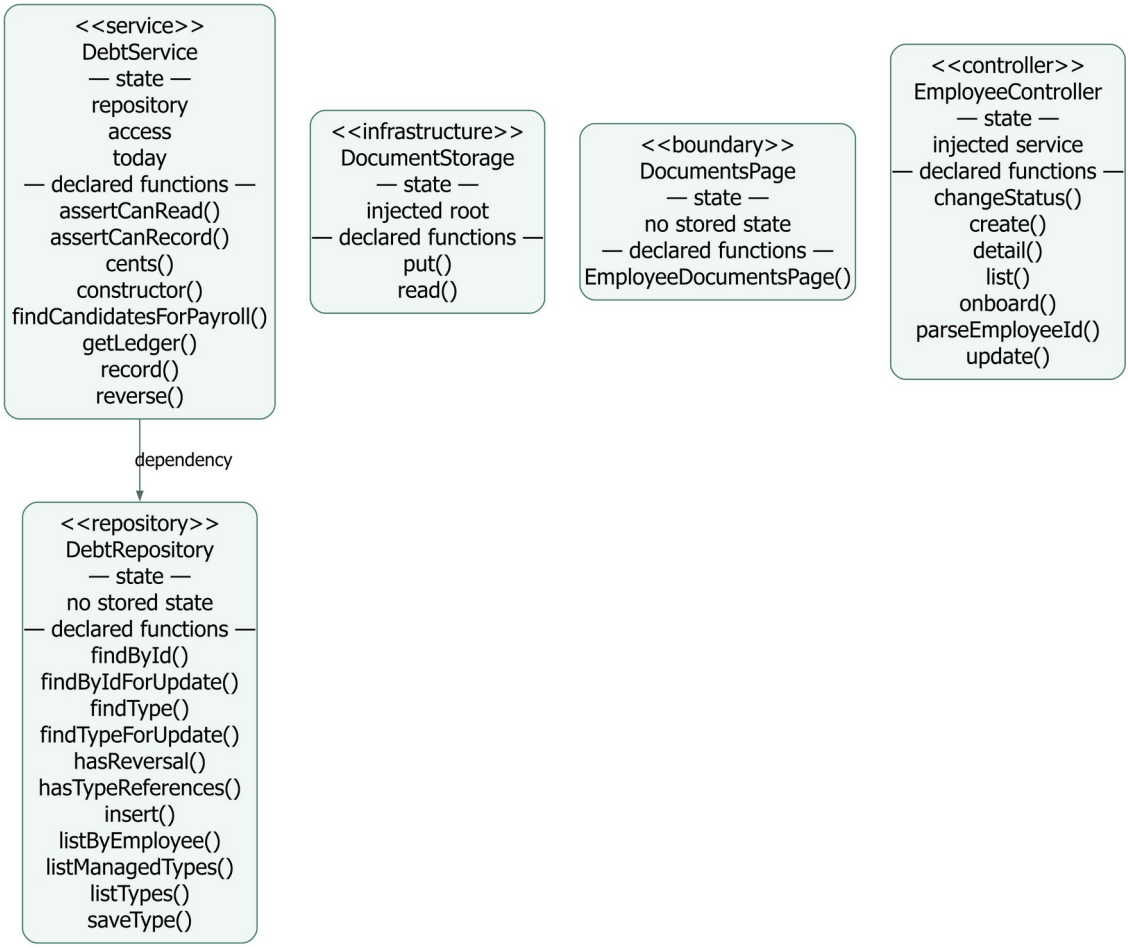
ภาพที่ 3.85 Class-code-02



ภาพที่ 3.86 Class-code-03

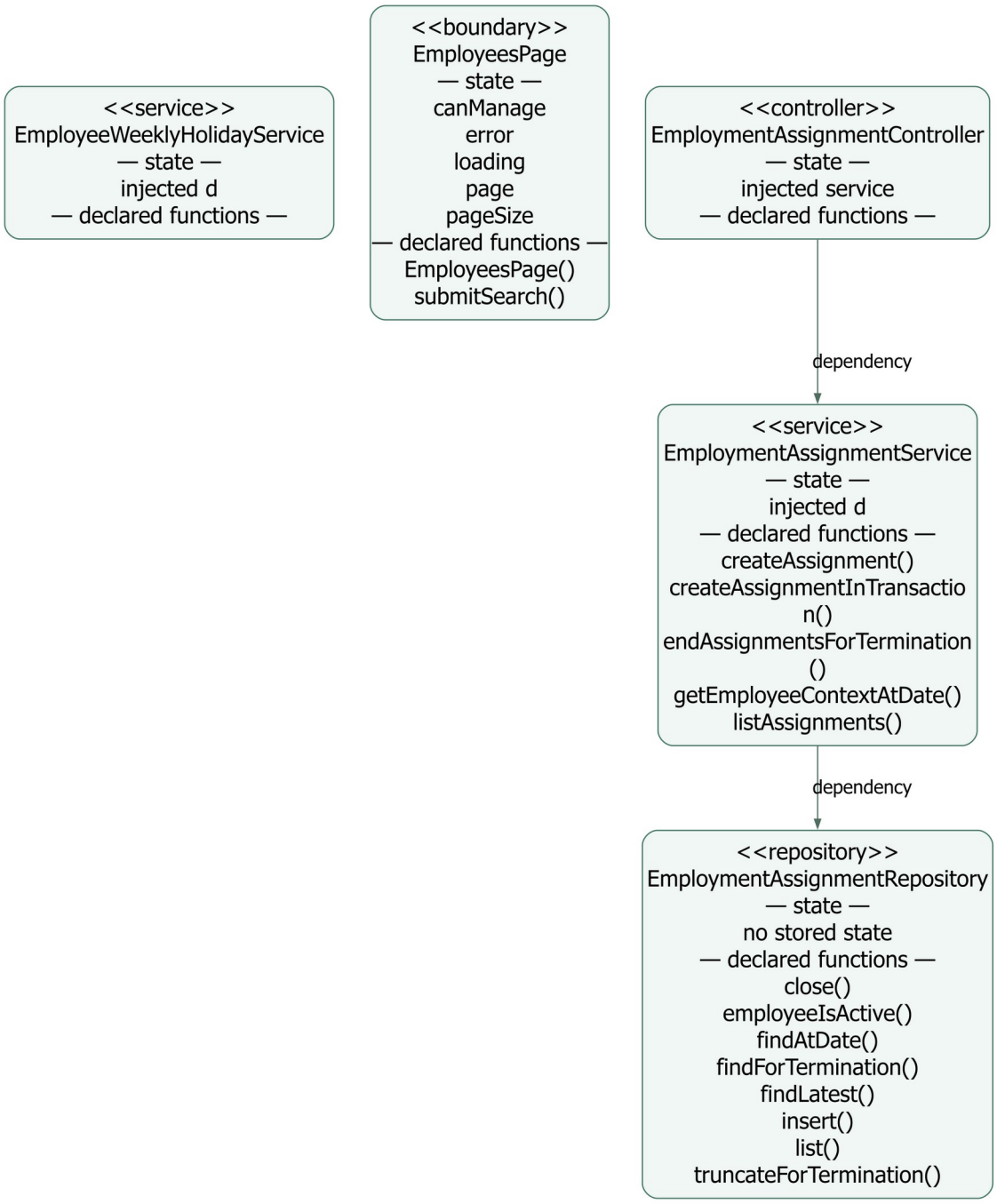


ภาพที่ 3.87 Class-code-04

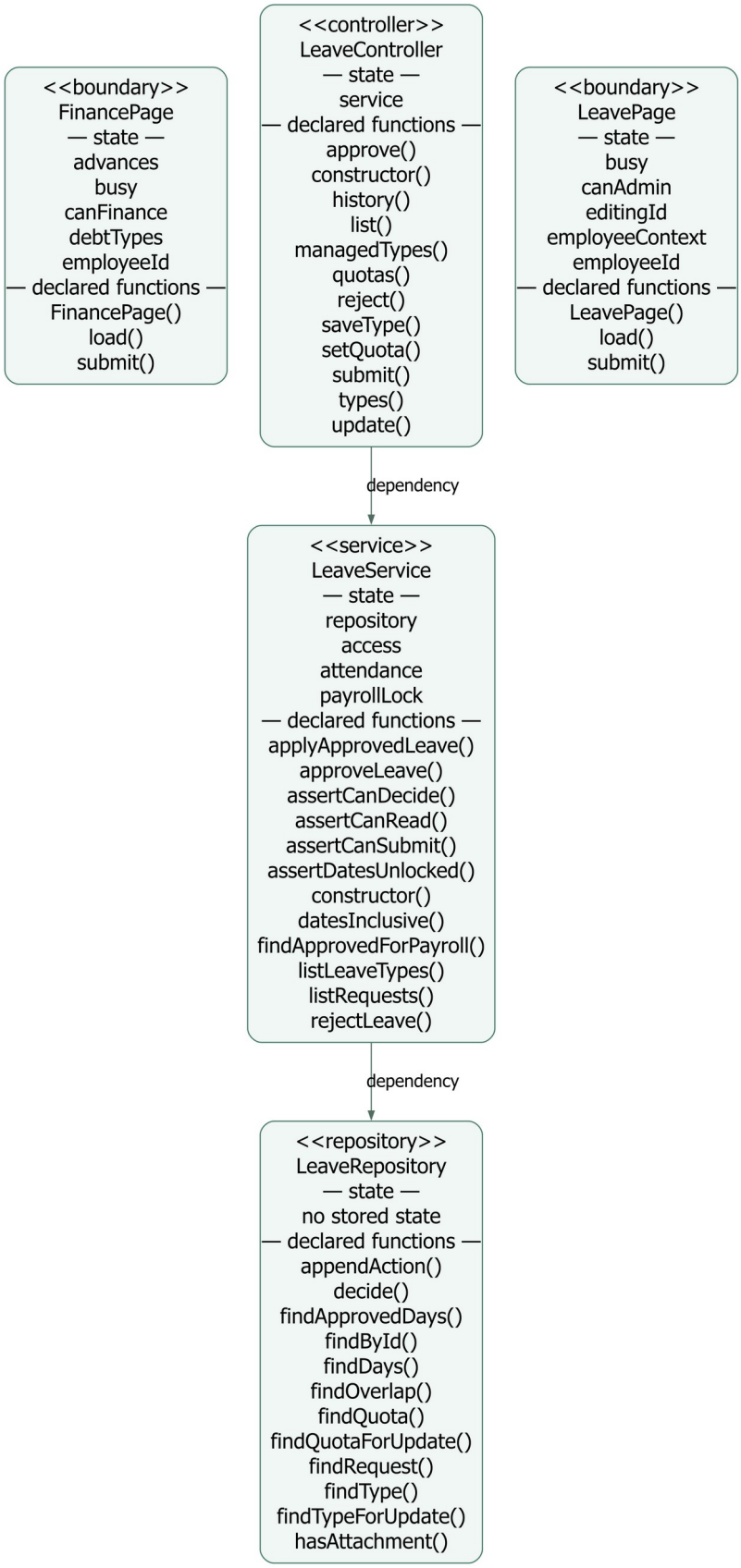


ภาพที่ 3.88 Class-code-05

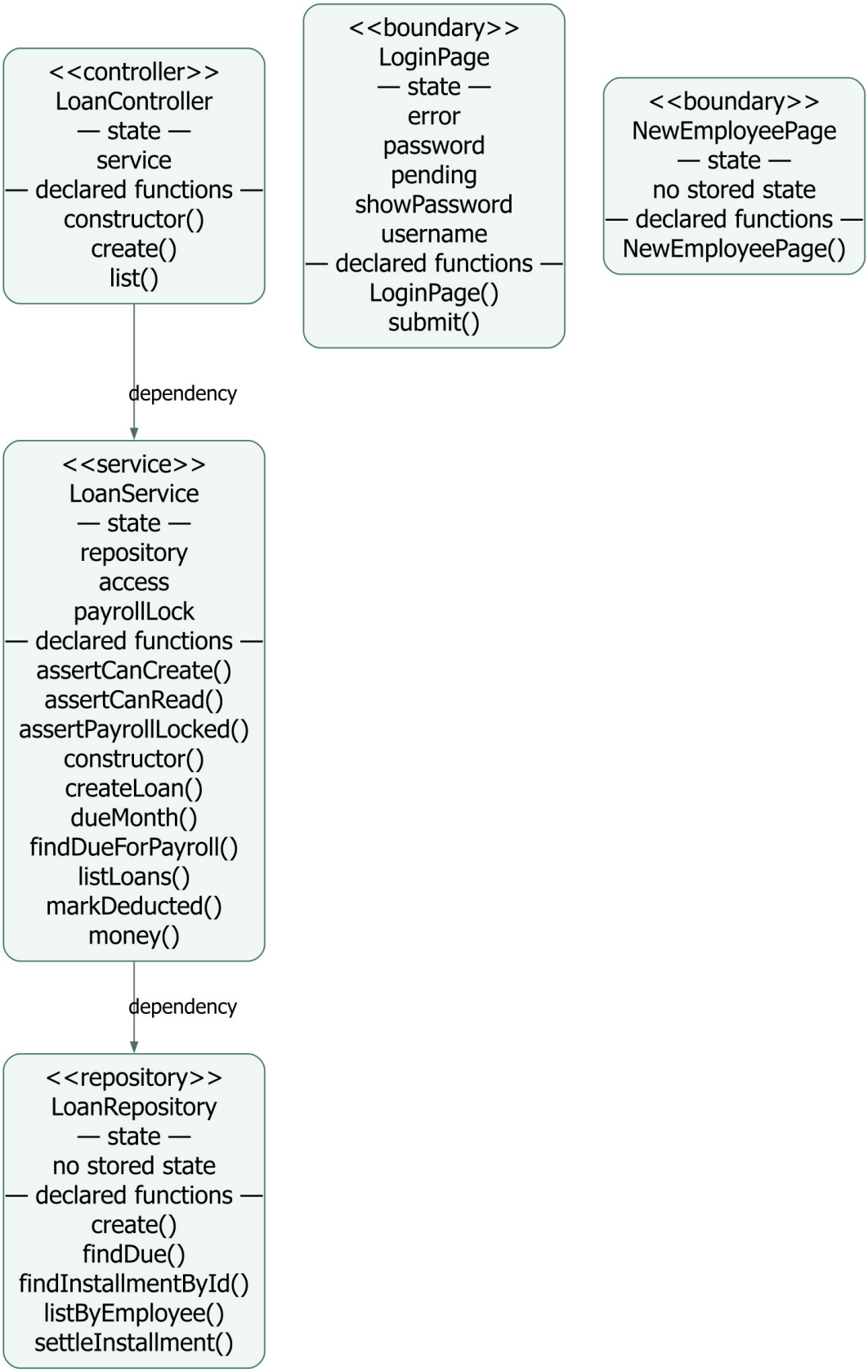
ภาพที่ 3.89 Class-code-06



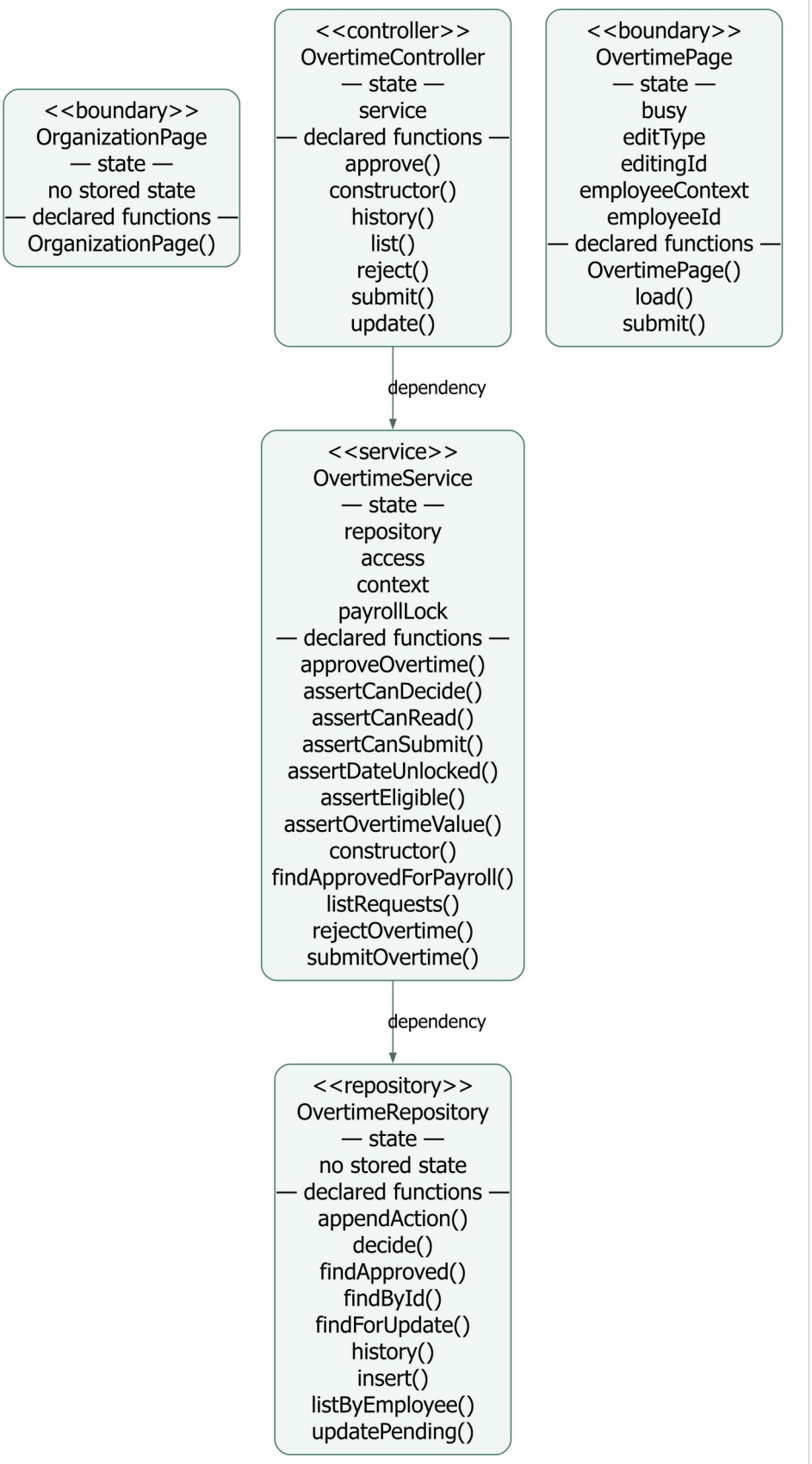
ภาพที่ 3.90 Class-code-07



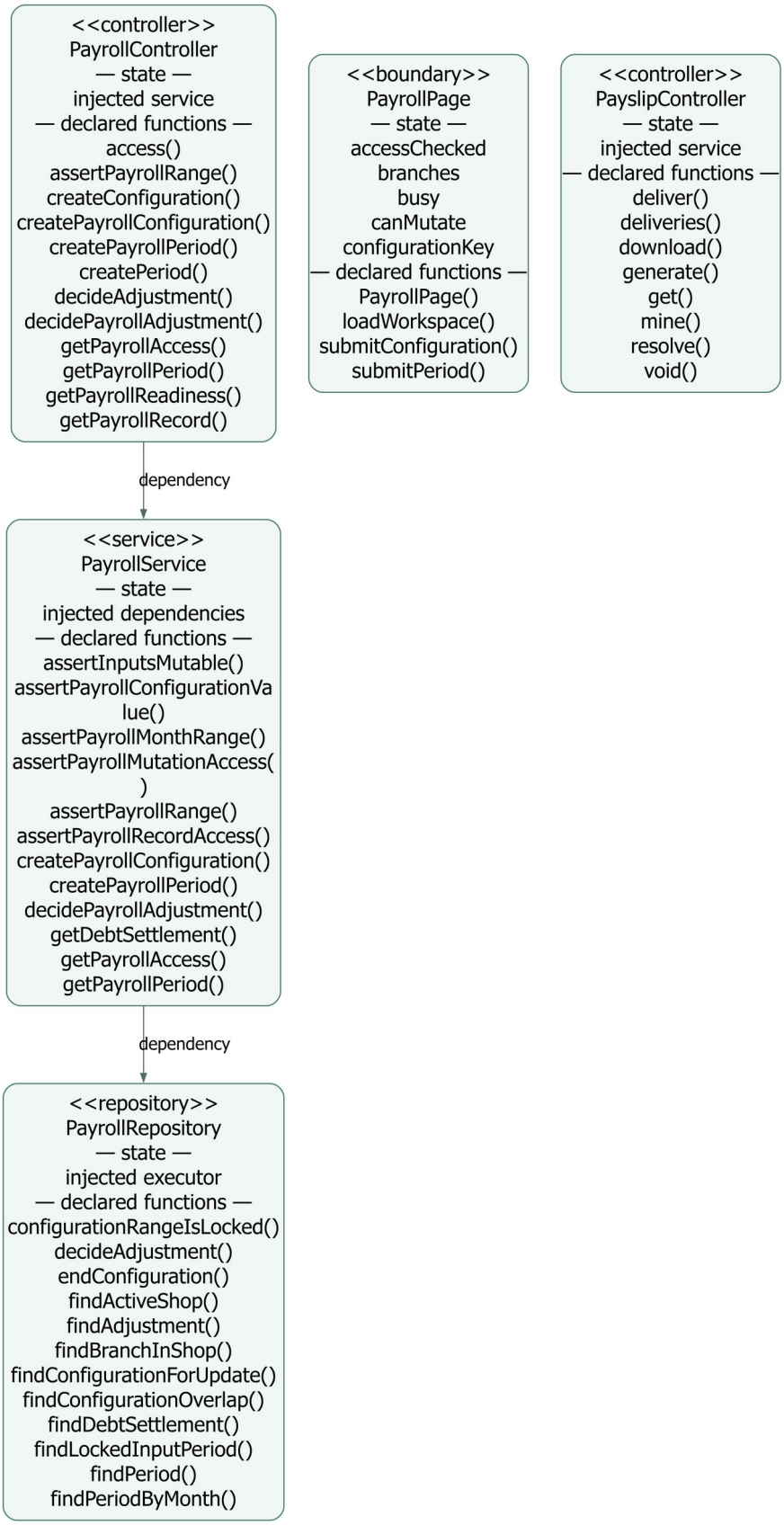
ภาพที่ 3.91 Class-code-08



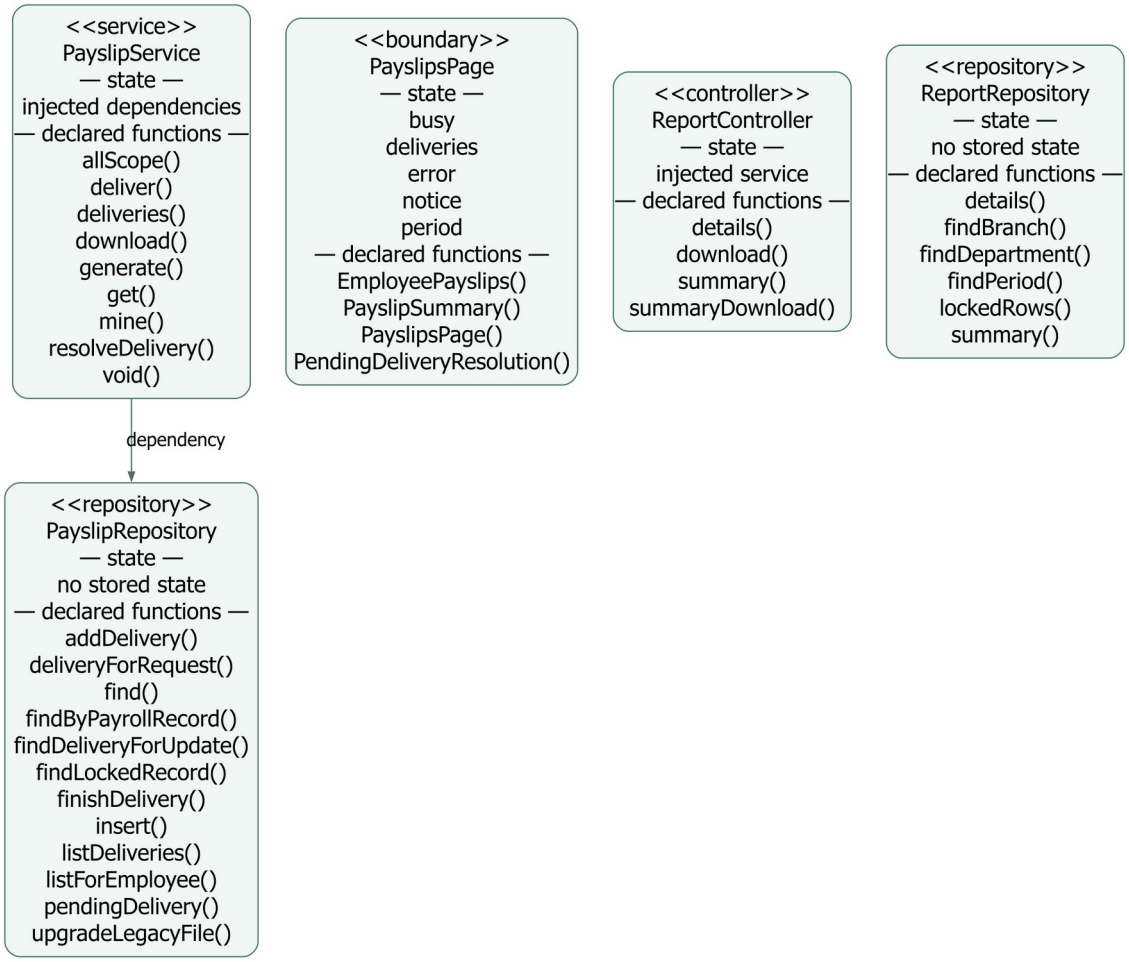
ภาพที่ 3.92 Class-code-09



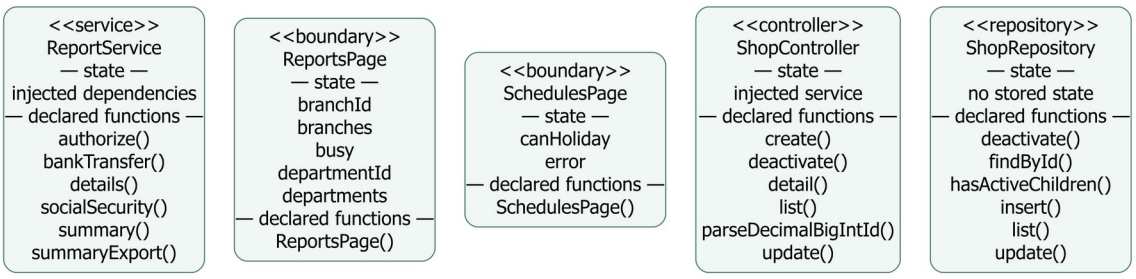
ภาพที่ 3.93 Class-code-10



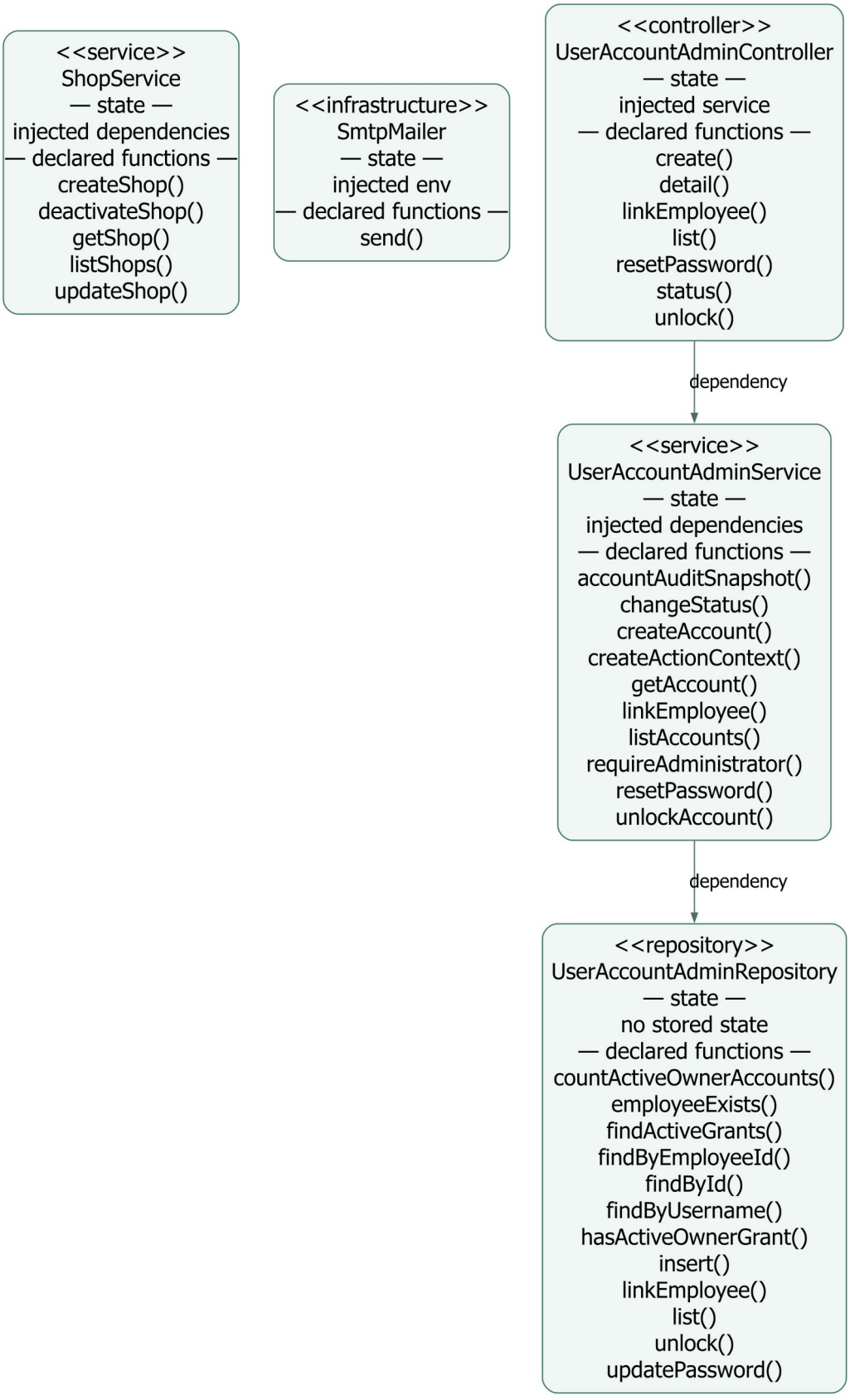
ภาพที่ 3.94 Class-code-11



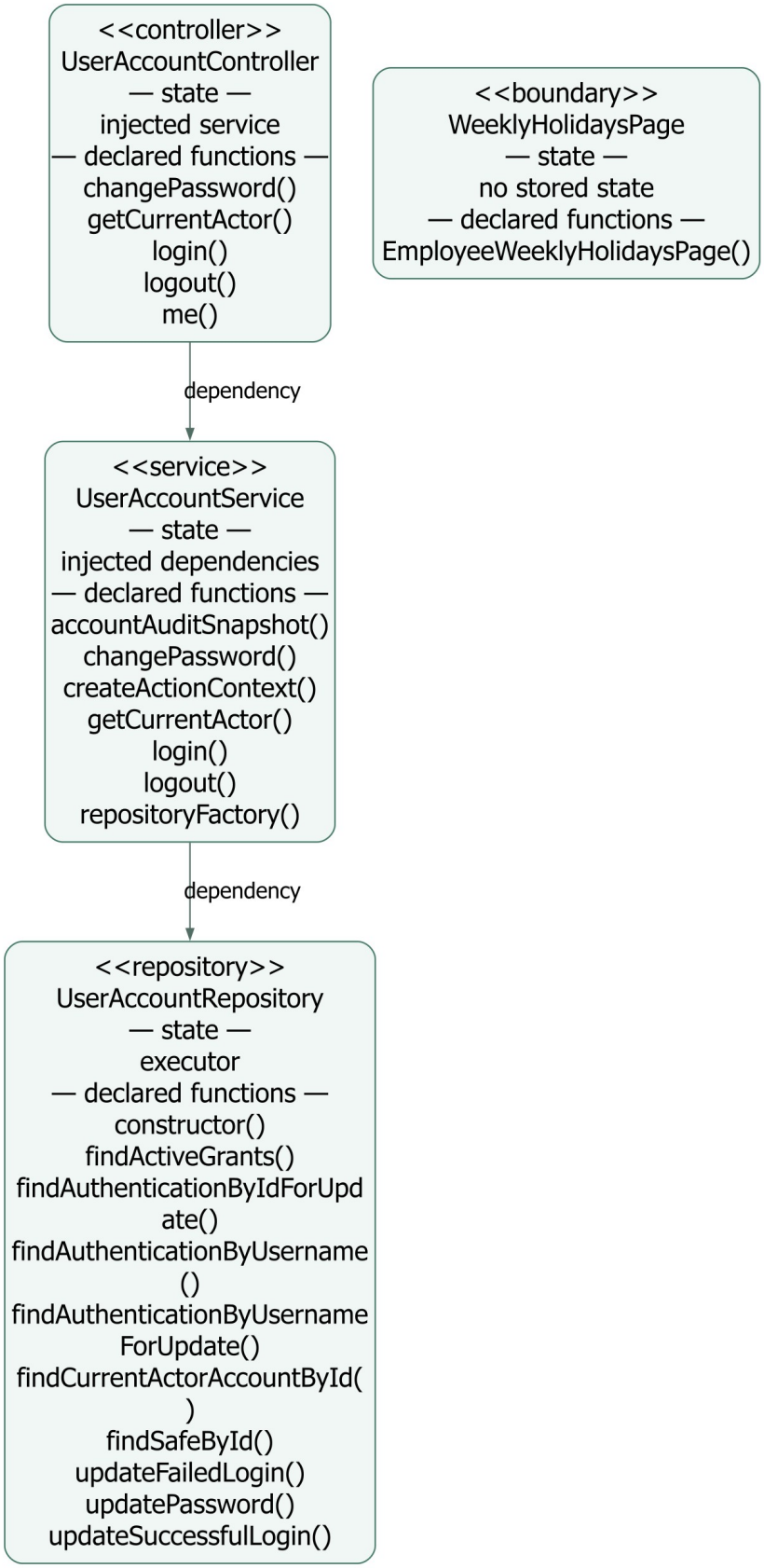
ภาพที่ 3.95 Class-code-12



ภาพที่ 3.96 Class-code-13



ภาพที่ 3.97 Class-code-14



ภาพที่ 3.98 Class-code-15

ตารางที่ 3.159 Class Diagram

Design class	ชนิด	**Source file**	**State / functions/methods**
AccountsPage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/accounts/page.tsx	stateless module / method arguments; declared functions: AccountsPage()
AdvanceController	controller / design abstraction	backend/src/features/advance/advance.controller.ts	service: Pick<AdvanceService; declared functions: approve(), constructor(), list(), reject(), submit()
AdvanceRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/advance/advance.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: decide(), findApprovedForMonth(), findById(), insert(), listByEmployee()
AdvanceService	service / design abstraction	backend/src/features/advance/advance.service.ts	repository: AdvanceRepository; access: AdvanceAccess; eligibility: AdvanceEligibility; projection: AdvanceProjection; today: (; declared functions: approveAdvance(), assertCanDecide(), assertCanRead(), assertCanRequest(), constructor(), findApprovedForPayroll(), getBaseSalary(), getWorkedDays(), listRequests(), netPayAfterAdvance(), rejectAdvance(), submitAdvance()
AttachmentController	controller / design abstraction	backend/src/features/attachment/attachment.controller.ts	injected service; declared functions: download(), list(), upload()
AttachmentRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/attachment/attachment.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: find(), insert(), list()
AttachmentService	service / design abstraction	backend/src/features/attachment/attachment.service.ts	injected dependencies; declared functions: databaseId(), download(), list(), upload()

Design class	ชนิด	**Source file**	**State / functions/methods**
AttendanceController	controller / design abstraction	backend/src/ features/ attendance/ attendance.controller.ts	service: ReturnType<typeof createAttendanceRuntimeService>; declared functions: calendar(), constructor(), context(), correct(), create(), list()
AttendancePage	boundary / React function	frontend/app/ (dashboard)/ attendance/ page.tsx	busy; calendar; context; correctionId; correctionStatus; employeeId; endDate; entryStatus; error; loading; message; records; startDate; workDate; declared functions: AttendancePage(), load(), save()
AttendanceRepository	repository / design abstraction	backend/src/ features/ attendance/ attendance.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: findById(), findForPayrollRange(), insert(), updateCorrectable()
AttendanceService	service / design abstraction	backend/src/ features/ attendance/ attendance.service.ts	repository: AttendanceRepository; access: AttendanceAccess; payrollLockGuard: PayrollLockGuard; declared functions: assertCanManageWorkDay(), assertCanReadWorkDays(), assertEmployeeAssignedToBranch(), assertWorkDayCanBeCorrected(), constructor(), correctWorkDay(), countWorkedDaysForAdvance(), createManualWorkDay(), findForPayrollRange()
AuditController	controller / design abstraction	backend/src/ features/audit/ audit.controller.ts	injected service; declared functions: list()
AuditPage	boundary / React function	frontend/app/ (dashboard)/ audit/page.tsx	activeFilters; error; loading; result; declared functions: AuditPage(), Snapshot(), submit()
AuditRepository	repository / design abstraction	backend/src/ features/audit/ audit.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: findByRequestId(), findPage(), insert(), validateEvent()
AuditService	service / design abstraction	backend/src/ features/audit/ audit.service.ts	injected rootExecutor; declared functions: queryAuditLogs()

Design class	ชนิด	Source file	State / functions/methods
BranchScheduleController	controller / design abstraction	backend/src/features/branch-schedule/branch-schedule.controller.ts	service: Pick<BranchScheduleService; declared functions: constructor(), create(), findApplicable(), list(), update(), upsertOverride()
BranchScheduleRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/branch-schedule/branch-schedule.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: createSuccessor(), findApplicableSchedule(), findOverride(), findScheduleById(), insertSchedule(), listSchedules(), updateSchedule(), upsertOverride()
BranchScheduleService	service / design abstraction	backend/src/features/branch-schedule/branch-schedule.service.ts	repository: BranchScheduleRepository; access: BranchScheduleAccess; declared functions: Boolean(), assertCanManageBranch(), await(), constructor(), createSchedule(), findApplicableSchedule(), getApplicableSchedule(), listSchedules(), realDate(), updateSchedule(), upsertOverride()
DatabaseConnection	infrastructure / Drizzle + pg.Pool	backend/src/core/db/client.ts	db: DrizzleDatabase; pool: Pool; declared functions: closeDatabase(), db.transaction(), pool.query()
DebtController	controller / design abstraction	backend/src/features/debt/debt.controller.ts	service: ReturnType<typeof createDebtRuntimeService>; declared functions: constructor(), list(), managedTypes(), record(), reverse(), saveType(), types()
DebtRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/debt/debt.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: findById(), findByIdForUpdate(), findType(), findTypeForUpdate(), hasReversal(), hasTypeReferences(), insert(), listByEmployee(), listManagedTypes(), listTypes(), saveType()
DebtService	service / design abstraction	backend/src/features/debt/debt.service.ts	repository: DebtRepository; access: DebtAccess; today: (; declared functions: assertCanRead(), assertCanRecord(), cents(), constructor(), findCandidatesForPayroll(), getLedger(), record(), reverse()

Design class	ชนิด	**Source file**	**State / functions/methods**
DocumentStorage	infrastructure / port	backend/src/core/storage/document-storage.ts	injected root; declared functions: put(), read()
DocumentsPage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/employees/[employeeId]/documents/page.tsx	stateless module / method arguments; declared functions: EmployeeDocumentsPage()
EmployeeController	controller / design abstraction	backend/src/features/employee/employee.controller.ts	injected service; declared functions: changeStatus(), create(), detail(), list(), onboard(), parseEmployeeId(), update()
EmployeeDetailPage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/employees/[employeeId]/page.tsx	stateless module / method arguments; declared functions: EmployeeDetailPage()
EmployeeRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/employee/employee.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: eq(), findById(), findIdentityConflict(), insert(), list(), lte(), or(), updateIdentity(), updateStatus()
EmployeeService	service / design abstraction	backend/src/features/employee/employee.service.ts	injected dependencies; declared functions: changeEmployeeStatus(), createEmployee(), getEmployee(), listEmployees(), onboardEmployee(), parseBusinessDate(), updateEmployee()
EmployeeWeeklyHolidayController	controller / design abstraction	backend/src/features/employee-weekly-holiday/employee-weekly-holiday.controller.ts	injected s; declared functions:

Design class	ชนิด	Source file	State / functions/methods
EmployeeWeeklyHolidayRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/employee-weekly-holiday/employee-weekly-holiday.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions:
EmployeeWeeklyHolidayService	service / design abstraction	backend/src/features/employee-weekly-holiday/employee-weekly-holiday.service.ts	injected d; declared functions:
EmployeesPage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/employees/page.tsx	canManage; error; loading; page; pageSize; refresh; rows; search; searchInput; status; total; declared functions: EmployeesPage(), submitSearch()
EmploymentAssignmentController	controller / design abstraction	backend/src/features/employment-assignment/employment-assignment.controller.ts	injected service; declared functions:
EmploymentAssignmentRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/employment-assignment/employment-assignment.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: close(), employeeIsActive(), findAtDate(), findForTermination(), findLatest(), insert(), list(), truncateForTermination()
EmploymentAssignmentService	service / design abstraction	backend/src/features/employment-assignment/employment-assignment.service.ts	injected d; declared functions: createAssignment(), createAssignmentInTransaction(), endAssignmentsForTermination(), getEmployeeContextAtDate(), listAssignments()
FinancePage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/finance/page.tsx	advances; busy; canFinance; debtTypes; employeeId; employeeName; error; ledger; loading; loans; message; declared functions: FinancePage(), load(), submit()

Design class	ชนิด	Source file	State / functions/methods
LeaveController	controller / design abstraction	backend/src/features/leave/leave.controller.ts	service: ReturnType<typeof createLeaveRuntimeService>; declared functions: approve(), constructor(), history(), list(), managedTypes(), quotas(), reject(), saveType(), setQuota(), submit(), types(), update()
LeavePage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/leave/page.tsx	busy; canAdmin; editingId; employeeContext; employeeId; error; leaveTypes; loading; message; rows; declared functions: LeavePage(), load(), submit()
LeaveRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/leave/leave.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: appendAction(), decide(), findApprovedDays(), findById(), findDays(), findOverlap(), findQuota(), findQuotaForUpdate(), findRequest(), findType(), findTypeForUpdate(), hasAttachment(), hasTypeReferences(), history(), insertDays(), insertRequest(), listActiveTypes(), listByEmployee(), listQuotas(), listTypes(), lockEmployee(), replaceDays(), saveQuota(), saveType(), updateDay(), updatePendingRequest(), updateQuota()
LeaveService	service / design abstraction	backend/src/features/leave/leave.service.ts	repository: LeaveRepository; access: LeaveAccess; attendance: LeaveAttendanceEffect; payrollLock: LeavePayrollLock; declared functions: applyApprovedLeave(), approveLeave(), assertCanDecide(), assertCanRead(), assertCanSubmit(), assertDatesUnlocked(), constructor(), datesInclusive(), findApprovedForPayroll(), listLeaveTypes(), listRequests(), rejectLeave(), submitLeave(), updateLeave()
LoanController	controller / design abstraction	backend/src/features/loan/loan.controller.ts	service: Pick<LoanService; declared functions: constructor(), create(), list()
LoanRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/loan/loan.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: create(), findDue(), findInstallmentById(), listByEmployee(), settleInstallment()

Design class	ชนิด	**Source file**	**State / functions/methods**
LoanService	service / design abstraction	backend/src/ features/loan/ loan.service.ts	repository: LoanRepository; access: LoanAccess; payrollLock: LoanPayrollLock; declared functions: assertCanCreate(), assertCanRead(), assertPayrollLocked(), constructor(), createLoan(), dueMonth(), findDueForPayroll(), listLoans(), markDeducted(), money()
LoginPage	boundary / React function	frontend/app/ login/page.tsx	error; password; pending; showPassword; username; declared functions: LoginPage(), submit()
NewEmployePage	boundary / React function	frontend/app/ (dashboard)/ employees/ new/page.tsx	stateless module / method arguments; declared functions: NewEmployeePage()
OrganizationPage	boundary / React function	frontend/app/ (dashboard)/ organization/ page.tsx	stateless module / method arguments; declared functions: OrganizationPage()
OvertimeController	controller / design abstraction	backend/src/ features/ overtime/ overtime.controller.ts	service: ReturnType<typeof createOvertimeRuntimeService>; declared functions: approve(), constructor(), history(), list(), reject(), submit(), update()
OvertimePage	boundary / React function	frontend/app/ (dashboard)/ overtime/ page.tsx	busy; editType; editingId; employeeContext; employeeId; error; loading; message; rows; type; declared functions: OvertimePage(), load(), submit()
OvertimeRepository	repository / design abstraction	backend/src/ features/ overtime/ overtime.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: appendAction(), decide(), findApproved(), findById(), findForUpdate(), history(), insert(), listByEmployee(), updatePending()
OvertimeService	service / design abstraction	backend/src/ features/ overtime/ overtime.service.ts	repository: OvertimeRepository; access: OvertimeAccess; context: OvertimeContext; payrollLock: OvertimePayrollLock; declared functions: approveOvertime(), assertCanDecide(), assertCanRead(), assertCanSubmit(), assertDateUnlocked(), assertEligible(), assertOvertimeValue(), constructor(), findApprovedForPayroll(), listRequests(), rejectOvertime(), submitOvertime(), updateOvertime(), validDate()

Design class	ชนิด	**Source file**	**State / functions/methods**
PayrollController	controller / design abstraction	backend/src/ features/ payroll/ payroll.controller .ts	injected service; declared functions: access(), assertPayrollRange(), createConfiguration(), createPayrollConfiguration(), createPayrollPeriod(), createPeriod(), decideAdjustment(), decidePayrollAdjustment(), getPayrollAccess(), getPayrollPeriod(), getPayrollReadiness(), getPayrollRecord(), listAdjustments(), listConfigurations(), listPayrollAdjustments(), listPayrollConfigurations(), listPayrollPeriods(), listPeriods(), lock(), lockPayrollPeriod(), period(), preview(), previewPayrollPeriod(), readiness(), record(), requestAdjustment(), requestPayrollAdjustment(), supersedeConfiguration(), supersedePayrollConfiguration()
PayrollPage	boundary / React function	frontend/app/ (dashboard)/ payroll/page.tsx	accessChecked; branches; busy; canMutate; configurationKey; configurations; detailLoading; error; loading; notice; periods; preview; readiness; record; requestId; roleCodes; roster; selected; shopId; shops; workspaceVersion; declared functions: PayrollPage(), loadWorkspace(), submitConfiguration(), submitPeriod()

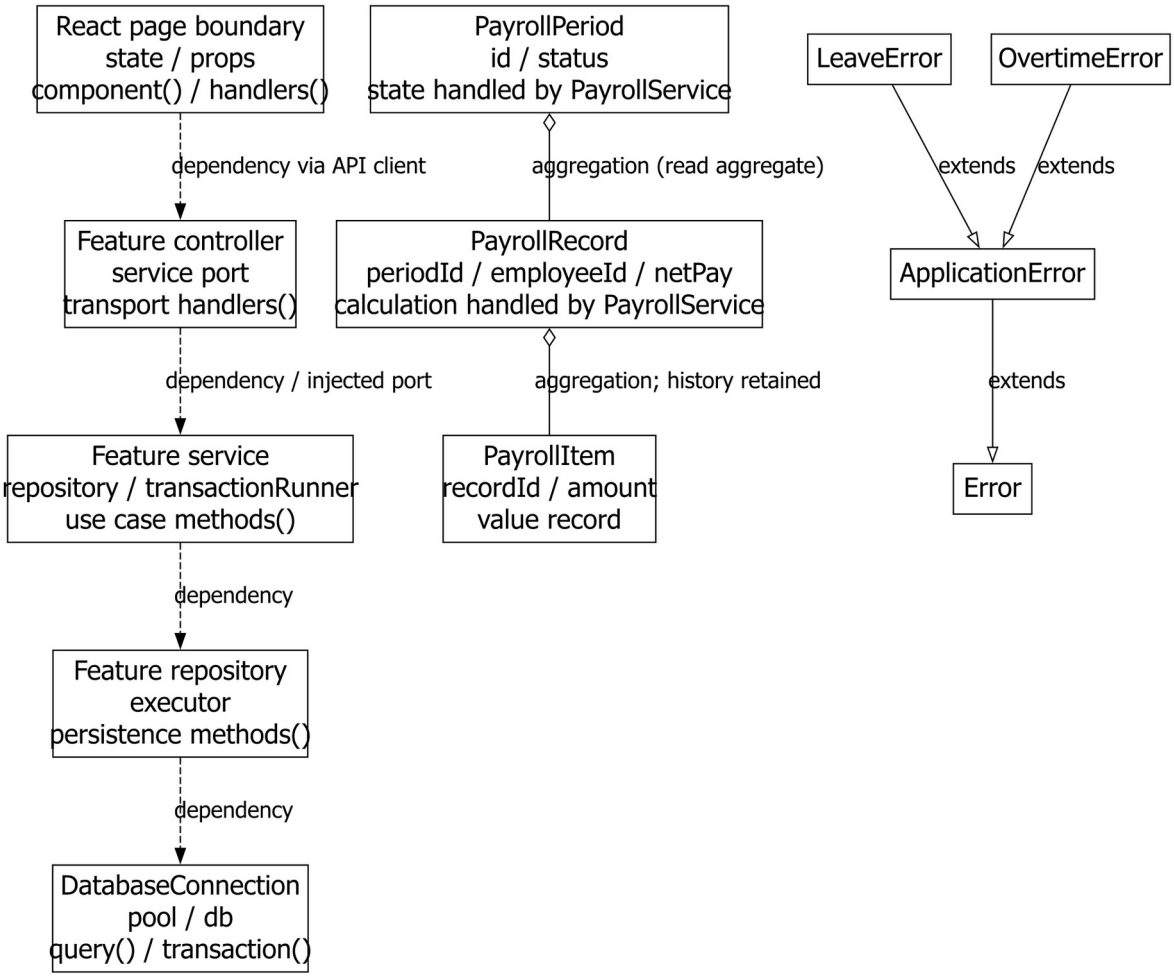
Design class	ชนิด	Source file	State / functions/methods
PayrollRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/payroll/payroll.repository.ts	injected executor; declared functions: configurationRangeIsLocked(), decideAdjustment(), endConfiguration(), findActiveShop(), findAdjustment(), findBranchInShop(), findConfigurationForUpdate(), findConfigurationOverlap(), findDebtSettlement(), findLockedInputPeriod(), findPeriod(), findPeriodByMonth(), findProjectionPeriod(), findRecordBranch(), findRecordDetail(), findRecordState(), hasAssignmentForPeriod(), insertAdjustment(), insertConfiguration(), insertPeriod(), listAdjustments(), listConfigurations(), listPeriodRecords(), listPeriodRoster(), listPeriods(), listReadinessFacts(), load(), replaceCalculatedRecords(), resolveConfiguration(), session(), setLocked(), setPreviewed(), settleFinanceSources()
PayrollService	service / design abstraction	backend/src/features/payroll/payroll.service.ts	injected dependencies; declared functions: assertInputsMutable(), assertPayrollConfigurationValue(), assertPayrollMonthRange(), assertPayrollMutationAccess(), assertPayrollRange(), assertPayrollRecordAccess(), createPayrollConfiguration(), createPayrollPeriod(), decidePayrollAdjustment(), getDebtSettlement(), getPayrollAccess(), getPayrollPeriod(), getPayrollReadiness(), getPayrollRecord(), listPayrollAdjustments(), listPayrollConfigurations(), listPayrollPeriods(), lockPayrollPeriod(), parsePayrollConfigurationKey(), parsePayrollId(), parsePayrollMoney(), payrollReadableBranchIds(), previewPayrollPeriod(), projectAdvance(), record(), requestPayrollAdjustment(), supersedePayrollConfiguration()

Design class	ชนิด	Source file	State / functions/methods
PayslipController	controller / design abstraction	backend/src/features/payslip/payslip.controller.ts	injected service; declared functions: deliver(), deliveries(), download(), generate(), get(), mine(), resolve(), void()
PayslipRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/payslip/payslip.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: addDelivery(), deliveryForRequest(), find(), findByPayrollRecord(), findDeliveryForUpdate(), findLockedRecord(), finishDelivery(), insert(), listDeliveries(), listForEmployee(), pendingDelivery(), upgradeLegacyFile(), void()
PayslipService	service / design abstraction	backend/src/features/payslip/payslip.service.ts	injected dependencies; declared functions: allScope(), deliver(), deliveries(), download(), generate(), get(), mine(), resolveDelivery(), void()
PayslipsPage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/payslips/page.tsx	busy; deliveries; error; notice; period; recordId; records; role; roster; rows; selected; declared functions: EmployeePayslips(), PayslipSummary(), PayslipsPage(), PendingDeliveryResolution()
ReportController	controller / design abstraction	backend/src/features/reports/report.controller.ts	injected service; declared functions: details(), download(), summary(), summaryDownload()
ReportRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/reports/report.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: details(), findBranch(), findDepartment(), findPeriod(), lockedRows(), summary()
ReportService	service / design abstraction	backend/src/features/reports/report.service.ts	injected dependencies; declared functions: authorize(), bankTransfer(), details(), socialSecurity(), summary(), summaryExport()
ReportsPage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/reports/page.tsx	branchId; branches; busy; departmentId; departments; detailKind; error; message; period; summary; declared functions: ReportsPage()

Design class	ชนิด	**Source file**	**State / functions/methods**
SchedulesPage	boundary / React function	frontend/app/(dashboard)/schedules/page.tsx	canHoliday; error; declared functions: SchedulesPage()
ShopController	controller / design abstraction	backend/src/features/shop/shop.controller.ts	injected service; declared functions: create(), deactivate(), detail(), list(), parseDecimalBigIntId(), update()
ShopRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/shop/shop.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: deactivate(), findById(), hasActiveChildren(), insert(), list(), update()
ShopService	service / design abstraction	backend/src/features/shop/shop.service.ts	injected dependencies; declared functions: createShop(), deactivateShop(), getShop(), listShops(), updateShop()
SmtpMailer	infrastructure / port	backend/src/core/mail/smtp-mailer.ts	injected env; declared functions: send()
UserAccountAdminController	controller / design abstraction	backend/src/features/user-account/user-account.admin.controller.ts	injected service; declared functions: create(), detail(), linkEmployee(), list(), resetPassword(), status(), unlock()
UserAccountAdminRepository	repository / design abstraction	backend/src/features/user-account/user-account.admin.repository.ts	stateless module / method arguments; declared functions: countActiveOwnerAccounts(), employeeExists(), findActiveGrants(), findByEmployeeId(), findById(), findByUsername(), hasActiveOwnerGrant(), insert(), linkEmployee(), list(), unlock(), updatePassword(), updateStatus()
UserAccountAdminService	service / design abstraction	backend/src/features/user-account/user-account.admin.service.ts	injected dependencies; declared functions: accountAuditSnapshot(), changeStatus(), createAccount(), createActionContext(), getAccount(), linkEmployee(), listAccounts(), requireAdministrator(), resetPassword(), unlockAccount()
UserAccountController	controller / design abstraction	backend/src/features/user-account/user-account.controller.ts	injected service; declared functions: changePassword(), getCurrentActor(), login(), logout(), me()

Design class	ชนิด	**Source file**	**State / functions/methods**
UserAccount Repository	repository / design abstraction	backend/src/ features/user-account/user-account.repository.ts	executor: DatabaseExecutor = db; declared functions: constructor(), findActiveGrants(), findAuthenticationByIdForUpdate(), findAuthenticationByUsername(), findAuthenticationByUsernameForUpdate(), findCurrentActorAccountById(), findSafeById(), updateFailedLogin(), updatePassword(), updateSuccessfulLogin()
UserAccount Service	service / design abstraction	backend/src/ features/user-account/user-account.service.ts	injected dependencies; declared functions: accountAuditSnapshot(), changePassword(), createActionContext(), getCurrentActor(), login(), logout(), repositoryFactory()
WeeklyHolidaysPage	boundary / React function	frontend/app/ (dashboard)/ employees/ [employeeId]/ weekly-holidays/ page.tsx	stateless module / method arguments; declared functions: EmployeeWeeklyHolidaysPage()

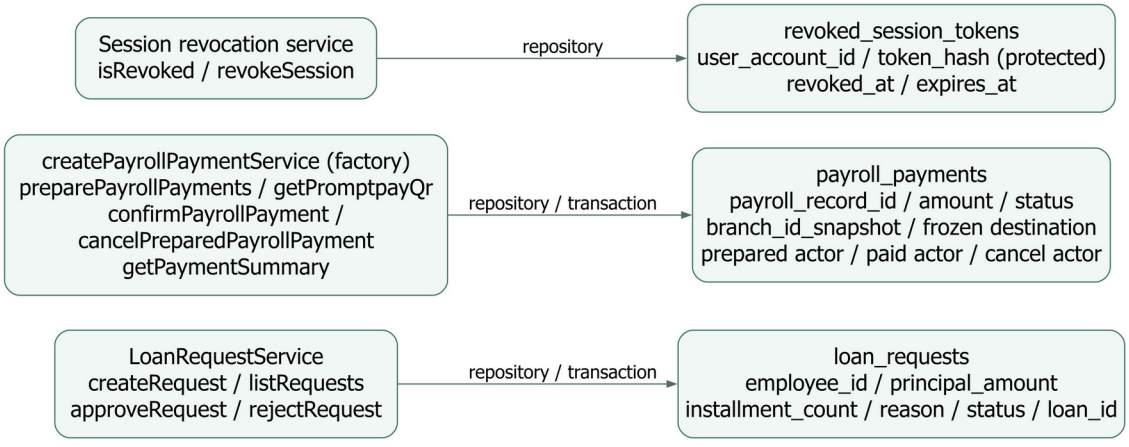
ความสัมพันธ์ Controller→Service→Repository→DatabaseConnection เป็น dependency ผ่าน injected ports ส่วน domain objects ใช้ association ผ่าน identifiers และ PayrollPeriod/PayrollRecord/PayrollItem เป็น aggregate สำหรับอ่านผล ไม่ตีความ aggregation ว่าอนุญาตลบประวัติ Error classes ใน code ที่ extends ApplicationError เป็นตัวอย่าง generalization จริง ไม่สร้าง inheritance สมมติเพื่อให้ครบสัญลักษณ์



ภาพที่ 3.99 ความสัมพันธ์ของ design classes ที่อิงโครงสร้าง code

ส่วนขยายแบบจำลองตาม *catalog* ปัจจุบัน

ภาพส่วนขยายใช้ชื่อ use-case methods ที่มีอยู่จริง โดย payment และ session เป็น service factory ตามโค้ด ไม่อ้างว่าเป็น concrete OOP classes ตารางสามรายการที่เพิ่มจากแบบจำลองเดิมมีรายละเอียดครบใน Data Dictionary

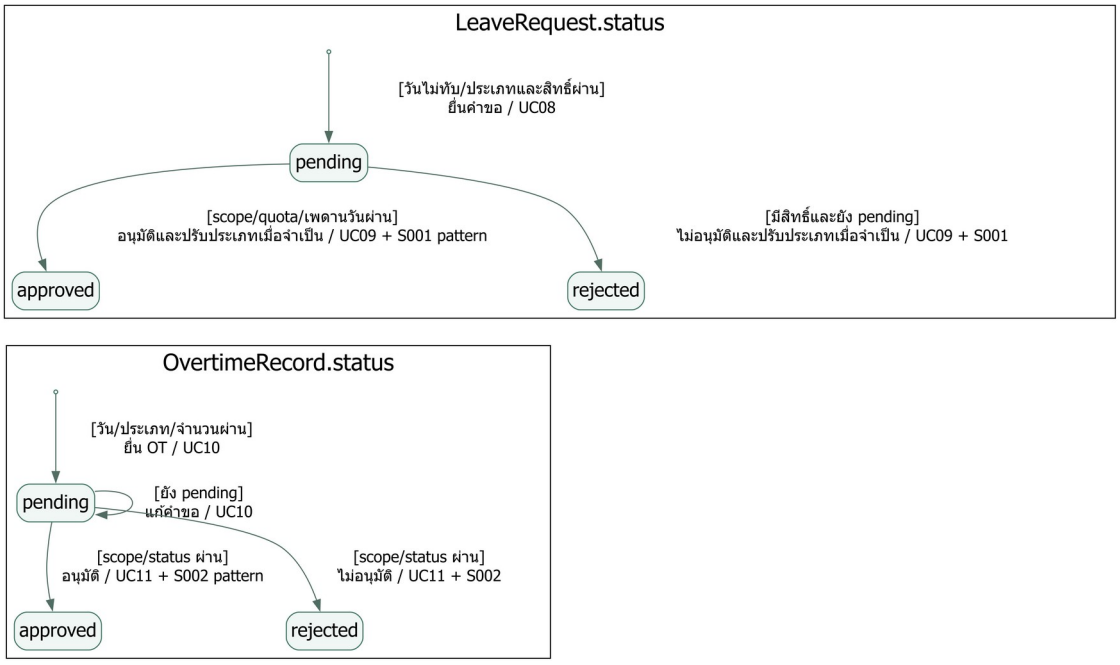


ภาพที่ 3.100 Class-current20-extension

3.6.2 State Diagram

สถานะในหัวข้อนี้อิง enum ของ DBML และขั้นตอนในบริการ backend การมีสถานะใน enum ไม่ได้แปลว่าผู้ใช้ทุกบทบาทสามารถเปลี่ยนไปยังทุกสถานะได้ การเปลี่ยนสถานะต้องตรวจตัวตน ขอบเขต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอ

3.6.2.1 State Diagram ของคำขอลาและ OT



ภาพที่ 3.101 สถานะคำขอลาที่เปิดใช้จริง

แผนภาพนี้ แสดง transition ที่เปิดใช้จริง: ยื่นคำขอแล้วเป็น pending โดยตรง และผู้มีอำนาจเปลี่ยนเป็น approved หรือ rejected การอนุมัติตรวจ scope และเพดานสามวันของ Supervisor พร้อมปรับโควตาและวันทำงานอย่างเป็นธุรกรรมเดียว การแก้ประเภทระหว่างพิจารณาเก็บประเภทเดิม ประเภทใหม่และเหตุผล ส่วน draft/cancelled ที่มีใน enum ยังไม่มี workflow เปิดใช้ในปัจจุบัน

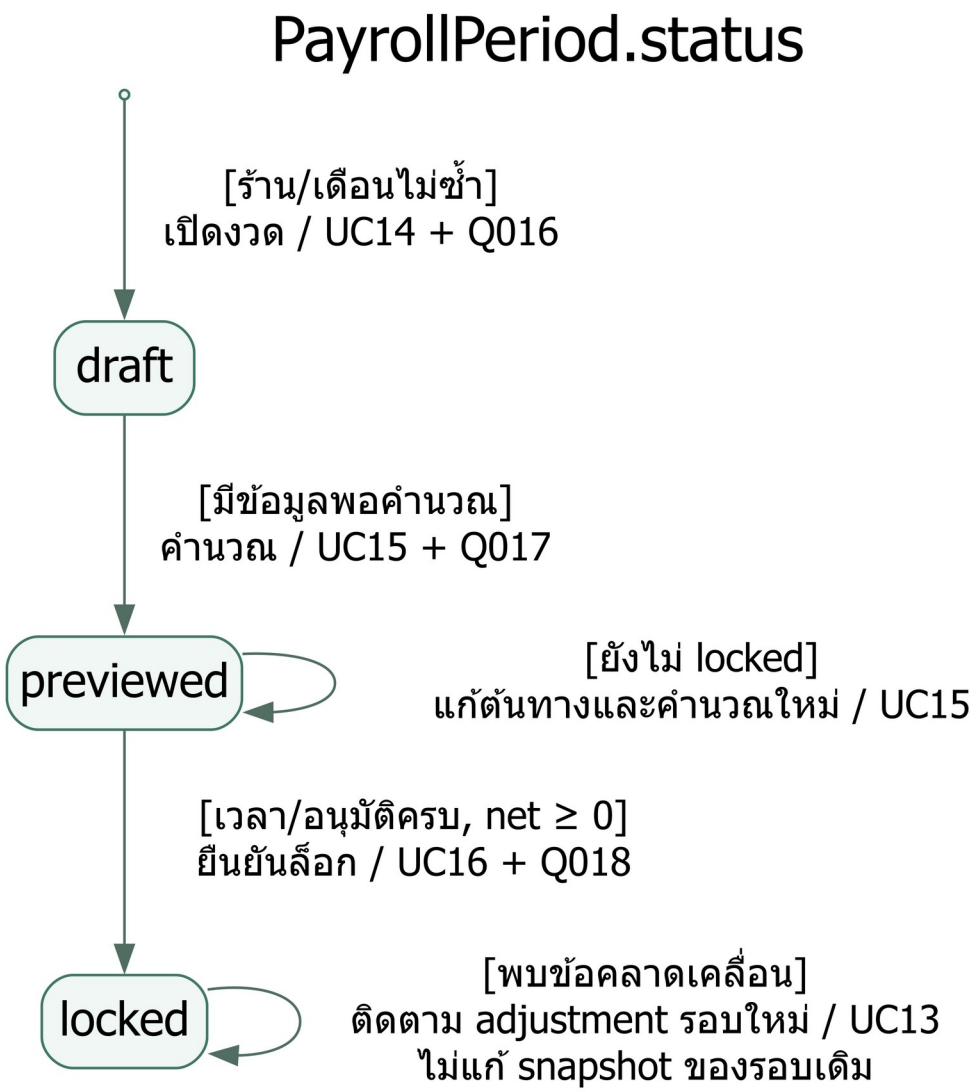
overtime_records เริ่ม pending และเปลี่ยนเป็น approved หรือ rejected พร้อมประวัติการตัดสินใจ ส่วน cancelled เป็นสถานะใน model ที่ยังไม่มีคำสั่งเปิดใช้ การออกงานช้าเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เกิด OT ที่จ่ายได้

ตารางที่ 3.160 State Diagram ของคำขอลาและ OT

กรณี	การตรวจเงื่อนไขก่อนเปลี่ยนสถานะ	หลักฐานที่ต้องเก็บ
ยื่นใบลา	วันลาไม่ทับซ้อน ตรวจประเภทลา จำนวนวัน และสิทธิ์ผู้ยื่น	leave_requests, leave_approval_actions

กรณี	การตรวจเงื่อนไขก่อนเปลี่ยนสถานะ	หลักฐานที่ต้องเก็บ
อนุมัติใบลา	ตรวจบทบาท ขอบเขต เพดาน 3 วันของ Supervisor และโควตา	action, วันลา, ยอดโควตา และผลต่อ attendance
พิจารณา OT	ตรวจคำขอเดิม ขอบเขตผู้อนุมัติ และชนิด OT	overtime_approval_actions

3.6.2.2 State Diagram ของรอบเงินเดือน

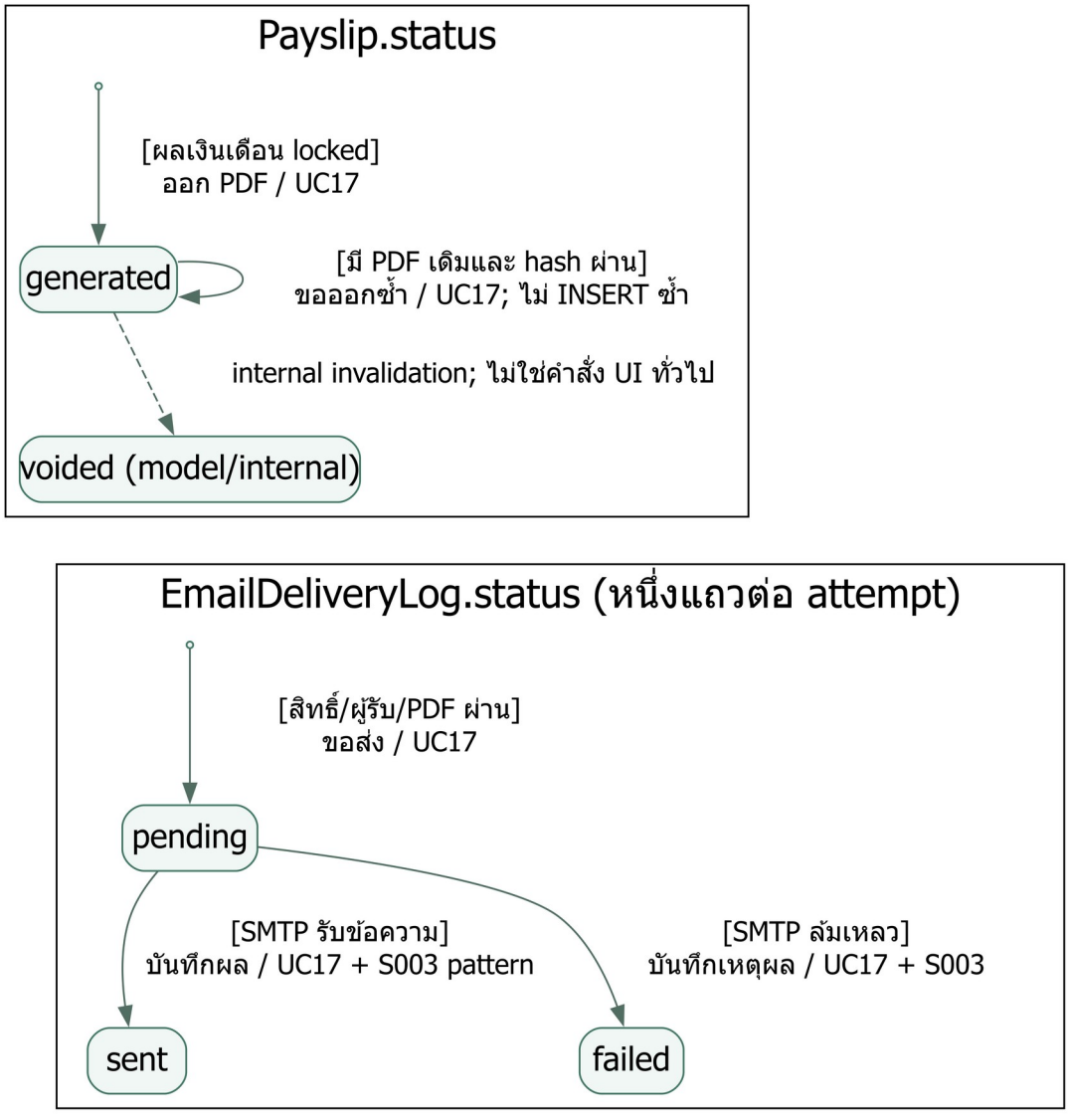


ภาพที่ 3.102 สถานะรอบเงินเดือน

แผนภาพนี้ แสดงสถานะ payroll_periods รอบใหม่อยู่ใน draft การ preview อ่านข้อมูลต้นทางตามช่วงวันที่และสร้างหรือปรับผลคำนวณที่ยังแก้ได้ เมื่ออยู่ใน previewed ผู้รับผิดชอบต้องตรวจจำนวนพนักงาน รายได้ รายการหัก และข้อผิดพลาดก่อนล็อก ระบบปฏิเสธการ

ล็อกหาก attendance ไม่ครบ มีคำขอค้างอนุมัติ หรือยอดสุทธิติดลบ จากนั้นบันทึก snapshot ค่าจ้าง สวัสดิการ และรายการคำนวณที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาที่มาของยอด หลังเป็น locked ไม่แก้ payroll_records หรือ payroll_items ย้อนหลังผ่านขั้นตอนปกติ หากตรวจพบค่าคลาดเคลื่อน ให้ขอ payroll_adjustments ที่ระบุผลเงินเดือนเดิม เหตุผล ทิศทาง จำนวนเงิน และรอบที่จะนำไปใช้ การอนุมัติและนำรายการปรับปรุงไปใช้มีสถานะของตัวเอง (pending, approved, rejected, applied) ซึ่งไม่ใช่การปลดล็อกรอบเดิม

3.6.2.3 State Diagram ของสลิปและการบันทึกการส่ง



ภาพที่ 3.103 สถานะสลิปเงินเดือน

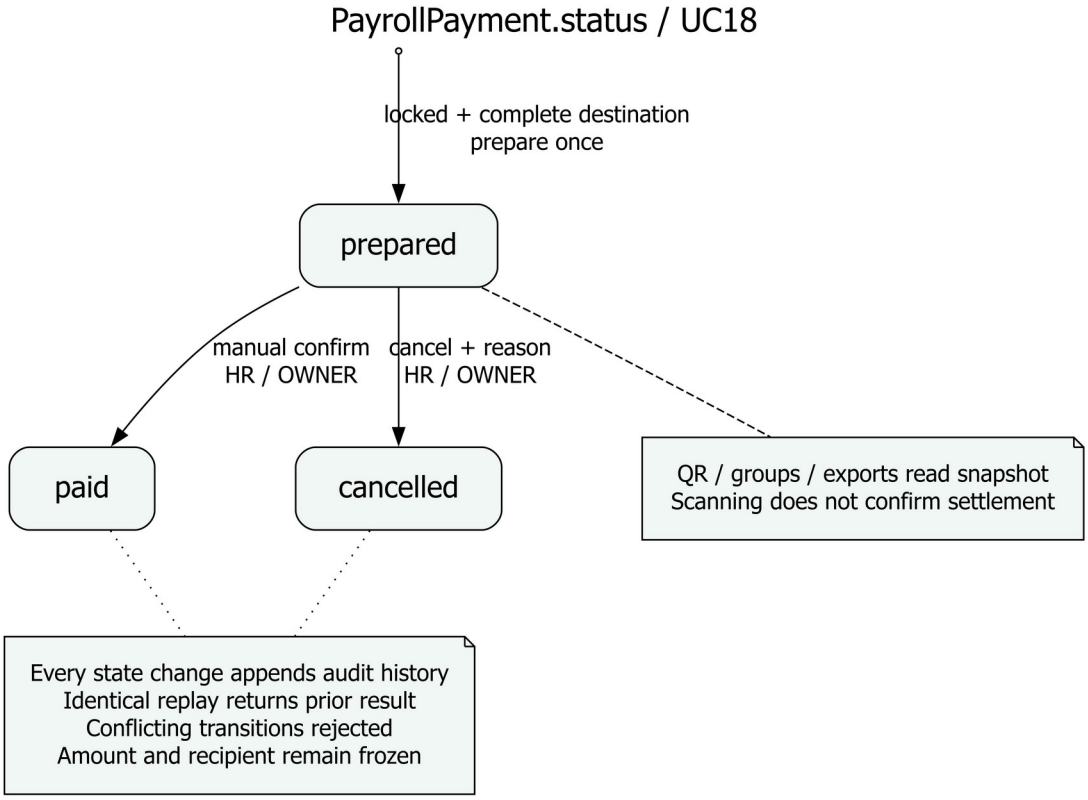
แผนภาพนี้ แสดงสถานะสลิป generated และ voided สลิปหนึ่งรายการอ้างผลเงินเดือนที่ล็อกหนึ่งรายการ การออกซ้ำคืน PDF เดิมที่ตรวจสอบ hash ได้ email_delivery_logs แยก

pending, sent และ failed หนึ่งแถวต่อความพยายามส่งผ่าน SMTP การทดสอบใช้ Mailpit; sent ไม่ยืนยันว่าผู้รับเปิดอ่าน และ SMTP ภายนอกยังต้องตั้งค่า/ตรวจรับ

ตารางที่ 3.161 State Diagram ของสลิปและการบันทึกการส่ง

Class.state	**[condition] event / action (UC)**	**SQL** ที่เปลี่ยน **state**
PayrollPeriod.draft → previewed	[ข้อมูลพอคำนวณ] ขอคำนวณ / UC14, UC15	Q017
PayrollPeriod.previewed → locked	[ไม่มี blocker] ยืนยันล็อก / UC16	Q018
LeaveRequest.pending → approved/rejected	[scope/quota/status ผ่าน] พิจารณา / UC09	S001; service transaction ปรับ request/days/quota/action ร่วมกัน
OvertimeRecord.pending → approved/rejected	[scope/status ผ่าน] พิจารณา / UC11	S002; service transaction ปรับ record/action
Payslip.generated → generated	[มี PDF เดิม] ขอออกซ้ำ / UC17	คืนรายการเดิม ไม่ INSERT ซ้ำ
EmailDeliveryLog.pending → sent/failed	[SMTP ตอบผล] ส่งสลิป / UC17	S003; UPDATE delivery attempt รายครั้ง

3.6.2.4 State Diagram ของรายการเตรียมจ่าย



ภาพที่ 3.104 State-payments

สถานะ prepared เปลี่ยนเป็น paid หรือ cancelled ได้เมื่อเจ้าหน้าที่ HR/เจ้าของร้านบันทึกผลเท่านั้น การสร้างหรือสแกน QR ไม่เปลี่ยนสถานะ คำสั่งซ้ำที่มีสถานะและเลขอ้างอิงหรือเหตุผลตรงกันคืนผลเดิม ส่วนคำสั่งเปลี่ยนสถานะที่ขัดแย้งถูกปฏิเสธ และ audit เพิ่มประวัติเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจริง

3.6.2.5 SQL ประกอบ state transitions

S001–S003 เป็น SQL ที่ Drizzle สร้างจาก statement เดียวกับ repository แล้วรัน PostgreSQL 16 ผ่านด้วยแถวสังเคราะห์ใหม่ใน transaction ที่ rollback ทั้งหมด เป็นการยืนยัน persistence statement ไม่ใช่การข้าม business rules ในการใช้งานจริง การพิจารณาต้องผ่าน service และบันทึก approval history/quota/attendance ร่วมกัน หลักฐาน evidence/sql/verified-state-sql.json

S001 LeaveRequest.pending → rejected — leave.repository.ts / decide (same Drizzle statement)

update "leave_requests" set "final_leave_type_id" = $1, "status" = $2, "decided_at" = $3, "updated_at" = $4 where "leave_requests"."id" = $5 returning "id", "employee_id", "original_leave_type_id", "final_leave_type_id", "start_date", "end_date", "requested_days", "reason", "status", "is_retroactive", "submitted_by_user_account_id", "submitted_at", "decided_at", "created_at", "updated_at"
Bind parameters: [null, "rejected", "2026-10-14T19:30:03.797Z", "2026-10-14T19:30:03.797Z", 133]; ผลรัน PASS จำนวน 1 แถว; rollback

S002 OvertimeRecord.pending → rejected — overtime.repository.ts / decide (same Drizzle statement)

update "overtime_records" set "status" = $1, "decided_at" = $2, "updated_at" = $3 where "overtime_records"."id" = $4 returning "id", "employee_id", "work_day_record_id", "overtime_date", "overtime_type", "hours", "day_units", "reason", "status", "requested_by_user_account_id", "submitted_at", "decided_at", "created_at", "updated_at"
Bind parameters: ["rejected", "2026-10-14T19:30:03.801Z", "2026-10-14T19:30:03.801Z", 200]; ผลรัน PASS จำนวน 1 แถว; rollback

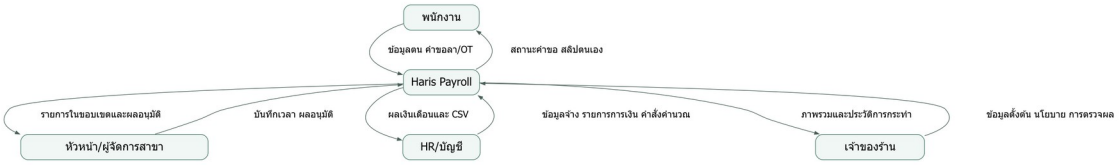
S003 EmailDeliveryLog.pending → failed — payslip.repository.ts / finishDelivery (same Drizzle statement)

update "email_delivery_logs" set "status" = $1, "provider_message_id" = $2, "sent_at" = $3, "error_message" = $4 where ("email_delivery_logs"."id" = $5 and

"email_delivery_logs"."status" = $6) returning "id", "payslip_id", "recipient_email", "status", "provider_message_id", "attempted_at", "sent_at", "error_message"
Bind parameters: ["failed", null, null, "SMTP ไม่รับข้อความหรือการเชื่อมต่อล้มเหลว ตรวจ configuration และลองส่งใหม่", 32, "pending"]; ผลรัน PASS จำนวน 1 แถว; rollback

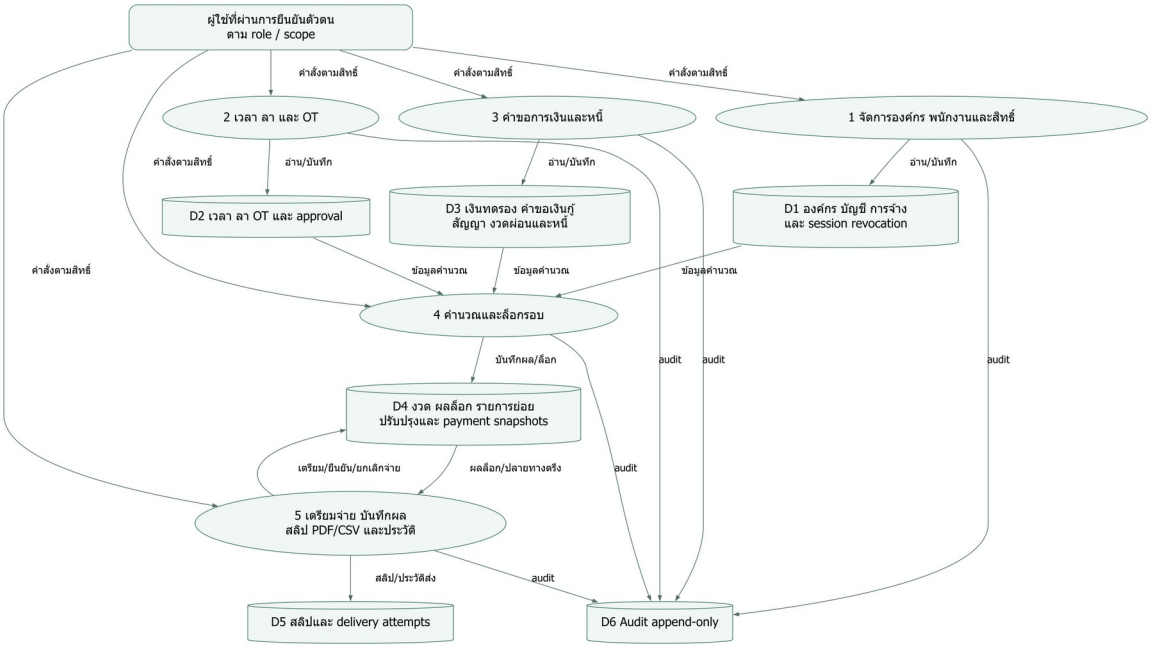
3.6.3 Data Flow Diagram

DFD ระดับบริบทแสดงผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบและผลลัพธ์ที่ได้รับ ไม่แสดงว่าผู้ใช้ภายนอกเข้าถึง data store ได้โดยตรง



ภาพที่ 3.105 DFD ภาพรวมระบบ
แผนภาพนี้ เป็น DFD ระดับบริบท โดยระบบเป็นกระบวนการเดียว ขอบเขตจริงตรวจขอบเขตข้อมูลในระบบประมวลผลทุกครั้ง เช่น Employee ดูเฉพาะของตน Supervisor ดูเฉพาะแผนก และ Branch Manager ดูเฉพาะสาขา

DFD ระดับที่ 1 แยกกระบวนการหลักและคลังข้อมูลตาม DBML



ภาพที่ 3.106 DFD กระบวนการเงินเดือน

ตารางที่ 3.162 Data Flow Diagram

คลังข้อมูล	ตารางหลักใน **DBML**	ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการ
D1	shops, branches, departments, positions, employees, user_accounts, user_account_roles, employment_assignments, revoked_session_tokens	สังกัด สิทธิ์ และค่าตอบแทนตามวันที่มีผล
D2	work_day_records, leave_requests, leave_request_days, overtime_records และตาราง approval	วันที่ทำงาน วันลา และ OT ที่ได้รับอนุมัติ
D3	advance_requests, loan_requests, loans, loan_installments, debt_transactions	รายการรับล่วงหน้าและยอดหักที่สัมพันธ์กับรอบ
D4	payroll_configurations, payroll_periods, payroll_records, payroll_items, payroll_adjustments, payroll_payments	กฎคำนวณ ผลล็อก ประวัติปรับปรุงและ snapshot การจ่าย
D5	payslips, email_delivery_logs	PDF สลิปและความพยายามส่ง SMTP
D6	audit_logs	actor, action, target, เวลา และค่าที่เปลี่ยนโดยปกปิดข้อมูลลับ

แผนภาพนี้ แสดงว่าการคำนวณเงินเดือนต้องอ่านข้อมูลต้นทางหลายกลุ่มและบันทึกผลใน D4 เมื่อรอบล็อกแล้ว P5 อ่านผลที่ยืนยันแล้ว เตรียมปลายทางและยอดจ่ายที่ตรึง บันทึกการยืนยันหรือยกเลิกพร้อม audit และสร้างสลิป PDF/CSV โดยไม่คำนวณผลล็อกใหม่ การจ่ายเงินจริงยังดำเนินการภายนอกระบบ

3.7 Software Development Platform

3.7.1 Frontend Development

ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นเว็บแอป Next.js 16 และ React 19 เขียนด้วย TypeScript จัดรูปแบบด้วย Tailwind CSS และองค์ประกอบ UI ใน frontend/components/ มี TanStack Query เป็น dependency สำหรับจัดการข้อมูลที่เรียกจาก API หน้าหลักอยู่ใน frontend/app/(dashboard)/ ส่วน /login แยกออกจากพื้นที่งาน เพื่อให้การเข้าสู่ระบบและหน้าที่ตามบทบาทมีเส้นทางชัดเจน

ตารางที่ 3.163 Frontend Development

ส่วนประกอบ	หน้าที่ในระบบ	หลักฐานโครงการ
Next.js App Router	กำหนด route, layout และหน้าแต่ละงาน	frontend/app/
React + TypeScript	จัดสถานะฟอร์ม ตาราง และข้อมูลจาก API	ไฟล์ page.tsx และ frontend/lib/
Tailwind CSS + UI components	จัดโครงหน้า ข้อความสถานะ ปุ่ม ฟอร์ม และตาราง	frontend/components/
API client	ส่งคำขอและแปลงข้อผิดพลาดเป็นข้อความให้ผู้ใช้เข้าใจ	frontend/lib/api/

การซ่อนเมนูตามบทบาทช่วยให้ผู้ใช้เห็นงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ถือเป็นมาตรการอนุญาตหลัก เพราะผู้ใช้อาจเรียก URL หรือ API โดยตรงได้ การตรวจ role และ scope จึงต้องอยู่ที่ backend ด้วย

3.7.2 Backend Development

Backend ใช้ Bun เป็น runtime, Elysia เป็น HTTP framework และ TypeScript สำหรับโค้ด Drizzle ORM ติดต่อ PostgreSQL 16 ผ่าน pg โดยแยกงานเป็น feature เช่น employee, attendance, leave, overtime, advance, payroll, payslip และ reports ชั้นงานหลักไหลจาก route → controller → service → repository → database

ตารางที่ 3.164 Backend Development

ชั้นงาน	ความรับผิดชอบ	ตัวอย่างความสัมพันธ์กับรายงาน
Route	กำหนด path, method, schema ของคำขอ และการยืนยันตัวตน	/api/v1/payslips, /api/v1/reports
Controller	รับค่าจาก HTTP และจัดรูปผลลัพธ์ผ่าน mapper	รับ record_id แล้วเรียกบริการสร้างสลิป
Service	บังคับสิทธิ์ กฎธุรกิจ การคำนวณ และ transaction	อนุมัติใบลา ล็อกรอบเงินเดือน

ชั้นงาน	ความรับผิดชอบ	ตัวอย่างความสัมพันธ์กับรายงาน
Repository	อ่านและเขียนฐานข้อมูลตามเจตนาของบริการ	อ่าน assignment ที่มีผล หรือบันทึก payroll item
Database	บังคับ FK, unique, check และเก็บข้อมูลย้อนหลัง	PostgreSQL 16 และ Drizzle schema

โครงสร้างนี้ทำให้ UC ในรายงานโยงจากพฤติกรรมผู้ใช้ไปยัง API และตารางได้ เช่น UC09 ต้องตรวจสิทธิ์ผู้อนุมัติใน service และบันทึกหลายตารางภายใต้ transaction เดียว ข้อมูลเงินใช้ชนิด decimal ในฐานข้อมูลและชั้นคำนวณ การยืนยันตัวตนใช้ session/cookie ตามโค้ดปัจจุบัน; ห้ามเก็บรหัสผ่านหรือ token ใน audit log

3.7.3 User Interface Design and Development

FigJam ใช้เป็นต้นทางของ Business Process, Use Case Diagram และ ERD เชิงวิเคราะห์ ส่วนหน้าจอที่ใช้งานจริงตรวจได้จากโค้ดใน frontend/app/ หลักการออกแบบคือให้ผู้ใช้ทำงานตามบทบาท แสดงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและอธิบายเหตุที่ทำรายการไม่ได้ เช่น วันลาทับซ้อน คำขออยู่นอกขอบเขต หรือรอบเงินเดือนยังมีข้อมูลค้างตรวจ

คำศัพท์ที่ใช้ในหน้าจอควรสอดคล้องกันทั้งรายงานและ API: "รอบเงินเดือน" ใช้กับ payroll_periods, "ผลเงินเดือนรายคน" ใช้กับ payroll_records, "รายการเงินเดือน" ใช้กับ payroll_items และ "รายการปรับปรุง" ใช้กับ payroll_adjustments การอธิบายเช่นนี้ช่วยแยกยอดที่คำนวณใหม่ก่อนล็อกจากยอดประวัติที่ล็อกแล้ว

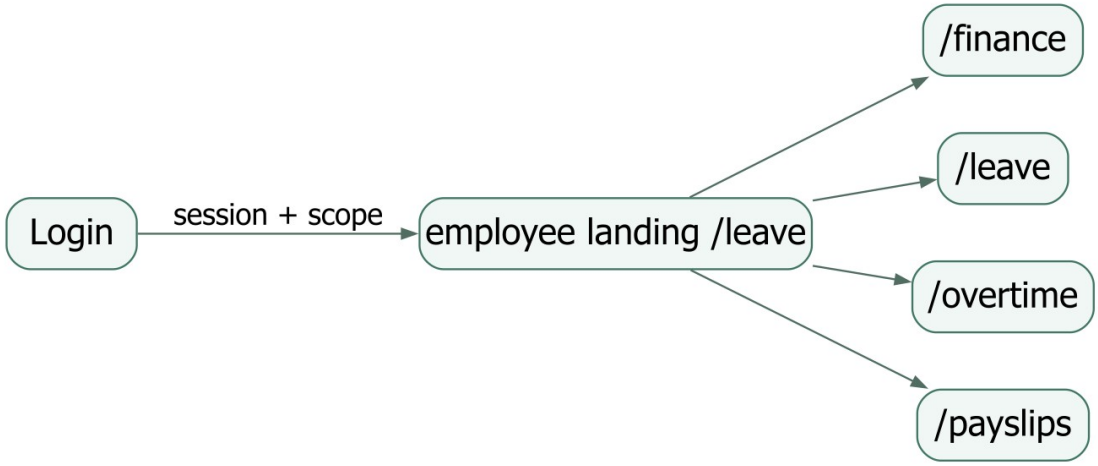
3.7.4 เครื่องมือและการตรวจสอบ

Git ติดตามโครงการโดย frontend/backend เป็น submodule Docker Compose ที่ root เริ่ม gateway, frontend, backend และ PostgreSQL 16 ได้ พร้อมชุด verify ที่ใช้ฐานข้อมูลทดสอบแยก backend ใช้ typecheck และ bun test; frontend ใช้ lint, build, unit tests และ Playwright ชุดฐานข้อมูลใช้ TEST_DATABASE_URL ของ disposable database

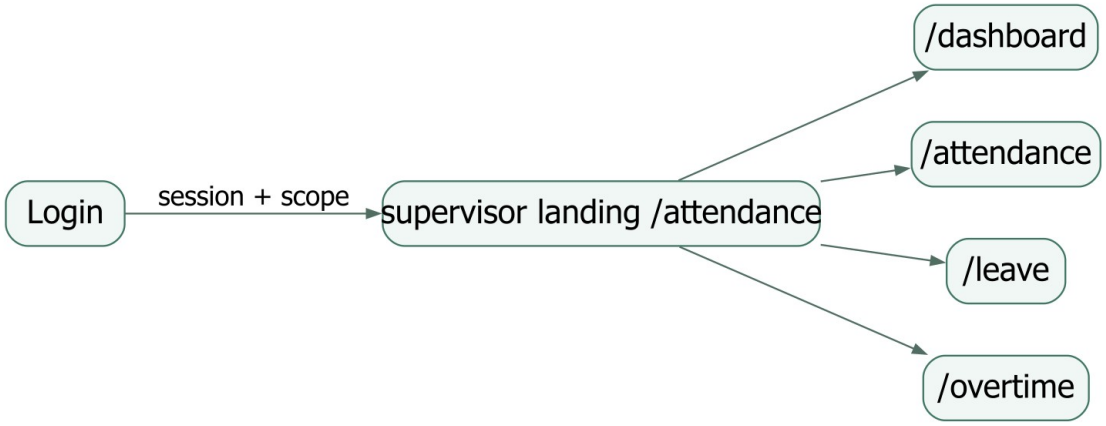
ผลตรวจวันที่ 14 ตุลาคม 2026: backend/PostgreSQL 477 ผ่าน ไม่มี skip/fail, frontend 45 ผ่าน, Chromium E2E 21 ผ่าน, WebKit Linux 3 ผ่าน และ production builds ผ่าน CI หลักฐาน docs/release-verification-2026-10-14.md ระบุ revision และ CI run ข้อมูลนี้เป็นผลทดสอบอัตโนมัติ ไม่ใช่การตรวจรับ hosting จริงหรือ human UAT

3.8 UI Structure

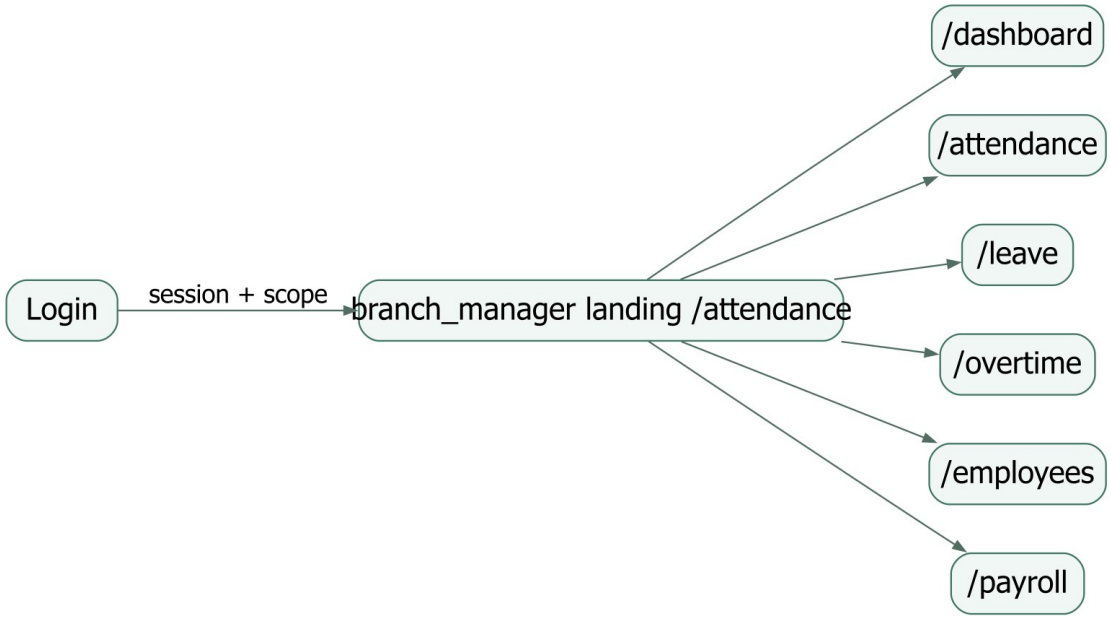
Sitemap แยกตามบทบาท root เป็น Login เส้นทางตรวจสิทธิ์ฝั่ง server และมี recovery เมื่อ role ยังไม่ถูกกำหนด บัญชีตัวอย่างทุกบัญชีใช้เฉพาะ stack แยก ไม่แนบรหัสผ่านในรูปเล่ม



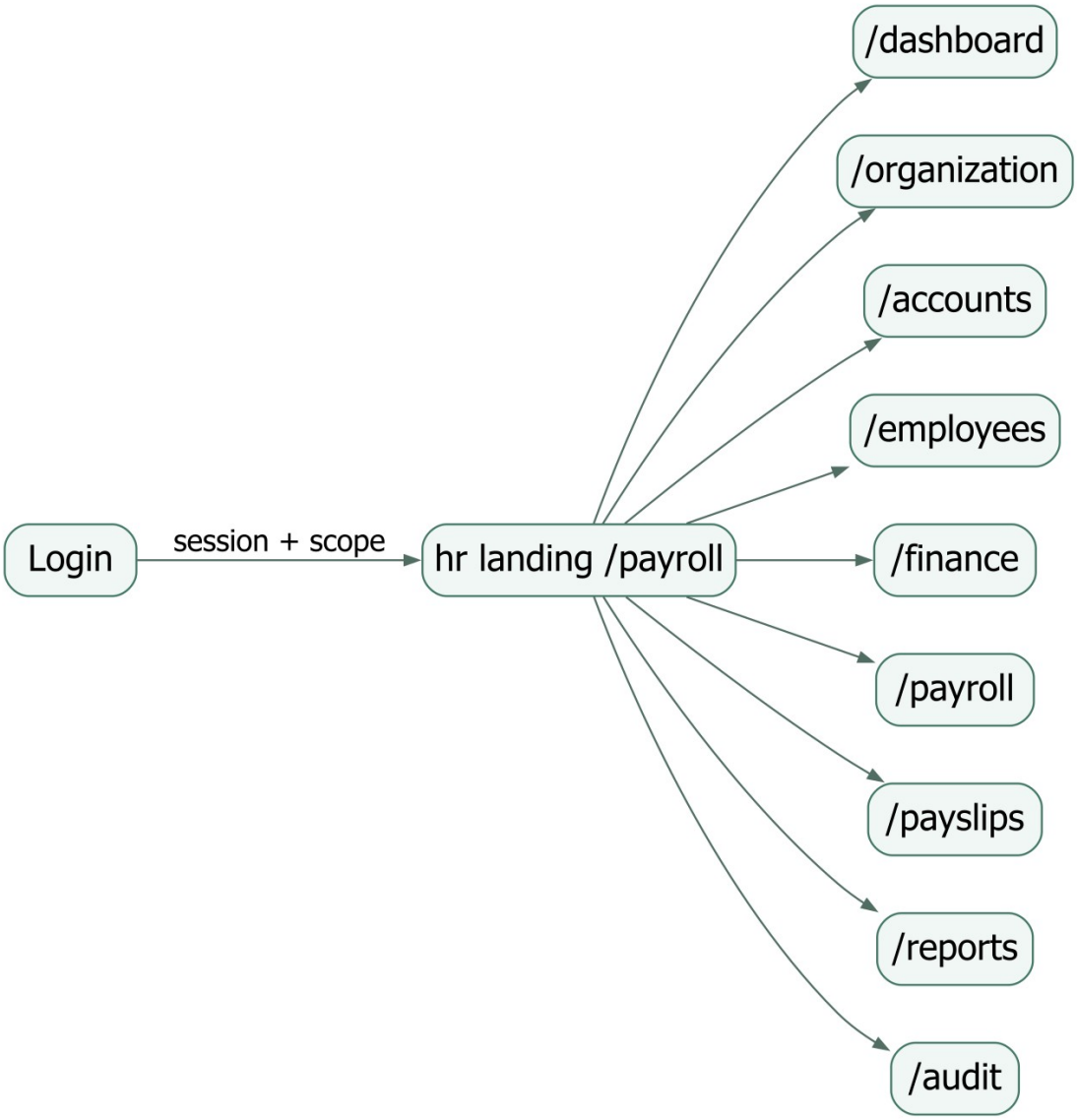
ภาพที่ 3.107 Sitemap-employee



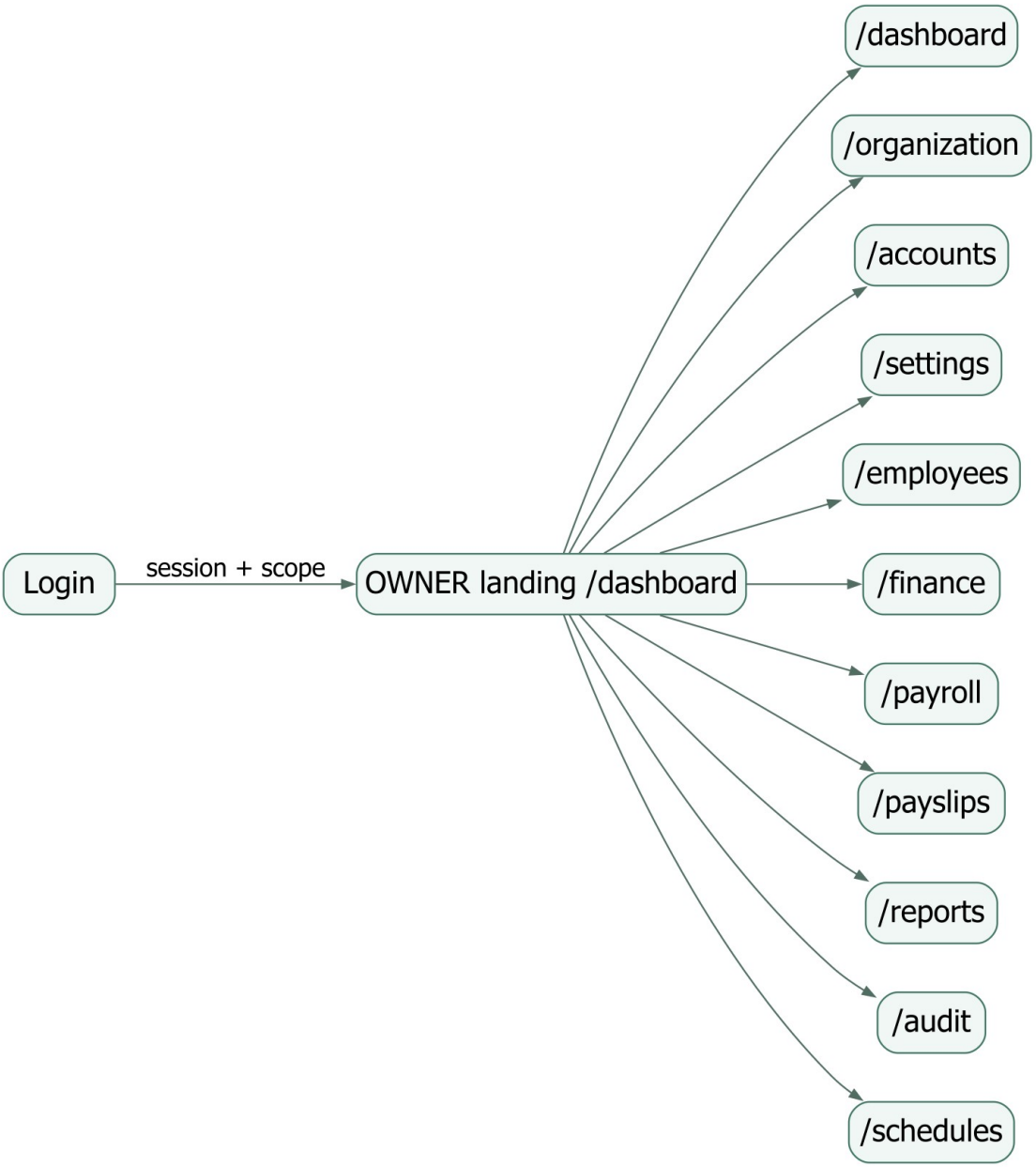
ภาพที่ 3.108 Sitemap-supervisor



ภาพที่ 3.109 Sitemap-branch_manager



ภาพที่ 3.110 Sitemap-hr



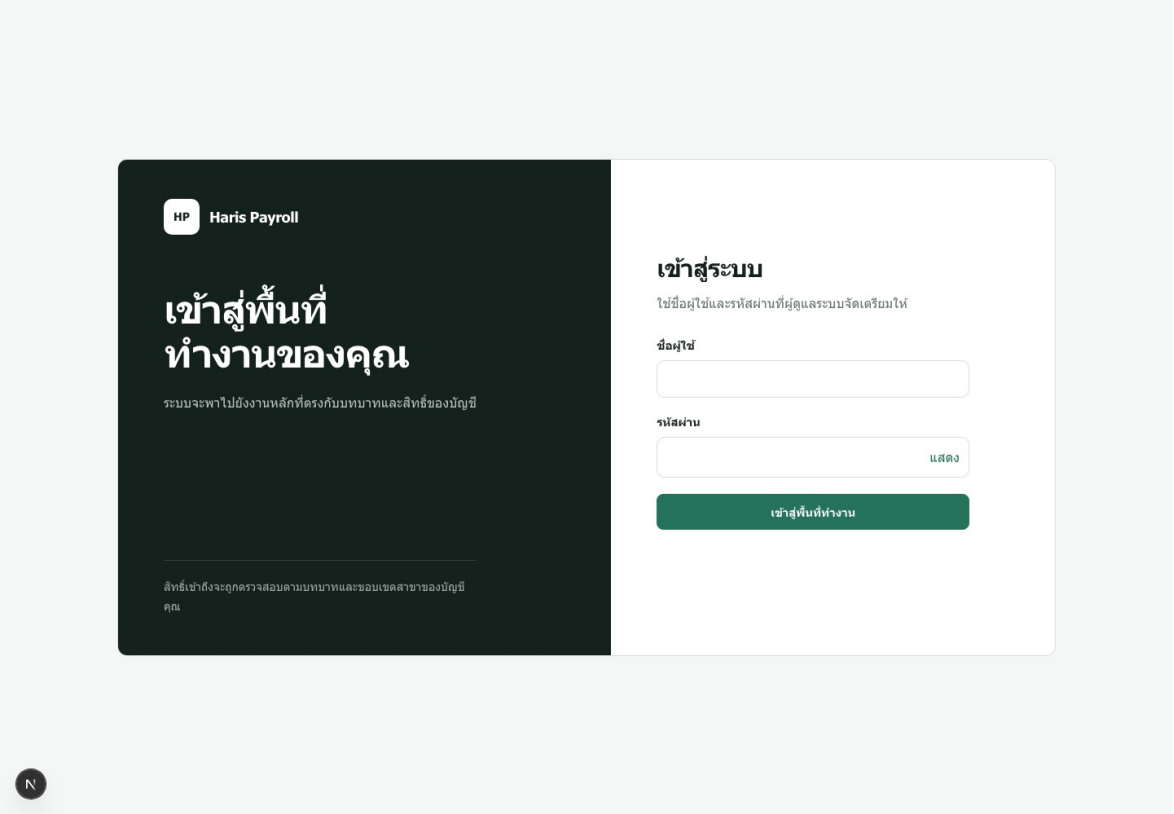
ภาพที่ 3.111 Sitemap-OWNER

3.9 User Interface Design

ภาพหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้บันทึกจากระบบทดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2026 โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์ แต่ละภาพระบุบทบาท เส้นทางหน้าเว็บ และกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้อง ภาพการปฏิเสธหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดแสดงกรณีทางเลือกตามเงื่อนไขการใช้งาน

3.9.1 S01 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

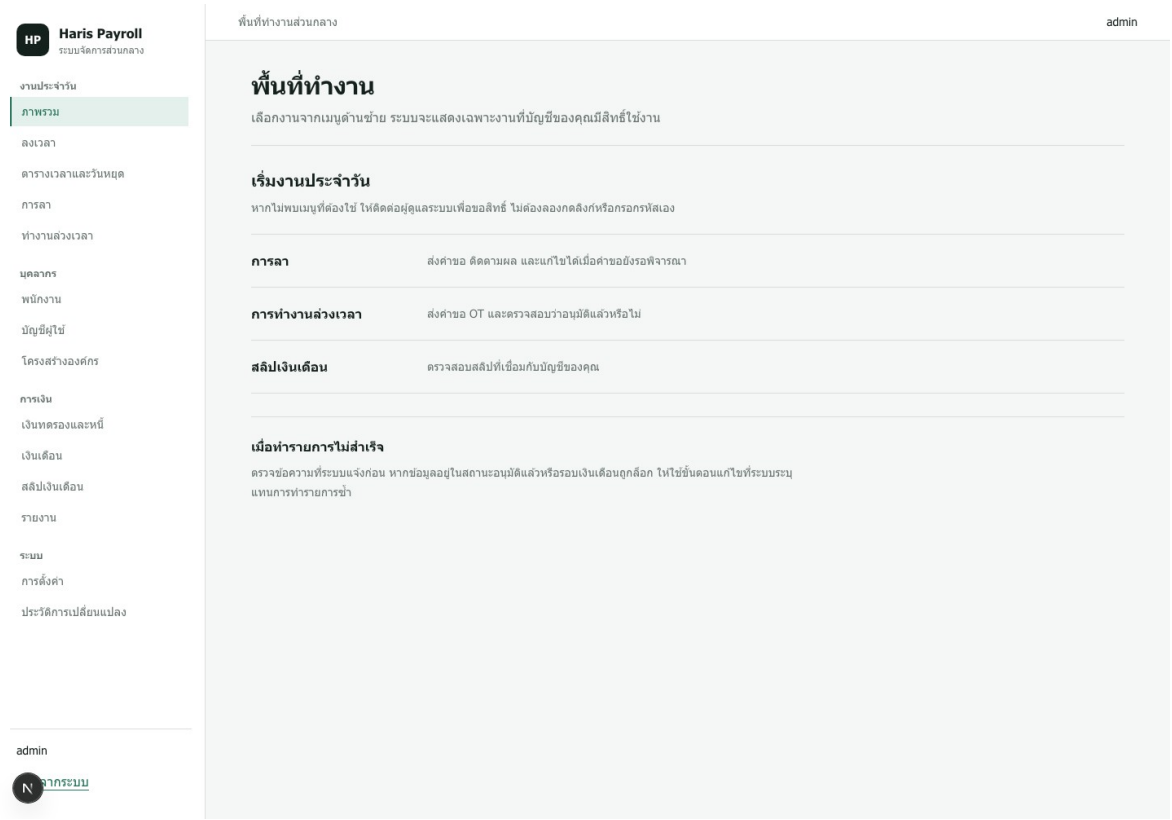
บทบาท ทุกบทบาท ใช้หน้า /login สำหรับ UC01



ภาพที่ 3.112 หน้าจอเข้าสู่ระบบ UC01

3.9.2 S02 หน้าจอภาพรวมการทำงาน

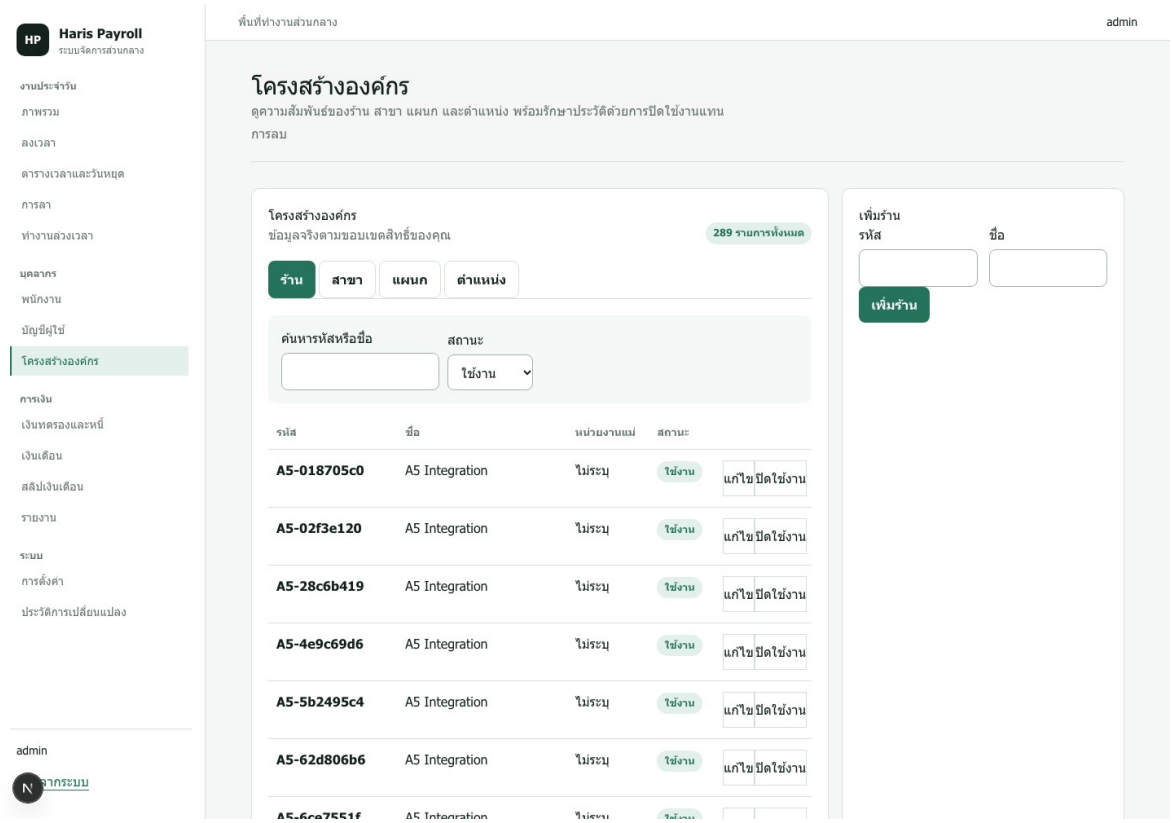
บทบาท OWNER ใช้หน้า /dashboard สำหรับ UC19



ภาพที่ 3.113 หน้าจอภาพรวมการทำงาน UC19

3.9.3 S03 หน้าจอโครงสร้างองค์กร

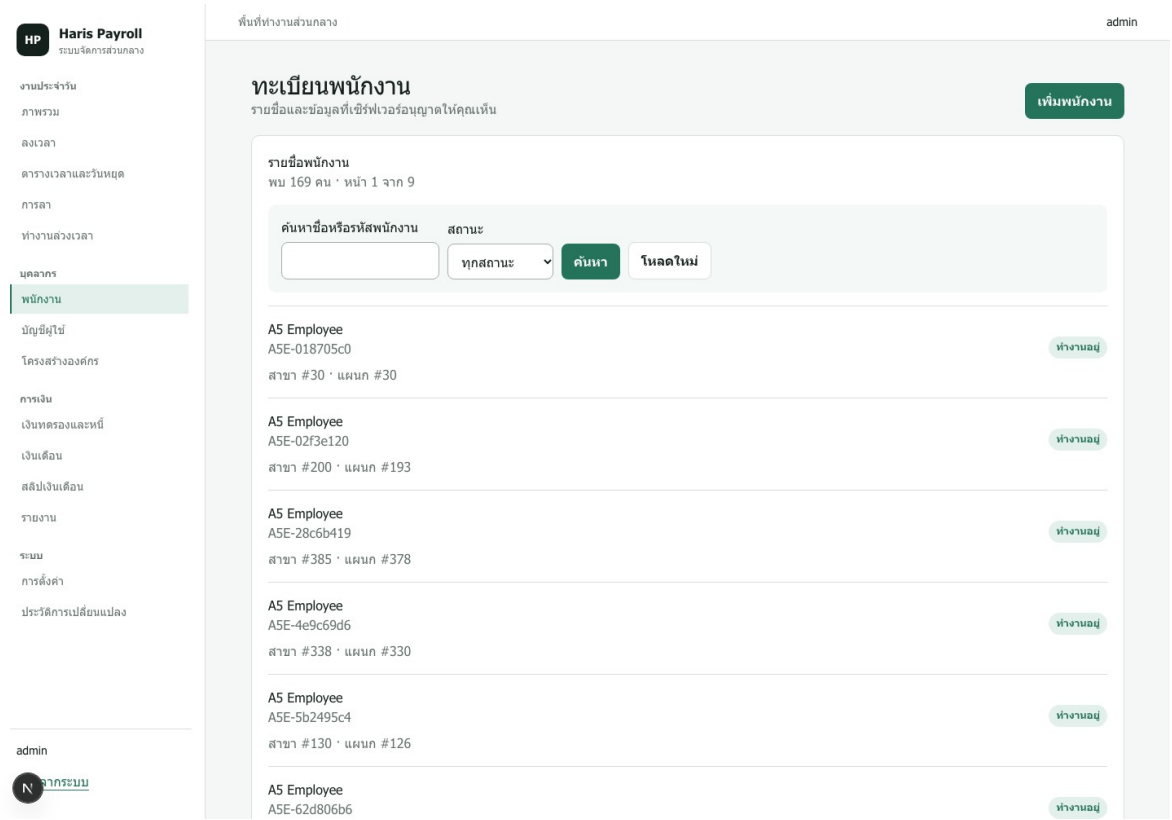
บทบาท OWNER ใช้หน้า /organization สำหรับ UC02



ภาพที่ 3.114 หน้าจอโครงสร้างองค์กร UC02

3.9.4 S04 หน้าจอทะเบียนพนักงาน

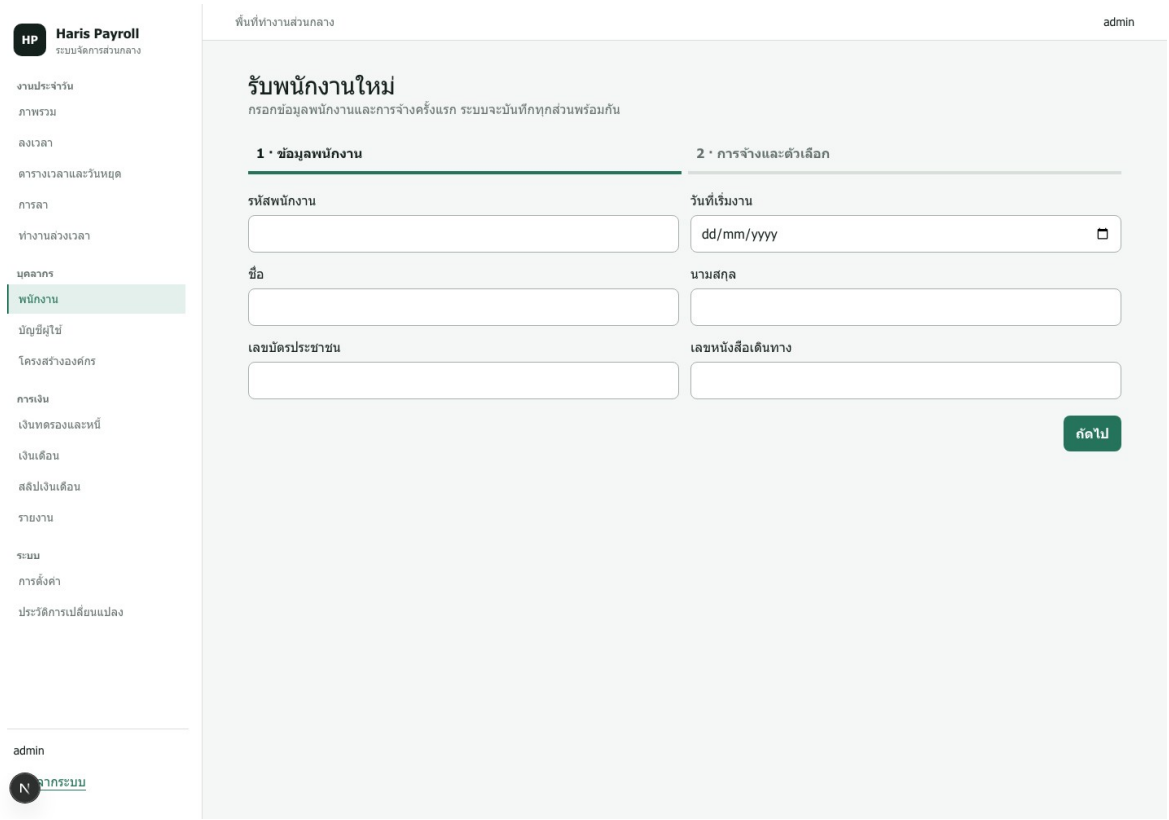
บทบาท OWNER ใช้หน้า /employees สำหรับ UC04



ภาพที่ 3.115 หน้าจอทะเบียนพนักงาน UC04

3.9.5 S05 หน้าจอเพิ่มพนักงาน

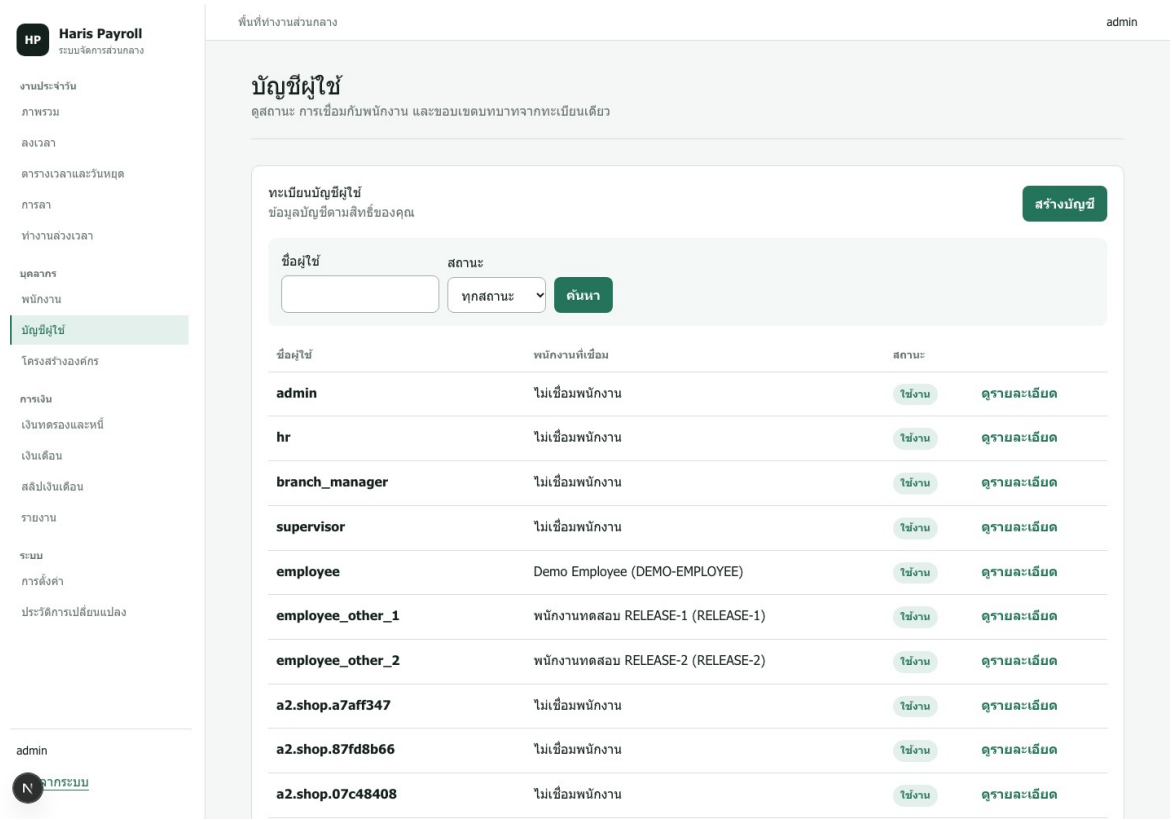
บทบาท OWNER ใช้หน้า /employees/new สำหรับ UC04



ภาพที่ 3.116 หน้าจอเพิ่มพนักงาน UC04

3.9.6 S06 หน้าจอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์

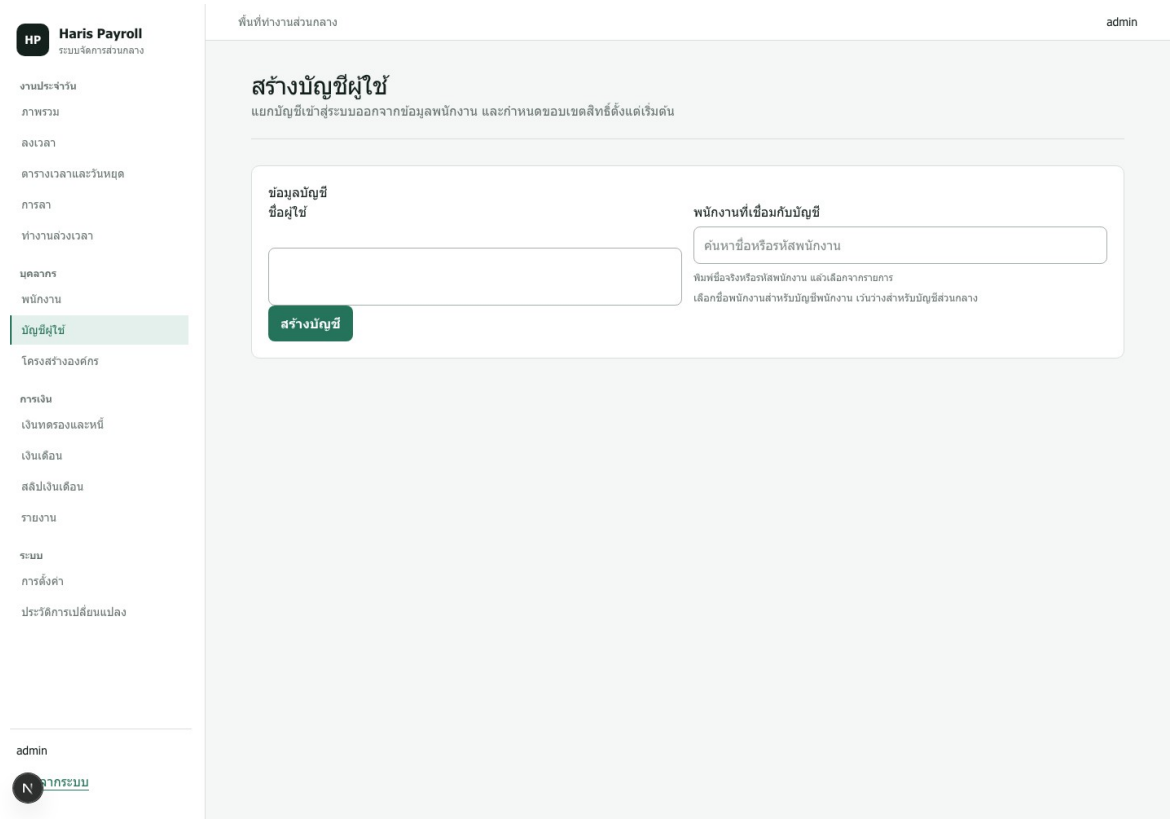
บทบาท OWNER ใช้หน้า /accounts สำหรับ UC03



ภาพที่ 3.117 หน้าจอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ UC03

3.9.7 S07 หน้าจอเพิ่มบัญชีผู้ใช้

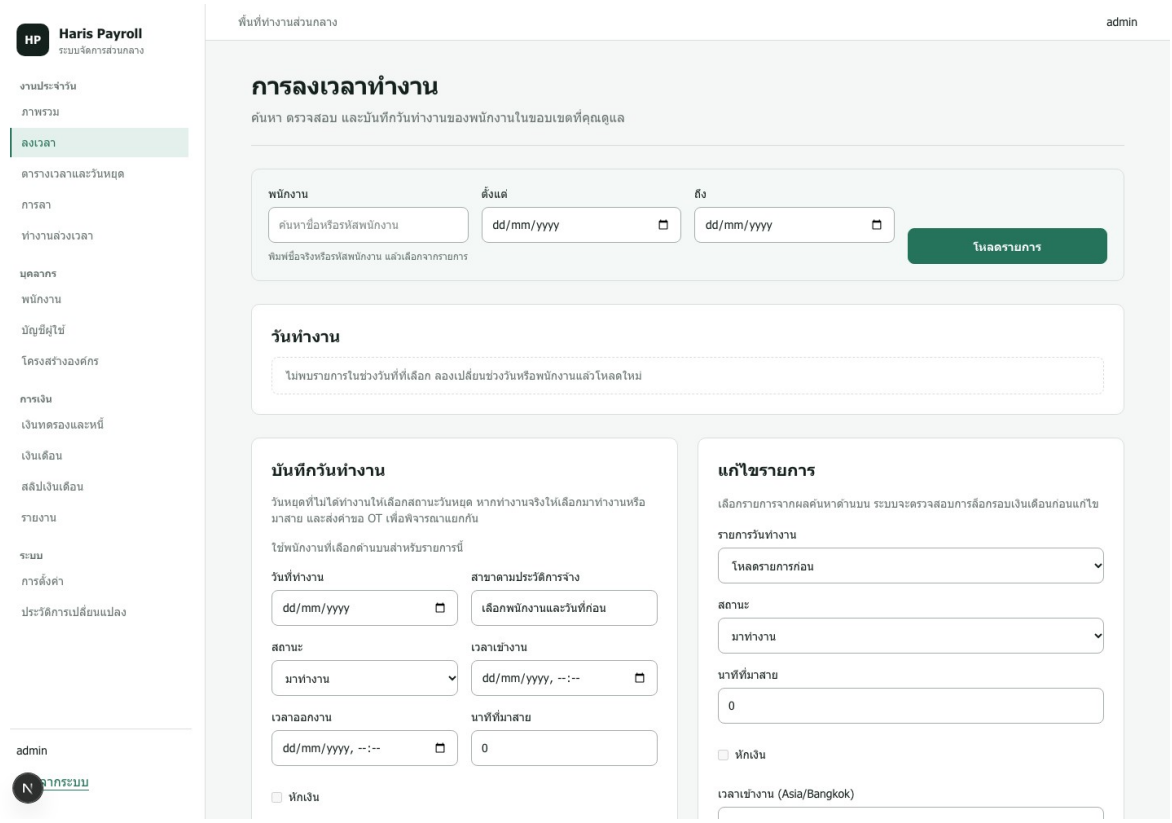
บทบาท OWNER ใช้หน้า /accounts/new สำหรับ UC03



ภาพที่ 3.118 หน้าจอเพิ่มบัญชีผู้ใช้ UC03

3.9.8 S08 หน้าจอข้อมูลลงเวลา

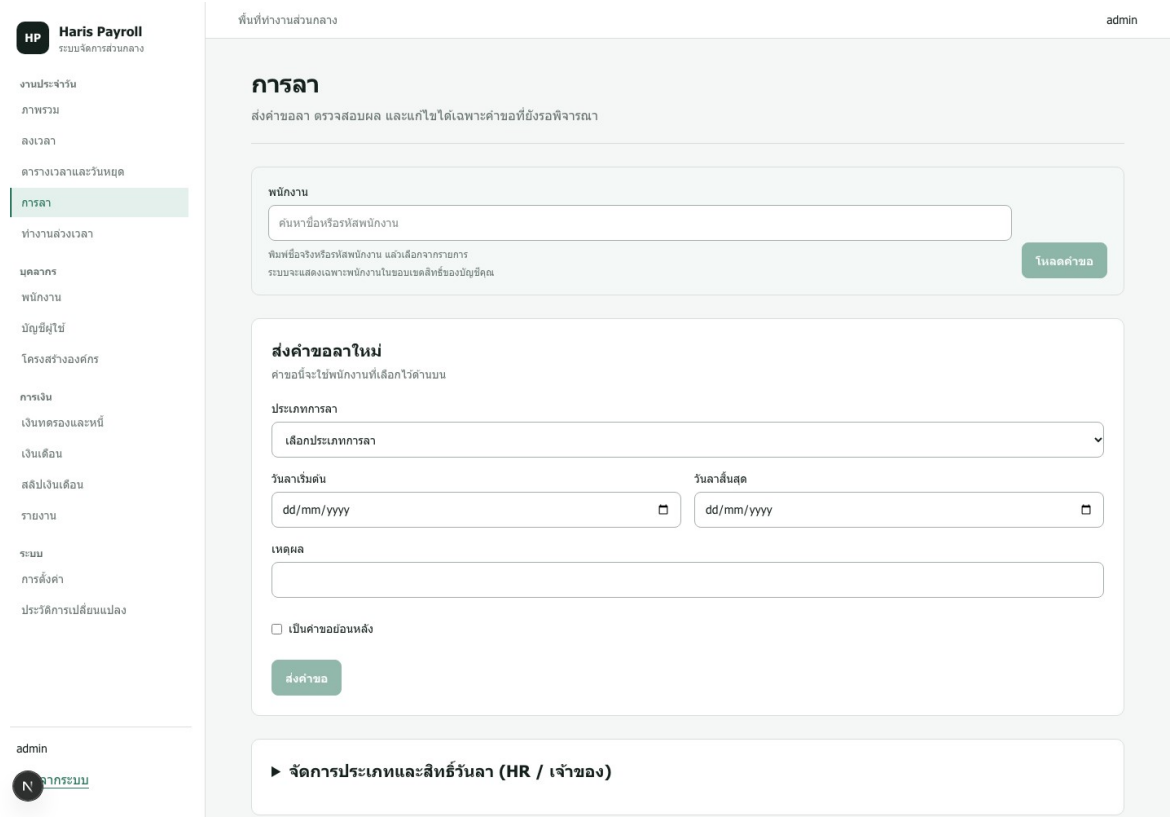
บทบาท OWNER ใช้หน้า /attendance สำหรับ UC07



ภาพที่ 3.119 หน้าจอข้อมูลลงเวลา UC07

3.9.9 S09 หน้าจอคำขอลา

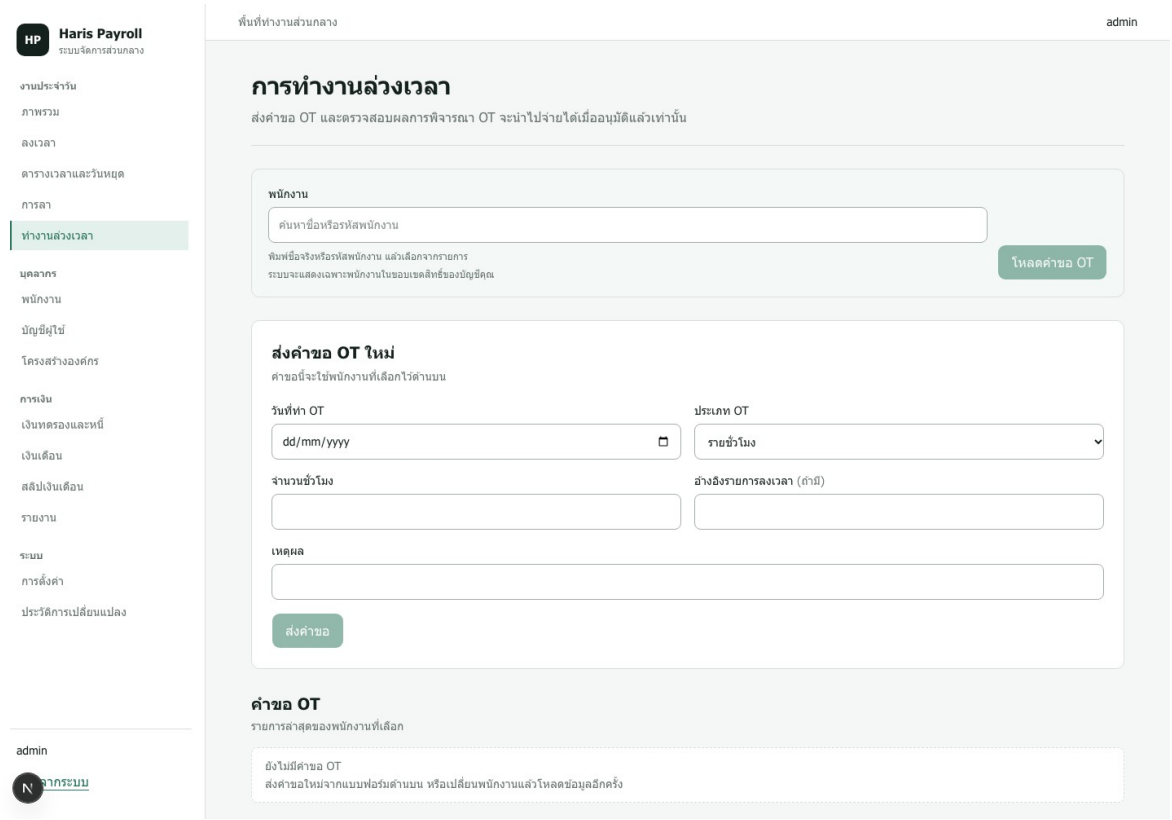
บทบาท OWNER ใช้หน้า /leave สำหรับ UC06, UC08, UC09



ภาพที่ 3.120 หน้าจอคำขอลา UC06, UC08, UC09

3.9.10 S10 หน้าจอคำขอทำงานล่วงเวลา

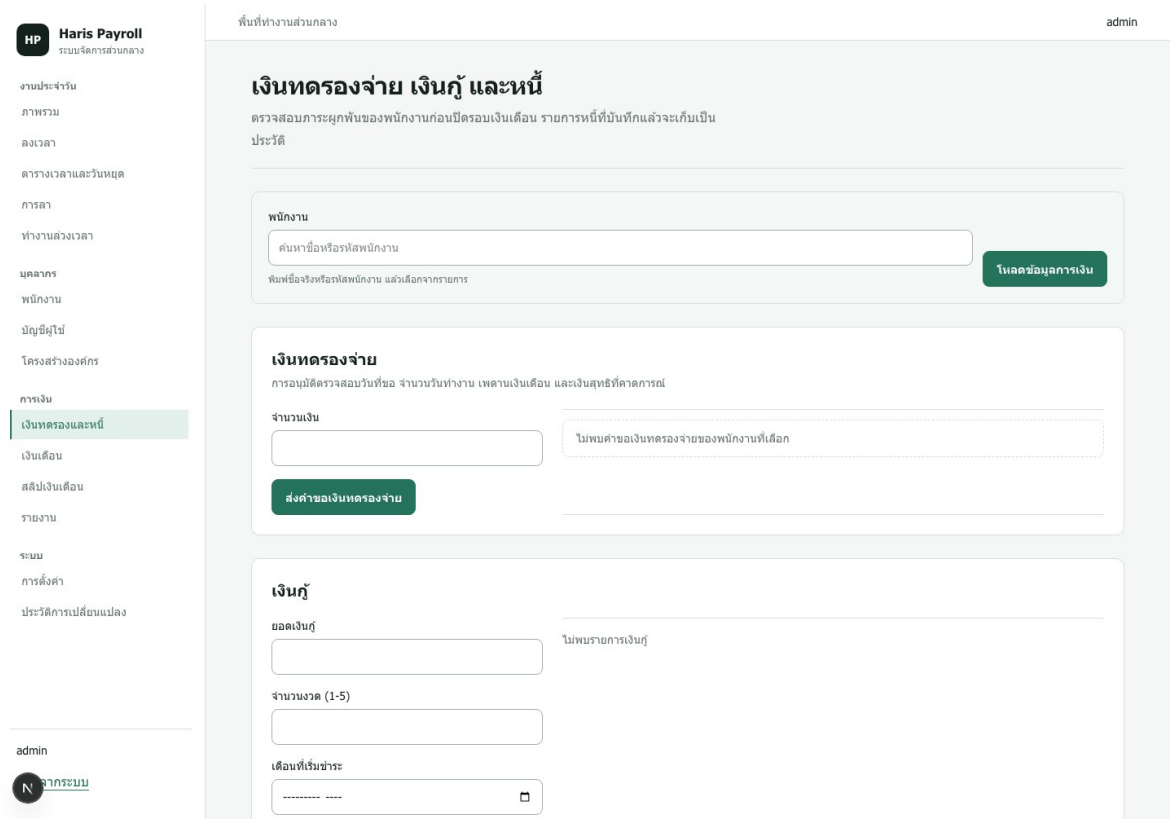
บทบาท OWNER ใช้หน้า /overtime สำหรับ UC10, UC11



ภาพที่ 3.121 หน้าจอคำขอทำงานล่วงเวลา UC10, UC11

3.9.11 S11 หน้าจอเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้

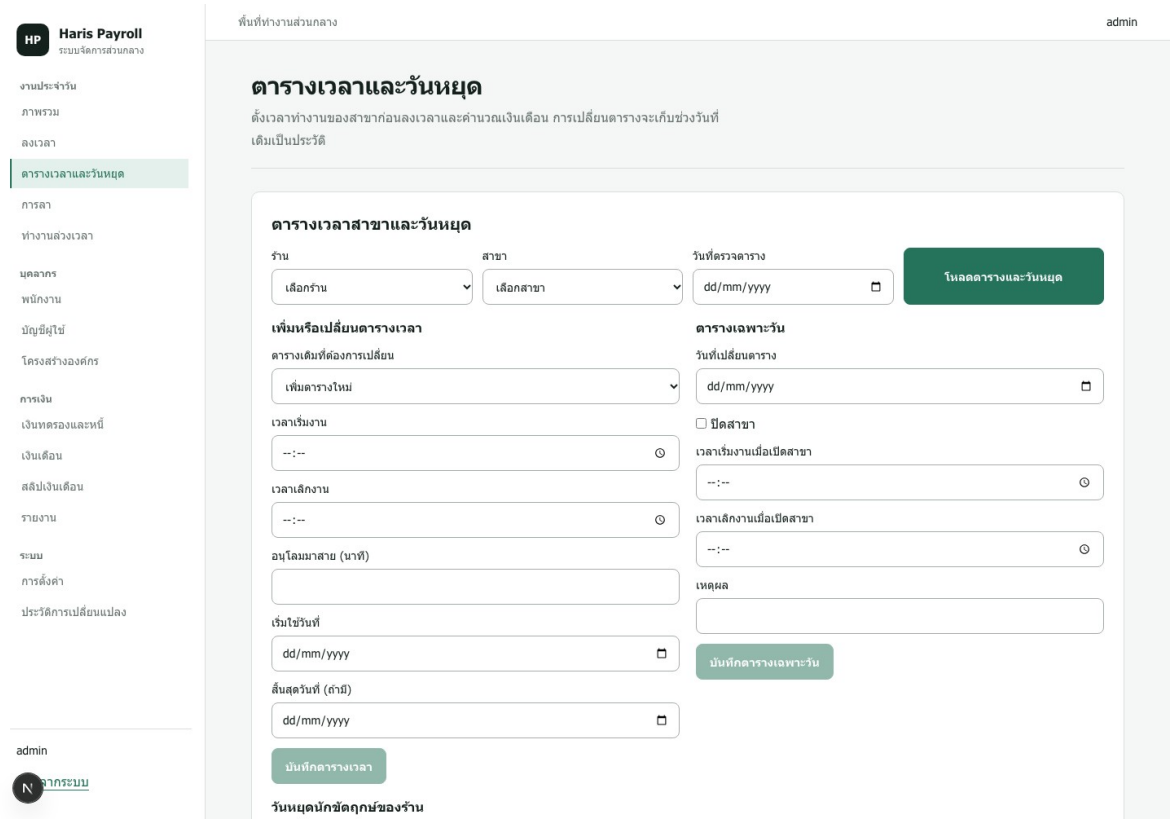
บทบาท OWNER ใช้หน้า /finance สำหรับ UC12, UC13



ภาพที่ 3.122 หน้าจอเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้ UC12, UC13

3.9.12 S12 หน้าจอตารางทำงานและวันหยุด

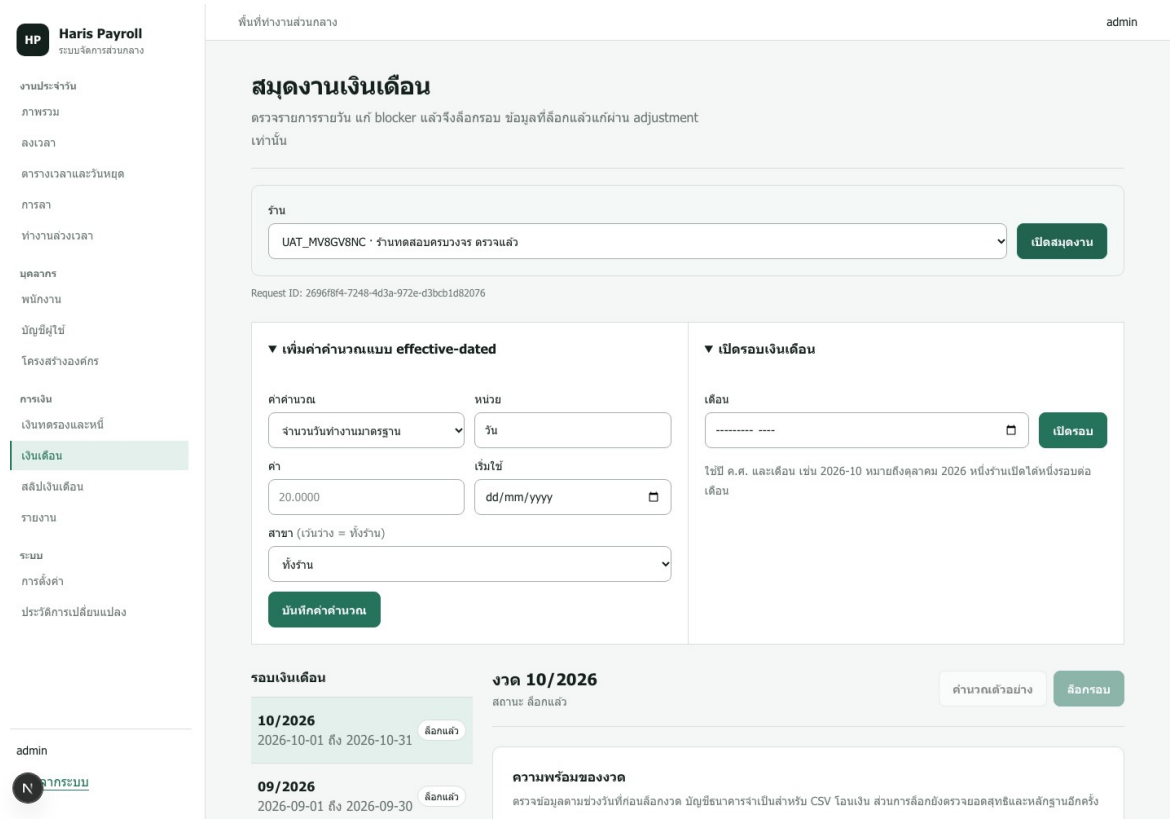
บทบาท OWNER ใช้หน้า /schedules สำหรับ UC05



ภาพที่ 3.123 หน้าจอตารางทำงานและวันหยุด UC05

3.9.13 S13 หน้าจอจัดทำเงินเดือน

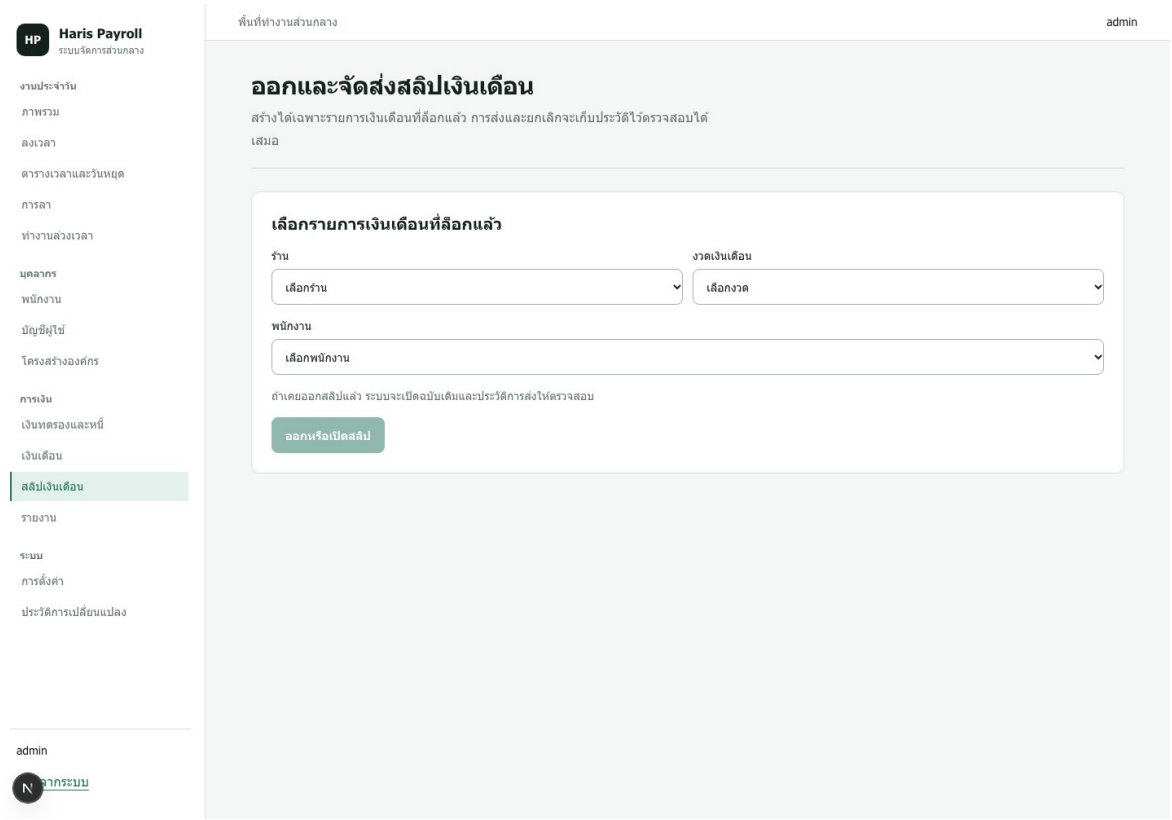
บทบาท OWNER ใช้หน้า /payroll สำหรับ UC14, UC15, UC16



ภาพที่ 3.124 หน้าจอจัดทำเงินเดือน UC14, UC15, UC16

3.9.14 S14 หน้าจอสลิปเงินเดือน

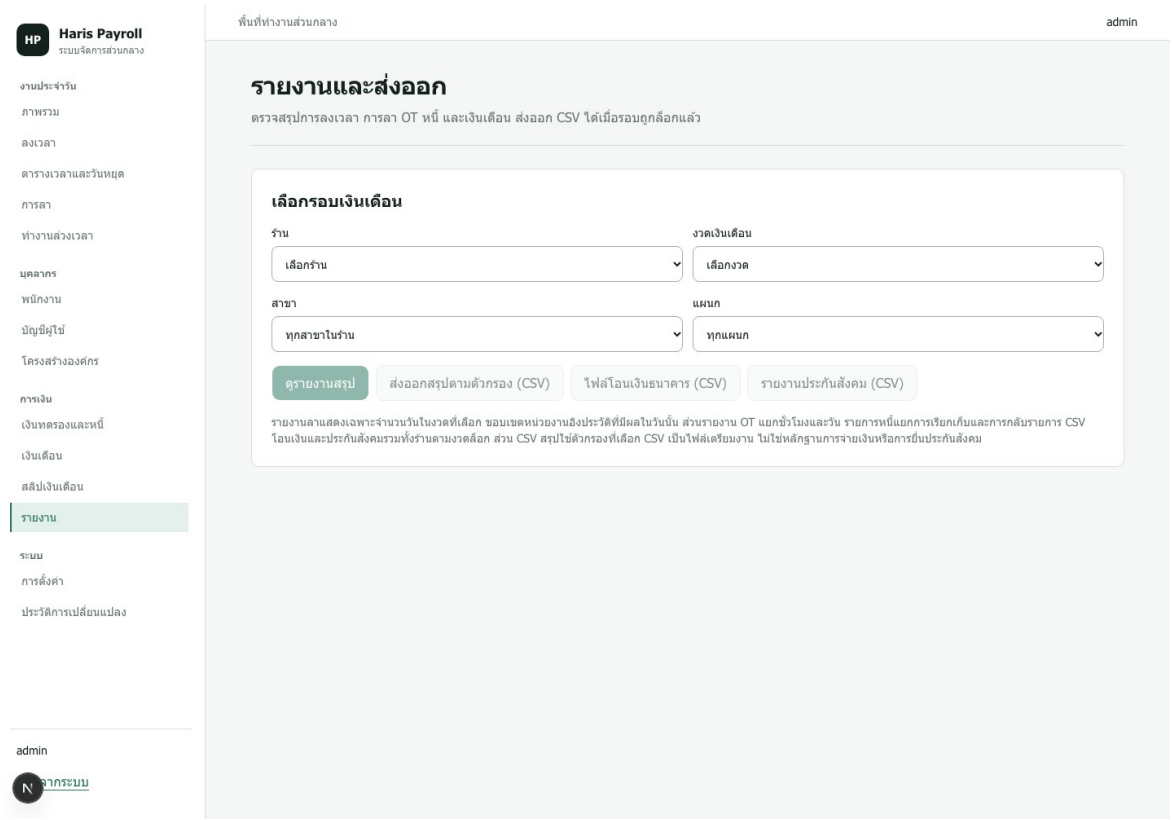
บทบาท OWNER ใช้หน้า /payslips สำหรับ UC17



ภาพที่ 3.125 หน้าจอสลิปเงินเดือน UC17

3.9.15 S15 หน้าจอรายงาน

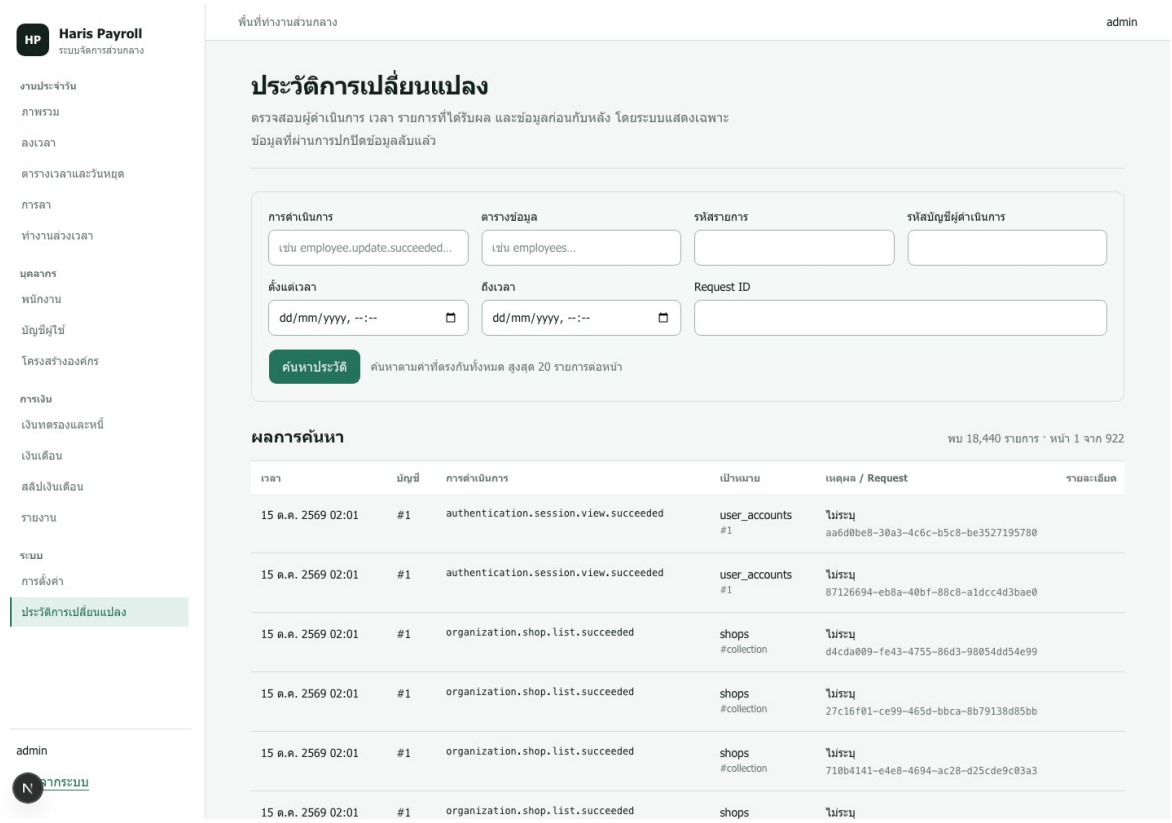
บทบาท OWNER ใช้หน้า /reports สำหรับ UC18, UC19



ภาพที่ 3.126 หน้าจอรายงาน UC18, UC19

3.9.16 S16 หน้าจอประวัติการดำเนินงาน

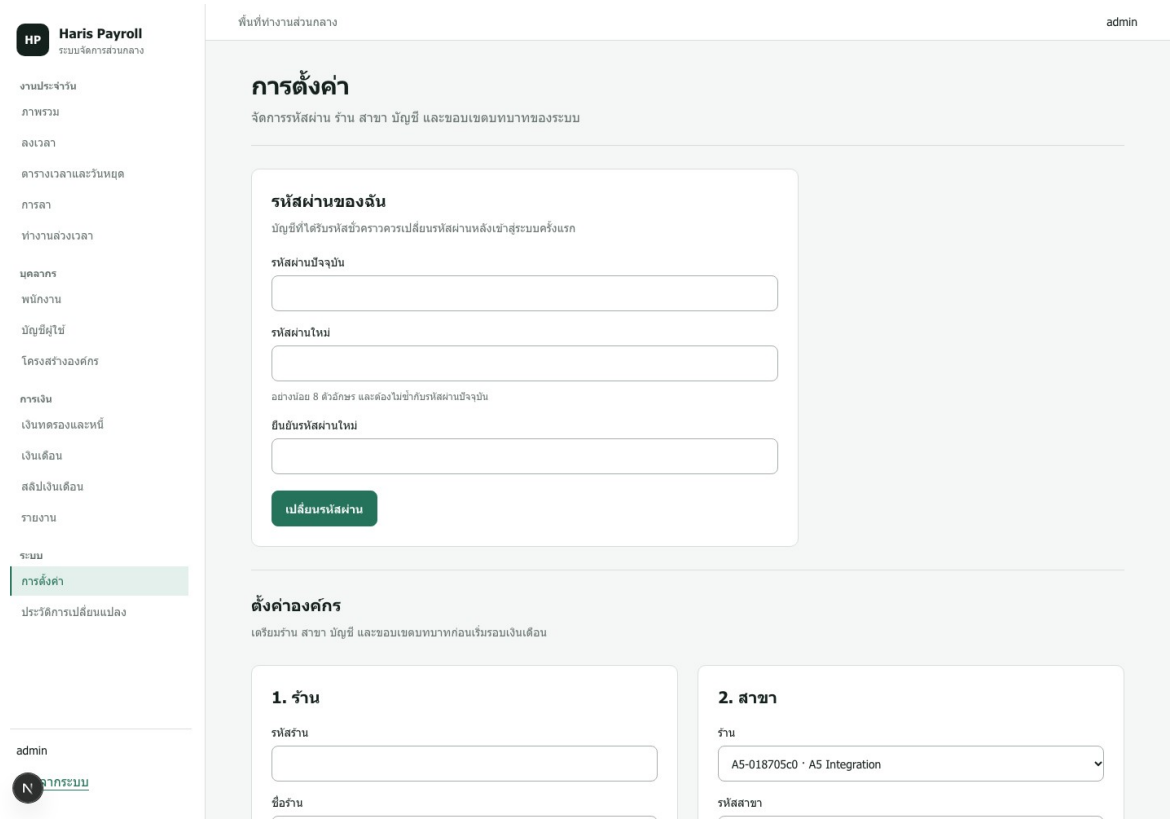
บทบาท OWNER ใช้หน้า /audit สำหรับ UC20



ภาพที่ 3.127 หน้าจอประวัติการดำเนินงาน UC20

3.9.17 S17 หน้าจอการตั้งค่าและการจัดการระบบ

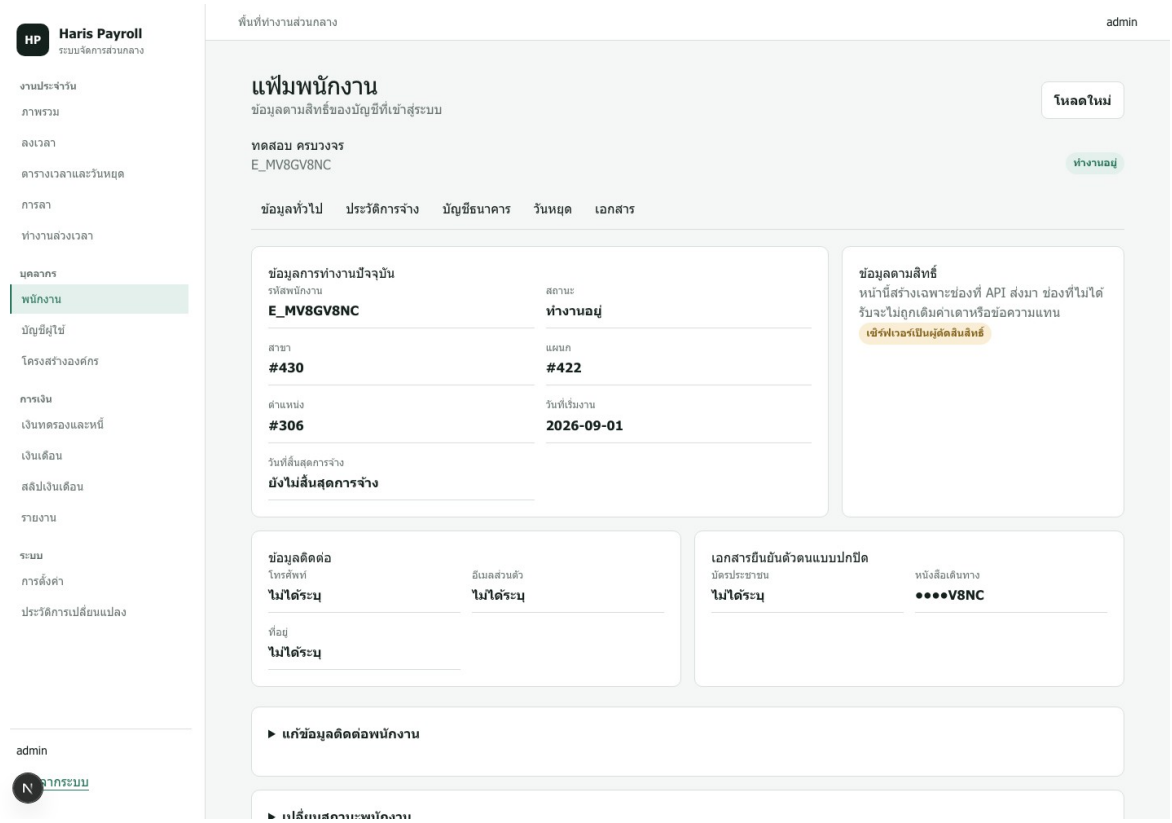
บทบาท OWNER ใช้หน้า /settings สำหรับ UC02, UC03, UC06



ภาพที่ 3.128 หน้าจอการตั้งค่าและการจัดการระบบ UC02, UC03, UC06

3.9.18 S18 หน้าจอรายละเอียดพนักงาน

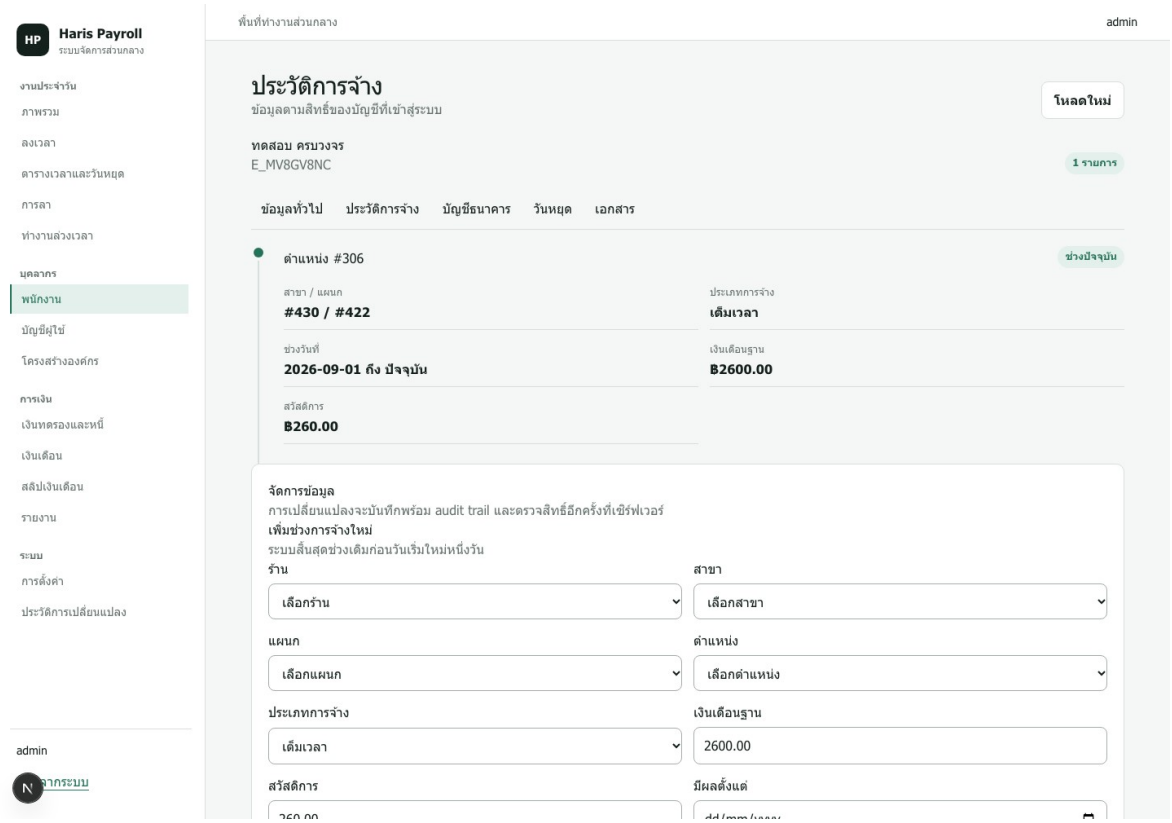
บทบาท OWNER ใช้หน้า /employees/237 สำหรับ UC04



ภาพที่ 3.129 หน้าจอรายละเอียดพนักงาน UC04

3.9.19 S19 หน้าจอประวัติการจ้างและค่าตอบแทน

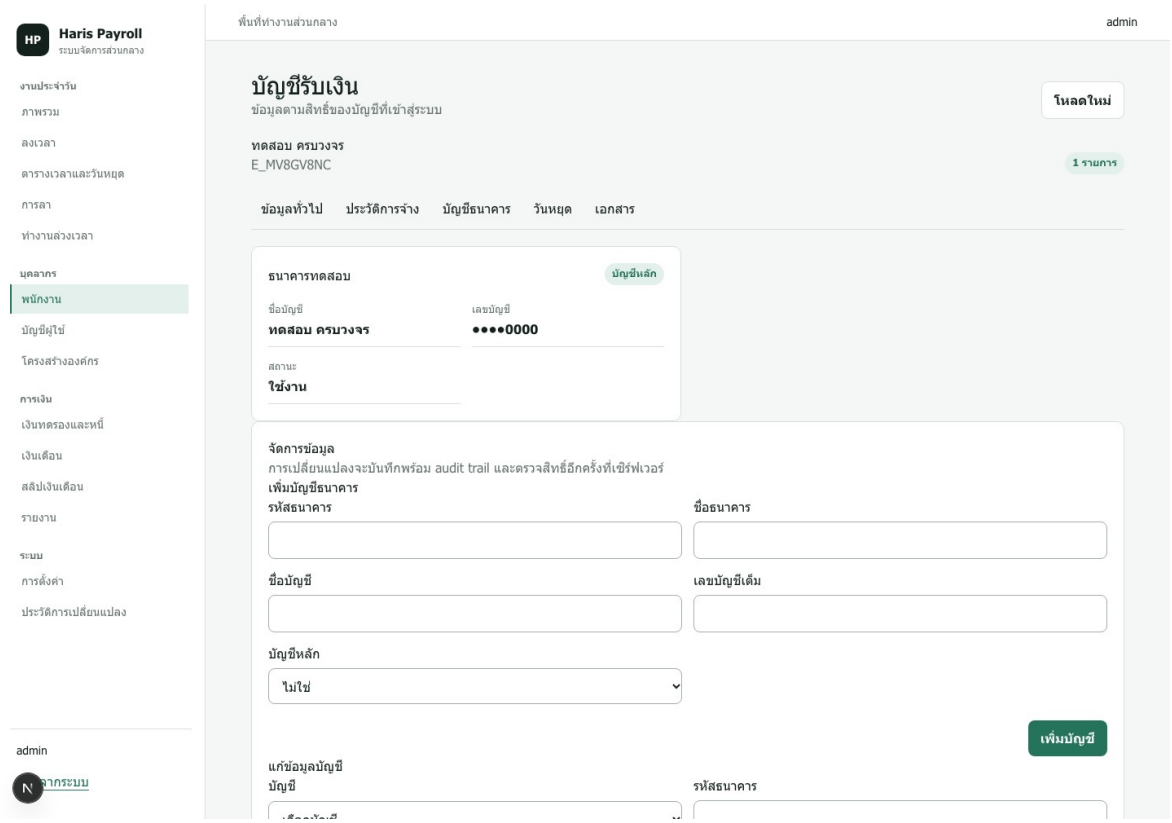
บทบาท OWNER ใช้หน้า /employees/237/employment สำหรับ UC04



ภาพที่ 3.130 หน้าจอประวัติการจ้างและค่าตอบแทน UC04

3.9.20 S20 หน้าจอบัญชีรับเงินเดือน

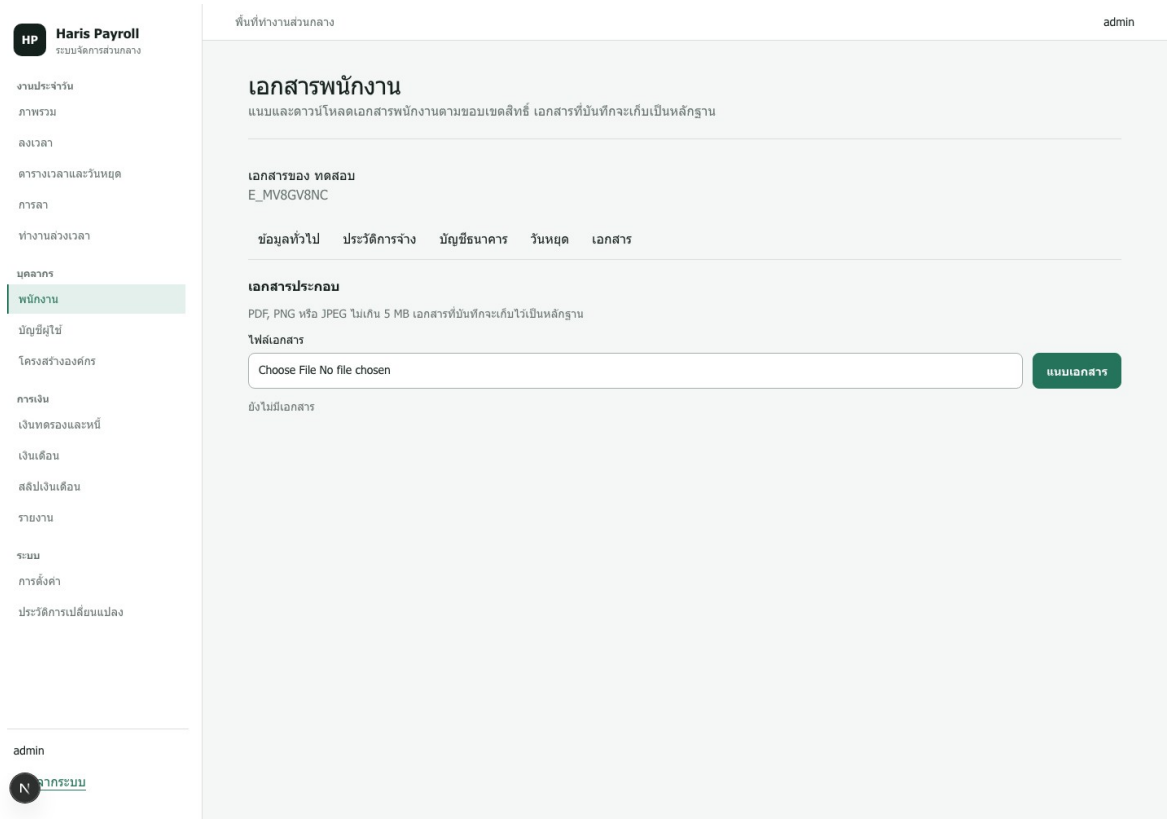
บทบาท OWNER ใช้หน้า /employees/237/bank สำหรับ UC04



ภาพที่ 3.131 หน้าจอบัญชีรับเงินเดือน UC04

3.9.21 S21 หน้าจอเอกสารประกอบข้อมูลพนักงาน

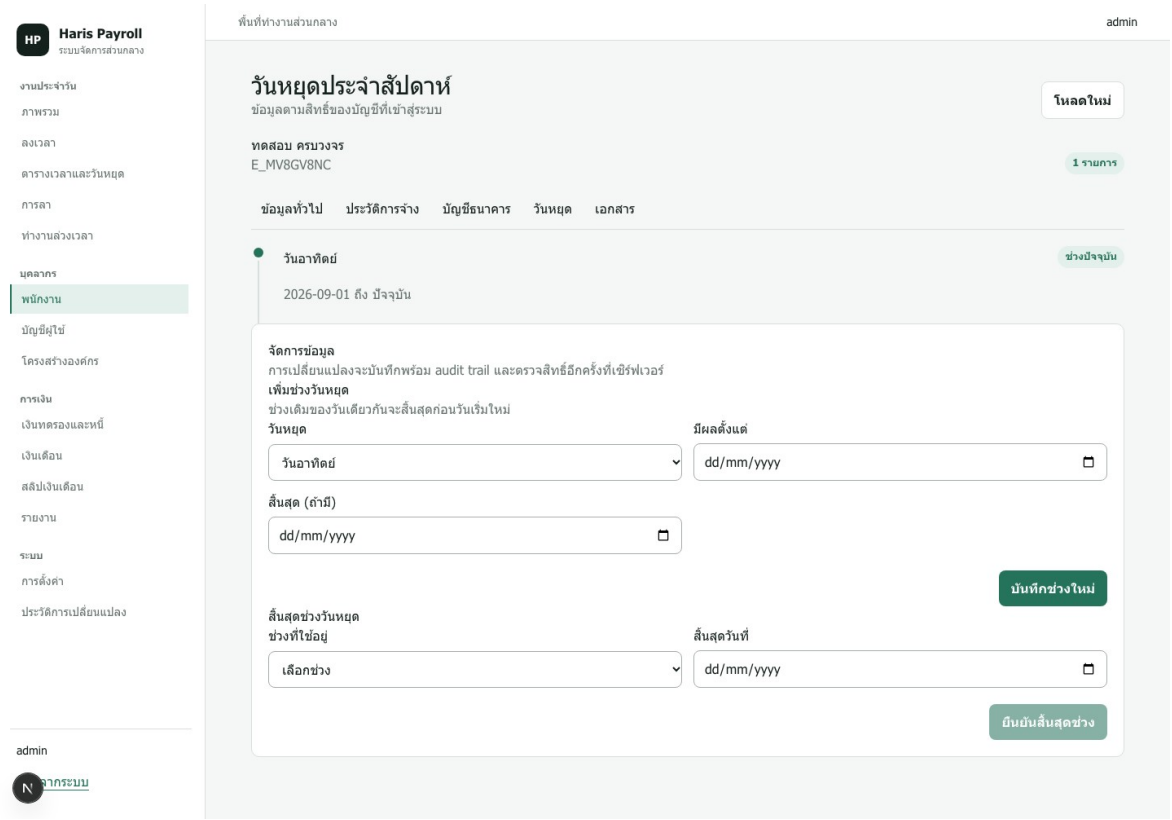
บทบาท OWNER ใช้หน้า /employees/237/documents สำหรับ UC04



ภาพที่ 3.132 หน้าจอเอกสารประกอบข้อมูลพนักงาน UC04

3.9.22 S22 หน้าจอวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงาน

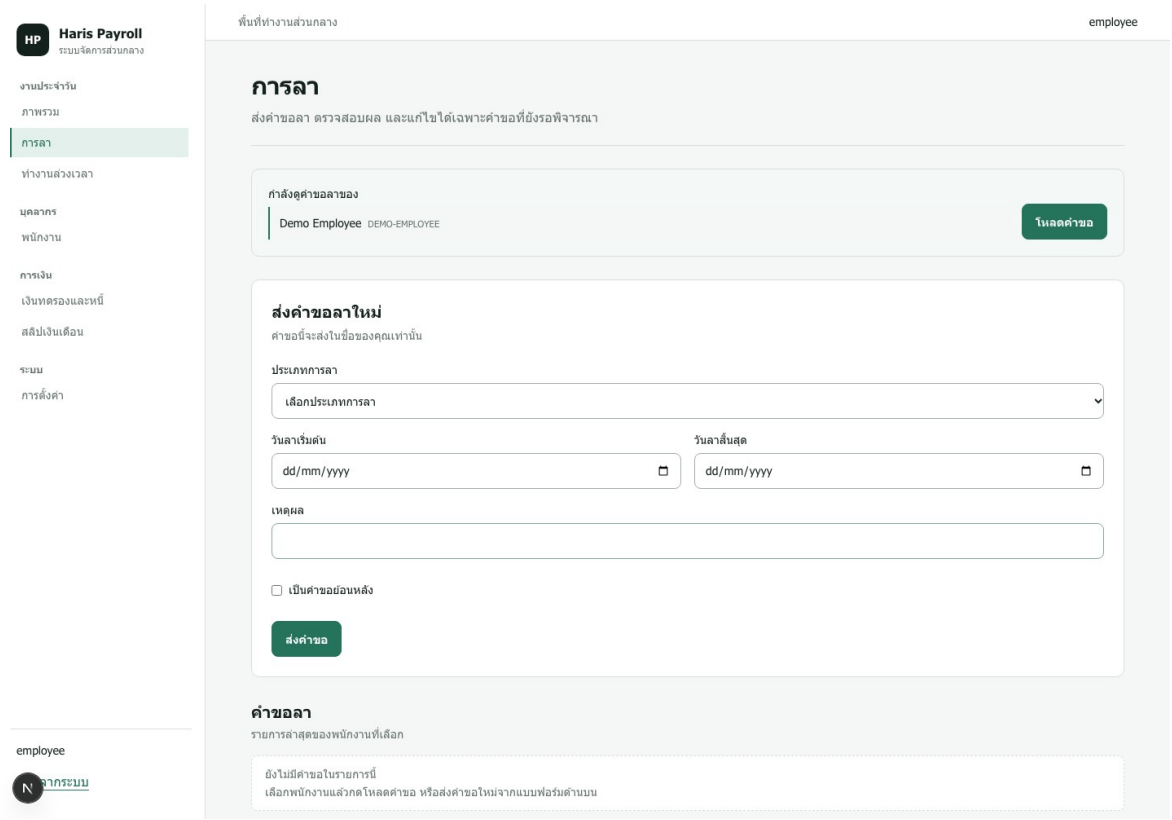
บทบาท OWNER ใช้หน้า /employees/237/weekly-holidays สำหรับ UC04



ภาพที่ 3.133 หน้าจอวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงาน UC04

3.9.23 S23 หน้าจอคำขอลา

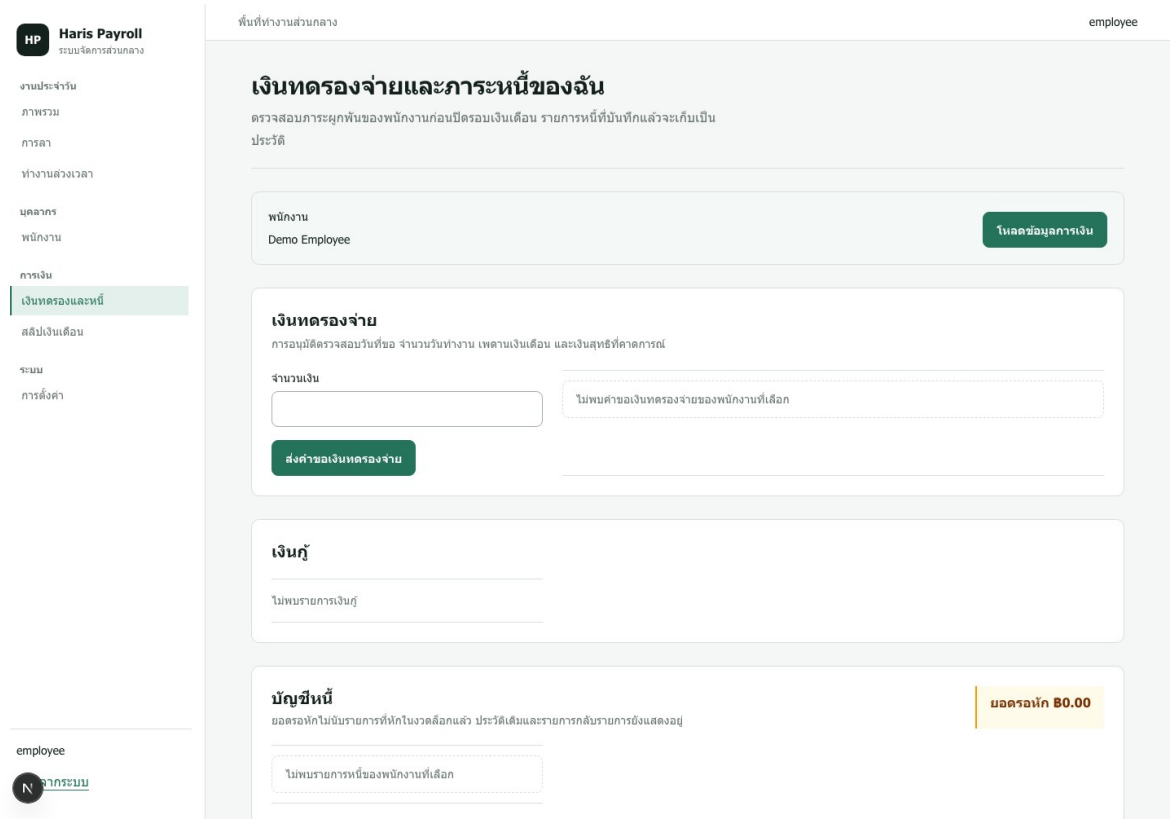
บทบาท employee ใช้หน้า /leave สำหรับ UC08



ภาพที่ 3.134 หน้าจอคำขอลา UC08

3.9.24 S24 หน้าจอเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้

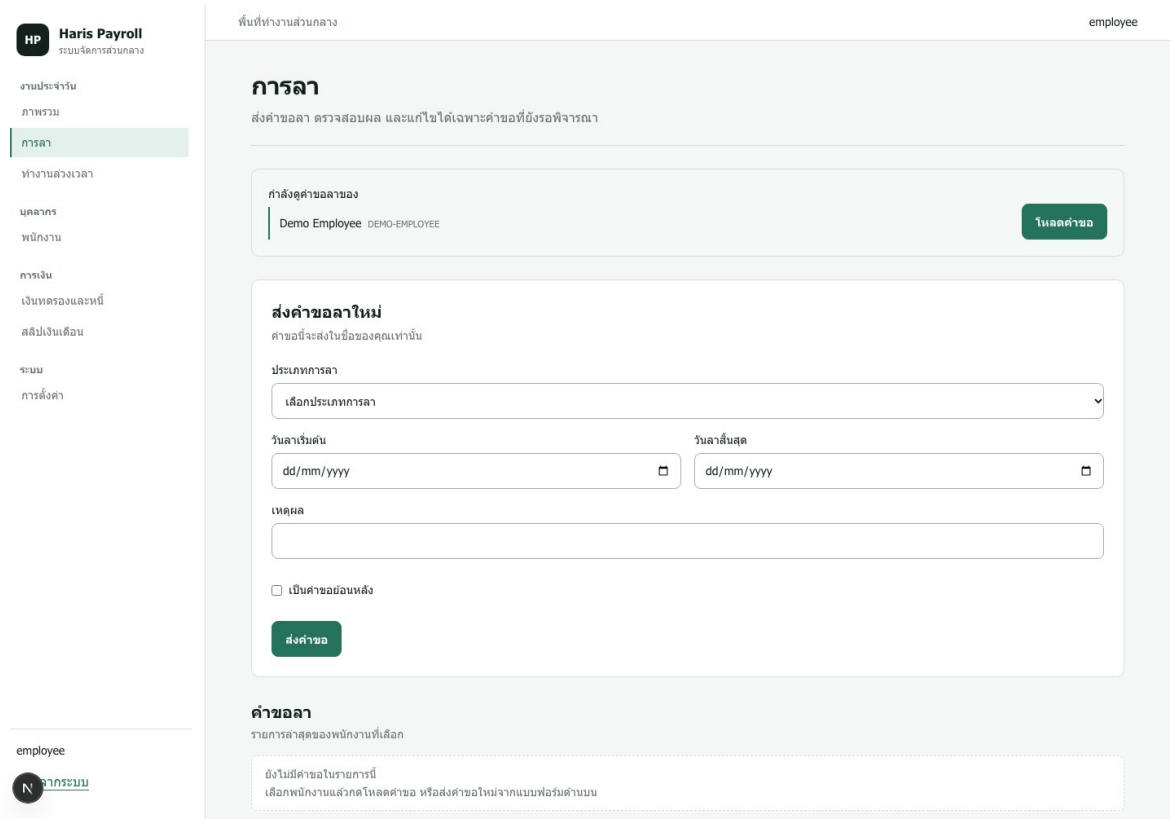
บทบาท employee ใช้หน้า /finance สำหรับ UC12



ภาพที่ 3.135 หน้าจอเงินทดรอง เงินกู้ และหนี้ UC12

3.9.25 S25 หน้าจอคำขอลา

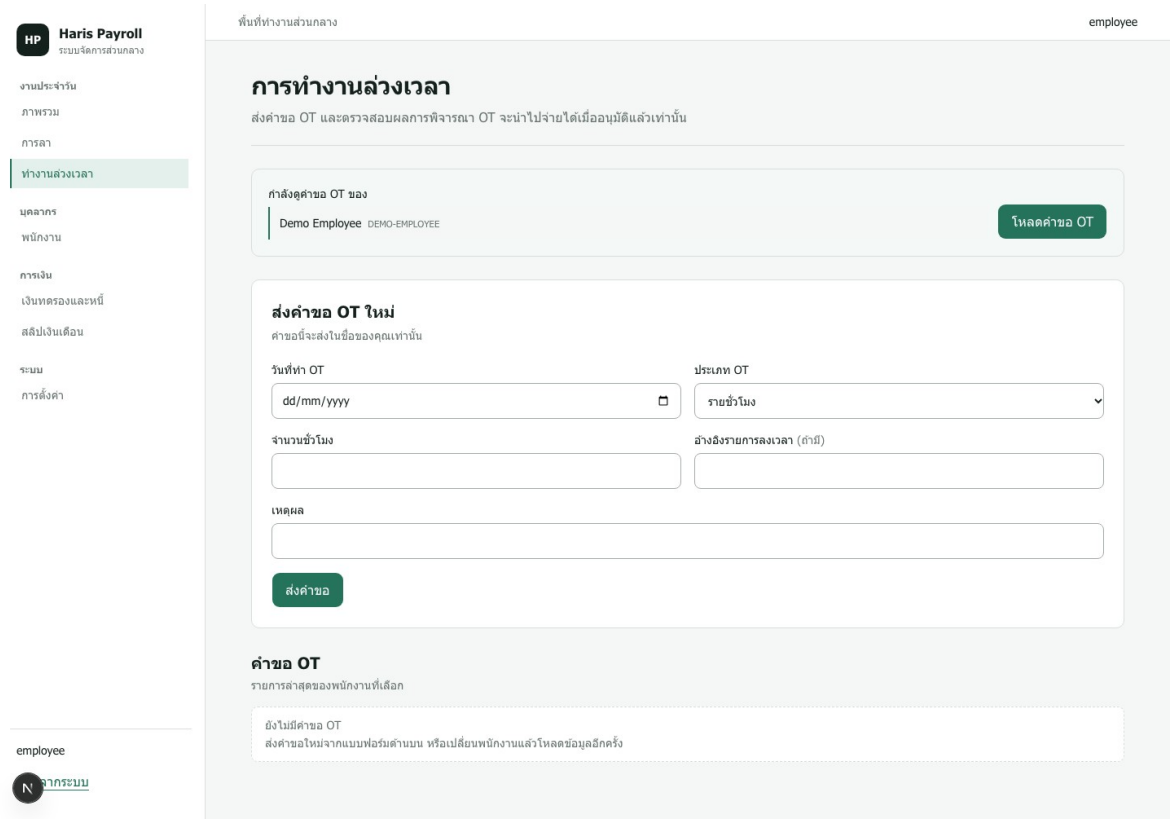
บทบาท employee ใช้หน้า /leave สำหรับ UC08



ภาพที่ 3.136 หน้าจอคำขอลา UC08

3.9.26 S26 หน้าจอคำขอทำงานล่วงเวลา

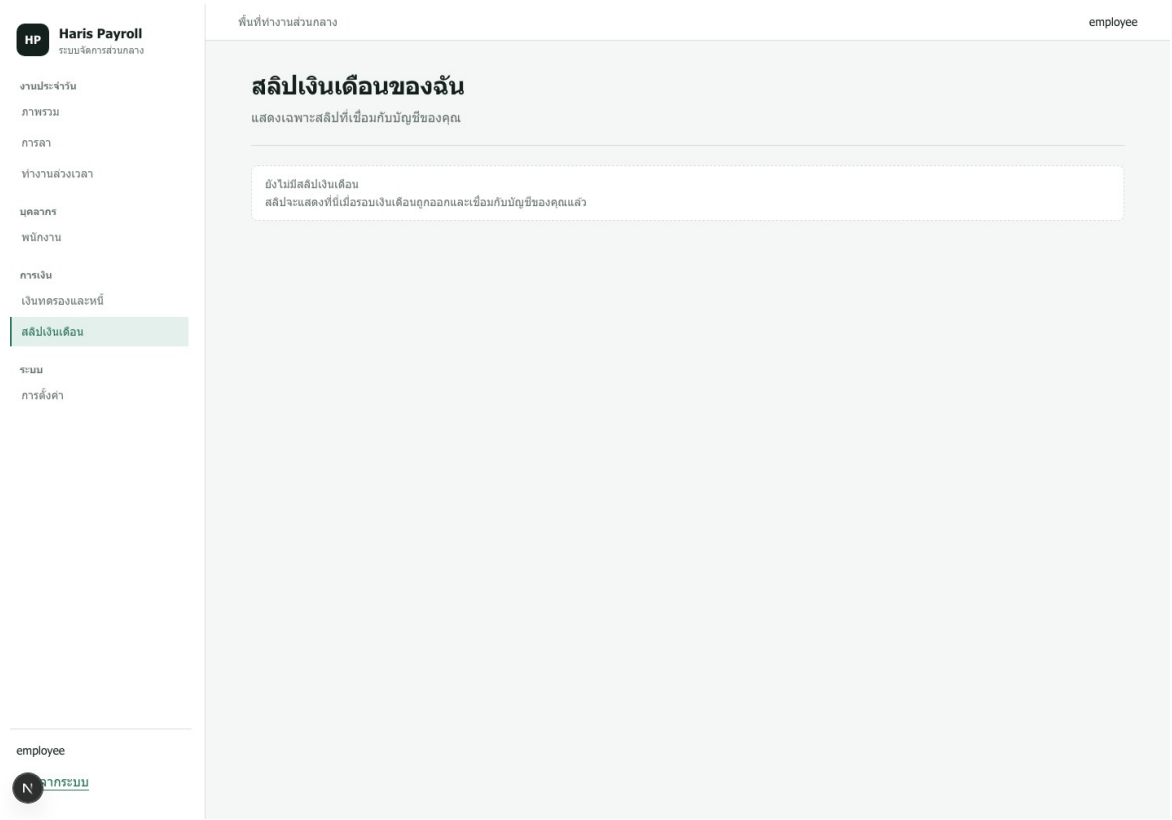
บทบาท employee ใช้หน้า /overtime สำหรับ UC10



ภาพที่ 3.137 หน้าจอคำขอทำงานล่วงเวลา UC10

3.9.27 S27 หน้าจอสลิปเงินเดือน

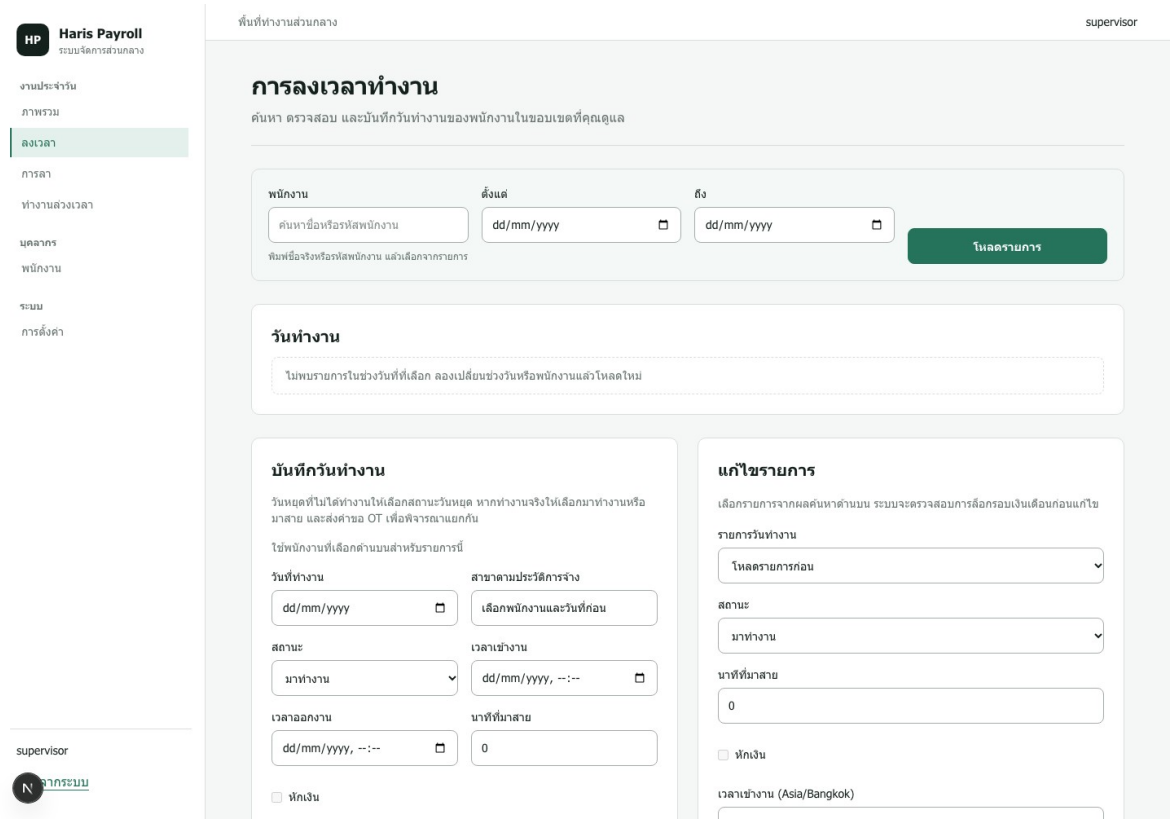
บทบาท employee ใช้หน้า /payslips สำหรับ UC17



ภาพที่ 3.138 หน้าจอสลิปเงินเดือน UC17

3.9.28 S28 หน้าจอข้อมูลลงเวลา

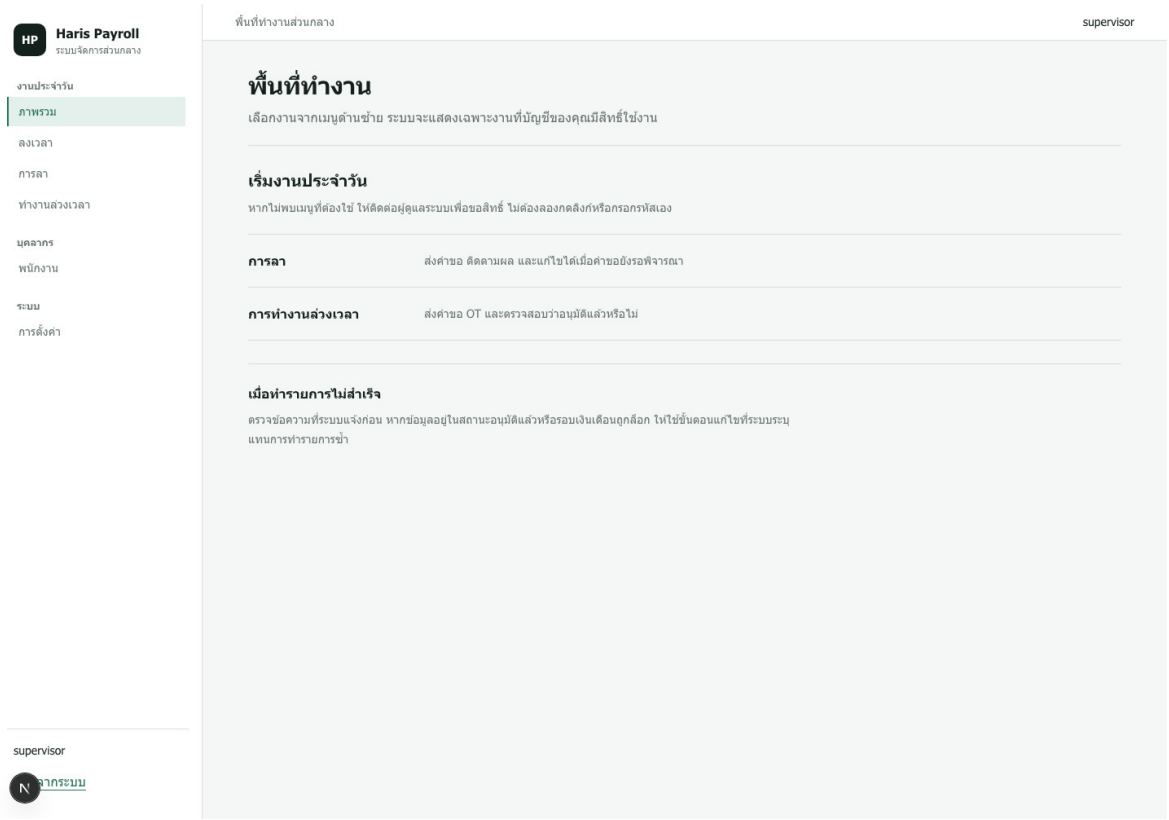
บทบาท supervisor ใช้หน้า /attendance สำหรับ UC07



ภาพที่ 3.139 หน้าจอข้อมูลลงเวลา UC07

3.9.29 S29 หน้าจอภาพรวมการทำงาน

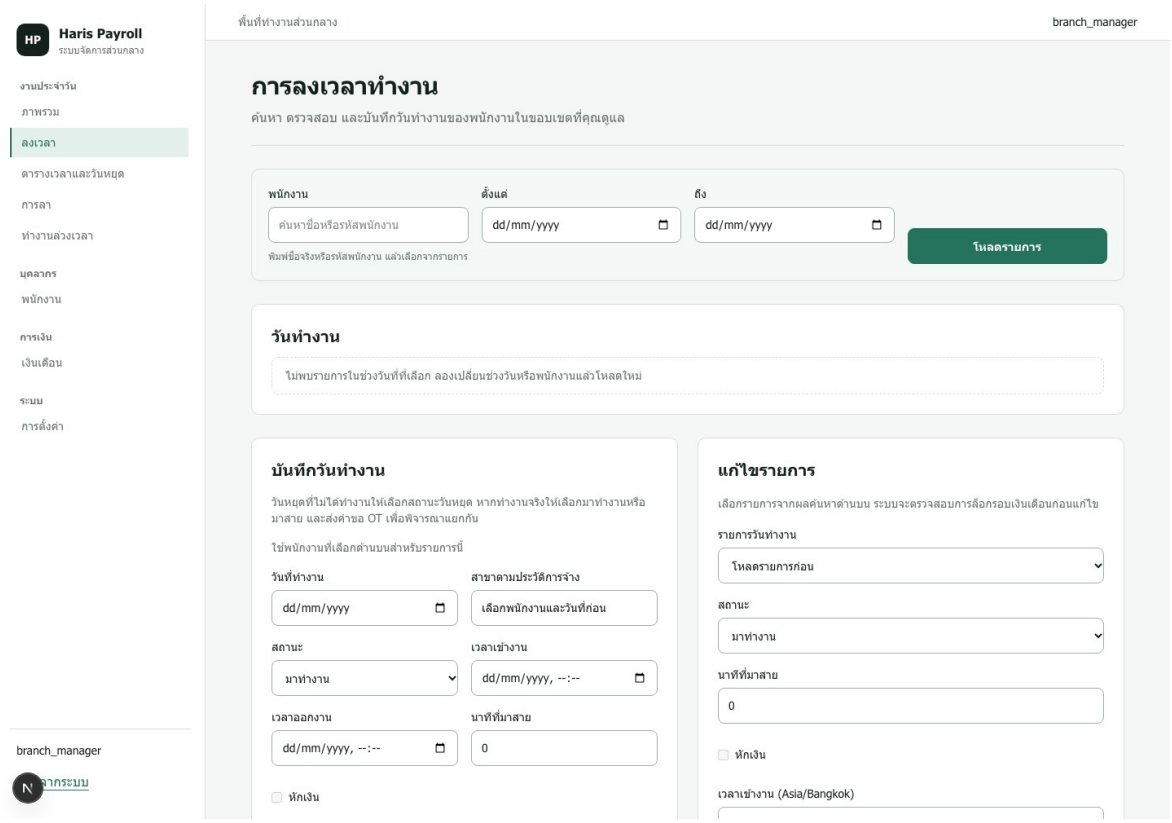
บทบาท supervisor ใช้หน้า /dashboard สำหรับ UC19



ภาพที่ 3.140 หน้าจอภาพรวมการทำงาน UC19

3.9.30 S30 หน้าจอข้อมูลลงเวลา

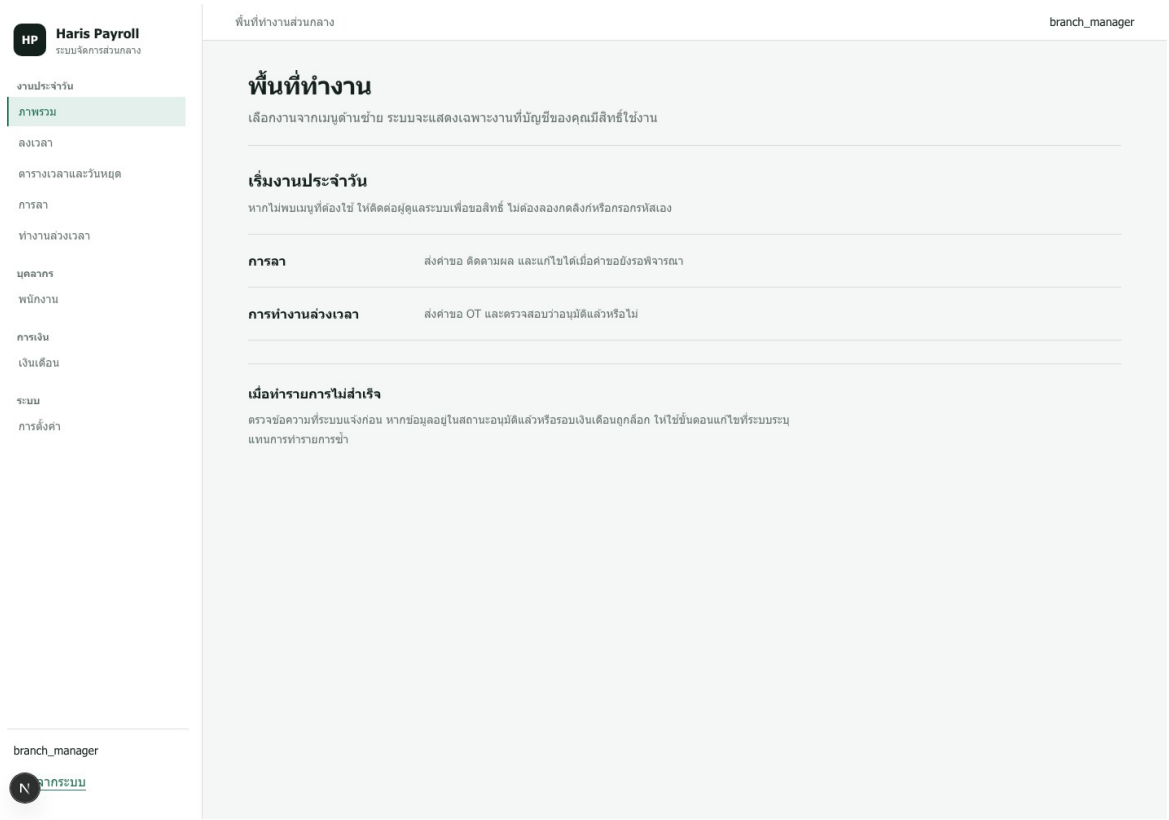
บทบาท branch_manager ใช้หน้า /attendance สำหรับ UC07



ภาพที่ 3.141 หน้าจอข้อมูลลงเวลา UC07

3.9.31 S31 หน้าจอภาพรวมการทำงาน

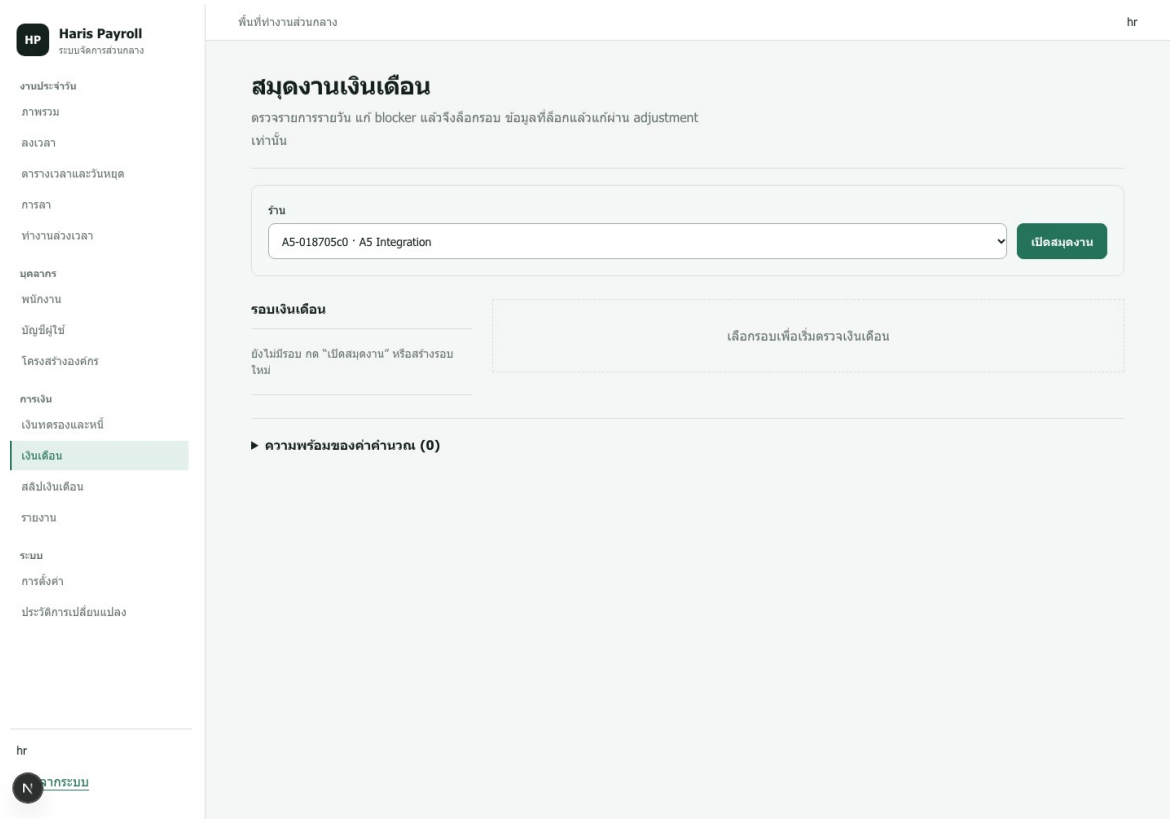
บทบาท branch_manager ใช้หน้า /dashboard สำหรับ UC19



ภาพที่ 3.142 หน้าจอภาพรวมการทำงาน UC19

3.9.32 S32 หน้าจอจัดทำเงินเดือน

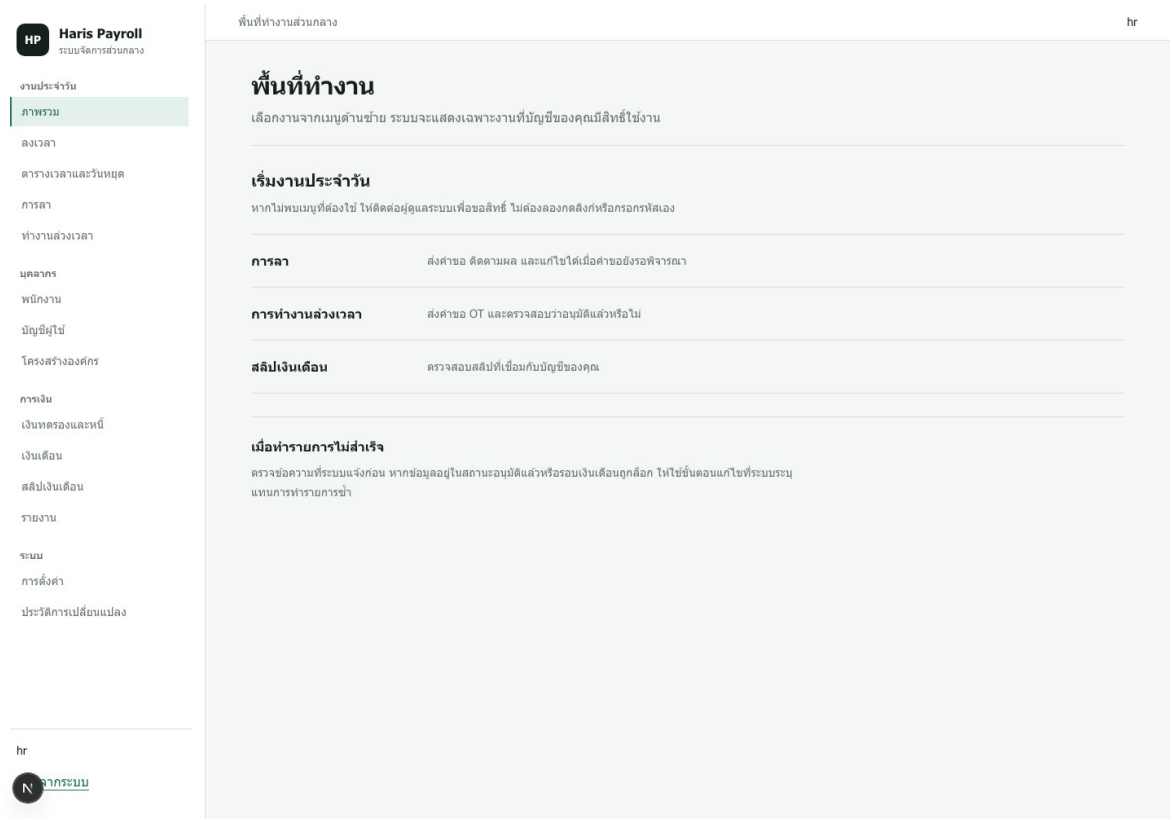
บทบาท hr ใช้หน้า /payroll สำหรับ UC14, UC15, UC16



ภาพที่ 3.143 หน้าจอจัดทำเงินเดือน UC14, UC15, UC16

3.9.33 S33 หน้าจอภาพรวมการทำงาน

บทบาท hr ใช้หน้า /dashboard สำหรับ UC19



ภาพที่ 3.144 หน้าจอภาพรวมการทำงาน UC19

3.10 Output Design (Report)

ผลต่อไปนี้ได้จาก fresh-organization browser flow ที่ยื่นข้อมูลและผ่านการล็อกจริง ข้อมูลเป็นชุดสังเคราะห์ ยอดสุทธิที่ test คาดและตรวจได้คือ 2,752.91 บาท ไม่ใช้สลิปตัวอย่างแทนหลักฐานโอนเงินจริง

ภาพที่ 3.145 สลิป PDF ตัวอย่างจาก UC17

3.10.1 CSV โอนเงิน (UC18)

ตารางที่ 3.165 CSV โอนเงิน (UC18)

bank_code	account_number	account_holder	net_pay
DEMO	[ปกปิดเลขบัญชี]	ทดสอบ ครบวงจร	2752.91

3.10.2 CSV ประกันสังคม (UC18)

ตารางที่ 3.166 CSV ประกันสังคม (UC18)

employee_code	employee_name	base_salary	social_security_deduction
E_MV8GV8NC	ทดสอบ ครบวงจร	2600.00	130.00

ตัวอย่างในส่วนนี้เก็บจากรอบทดสอบเดิมวันที่ 15 ตุลาคม 2026 เพื่อแสดงโครงสร้างไฟล์ การตรวจปัจจุบันวันที่ 26 ตุลาคมยืนยันว่า base_salary ใน CSV ประกันสังคมเป็นผลรวมฐานค่าจ้างรายวันที่ได้รับจริงซึ่งตรึงไว้เมื่อคำนวณและล็อกงวด ไม่ใช่ contracted monthly salary และไม่รวม welfare/OT/adjustments ไฟล์ธนาคารใช้ยอดและปลายทางที่ตรึงเมื่อเตรียมจ่าย ผล PDF/CSV รอบใหม่และข้อจำกัดสิทธิ์อยู่ในรายงาน 19-current20-actor-uat

3.11 SQL ประกอบกรณีใช้งาน

ทุก Query ID อ้างทะเบียนในหัวข้อ 3.5.3 หลักฐาน execution อยู่ใน evidence/sql/verified-queries.json SQL ด้านล่างได้จาก repository ผ่าน Drizzle และรันจริงกับ PostgreSQL 16 Parameters คือ bind values; ไม่ส่งข้อความ :named placeholder ตรงเข้า PostgreSQL ตัวอย่าง mutation รันใน transaction แล้ว rollback จึงไม่ใช่การอนุมัติงวดโดยข้าม service

3.11.1 Q001 อ่านร้านตามสิทธิ์

UC: UC02; Source: shop.repository.findById

```
select "id", "code", "name", "is_active", "created_at", "updated_at"
FROM "shops"
WHERE "shops"."id" = $1
LIMIT $2;
```

Bind parameters: [602, 1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.2 Q002 ค้นหาร้านและจำนวนรายการ

UC: UC02; Source: shop.repository.list

```
select "id", "code", "name", "is_active", "created_at", "updated_at"
FROM "shops"
WHERE "shops"."is_active" = $1
ORDER BY "shops"."code" asc, "shops"."id" asc
LIMIT $2;
```
Bind parameters: [true, 5]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 5; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.3 Q003 ค้นหาร้านและจำนวนรายการ

UC: UC02; Source: shop.repository.list

```
select count(*)
FROM "shops"
WHERE "shops"."is_active" = $1;
```
Bind parameters: [true]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 5; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.4 Q004 อ่านพนักงานและสังกัดที่มีผล

UC: UC04; Source: employee.repository.findById

```
select "employees"."id", "employees"."employee_code", "employees"."first_name",
"employees"."last_name", "employees"."national_id", "employees"."passport_id",
"employees"."phone", "employees"."personal_email", "employees"."address",
"employees"."hire_date", "employees"."status", "employees"."terminated_at",
"employment_assignments"."branch_id", "employment_assignments"."department_id",
"employment_assignments"."position_id"
FROM "employees"
LEFT JOIN "employment_assignments" on ("employment_assignments"."employee_id" =
"employees"."id" and "employment_assignments"."effective_from" <= $1 and
("employment_assignments"."effective_to" is null or
"employment_assignments"."effective_to" >= $2))
WHERE "employees"."id" = $3
LIMIT $4;
```
Bind parameters: ["2026-09-30", "2026-09-30", 237, 1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.5 Q005 อ่านงวดเงินเดือน

UC: UC14, UC15, UC16; Source: payroll.repository.findPeriod

```
select "id", "shop_id", "period_year", "period_month", "start_date", "end_date", "status",
"created_by_user_account_id", "previewed_at", "locked_by_user_account_id", "locked_at",
"created_at", "updated_at"
FROM "payroll_periods"
WHERE "payroll_periods"."id" = $1
LIMIT $2;
```

Bind parameters: [225, 1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.6 Q006 อ่านผลเงินเดือนที่ยืนยัน

UC: UC16, UC17; Source: payroll.repository.findRecordState

```
select "payroll_records"."status", "employment_assignments"."branch_id",
"payroll_periods"."shop_id", "payroll_records"."employee_id", "payroll_periods"."end_date"
FROM "payroll_records"
INNER JOIN "employment_assignments" on "payroll_records"."employment_assignment_id"
= "employment_assignments"."id"
INNER JOIN "payroll_periods" on "payroll_records"."payroll_period_id" =
"payroll_periods"."id"
WHERE "payroll_records"."id" = $1
LIMIT $2;
```

Bind parameters: [309, 1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.7 Q007 ตรวจประวัติการจ้างในงวด

UC: UC14, UC15; Source: payroll.repository.hasAssignmentForPeriod

```
select "employment_assignments"."id"
FROM "employment_assignments"
INNER JOIN "branches" on "branches"."id" = "employment_assignments"."branch_id"
```

WHERE ("employment_assignments"."employee_id" = $1 and
"employment_assignments"."is_primary" = $2 and "branches"."shop_id" = $3 and
"employment_assignments"."effective_from" <= $4 and
("employment_assignments"."effective_to" is null or
"employment_assignments"."effective_to" >= $5))
LIMIT $6;
Bind parameters: [237, true, 602, "2026-09-30", "2026-09-01", 1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.8 Q008 อ่านค่ากำหนดที่มีผล

UC: UC06, UC15; Source: payroll.repository.resolveConfiguration

select "id", "shop_id", "branch_id", "config_key", "numeric_value", "unit", "effective_from",
"effective_to", "created_by_user_account_id", "created_at", "updated_at"
FROM "payroll_configurations"
WHERE ("payroll_configurations"."shop_id" = $1 and "payroll_configurations"."config_key"
= $2 and "payroll_configurations"."effective_from" <= $3 and
("payroll_configurations"."effective_to" is null or "payroll_configurations"."effective_to" >=
$4) and ("payroll_configurations"."branch_id" = $5 or "payroll_configurations"."branch_id"
is null))
ORDER BY "payroll_configurations"."branch_id" desc nulls last,
"payroll_configurations"."effective_from" desc
LIMIT $6;
Bind parameters: [602, "SOCIAL_SECURITY_RATE", "2026-09-30", "2026-09-30", 430,
1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.9 Q009 อ่านสาขาภายใต้ร้าน

UC: UC02, UC05; Source: payroll.repository.findBranchInShop

select "id"
FROM "branches"
WHERE ("branches"."id" = $1 and "branches"."shop_id" = $2 and "branches"."is_active" =
$3)
LIMIT $4;
Bind parameters: [430, 602, true, 1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.10 Q010 ตรวจงวดซ้ำ

UC: UC14; Source: payroll.repository.findPeriodByMonth

```
select "id", "shop_id", "period_year", "period_month", "start_date", "end_date", "status",
"created_by_user_account_id", "previewed_at", "locked_by_user_account_id", "locked_at",
"created_at", "updated_at"
FROM "payroll_periods"
WHERE ("payroll_periods"."shop_id" = $1 and "payroll_periods"."period_year" = $2 and
"payroll_periods"."period_month" = $3)
LIMIT $4;
```

Bind parameters: [602, 2026, 9, 1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.11 Q011 อ่านเอกสารของพนักงาน

UC: UC04, UC07; Source: attachment.repository.list

```
select "id", "employee_id", "leave_request_id", "file_name", "storage_key", "mime_type",
"file_size_bytes", "file_sha256", "uploaded_by_user_account_id", "uploaded_at"
FROM "attachments"
WHERE "attachments"."employee_id" = $1
ORDER BY "attachments"."uploaded_at" desc, "attachments"."id" desc;
```

Bind parameters: [237]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 0; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.12 Q012 ค้นประวัติการกระทำและจำนวนรายการ

UC: UC20; Source: audit.repository.findPage

```
select "id", "actor_user_account_id", "action", "table_name", "record_id", "old_data",
"new_data", "reason", "occurred_at", "request_id"
FROM "audit_logs"
WHERE "audit_logs"."table_name" = $1
ORDER BY "audit_logs"."occurred_at" desc, "audit_logs"."id" desc
LIMIT $2;
```

Bind parameters: ["employees", 5]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.13 Q013 ค้นประวัติการกระทำและจำนวนรายการ

UC: UC20; Source: audit.repository.findPage

```
select count(*)
FROM "audit_logs"
WHERE "audit_logs"."table_name" = $1;
```
Bind parameters: ["employees"]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.14 Q014 เพิ่มร้านตัวอย่าง (rollback)

UC: UC02; Source: shop.repository.insert

```
insert into "shops" ("id", "code", "name", "is_active", "created_at", "updated_at") values
(default, $1, $2, default, default, default)
RETURNING "id", "code", "name", "is_active", "created_at", "updated_at";
```
Bind parameters: ["RPT_SQL_1792005559282", "ร้านตรวจ SQL สังเคราะห์"]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.15 Q015 แก้ชื่อร้านตัวอย่าง (rollback)

UC: UC02; Source: shop.repository.update

```
update "shops"
SET "name" = $1, "updated_at" = $2
WHERE "shops"."id" = $3
RETURNING "id", "code", "name", "is_active", "created_at", "updated_at";
```
Bind parameters: ["ชื่อร้านหลังแก้เพื่อทดสอบ SQL", "2026-10-14T19:19:19.285Z", 607]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.16 Q016 เปิดงวดตัวอย่าง (rollback)

UC: UC14; Source: payroll.repository.insertPeriod

insert into "payroll_periods" ("id", "shop_id", "period_year", "period_month", "start_date", "end_date", "status", "created_by_user_account_id", "previewed_at", "locked_by_user_account_id", "locked_at", "created_at", "updated_at") values (default, $1, $2, $3, $4, $5, default, $6, default, default, default, default, default)
RETURNING "id", "shop_id", "period_year", "period_month", "start_date", "end_date", "status", "created_by_user_account_id", "previewed_at", "locked_by_user_account_id", "locked_at", "created_at", "updated_at";
Bind parameters: [607, 2099, 9, "2099-09-01", "2099-09-30", 1]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.17 Q017 เปลี่ยน draft เป็น previewed (SQL boundary/rollback)

UC: UC15; Source: payroll.repository.setPreviewed

update "payroll_periods"
SET "status" = $1, "previewed_at" = $2, "updated_at" = $3
WHERE ("payroll_periods"."id" = $4 and "payroll_periods"."status" in ($5, $6))
RETURNING "id", "shop_id", "period_year", "period_month", "start_date", "end_date", "status", "created_by_user_account_id", "previewed_at", "locked_by_user_account_id", "locked_at", "created_at", "updated_at";
Bind parameters: ["previewed", "2026-10-14T19:19:19.287Z", "2026-10-14T19:19:19.287Z", 233, "draft", "previewed"]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.18 Q018 เปลี่ยนงวดตัวอย่างเป็น locked (SQL boundary/rollback)

UC: UC16; Source: payroll.repository.setLocked

update "payroll_periods"
SET "status" = $1, "locked_by_user_account_id" = $2, "locked_at" = $3, "updated_at" = $4
WHERE ("payroll_periods"."id" = $5 and "payroll_periods"."status" in ($6, $7))
RETURNING "id", "shop_id", "period_year", "period_month", "start_date", "end_date", "status", "created_by_user_account_id", "previewed_at", "locked_by_user_account_id", "locked_at", "created_at", "updated_at";
Bind parameters: ["locked", 1, "2026-10-14T19:19:19.289Z", "2026-10-14T19:19:19.289Z", 233, "draft", "previewed"]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

3.11.19 Q019 ปิดร้านตัวอย่าง (rollback)

UC: UC02; Source: shop.repository.deactivate

```
update "shops"
SET "is_active" = $1, "updated_at" = $2
WHERE ("shops"."id" = $3 and "shops"."is_active" = $4)
RETURNING "id", "code", "name", "is_active", "created_at", "updated_at";
```

Bind parameters: [false, "2026-10-14T19:19:19.289Z", 607, true]

ผล execution: PASS; จำนวนผล/รายการที่ operation คืน = 1; การเขียนข้อมูลเป็นตัวอย่าง rollback

คำสั่ง Q020–Q024 เป็น read-only acceptance queries สำหรับแบบจำลองปัจจุบัน รันจริงกับฐานทดสอบแยก และไม่ใช้แทน authorization หรือ business service tests ผลอยู่ใน evidence/sql/current20-model.json; Q001–Q019 ด้านบนคงเป็นหลักฐาน repository เดิม

3.11.20 Q020 อ่านคำขอเงินกู้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรับรอง

UC: UC12; ประเภทหลักฐาน: Read-only catalog acceptance query; not a service authorization test

```
select id,employee_id,principal_amount,installment_count,status,loan_id from
loan_requests order by id limit $1;
```

Bind parameters: [5]; ผลรัน PASS จำนวน 5 แถว ณ 2026-10-26T05:21:54.331Z

3.11.21 Q021 อ่านสถานะและยอด snapshot การจ่าย

UC: UC18; ประเภทหลักฐาน: Read-only catalog acceptance query; not a service authorization test

```
select id,payroll_record_id,branch_id_snapshot,payment_method,amount,status from
payroll_payments order by id limit $1;
```

Bind parameters: [5]; ผลรัน PASS จำนวน 5 แถว ณ 2026-10-26T05:21:54.331Z

3.11.22 Q022 นับประวัติเพิกถอน session โดยไม่เปิดเผย token หรือ hash

UC: UC01; ประเภทหลักฐาน: Read-only catalog acceptance query; not a service authorization test

select count(*) as revoked_count from revoked_session_tokens where expires_at > $1::timestamptz;
Bind parameters: ["2026-10-26T05:21:54.330Z"]; ผลรัน PASS จำนวน 1 แถว ณ 2026-10-26T05:21:54.331Z

3.11.23 Q023 ตรวจเหตุผลใหม่และ legacy โดยไม่แสดงข้อความส่วนบุคคล

UC: UC12; ประเภทหลักฐาน: Read-only catalog acceptance query; not a service authorization test

select (reason is null) as legacy_reason,count(*) as count from advance_requests group by (reason is null) order by legacy_reason;
Bind parameters: []; ผลรัน PASS จำนวน 2 แถว ณ 2026-10-26T05:21:54.331Z

3.11.24 Q024 อ่าน earned-base และสมาชิก snapshot ที่ล็อกแล้ว

UC: UC15, UC18; ประเภทหลักฐาน: Read-only catalog acceptance query; not a service authorization test

select id,is_social_security_member_snapshot,social_security_base_snapshot,net_pay from payroll_records where status=$1 order by id limit $2;
Bind parameters: ["locked", 5]; ผลรัน PASS จำนวน 5 แถว ณ 2026-10-26T05:21:54.331Z

3.11.25 การเชื่อมหลักฐานกับ catalog ปัจจุบัน

ทะเบียนยืนยันพฤติกรรมปัจจุบันใช้ 20 IDs ใน evidence/use-case-catalog.json ตาราง actor/action/test/negative อยู่ใน evidence/current20-actor-matrix.json และผลชุดทดสอบใหม่อยู่ใน ../superpowers/reports/19-current20-actor-uat.md แยกจากผล 13 กรณีวันที่ 15 ตุลาคมที่เก็บไว้ในหัวข้อถัดไป และแยกจากหลักฐาน 49 กรณีของการส่งมอบ 16 Use Cases เดิม

ตารางเทียบ delivery16-to-current20-crosswalk.json แสดง mapping งานส่งมอบเดิม 16 รายการรวม Login ส่วน report-uc-crosswalk.json เป็นการเทียบ academic34 เดิมไป academic20 ทั้งสองทะเบียนมีบริบทต่างกัน ไม่ใช้เลข UC เดิมตีความแทนชื่อปัจจุบัน

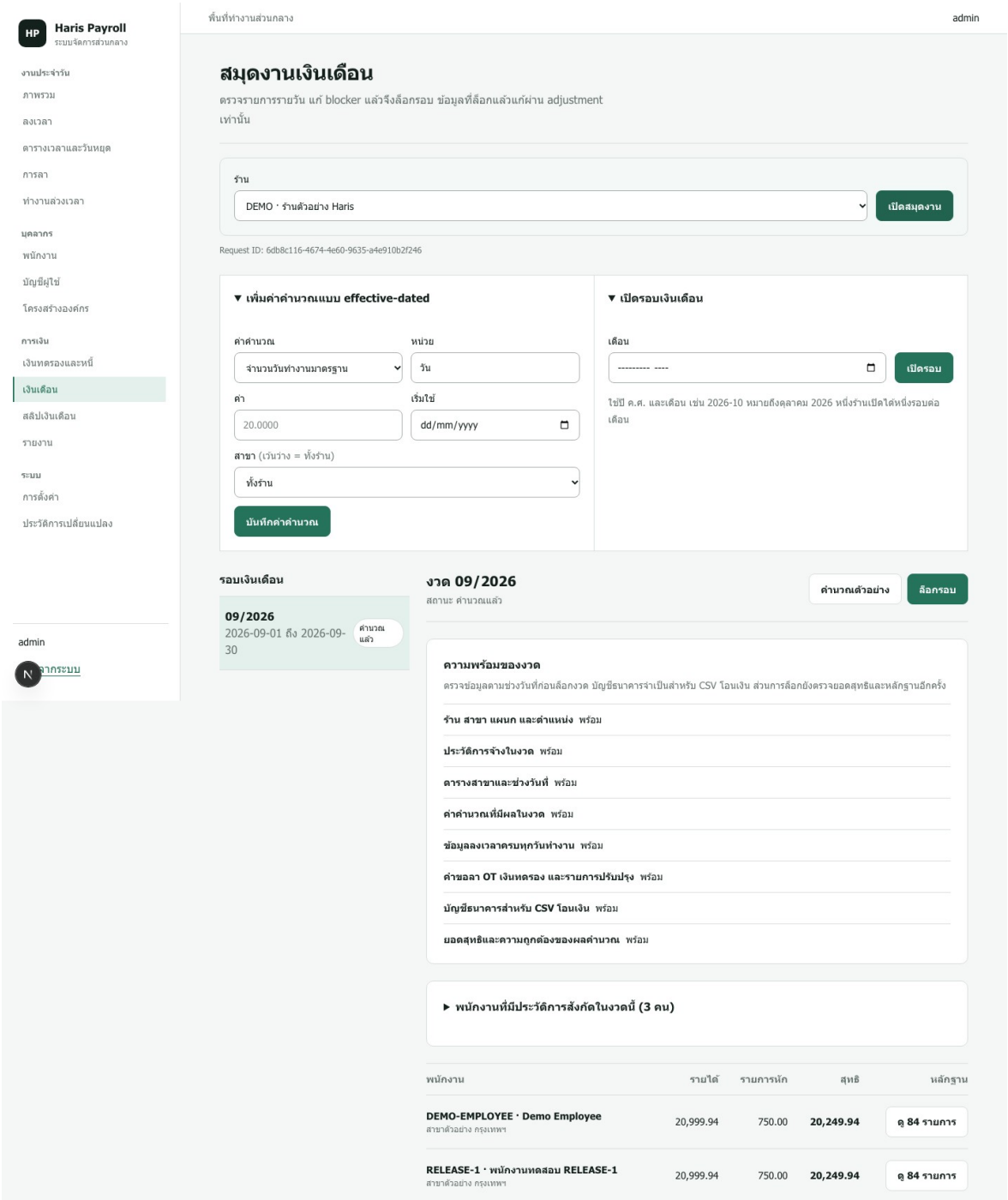
3.12 การทดสอบโปรแกรมทำงานตาม Use Case Description

การทดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2026 ใช้ข้อมูลสังเคราะห์ในระบบทดสอบแยก มี 13 กรณี ผ่านทั้งหมด ใช้เวลารวม 44.6 วินาที ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่เตรียมองค์กรจนถึงจัดทำเงินเดือนและเอกสาร รวมถึงการปฏิเสธรายการที่ไม่มีสิทธิ์ ผลนี้เป็นการทดสอบระบบอัตโนมัติ ยังต้องมีการตรวจรับโดยผู้ใช้งานจริงและตรวจบริการภายนอกก่อนนำไปใช้งาน

3.12.1 T01 การอ่านตารางสาขาและผลคำนวณที่บันทึกไว้

ตารางที่ 3.167 T01 การอ่านตารางสาขาและผลคำนวณที่บันทึกไว้

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T01
UC ID/name	UC06, UC14, UC15, UC05
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 15 (source เดิมของโครงการ)
Expected	ตารางที่มีผลแสดงได้; preview แสดงผลและ reload แล้วยังอ่านผลเดิมได้
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	4179 ms
Evidence	test-Owner-opens-named-branch-schedules-and-persisted-payroll.png



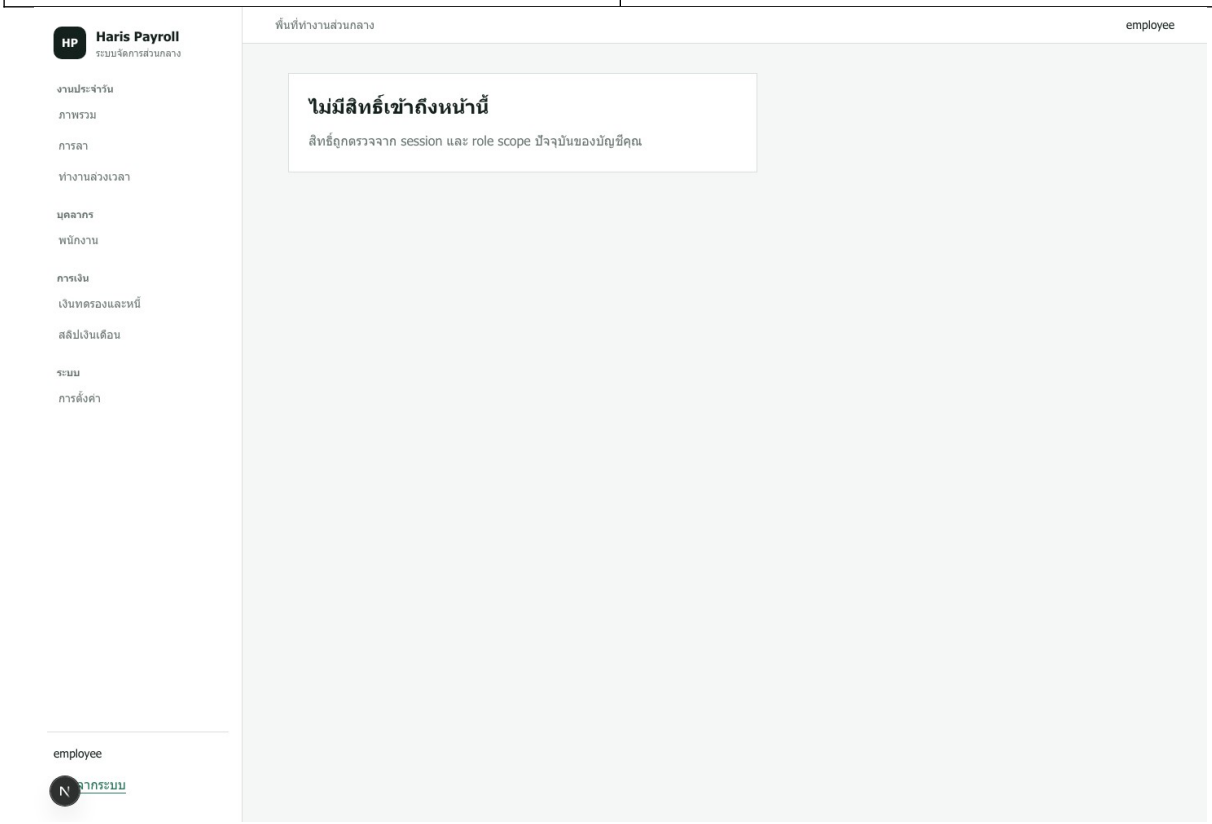
ภาพที่ 3.146 ผลทดสอบ T01 การอ่านตารางสาขาและผลคำนวณที่บันทึกไว้

3.12.2 T02 การปฏิเสธพนักงานที่เข้าหน้าเงินเดือนส่วนกลาง

ตารางที่ 3.168 T02 การปฏิเสธพนักงานที่เข้าหน้าเงินเดือนส่วนกลาง

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T02
UC ID/name	UC01, UC03
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization

รายการ	ข้อมูล
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 42 (source เดิมของโครงการ)
Expected	Employee เข้าหน้า payroll ไม่ได้และได้ข้อความปฏิเสธที่ปลอดภัย
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	964 ms
Evidence	test-employee-receives-safe-denial-for-payroll.png



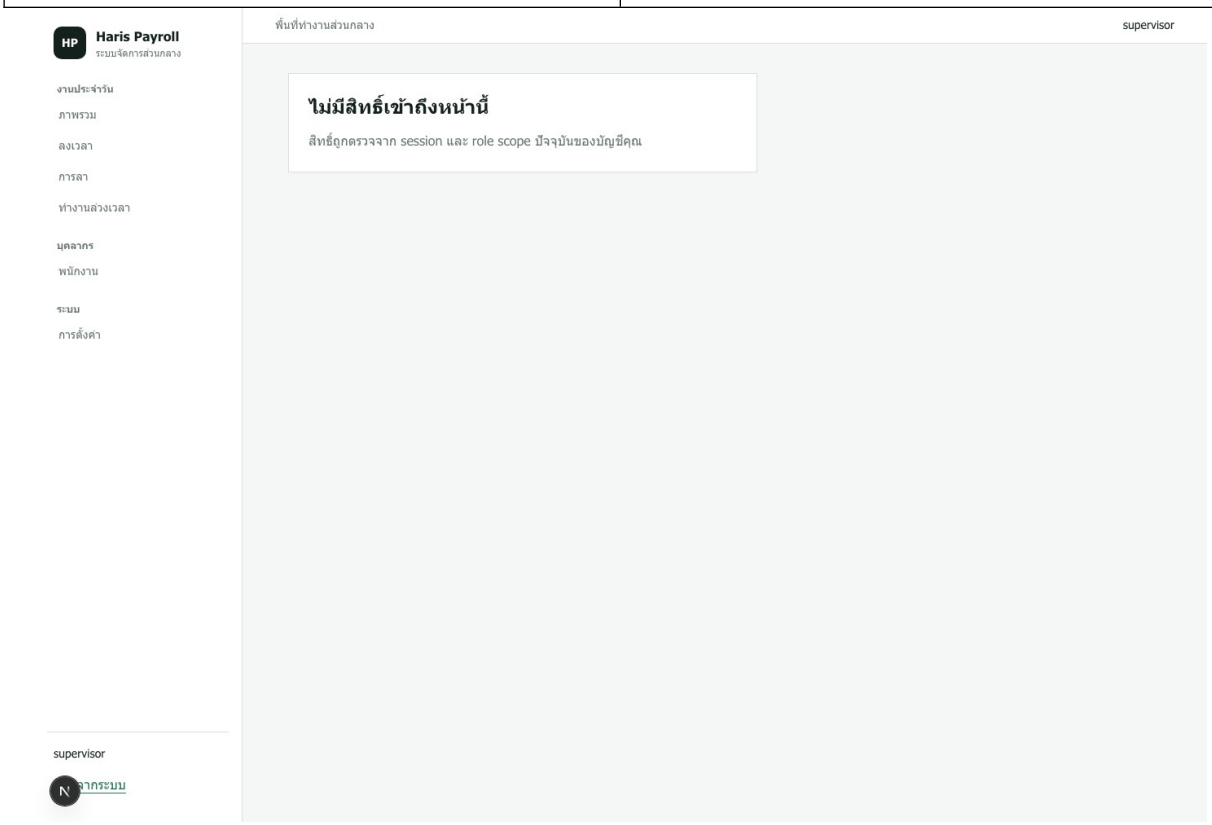
ภาพที่ 3.147 ผลทดสอบ T02 การปฏิเสธพนักงานที่เข้าหน้าเงินเดือนส่วนกลาง

3.12.3 T03 การปฏิเสธหัวหน้าแผนกที่เข้าจัดการบัญชี

ตารางที่ 3.169 T03 การปฏิเสธหัวหน้าแผนกที่เข้าจัดการบัญชี

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T03
UC ID/name	UC01, UC03
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 42 (source เดิมของโครงการ)
Expected	Supervisor เข้าจัดการบัญชีนอกสิทธิ์ไม่ได้

รายการ	ข้อมูล
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	849 ms
Evidence	test-supervisor-receives-safe-denial-for-accounts.png



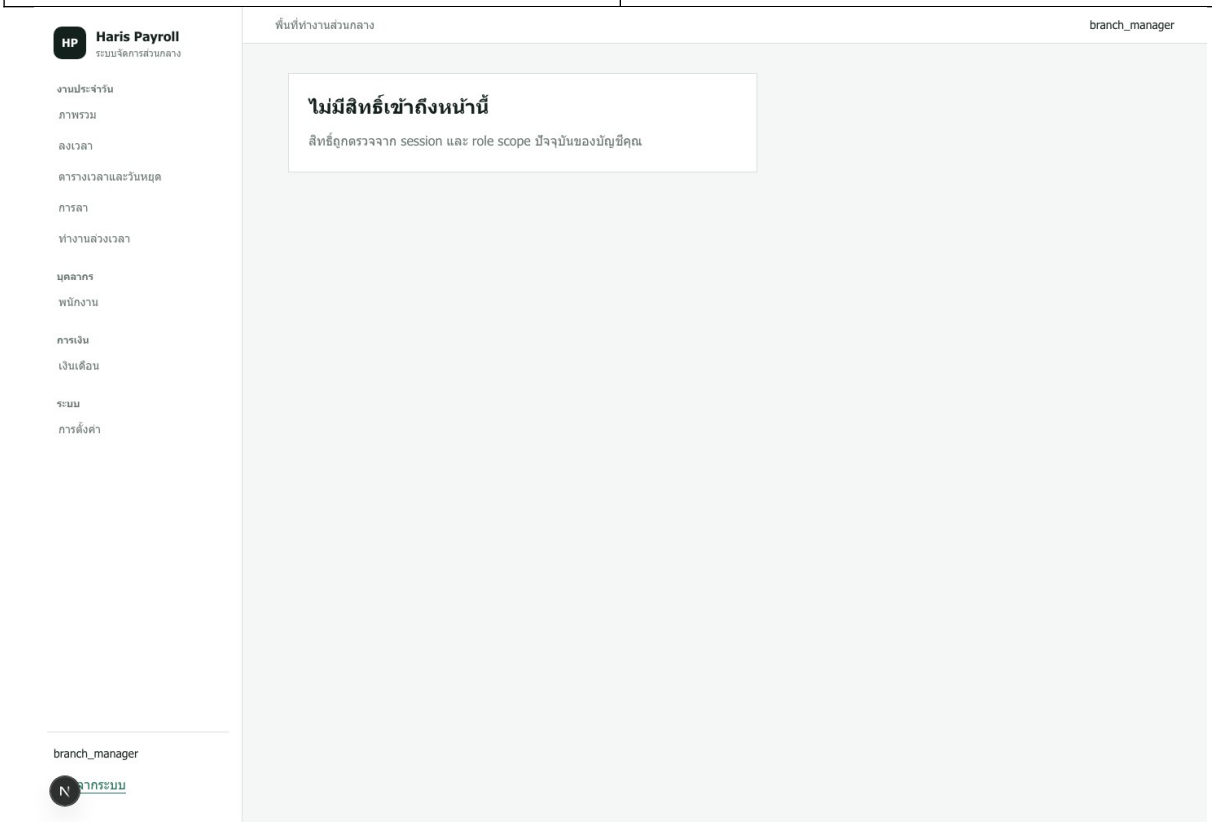
ภาพที่ 3.148 ผลทดสอบ T03 การปฏิเสธหัวหน้าแผนกที่เข้าจัดการบัญชี

3.12.4 T04 การปฏิเสธผู้จัดการสาขาที่เข้ารายงานเกินสิทธิ์

ตารางที่ 3.170 T04 การปฏิเสธผู้จัดการสาขาที่เข้ารายงานเกินสิทธิ์

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T04
UC ID/name	UC01, UC19
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 42 (source เดิมของโครงการ)
Expected	Branch Manager เข้าหน้ารายงานส่วนกลางนอกสิทธิ์ไม่ได้
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	930 ms

รายการ	ข้อมูล
Evidence	test-branch-manager-receives-safe-denial-for-reports.png

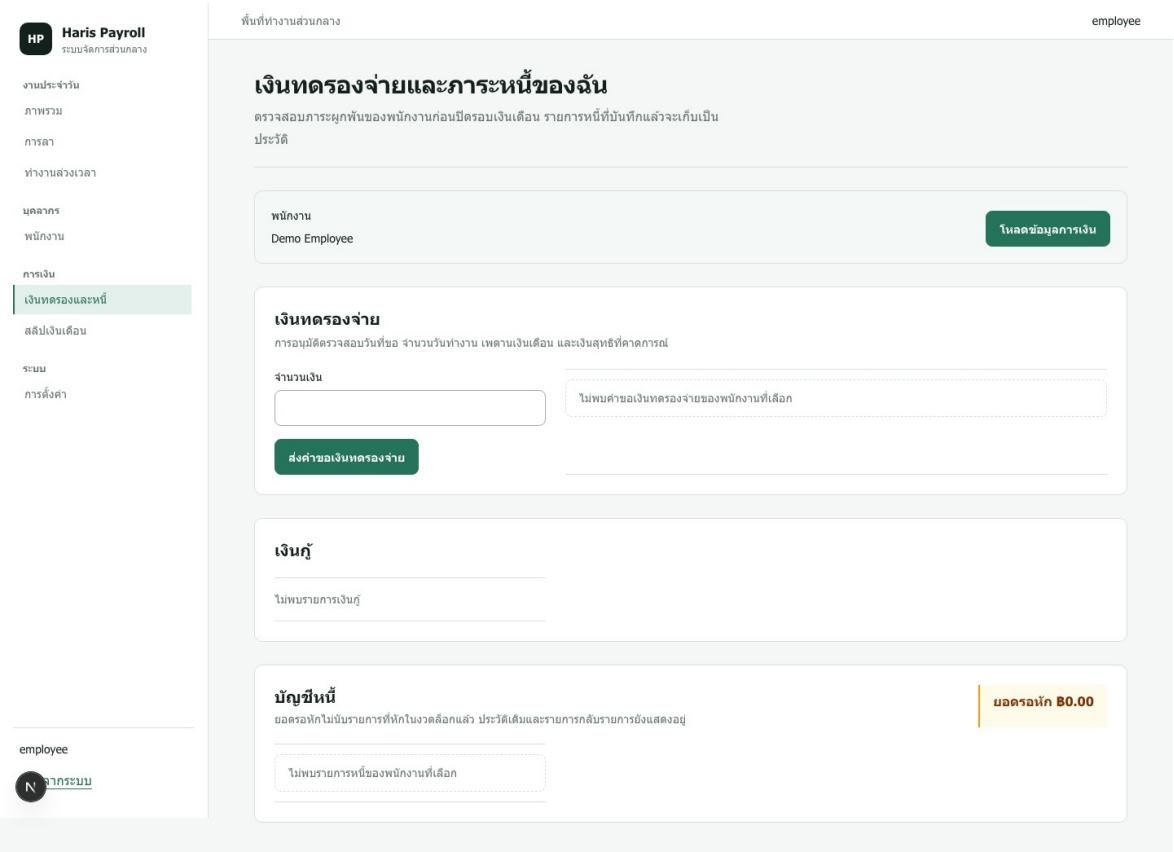


ภาพที่ 3.149 ผลทดสอบ T04 การปฏิเสธผู้จัดการสาขาที่เข้ารายงานเกินสิทธิ์

3.12.5 T05 การจำกัดคำขอเงินทดรองเฉพาะพนักงานเจ้าของข้อมูล

ตารางที่ 3.171 T05 การจำกัดคำขอเงินทดรองเฉพาะพนักงานเจ้าของข้อมูล

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T05
UC ID/name	UC12, UC01
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 50 (source เดิมของโครงการ)
Expected	Employee เห็นคำขอเงินทดรองตน ไม่มีปุ่มอนุมัติ และ API ของคนอื่นคืน403
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	997 ms
Evidence	test-Employee-advance-UI-stays-own-only-and-denies-another-employee-through-API.png

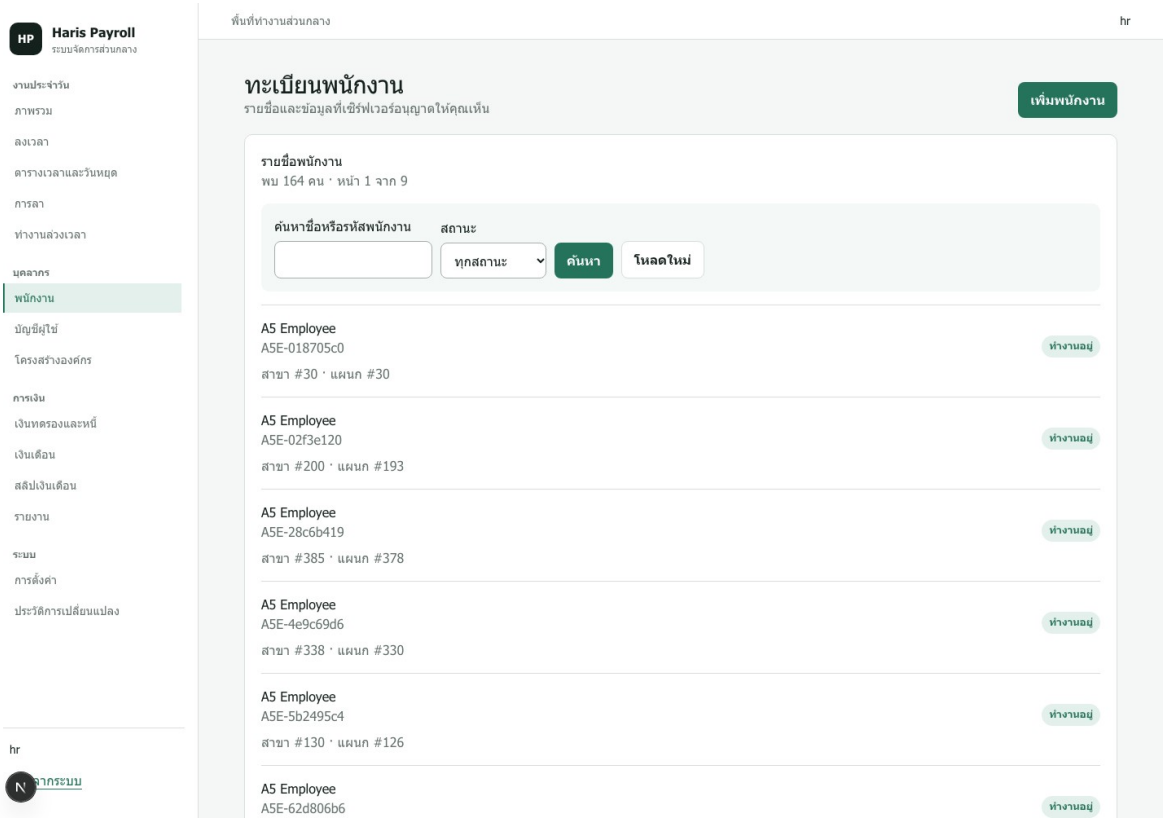


ภาพที่ 3.150 ผลทดสอบ T05 การจำกัดคำขอเงินทดรองเฉพาะพนักงานเจ้าของข้อมูล

3.12.6 T06 การอ่านข้อมูลพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 3.172 T06 การอ่านข้อมูลพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T06
UC ID/name	UC04, UC01
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 60 (source เดิมของโครงการ)
Expected	HR อ่านรายชื่อได้ HTTP200 และมีรายการ
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	871 ms
Evidence	test-HR-can-read-only-safe-employee-DTOs.png

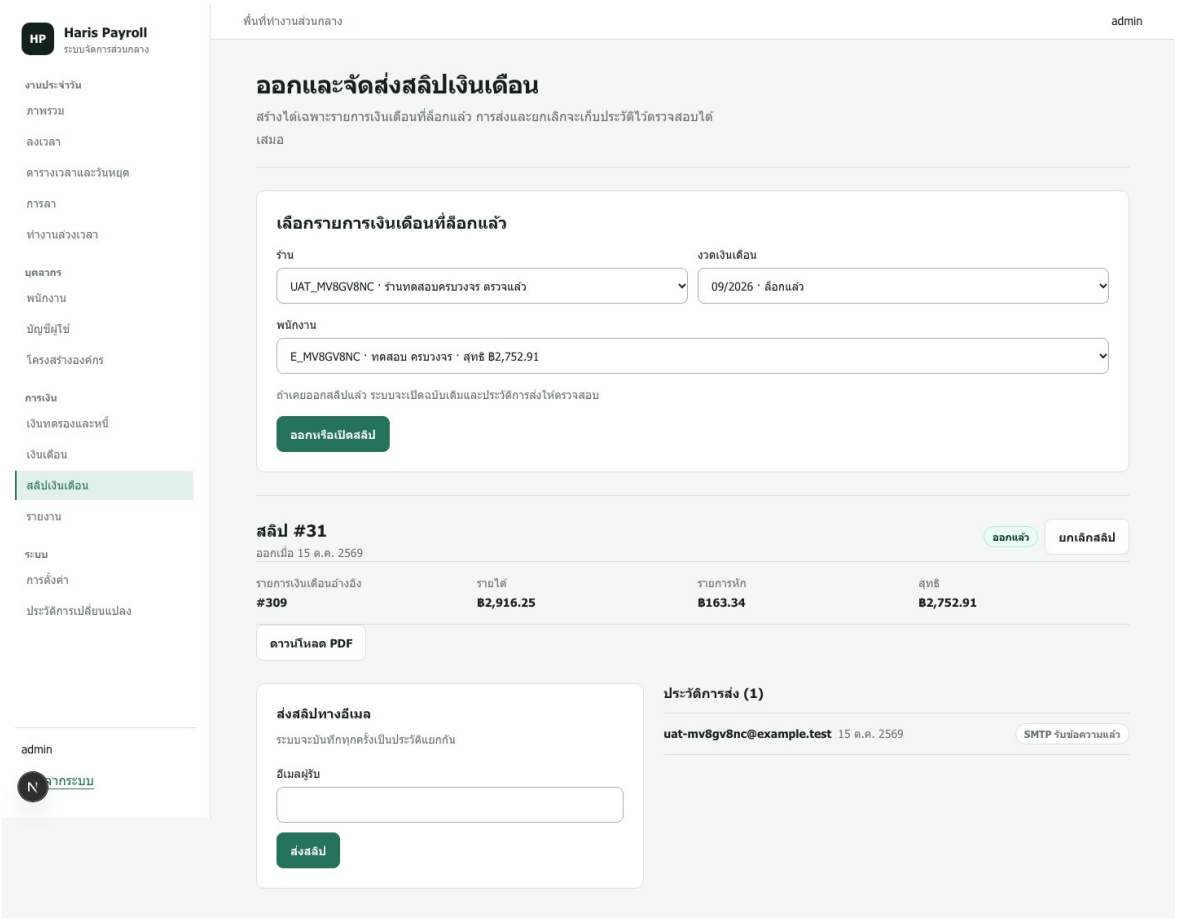


ภาพที่ 3.151 ผลทดสอบ T06 การอ่านข้อมูลพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3.12.7 T07 กระบวนการครบวงจรตั้งแต่องค์กรจนถึงสลิปและไฟล์ส่งออก

ตารางที่ 3.173 T07 กระบวนการครบวงจรตั้งแต่องค์กรจนถึงสลิปและไฟล์ส่งออก

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T07
UC ID/name	UC06, UC10, UC14, UC15, UC16, UC18, UC11, UC13, UC17, UC04, UC07, UC09, UC08, UC12, UC02, UC03, UC19
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 69 (source เดิมของโครงการ)
Expected	onboarding/เอกสาร/อนุมัติ/OT/payroll/PDF/ Mailpit/exports สำเร็จ; net2752.91; generateซ้ำได้สลิปIDเดิม; CSVคืน200
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	13616 ms
Evidence	test-fresh-organization-completes-onboarding-evidence-approval-OT-payroll-PDF-SMTP-and-exports.png

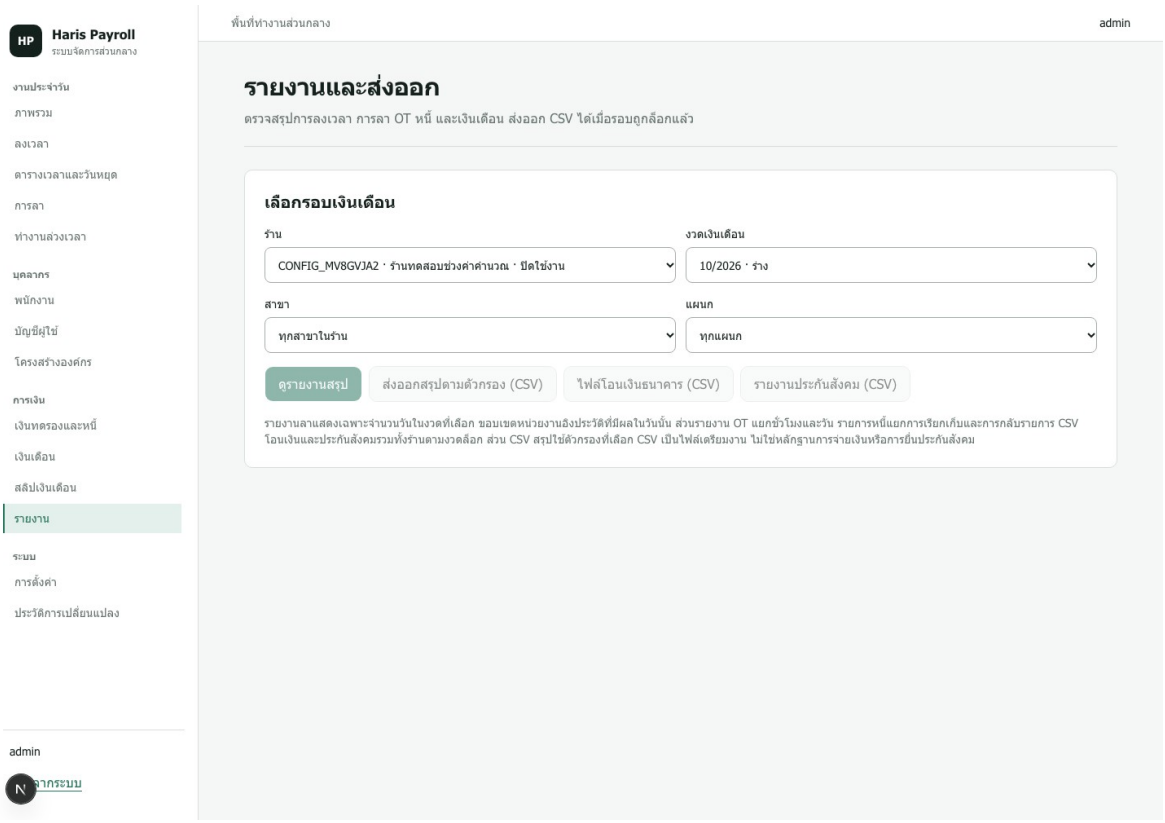


ภาพที่ 3.152 ผลทดสอบ T07 กระบวนการครบวงจรตั้งแต่องค์กรจนถึงสลิปและไฟล์ส่งออก

3.12.8 T08 การรักษาประวัติค่ากำหนดและแจ้งข้อมูลที่ยังขาด

ตารางที่ 3.174 T08 การรักษาประวัติค่ากำหนดและแจ้งข้อมูลที่ยังขาด

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T08
UC ID/name	UC06, UC14, UC05
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 362 (source เดิมของโครงการ)
Expected	สร้าง config successor โดยคงประวัติ; readiness แสดงช่องว่างพร้อมกันครบ
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	3812 ms
Evidence	test-configuration-successor-preserves-history-and-readiness-reveals-simultaneous-setup-gaps.png

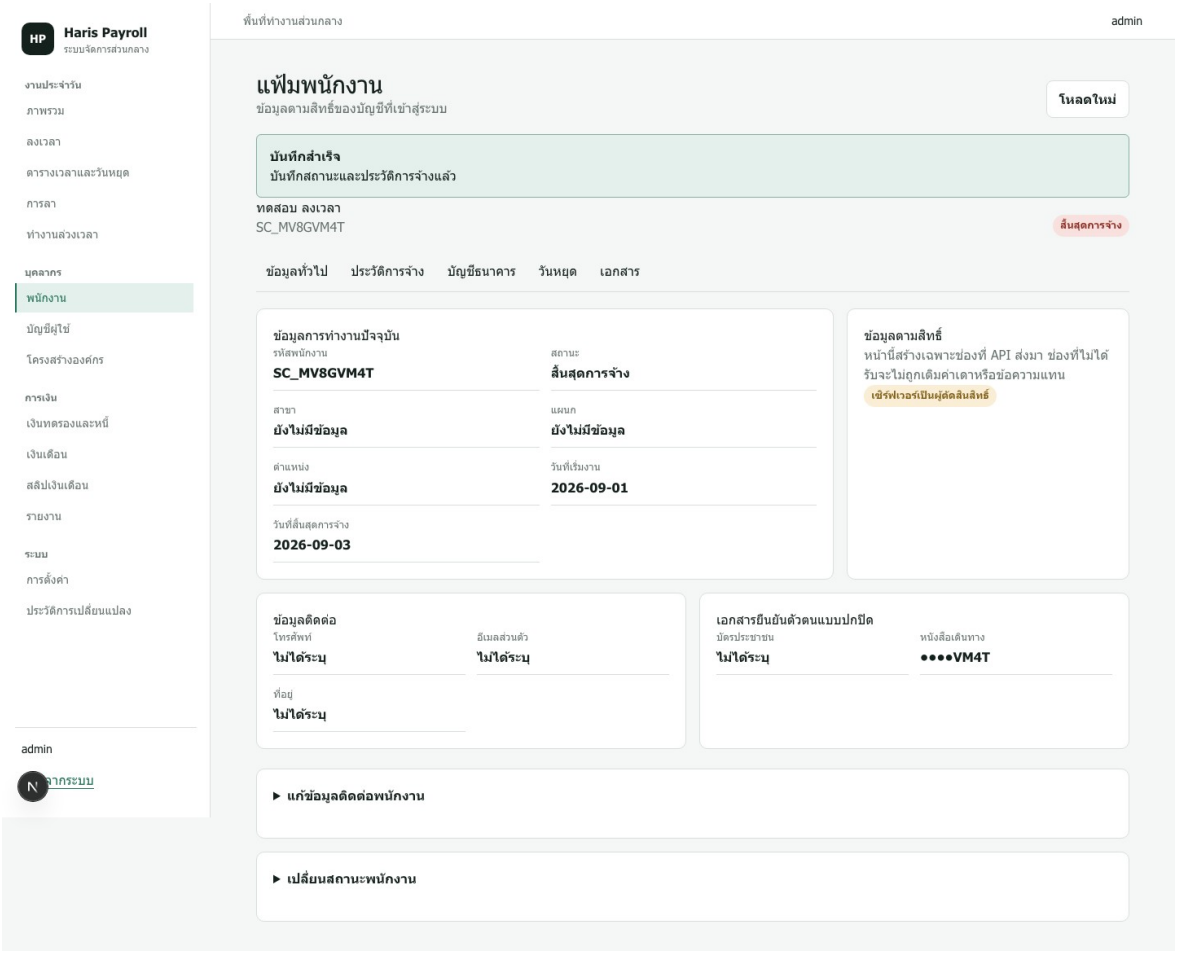


ภาพที่ 3.153 ผลทดสอบ T08 การรักษาประวัติค่ากำหนดและแจ้งข้อมูลที่ยังขาด

3.12.9 T09 การเปลี่ยนตารางทำงานและแก้ไขเวลาประจำวัน

ตารางที่ 3.175 T09 การเปลี่ยนตารางทำงานและแก้ไขเวลาประจำวัน

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T09
UC ID/name	UC07, UC05
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 415 (source เดิมของโครงการ)
Expected	เปลี่ยนตารางโดยคงช่วงเดิม และแก้ clock record ผ่าน calendar ได้
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	6234 ms
Evidence	test-schedule-changes-preserve-history-and-attendance-calendar-supports-clock-correction.png

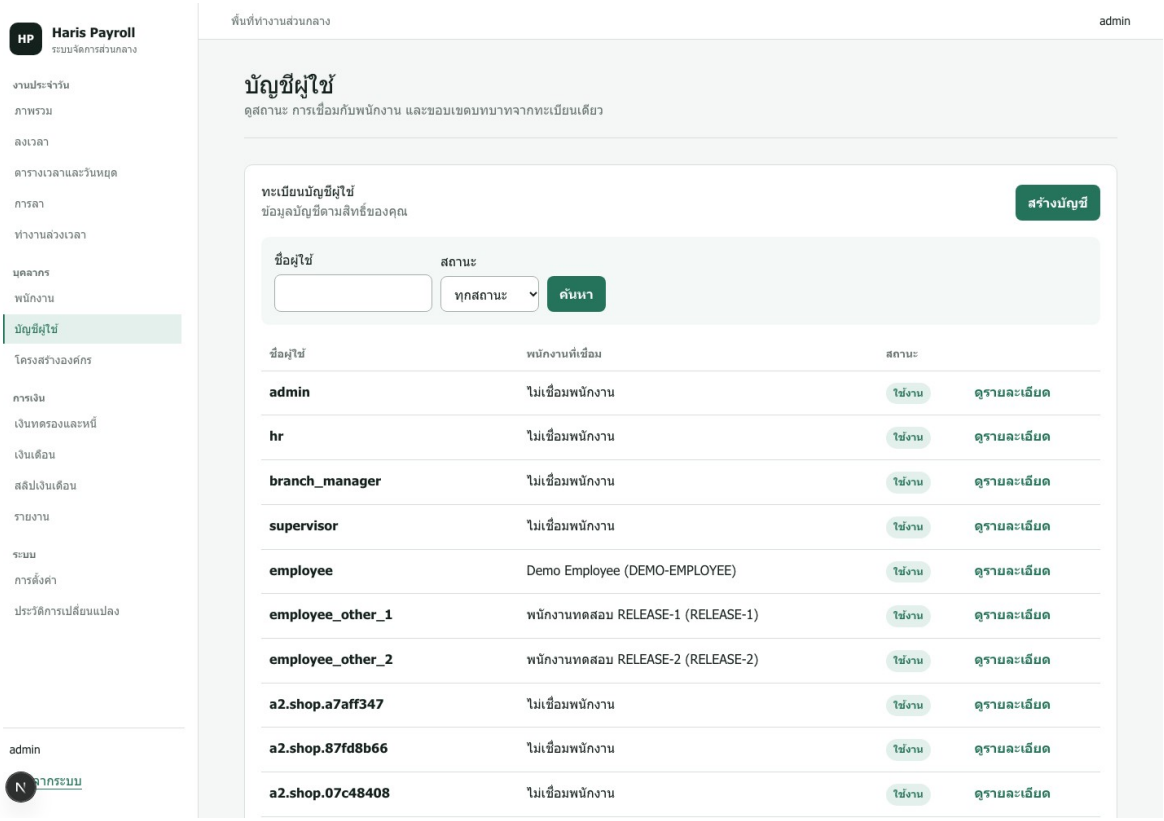


ภาพที่ 3.154 ผลทดสอบ T09 การเปลี่ยนตารางทำงานและแก้ไขเวลาประจำวัน

3.12.10 T10 การกำหนดขอบเขตบัญชี เปลี่ยนรหัสผ่าน และปิดใช้งาน

ตารางที่ 3.176 T10 การกำหนดขอบเขตบัญชี เปลี่ยนรหัสผ่าน และปิดใช้งาน

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T10
UC ID/name	UC01, UC03
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 503 (source เดิมของโครงการ)
Expected	บัญชีมี branch scope ที่ระบุ; เปลี่ยน password ได้; ปิดบัญชีแล้วเข้าระบบไม่ได้
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	5432 ms
Evidence	owner-accounts.png

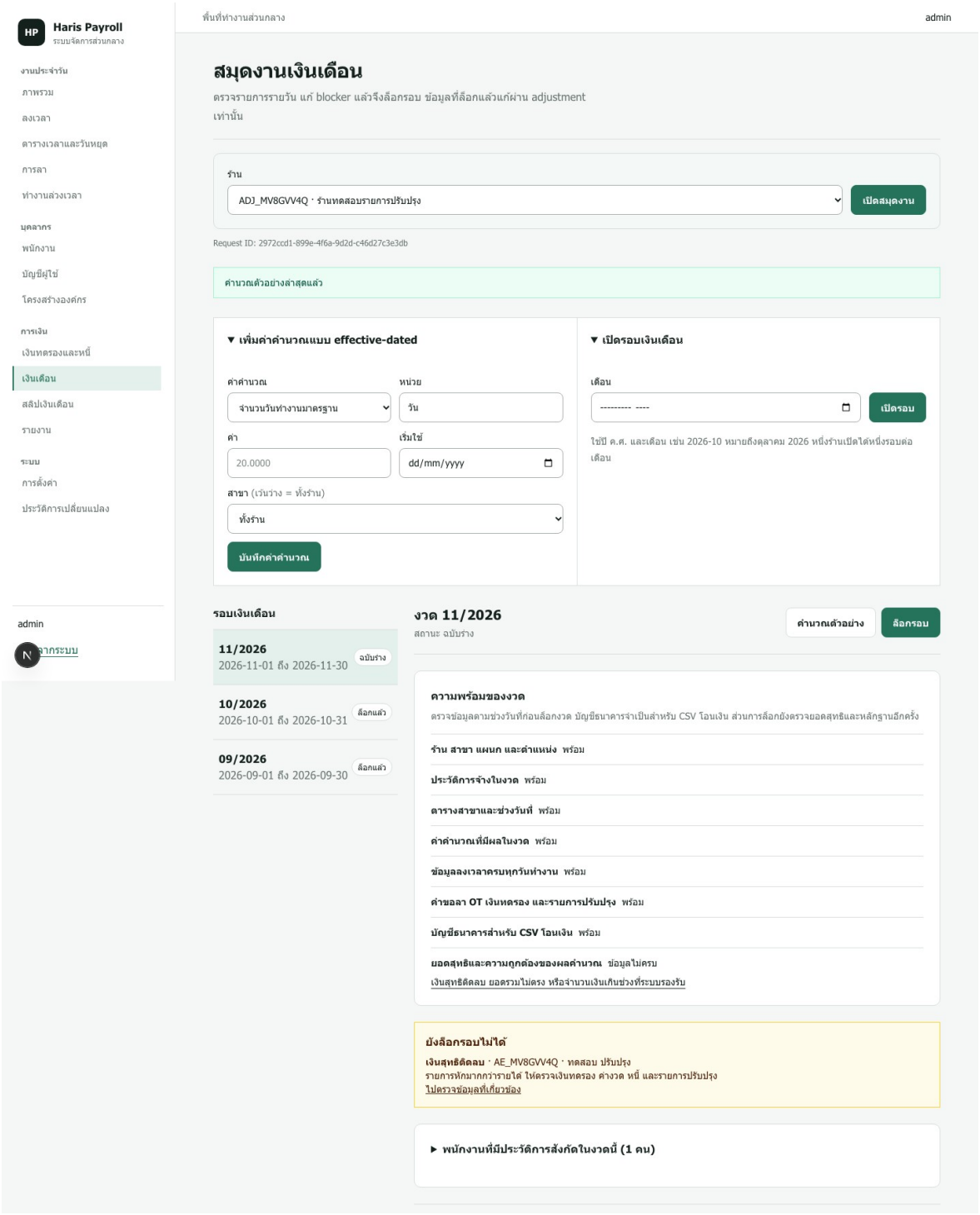


ภาพที่ 3.155 ผลทดสอบ T10 การกำหนดขอบเขตบัญชี เปลี่ยนรหัสผ่าน และปิดใช้งาน

3.12.11 T11 การใช้รายการปรับปรุงครั้งเดียวและห้ามล็อกยอดสุทธิติดลบ

ตารางที่ 3.177 T11 การใช้รายการปรับปรุงครั้งเดียวและห้ามล็อกยอดสุทธิติดลบ

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T11
UC ID/name	UC16, UC13
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 558 (source เดิมของโครงการ)
Expected	adjustmentอนุมัติใช้ครั้งเดียว; ผลล็อกเดิมไม่เปลี่ยน; สุทธิติดลบไม่ล็อก
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	2744 ms
Evidence	test-approved-adjustments-apply-once-without-editing-source-payroll-and-negative-net-cannot-lock.png



ภาพที่ 3.156 ผลทดสอบ T11 การใช้รายการปรับปรุงครั้งเดียวและห้ามล็อกยอดสุทธิติดลบ

3.12.12 T12 การใช้แป้นพิมพ์บนมือถือ การแก้ข้อผิดพลาด และออกจากระบบ

ตารางที่ 3.178 T12 การใช้แป้นพิมพ์บนมือถือ การแก้ข้อผิดพลาด และออกจากระบบ

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T12
UC ID/name	UC01

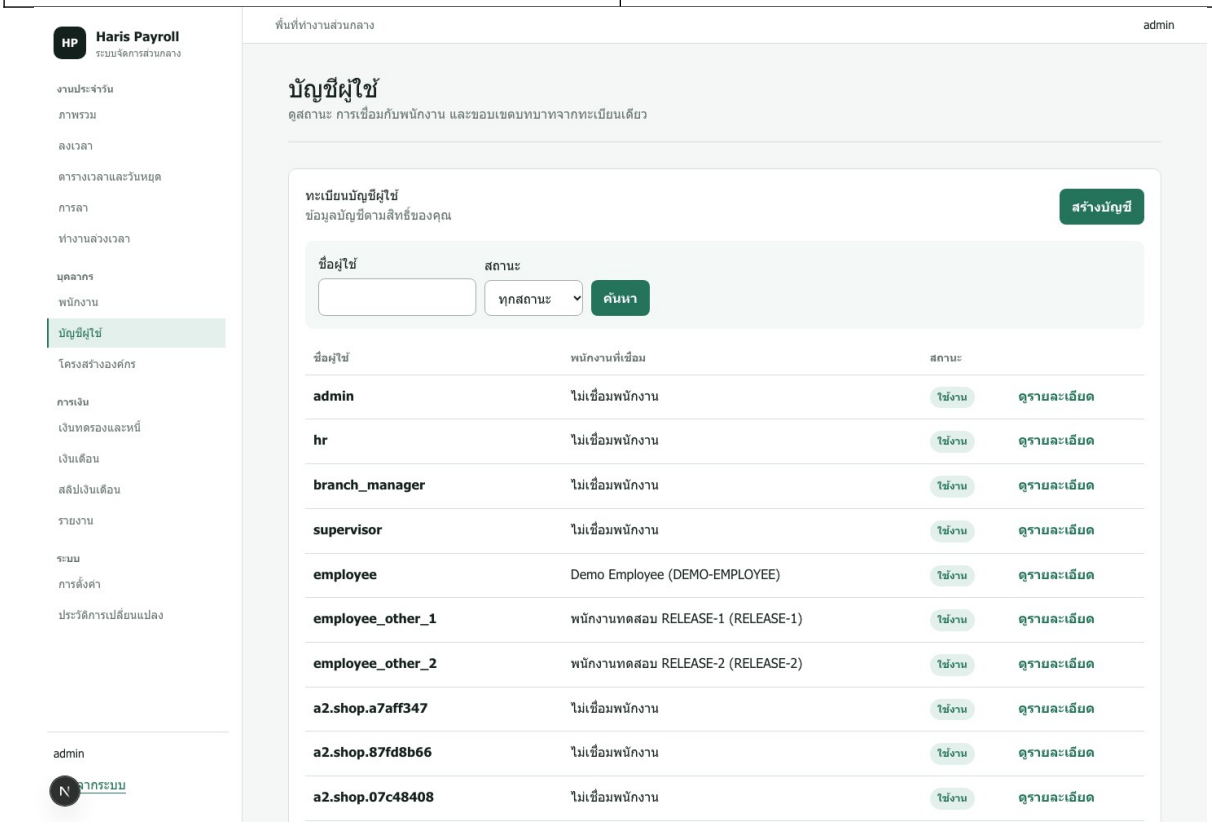
รายการ	ข้อมูล
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 635 (source เดิมของโครงการ)
Expected	keyboard/mobileทำงาน; loginผิดกู้คืนได้; logoutแล้วsessionไม่คงสิทธิ์เดิม
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	1525 ms
Evidence	test-mobile-keyboard-navigation-error-recovery-and-logout-keep-session-state-honest.png

ภาพที่ 3.157 ผลทดสอบ T12 การใช้แป้นพิมพ์บนมือถือ การแก้ข้อผิดพลาด และออกจากระบบ

3.12.13 T13 การผูกบัญชีกับพนักงานและป้องกันการผูกซ้ำพร้อมกัน

ตารางที่ 3.179 T13 การผูกบัญชีกับพนักงานและป้องกันการผูกซ้ำพร้อมกัน

รายการ	ข้อมูล
Test ID	T13
UC ID/name	UC04, UC03
Precondition	isolated seeded PostgreSQL stack; synthetic accounts and organization
Steps / source	ทำขั้นตอนและตรวจ assertions ใน flow.e2e.ts line 662 (source เดิมของโครงการ)
Expected	เลือกพนักงานผูกบัญชีได้; concurrent link คงหนึ่งบัญชีต่อพนักงาน
Actual	PASS: assertions ของ expected ที่ระบุผ่านทั้งหมด; ดู browser-results.json และ source test
Result	PASS
Duration	1965 ms
Evidence	owner-accounts.png



ภาพที่ 3.158 ผลทดสอบ T13 การผูกบัญชีกับพนักงานและป้องกันการผูกซ้ำพร้อมกัน

3.13 การแบ่งงานและการประเมินการทำงาน

ตารางที่ 3.180 การแบ่งงานและการประเมินการทำงาน

ชิ้นงาน	**Primary owner**	ผู้ร่วมทำ	สถานะข้อมูล
BP/UC/CRUD	[หัวหน้าทีมระบุ]	[รอข้อมูล]	รอทีมตรวจแบ่งงาน

ชิ้นงาน	**Primary owner**	ผู้ร่วมทำ	สถานะข้อมูล
ERD/Query/Dictionary	[หัวหน้าทีมระบุ]	[รอข้อมูล]	มีชิ้นงานและ SQL evidence
Sequence/ Collaboration/Class/ State	[หัวหน้าทีมระบุ]	[รอข้อมูล]	แบบจำลองอ้างอิงโครงสร้างโปรแกรม
UI/Output/Tests	[หัวหน้าทีมระบุ]	[รอข้อมูล]	มีภาพและผลจาก stack ทดสอบ
รวมเล่ม/Slides/Demo	[หัวหน้าทีมระบุ]	[รอข้อมูล]	รอข้อมูลสมาชิก/การซ้อม

3.13.1 แบบประเมินคะแนนทีมโดยหัวหน้า

ตารางที่ 3.181 แบบประเมินคะแนนทีมโดยหัวหน้า

สมาชิก	ชื่อ–นามสกุล **/ sec /** รหัส	คะแนนเต็ม **5**	เหตุผลและงานที่ทำ
1	[รอกรอก]	[หัวหน้าให้คะแนน]	[รอข้อมูลจริง]
2	[รอกรอก]	[หัวหน้าให้คะแนน]	[รอข้อมูลจริง]
3	[รอกรอก]	[หัวหน้าให้คะแนน]	[รอข้อมูลจริง]
4	[รอกรอก]	[หัวหน้าให้คะแนน]	[รอข้อมูลจริง]
5	[รอกรอก]	[หัวหน้าให้คะแนน]	[รอข้อมูลจริง]
6	[รอกรอก]	[หัวหน้าให้คะแนน]	[รอข้อมูลจริง]